

แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Application for making friends by finding sport locations and creating group chats at Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Campus

Mr. Anousone Dilaphon

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๖๘

แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Mr. Anousone Dilaphon

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๖๘

Application for making friends by finding sport locations and creating group chats at Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Campus

Mr. Anousone Dilaphon

A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING KASETSART UNIVERSITY CHALERMPHRAKIAT SAKONNAKORN PROVINCE CAMPUS

2025

ใบรับรองปริญญานิพนธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Application for making friends by finding sport locations and creating group chats at Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Campus

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล)
วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....
(รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ ลิ่วลม)
วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตสราญ สีกู่กา)
วันที่..... เดือน..... ปี.....

.....	.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์)	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก)
หัวหน้าภาควิชา	คณบดี

Anousone Dilaphon. 2568. แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการหาเพื่อนเล่นกีฬาผ่านการค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและการสร้างกลุ่มพูดคุยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แอปพลิเคชันถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการหาสถานที่เล่นกีฬา และผู้เล่นคนอื่นที่มีความสนใจในกีฬาประเภทเดียวกัน โดยผู้ใช้สามารถค้นหาสถานที่เล่นกีฬาตามประเภทกีฬา เข้าร่วมหรือสร้างกลุ่มพูดคุยเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงสามารถส่งข้อความพูดคุยภายในกลุ่มได้แบบเรียลไทม์

โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มโดยประกอบด้วย กลุ่มแรกคือ ผู้ใช้ทั่วไป ที่ต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน กลุ่มที่สองคือ สมาชิกซึ่งสามารถค้นหาสถานที่กีฬา เข้าร่วมหรือสร้างกลุ่มใหม่ และพูดคุยส่วนตัว และในกลุ่มได้ กลุ่มที่สามคือ ผู้ดูแลระบบซึ่งสามารถจัดการข้อมูลสถานที่กีฬา ตรวจสอบรายงานการใช้งาน และดูแลความเรียบร้อยของระบบได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ Visual Studio Code เป็นโปรแกรมที่ใช้งานสำหรับเขียนโค้ดเพื่อใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ TypeScript, JavaScript, HTML, CSS

Anousone Dilaphon. 2568. Application for making friends by finding sport locations and creating group chats at Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Campus.

Bachelor of Science Program in Computer Science, Department of Computer and Information Science, Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus.

Advisors: Asst.Prof. Jaruwat Pailai

Abstract

This thesis aims to develop an application for connecting people through finding sports locations and creating chat groups within Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Campus. The application is designed to meet the needs of students who want to find sports venues and other players who share the same sports interests. Users can search for sports locations by sport type, join or create chat groups to organize activities together, and send messages within the groups in real-time.

The application is divided into three groups of users, consisting of the first group, general users, who must register before using the application. The second group is members who can search for sports locations, join or create new groups, and chat privately and within groups. The third group is administrators who can manage sports location data, monitor usage reports, and maintain the overall system. The tool used for development is Visual Studio Code, which is used for writing code to develop the application. The programming languages used for development include TypeScript, JavaScript, HTML, and CSS.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจากบุคคลต่าง ๆ หลายท่าน ที่ คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ และช่วยเหลือมาตลอด

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล ที่กรุณาให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนคอยดูแลและช่วยเหลือเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าของโครงงาน

ขอขอบคุณอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทุก ๆ ท่าน ที่กรุณาให้คำปรึกษา และแนวทางในการจัดทำ ตลอดจนอบรมสั่งสอนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ ทำงาน และการจัดทำโครงงาน

ผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการพัฒนา โมบายล์แอปพลิเคชัน โดยใช้ React Native หากโครงงานฉบับนี้มีข้อพกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้พัฒนาขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Anousone Dilaphon

17 ตุลาคม พ.ศ 2568

สารบัญ

		หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย		ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		ข
กิตติกรรมประกาศ		ค
สารบัญ		ง
สารบัญตาราง		ฉ
สารบัญภาพ		ณ
บทที่ 1	บทนำ	1
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
	1.3 ขอบเขตของโครงงาน	1
	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	10
	1.5 อุปกรณ์และเครื่องมือ	10
	1.6 แผนการดำเนินงาน	11
บทที่ 2	ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	12
	2.1 ระบบระบตำแหน่งบนพื้นโลก	12
	2.2 Google Map API	12
	2.3 การออกแบบฐานข้อมูล	13
	2.4 การออกแบบระบบ	16
	2.5 การเก็บข้อมูลลงเครื่อง	20
	2.6 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	20
	2.7 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา	25
	2.8 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	27
	2.9 เปรียบเทียบแอปพลิเคชัน	29
บทที่ 3	การวิเคราะห์ระบบและออกแบบ	31

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
	3.1 การวิเคราะห์ระบบงาน	31
	3.2 ออกแบบหน้าจอโมบายล์แอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชัน	92
บทที่ 4	ผลการดำเนินงาน	117
	4.1 ผู้ใช้งานทั่วไป	117
	4.2 สมาชิก และผู้ดูแลระบบ	117
	4.3 ผู้ดูแลระบบ	139
บทที่ 5	สรุปและข้อเสนอแนะ	156
	5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	156
	5.2 ปัญหาและอุปสรรค	165
	5.3 ข้อเสนอแนะ	165
	5.4 แนวทางในการพัฒนาต่อ	165
เอกสารอ้างอิง		166
ภาคผนวก		169
ประวัติผู้เขียน		208

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1-1 ตารางกิจกรรมดำเนินงาน 11

ตารางที่ 2-1 ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูล 16

ตารางที่ 2-2 เปรียบเทียบแอปพลิเคชัน 29

ตารางที่ 3-1 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันสมาชิก 45

ตารางที่ 3-2 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันชนิดกีฬา 45

ตารางที่ 3-3 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันสถานที่เล่นกีฬา 46

ตารางที่ 3-4 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันกลุ่มสนทนา 46

ตารางที่ 3-5 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันข้อความกลุ่มสนทนา 47

ตารางที่ 3-6 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา 47

ตารางที่ 3-7 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันการสนทนาส่วนตัว 48

ตารางที่ 3-8 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันข้อความการสนทนาส่วนตัว 48

ตารางที่ 3-9 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันคำร้องขอเป็นเพื่อน 49

ตารางที่ 3-10 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันเพื่อน 49

ตารางที่ 3-11 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันการแจ้งเตือน 49

ตารางที่ 3-12 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันการรายงาน 50

ตารางที่ 3-13 Activity Diagram เข้าสู่ระบบ 52

ตารางที่ 3-14 Activity Diagram สมัครสมาชิก 53

ตารางที่ 3-15 Activity Diagram รีเซ็ตรหัสผ่าน 54

ตารางที่ 3-16 Activity Diagram ออกจากระบบ 55

ตารางที่ 3-17 Activity Diagram เรียกดูแผนที่และสถานที่เล่นกีฬา 56

ตารางที่ 3-18 Activity Diagram เรียกดูรายระเอียดสถานที่ที่เลือก 56

ตารางที่ 3-19 Activity Diagram คัดกรองสถานที่ตามชนิดกีฬาที่เลือก 57

ตารางที่ 3-20 Activity Diagram สร้างกลุ่มสนทนาในสถานที่ที่เลือก 58

ตารางที่ 3-21 Activity Diagram ดูรายการกลุ่มสนทนาและรายระเอียดของกลุ่ม 59

ตารางที่ 3-21 Activity Diagram ดูรายการกลุ่มสนทนาและรายระเอียดของกลุ่ม 59

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 3-22 Activity Diagram คัดกรองและดูกลุ่มสนทนาตามระดับฝีมือ 59
ตารางที่ 3-23 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลของกลุ่มสนทนา 60
ตารางที่ 3-24 Activity Diagram เข้าร่วมกลุ่มสนทนา 61
ตารางที่ 3-25 Activity Diagram ออกจากกลุ่มสนทนา 62
ตารางที่ 3-26 Activity Diagram รายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา 63
ตารางที่ 3-27 Activity Diagram ลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนา 64
ตารางที่ 3-28 Activity Diagram ส่งข้อความและรูปภาพในกลุ่มสนทนา 65
ตารางที่ 3-29 Activity Diagram ส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาให้กับผู้อื่น 66
ตารางที่ 3-30 Activity Diagram เปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่ม 67
ตารางที่ 3-31 Activity Diagram ส่งคำขอเป็นเพื่อน 68
ตารางที่ 3-32 Activity Diagram ยอมรับหรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้อื่น 69
ตารางที่ 3-33 Activity Diagram ส่งและรับข้อความจากเพื่อน 70
ตารางที่ 3-34 Activity Diagram ยกเลิกการเป็นเพื่อนในหน้าจอ Direct chat 71
ตารางที่ 3-35 Activity Diagram ยกเลิกการเป็นเพื่อนในหน้าจอ Group chat 72
ตารางที่ 3-36 Activity Diagram รายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่น 73
ตารางที่ 3-37 Activity Diagram ได้รับการแจ้งเตือน 74
ตารางที่ 3-38 Activity Diagram ดูรายการการแจ้งเตือน 75
ตารางที่ 3-39 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 75
ตารางที่ 3-40 Activity Diagram ปิดการใช้งานบัญชีของตนเอง 76
ตารางที่ 3-41 Activity Diagram เข้าสู่ระบบ 77
ตารางที่ 3-42 Activity Diagram เรียกดูข้อมูลผู้ใช้ 77
ตารางที่ 3-43 Activity Diagram ดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้ที่ต้องการ 78
ตารางที่ 3-44 Activity Diagram ระงับการใช้งานของผู้ใช้ 79
ตารางที่ 3-45 Activity Diagram เพิ่มข้อมูลชนิดกีฬา 80

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 3-46 Activity Diagram เรียกดูข้อมูลชนิดกีฬา 80
ตารางที่ 3-47 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลชนิดกีฬา 81
ตารางที่ 3-48 Activity Diagram ลบข้อมูลชนิดกีฬา 82
ตารางที่ 3-49 Activity Diagram เพิ่มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา 83
ตารางที่ 3-50 Activity Diagram เรียกดูรายการสถานที่เล่นกีฬา 83
ตารางที่ 3-51 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา 84
ตารางที่ 3-52 Activity Diagram ลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา 85
ตารางที่ 3-53 Activity Diagram เรียกดูข้อมูลกลุ่มสนทนา 86
ตารางที่ 3-54 Activity Diagram ดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา 84
ตารางที่ 3-55 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนา 88
ตารางที่ 3-56 Activity Diagram ลบกลุ่มสนทนา 89
ตารางที่ 3-57 Activity Diagram ดูสรุปข้อมูล 90

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2-1 คอลเลกชันและเอกสาร	14
ภาพที่ 2-2 การฝังข้อมูล (Embedding)	15
ภาพที่ 2-3 การอ้างอิงข้อมูล (Referencing)	15
ภาพที่ 2-4 แสดงสัญลักษณ์ของ Class	16
ภาพที่ 2-5 ตัวอย่าง Associative Class	17
ภาพที่ 2-6 ตัวอย่าง Associative Class	18
ภาพที่ 2-7 ตัวอย่าง Activity Diagram แบบทางเลือกตัดสินใจ	18
ภาพที่ 2-8 ตัวอย่าง Activity Diagram แบบมีการทำงานพร้อมกัน	19
ภาพที่ 2-9 ตัวอย่าง Activity Diagram แบบแบ่งส่วนด้วย Swimlanes	19
ภาพที่ 2-10 Visual Studio Code Logo	20
ภาพที่ 2-11 React and React Native logo	21
ภาพที่ 2-12 Tailwind CSS logo	22
ภาพที่ 2-13 Node.js logo	23
ภาพที่ 2-14 Node.js logo	23
ภาพที่ 2-15 Android Studio logo	24
ภาพที่ 2-16 Android Studio logo	24
ภาพที่ 2-17 Firebase Cloud Messaging logo	25
ภาพที่ 2-18 HTML logo	25
ภาพที่ 2-19 CSS logo	26
ภาพที่ 2-20 TypeScript logo	27
ภาพที่ 3-1 Class Diagram แอปพลิเคชัน PLAYBUDDY	40
ภาพที่ 3-2 Use Case diagram รวมทุก Actor	41
ภาพที่ 3-3 Use Case diagram ของ Guest	42
ภาพที่ 3-4 Use Case diagram ของ Member	43

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 3-5 Use Case diagram ของ Admin 44
ภาพที่ 3-6 หน้าสมัครสมาชิก 93
ภาพที่ 3-7 หน้าเข้าสู่ระบบ 93
ภาพที่ 3-8 หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ 94
ภาพที่ 3-9 หน้ารีเซ็ตรหัสผ่าน 94
ภาพที่ 3-10 หน้าค้นหาสถานที่เล่นกีฬา 95
ภาพที่ 3-11 หน้ารายระเอียดสถานที่เล่นกีฬา 95
ภาพที่ 3-12 หน้าสร้างกลุ่มสนทนา 96
ภาพที่ 3-13 หน้ากลุ่มสนทนาในสถานที่เล่นกีฬา 96
ภาพที่ 3-14 หน้ารายระเอียดกลุ่มสนทนา 97
ภาพที่ 3-15 หน้าแก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนา 97
ภาพที่ 3-16 หน้ารายระเอียดกลุ่มสนทนา 98
ภาพที่ 3-17 หน้ารายระเอียดของกลุ่มสนทนา 98
ภาพที่ 3-18 หน้ารายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา 99
ภาพที่ 3-19 หน้ารายการผู้ใช้ในกลุ่มสนทนา 99
ภาพที่ 3-20 หน้าการสนทนาในกลุ่ม 100
ภาพที่ 3-21 หน้าเชิญเพื่อนเข้าร่วมกลุ่มสนทนา 100
ภาพที่ 3-22 หน้ารายการผู้ใช้ในกลุ่มสนทนา 101
ภาพที่ 3-23 หน้ารายการผู้ใช้ในกลุ่มสนทนา 101
ภาพที่ 3-24 หน้าแสดงรายการคำขอเป็นเพื่อน 102
ภาพที่ 3-25 หน้าการสนทนาส่วนตัว 102
ภาพที่ 3-26 หน้าข้อมูลส่วนตัวของเพื่อน 103
ภาพที่ 3-27 รายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่น 103
ภาพที่ 3-28 หน้าการแจ้งเตือน 104

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 3-29 หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้	104
ภาพที่ 3-30 หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้	105
ภาพที่ 3-31 หน้าเข้าสู่ระบบ	105
ภาพที่ 3-32 หน้าข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด	106
ภาพที่ 3-33 หน้าข้อมูลผู้ใช้	106
ภาพที่ 3-34 หน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้	107
ภาพที่ 3-35 หน้าระงับบัญชีผู้ใช้	107
ภาพที่ 3-36 หน้าเพิ่มข้อมูลชนิดกีฬา	108
ภาพที่ 3-37 หน้าข้อมูลชนิดกีฬาทั้งหมด	108
ภาพที่ 3-38 หน้าแก้ไขข้อมูลชนิดกีฬา	109
ภาพที่ 3-39 หน้าลบข้อมูลชนิดกีฬา	109
ภาพที่ 3-40 หน้าเพิ่มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา	110
ภาพที่ 3-41 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาทั้งหมด	111
ภาพที่ 3-42 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา	111
ภาพที่ 3-43 หน้าแก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา	112
ภาพที่ 3-44 หน้าลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา	112
ภาพที่ 3-45 หน้าข้อมูลกลุ่มสนทนาทั้งหมด	113
ภาพที่ 3-46 หน้ารายระเอียดกลุ่มสนทนา	114
ภาพที่ 3-47 หน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา	114
ภาพที่ 3-48 หน้ารายระเอียดกลุ่มสนทนา	115
ภาพที่ 3-49 หน้าลบกลุ่มสนทนา	115
ภาพที่ 3-50 หน้าสรุปข้อมูล	116
ภาพที่ 4-1 หน้าจอสมัครสมาชิก	117
ภาพที่ 4-2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ	118

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 4-3 หน้าจอออกจากระบบ 118
ภาพที่ 4-4 หน้าจอรีเซ็ตรหัสผ่าน 119
ภาพที่ 4-5 หน้าจอแผ่นที่ และสถานที่เล่นกีฬา 120
ภาพที่ 4-6 หน้าจอรายระเอียดสถานที่เล่นกีฬา 121
ภาพที่ 4-7 หน้าจอแผ่นที่ และสถานที่เล่นกีฬา 122
ภาพที่ 4-8 หน้าจอสร้างกลุ่มสนทนา 122
ภาพที่ 4-9 หน้าจอรายการกลุ่มสนทนาในสถานที่ 123
ภาพที่ 4-10 หน้าจอรายระเอียดกลุ่มสนทนา 124
ภาพที่ 4-11 หน้าจอรายการกลุ่มสนทนาในสถานที่เล่นกีฬา 125
ภาพที่ 4-12 หน้าจอโปรไฟล์กลุ่มสนทนา 126
ภาพที่ 4-13 หน้าจอรายระเอียดกลุ่มสนทนา 126
ภาพที่ 4-14 หน้าจอโปรไฟล์กลุ่มสนทนา 127
ภาพที่ 4-15 หน้าจอสมาชิกในกลุ่มสนทนา 127
ภาพที่ 4-16 หน้าจอโปรไฟล์กลุ่มสนทนา 128
ภาพที่ 4-17 หน้าจอสมาชิกในกลุ่มสนทนา 129
ภาพที่ 4-18 หน้าจอสนทนาในกลุ่ม 129
ภาพที่ 4-19 หน้าจอเชิญเพื่อนเข้าร่วมกลุ่มสนทนา 130
ภาพที่ 4-20 หน้าจอสมาชิกในกลุ่มสนทนา 130
ภาพที่ 4-21 หน้าจอส่งคำขอเป็นเพื่อน 131
ภาพที่ 4-22 หน้าจอรายการคำขอเป็นเพื่อน 131
ภาพที่ 4-23 หน้าจอสนทนาส่วนตัว 132
ภาพที่ 4-24 หน้าจอรายการการสนทนาส่วนตัว 132
ภาพที่ 4-25 หน้าจอสนทนากลุ่ม 133
ภาพที่ 4-26 หน้าจอสนทนาส่วนตัว 134

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 4-27 หน้าจอสนทนาส่วนตัว 134
ภาพที่ 4-28 หน้าจอสมาชิกในกลุ่ม 135
ภาพที่ 4-29 หน้าจอรายการการแจ้งเตือน 136
ภาพที่ 4-30 หน้าจอรายการการแจ้งเตือน 137
ภาพที่ 4-31 หน้าจอบัญชีผู้ใช้ 138
ภาพที่ 4-32 หน้าจอบัญชีผู้ใช้ 138
ภาพที่ 4-33 หน้ารายการข้อมูลสมาชิก 139
ภาพที่ 4-34 หน้าข้อมูลสมาชิก 140
ภาพที่ 4-35 หน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของสมาชิก 141
ภาพที่ 4-36 หน้าข้อมูลสมาชิก 142
ภาพที่ 4-37 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา 143
ภาพที่ 4-38 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา 143
ภาพที่ 4-39 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา 144
ภาพที่ 4-40 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา 145
ภาพที่ 4-41 หน้าเพิ่มสถานที่กีฬา 146
ภาพที่ 4-42 หน้ารายการข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา 146
ภาพที่ 4-43 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา 148
ภาพที่ 4-44 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา 149
ภาพที่ 4-45 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา 150
ภาพที่ 4-46 หน้ารายการข้อมูลกลุ่มสนทนา 151
ภาพที่ 4-47 หน้าข้อมูลกลุ่มสนทนา 152
ภาพที่ 4-48 หน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา 153
ภาพที่ 4-49 หน้าข้อมูลกลุ่มสนทนา 144

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 4-50 หน้าสรุปข้อมูล 155

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ในปัจจุบันการเล่นกีฬาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสังคม การมีเพื่อนร่วมเล่นกีฬาหรือการพบปะผู้คนใหม่ ๆ ผ่านการเล่นกีฬานั้นเป็นประสบการณ์ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจเล่นกีฬามักประสบปัญหาในการหากลุ่มหรือคู่เล่นที่มีความสนใจตรงกัน

ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชัน PLAYBUDDY ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อผู้คนที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ต้องการเล่นกีฬาเข้าด้วยกัน แอปพลิเคชันจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหากลุ่มกีฬาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นแบดมินตัน ฟุตบอล เทนนิส ปิงปอง เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถเข้าร่วมกลุ่มกีฬาที่มีอยู่แล้วหรือสร้างกลุ่มของตนเองได้ แอปพลิเคชันมีความสามารถสำหรับการสนทนาแบบกลุ่มและการเพิ่มเพื่อน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวก

แอปพลิเคชัน PLAYBUDDY ยังใช้เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งผ่าน GPS เพื่อแสดงตำแหน่งของสถานที่เล่นกีฬาบนแผนที่ โดยสามารถคัดกรองกิจกรรมตามชนิดกีฬาได้ ช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดกลุ่มกีฬาที่สนใจเข้าร่วม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน PLAYBUDDY สำหรับการหาเพื่อนเล่นกีฬาตามชนิดกีฬาและสถานที่ที่ต้องการ โดยแอปพลิเคชันนี้จะทำงานบนอุปกรณ์โมบายล์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android Version 10 ขึ้นไปและเว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ สถานที่เล่นกีฬา ชนิดกีฬา และกลุ่มสนทนา

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

พัฒนาแอปพลิเคชัน PLAYBUDDY โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม

1.3.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

1) สามารถสมัครสมาชิกได้ โดยใช้ข้อมูล

1.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

1.2) อีเมล

1.3) รหัสผ่าน

1.3.2 สมาชิก

1) สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูล
   1.1) อีเมล
   1.2) รหัสผ่าน
2) สามารถออกจากระบบได้
3) สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ กรณีลืมรหัสผ่าน
4) สามารถเรียกดูแผนที่ และสถานที่เล่นกีฬาได้
5) สามารถเรียกดูรายละเอียดสถานที่เล่นกีฬาได้
   5.1) ชื่อสถานที่
   5.2) คำอธิบายสถานที่
   5.3) รูปภาพสถานที่
   5.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่นได้
   5.5) จำนวนกลุ่มในสถานที่
6) สามารถคัดกรองสถานที่ตามชนิดกีฬาที่เลือกได้ เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล เป็นต้น
7) สามารถสร้างกลุ่มสนทนาในสถานที่ที่เลือกได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย
   7.1) ชื่อกลุ่ม
   7.2) รูปภาพของกลุ่ม เลือกได้ไม่เกิน 1 รูป
   7.3) คำอธิบายกลุ่ม
   7.4) ชนิดกีฬา
   7.5) ระดับฝีมือ
   7.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม เลือกได้ตั้งแต่ 2-30 คน
8) สามารถดูรายการกลุ่มสนทนาที่มีในสถานที่ที่เลือกได้
9) สามารถดูรายละเอียดกลุ่มสนทนาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย
   9.1) ชื่อกลุ่ม
   9.2) รูปภาพของกลุ่ม
   9.3) คำอธิบายกลุ่ม
   9.4) ชนิดกีฬา
   9.5) ระดับฝีมือ
   9.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

9.7) จำนวนผู้ใช้ในกลุ่ม

10) สามารถคัดกรอง และดูกลุ่มสนทนาตามระดับฝีมือได้ แบ่งตาม

10.1) ผู้เล่นระดับเริ่มต้น

10.2) ผู้เล่นระดับปานกลาง

10.3) ผู้เล่นระดับสูง

10.4) ผู้เล่นระดับทั่วไป รวมทุกระดับเช่น เริ่มต้น ปานกลาง สูง

11) สามารถแก้ไขข้อมูลของกลุ่มสนทนาได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

11.1) ชื่อกลุ่ม

11.2) รูปภาพของกลุ่ม

11.3) คำอธิบายกลุ่ม

11.4) ระดับฝีมือ

11.5) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

12) สามารถเข้าร่วมกลุ่มสนทนาได้

13) สามารถออกจากกลุ่มสนทนาได้

14) เมื่อผู้ดูแลกลุ่มออกจากกลุ่ม จะเปลี่ยนให้ผู้ใช้อื่นในกลุ่มเป็นผู้ดูแลกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยดูจากวันเวลาที่เข้าร่วมกลุ่มก่อนหลัง

15) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

15.1) ชื่อกลุ่มไม่เหมาะสม

15.2) รูปภาพกลุ่มไม่เหมาะสม

15.3) เนื้อหาที่คุยกันในกลุ่มไม่เหมาะสม

16) สามารถลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนาที่สร้างขึ้นได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

17) สามารถส่งข้อความ และรูปภาพในกลุ่มสนทนาได้

18) สามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาให้กับผู้อื่นได้

19) สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่มได้

20) สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้

21) สามารถยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้อื่นได้

22) สามารถส่ง และรับข้อความจากเพื่อนได้

23) สามารถดูสถานะการใช้งานของเพื่อน และผู้ใช้อื่นในกลุ่มได้ โดยสถานะแบ่งออกเป็น

23.1) ออนไลน์

23.2) ออฟไลน์

24) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในกลุ่มสนทนา โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

24.1) กำลังส่ง

24.2) ยังไม่อ่าน

24.3) อ่านแล้ว

25) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในการสนทนาส่วนตัว โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

25.1) กำลังส่ง

25.2) ยังไม่อ่าน

25.3) อ่านแล้ว

26) สามารถยกเลิกการเป็นเพื่อนได้

27) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่นได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

27.1) ชื่อไม่เหมาะสม

27.2) รูปภาพไม่เหมาะสม

27.3) การใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม

28) ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ

28.1) มีคำขอเป็นเพื่อนจากผู้ใช้อื่น

28.2) ผู้ใช้อื่นยอมรับ คำขอเป็นเพื่อน

28.3) มีเพื่อนส่งข้อความหาผู้ใช้

28.4) มีคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาจากผู้ใช้อื่น

28.5) ผู้ใช้อื่นยอมรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

28.6) มีผู้ใช้ส่งข้อความในกลุ่มสนทนา

29) สามารถดูรายการการแจ้งเตือนได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

29.1) ผู้ส่งการแจ้งเตือน

29.2) ประเภทการแจ้งเตือน

29.3) เวลาที่แจ้งเตือน

30) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

30.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

30.2) รูปภาพ

30.3) รหัสผ่าน

31) สามารถปิดการใช้งานบัญชีของตนเองได้

1.3.3 ผู้ดูแลระบบ

1) สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูล
   1.1) อีเมล
   1.2) รหัสผ่าน
2) สามารถออกจากระบบได้
3) สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ กรณีลืมรหัสผ่าน
4) สามารถเรียกดูแผนที่ และสถานที่เล่นกีฬาได้
5) สามารถเรียกดูรายละเอียดสถานที่สำหรับกีฬาได้
   5.1) ชื่อสถานที่
   5.2) คำอธิบายสถานที่
   5.3) รูปภาพสถานที่
   5.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่นได้
   5.5) จำนวนกลุ่มในสถานที่
6) สามารถคัดกรองสถานที่ตามชนิดกีฬาที่เลือกได้ เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล เป็นต้น
7) สามารถสร้างกลุ่มสนทนาในสถานที่ที่เลือกได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย
   7.1) ชื่อกลุ่ม
   7.2) รูปภาพของกลุ่ม ไม่เกิน 1 รูป
   7.3) คำอธิบายกลุ่ม
   7.4) ชนิดกีฬา
   7.5) ระดับฝีมือ
   7.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม เลือกได้ตั้งแต่ 2-30 คน
8) สามารถดูรายการกลุ่มสนทนาที่มีในสถานที่ที่เลือกได้
9) สามารถดูรายละเอียดกลุ่มสนทนาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย
   9.1) ชื่อกลุ่ม
   9.2) รูปภาพของกลุ่ม
   9.3) คำอธิบายกลุ่ม
   9.4) ชนิดกีฬา
   9.5) ระดับฝีมือ
   9.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

9.7) จำนวนผู้ใช้ในกลุ่ม

10) สามารถคัดกรอง และดูกลุ่มสนทนาตามระดับฝีมือได้ แบ่งตาม

10.1) ผู้เล่นระดับเริ่มต้น

10.2) ผู้เล่นระดับปานกลาง

10.3) ผู้เล่นระดับสูง

10.4) ผู้เล่นระดับทั่วไป รวมทุกระดับเช่น เริ่มต้น ปานกลาง สูง

11) สามารถแก้ไขข้อมูลของกลุ่มสนทนาได้ กรณีผู้ใช้เป็นหัวหน้ากลุ่ม

11.1) ชื่อกลุ่ม

11.2) รูปภาพของกลุ่ม

11.3) คำอธิบายกลุ่ม

11.4) ระดับฝีมือ

11.5) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

12) สามารถเข้าร่วมกลุ่มสนทนาได้

13) สามารถออกจากกลุ่มสนทนาได้

14) เมื่อผู้ดูแลกลุ่มออกจากกลุ่ม จะเปลี่ยนให้ผู้ใช้อื่นในกลุ่มเป็นผู้ดูแลกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยดูจากวันเวลาที่เข้าร่วมกลุ่มก่อนหลัง

15) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

15.1) ชื่อกลุ่มไม่เหมาะสม

15.2) รูปภาพกลุ่มไม่เหมาะสม

15.3) เนื้อหาที่คุยกันในกลุ่มไม่เหมาะสม

16) สามารถลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนาที่สร้างขึ้นได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

17) สามารถส่งข้อความ และรูปภาพในกลุ่มสนทนาได้

18) สามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาให้กับผู้อื่นได้

19) สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่มได้

20) สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้

21) สามารถยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้อื่นได้

22) สามารถส่ง และรับข้อความจากเพื่อนได้

23) สามารถดูสถานะการใช้งานของเพื่อน และผู้ใช้อื่นในกลุ่มได้ โดยสถานะแบ่งออกเป็น

23.1) ออนไลน์

23.2) ออฟไลน์

24) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในกลุ่มสนทนา โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

24.1) กำลังส่ง

24.2) ยังไม่อ่าน

24.3) อ่านแล้ว

25) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในการสนทนาส่วนตัว โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

25.1) กำลังส่ง

25.2) ยังไม่อ่าน

25.3) อ่านแล้ว

26) สามารถยกเลิกการเป็นเพื่อนได้

27) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่นได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

27.1) ชื่อไม่เหมาะสม

27.2) รูปภาพไม่เหมาะสม

27.3) การใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม

28) ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ

28.1) มีคำขอเป็นเพื่อนจากผู้ใช้อื่น

28.2) ผู้ใช้อื่นยอมรับคำขอเป็นเพื่อน

28.3) มีเพื่อนส่งข้อความหาผู้ใช้

28.4) มีคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาจากผู้ใช้อื่น

28.5) ผู้ใช้อื่นยอมรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

28.6) มีผู้ใช้ส่งข้อความในกลุ่มสนทนา

29) สามารถดูรายการการแจ้งเตือนได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

29.1) ผู้ส่งการแจ้งเตือน

29.2) ประเภทการแจ้งเตือน

29.3) เวลาที่แจ้งเตือน

30) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

30.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

30.2) รูปภาพ

30.3) รหัสผ่าน

31) สามารถปิดการใช้งานบัญชีของตนเองได้

32) สามารถเรียกดูรายการข้อมูลผู้ใช้ได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

32.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

32.2) อีเมล

33) สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

33.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

33.2) อีเมล

33.3) รูปภาพ

34) สามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้ที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

34.1) หัวข้อ

34.2) รายงานโดย

34.3) คำอธิบาย

34.4) รูปภาพ

35) สามารถระงับการใช้งานของผู้ใช้ได้

36) สามารถเพิ่มข้อมูลชนิดกีฬาได้

36.1) ชื่อชนิดกีฬา

37) สามารถเรียกดูข้อมูลชนิดกีฬาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

37.1) ชื่อชนิดกีฬา

38) สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดกีฬาได้

38.1) ชื่อชนิดกีฬา

39) สามารถลบข้อมูลชนิดกีฬาได้

40) สามารถเพิ่มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้

40.1) ชื่อสถานที่

40.2) คำอธิบายสถานที่

40.3) รูปภาพ

40.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น สามารถระบุได้มากกว่า 1 ชนิด

40.5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่

41) สามารถเรียกดูรายการสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

41.1) ชื่อสถานที่

41.2) คำอธิบายสถานที่

41.3) รูปภาพ

41.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น

42) สามารถเรียกดูข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

42.1) ชื่อสถานที่

42.2) คำอธิบายสถานที่

42.3) รูปภาพ

42.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น

42.5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่

43) สามารถแก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้

43.1) ชื่อสถานที่

43.2) คำอธิบายสถานที่

43.3) รูปภาพ

43.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น

43.5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่

44) สามารถลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้

45) สามารถเรียกดูรายการข้อมูลกลุ่มสนทนาได้ โดนข้อมูลประกอบด้วย

45.1) ชื่อกลุ่ม

45.2) สถานที่เล่นกีฬา

45.3) ชนิดกีฬา

45.4) ชื่อผู้ดูแลกลุ่ม

46) สามารถเรียกดูข้อมูลกลุ่มสนทนาที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

46.1) ชื่อกลุ่ม

46.2) รูปภาพ

46.3) สถานที่เล่นกีฬา

46.4) ผู้ดูแลกลุ่ม

46.5) คำอธิบายกลุ่ม

46.6) จำนวนผู้ใช้ในกลุ่ม

46.7) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

46.8) ชนิดกีฬา

46.9) ระดับฝีมือในการเล่น

47) สามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

47.1) หัวข้อ

47.2) รายงานโดย

47.3) คำอธิบาย

47.4) รูปภาพ

48) สามารถแก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนาได้

48.1) ชื่อกลุ่ม

48.2) รูปภาพ

49) สามารถลบกลุ่มสนทนาได้

50) สามารถดูสรุปข้อมูลได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

50.1) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด

50.2) จำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้งาน

50.3) จำนวนสถานที่ทั้งหมด

50.4) จำนวนข้อความที่ถูกส่งในหนึ่งวัน

50.5) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มสนทนาต่อชนิดกีฬา

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แอปพลิเคชัน PLAYBUDDY มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพด้วยการจับคู่ผู้เล่นกีฬาที่มีความสนใจร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ใหม่ผ่านการเล่นกีฬาในบริเวณมหาวิทยาลัย

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.5.1 ซอฟต์แวร์

1) Visual Studio Code
2) React Native
3) React.js
4) Tailwind CSS
5) Node.js
6) MongoDB
7) Android Studio
8) Postman

9) Firebase Cloud Messaging

1.5.2 ภาษา

1) JavaScript Extensible Markup Language (JSX)

2) HTML

3) CSS

4) Typescript

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1-1 ตารางกิจกรรมดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน										
		เดือน/ปี										
		ธ.ค 67	ม.ค 68	ก.พ 68	มี.ค 68	เม.ย 68	พ.ค 68	มิ.ย 68	ก.ค 68	ส.ค 68	ก.ย 68	ต.ค 68
1	เสนอหัวข้อโครงงาน	■										
2	ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล	■	■									
3	วางแผนขั้นตอนการทำ		■	■	■	■	■					
4	วิเคราะห์ระบบงาน		■	■	■	■	■					
5	ออกแบบและพัฒนาระบบ			■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	ทดสอบระบบ								■	■	■	■
7	จัดทำเอกสาร									■	■	■
8	นำเสนอโครงงาน										■	■

บทที่ 2
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก

ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) [1] คือระบบการนำทางด้วยดาวเทียมประกอบด้วยดาวเทียมอย่างน้อย 24 ดวง GPS สามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศ ทุกที่ในโลก ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และไม่มีค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมในการตั้งค่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐ เดิมปล่อยดาวเทียมให้โคจรสำหรับการปฏิบัติงานทางทหาร แต่ในทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาเริ่มกำหนดให้พลเรือนสามารถเข้าถึงการใช้งานดาวเทียมได้แต่เดิมนั้น GPS ถูกผลิตคิดค้น และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในปัจจุบันทุก ๆ ภาคส่วนและทุกคนสามารถใช้งานได้จากทั่วโลก

ดาวเทียมจีพีเอสหลักทั้งหมด 21 ดวง และดาวเทียมสำรองอีก 3 ดวง โคจรรอบโลกที่ความสูง 10,600 ไมล์ จากพื้นผิวโลก ดาวเทียมเว้นพื้นที่เท่า ๆ กันจากทุกมุมบนโลก และมีดาวเทียม 4 ดวง ที่อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า ดาวเทียมแต่ละดวงประกอบไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เวลาในระบบไม่หยุดเดินและส่งสัญญาณวิทยุได้ตลอดจนกว่าดาวเทียมหมดอายุใช้งานและร่วงลง ดาวเทียมทุกดวงโคจรตามวงโคจรของตนเองและเวลาที่ใช้ในดาวเทียมดวงนั้นถูกตั้งค่าไว้ซึ่งการถ่ายทอดตำแหน่งและเวลาของดาวเทียมแต่ละดวงยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องด้วย โดยดาวเทียมแต่ละดวงตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งและเวลาจากสถานีภาคพื้นดินวันละ 1 ครั้ง และปรับข้อมูลที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย ทุกอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ที่ใช้อยู่บนภาคพื้นดินมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถคำนวณได้แบบ 3 มุม โดยสามารถบอกพิกัดได้จากการรับข้อมูลจาก 3 ใน 4 ดาวเทียม ซึ่งได้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เป็นค่าละติจูดและลองจิจูดอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ทุกตัวประกอบไปด้วยจอที่สามารถแสดงแผนที่โลกได้ โดยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ได้ไปแสดงให้สอดคล้องกับตำแหน่งบนแผนที่อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ที่มีความสามารถเพิ่มเติม สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้ครบทั้ง 4 ดวง โดยข้อมูลที่ได้แสดงถึงความสูงของตำแหน่ง การเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์รับสัญญาณGPS สามารถที่คำนวณความเร็วและทิศทางในการเคลื่อนที่ได้ และหากเป็นระบบในอุปกรณ์รับสัญญาณที่มีความสามารถสูง สามารถระบุสถานที่เป้าหมายที่ต้องการและคำนวณเวลาในการเดินทาง

2.2 Google Maps API

Google Maps [2] คือ บริการของ Google ที่ให้บริการด้านแผนที่ผ่านระบบออนไลน์ปัจจุบันสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และให้ข้อมูลของสถานที่ในท้องถิ่นได้แก่ที่ตั้งของสถานที่ รายละเอียดการติดต่อและเส้นทางการขับขี่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บนถนนและ

พื้นผิวอื่น ๆ ทั่วโลก โดยใช้แผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพสูง มีการอัพเดทตลอดเวลา ทำให้รู้สภาพจราจรในเวลานั้น ๆ ปัจจุบันเป็นบริการของ Google ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

Google Maps API [3] เป็นชุด API ของ Google สำหรับพัฒนา web application และ mobile application (Android, iOS) ไว้สำหรับเรียกใช้แผนที่และชุด service ต่าง ๆ ของ Google เพื่อพัฒนา Application ได้เหมือนกับที่ Google โดยแผนที่ยังมี features ต่างๆมากมายให้เรียกใช้

1) การปรับแต่งแผนที่ (Styled Map)
2) ชุดควบคุมแผนที่ (Map Control)
3) ชุดเครื่องมือวาดภาพบนแผนที่ (Drawing)
4) การนำทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Directions Service)
5) การคำนวณความสูงของจุดพิกัด (Elevation Service)
6) การแปลงที่อยู่เป็นพิกัด Latitude และ Longitude (GeoCoding Service)
7) การดึงข้อมูล POI (Point of Interest) คือข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ที่ Google รวบรวมไว้ให้ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน -สถานที่ราชการต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย (Places API) มาใช้งานใน application
8) Street View

2.3 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูล [4] เป็นกระบวนการวางแผนและกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องที่สุดต่อการใช้งาน การออกแบบฐานข้อมูลมีความสำคัญมากในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เนื่องจากฐานข้อมูลเป็นส่วนสำคัญที่ใช้เก็บข้อมูลที่ต้องการในระบบนั้น ๆ อีกทั้งยังมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบทั้งหมด

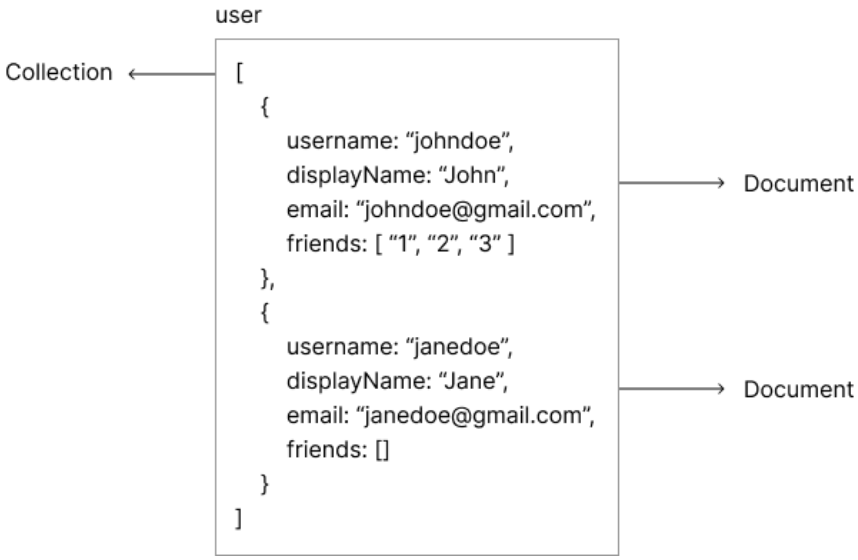
2.3.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล MongoDB

MongoDB [5] เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL) ประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นในการเก็บข้อมูลแบบเอกสาร (document-oriented database) ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการจัดเก็บข้อมูลสูง สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบที่คล้ายกับ JSON ได้ MongoDB ใช้เอกสาร (documents) เป็นหน่วยในการเก็บข้อมูล ซึ่งเอกสารแต่ละฉบับจะประกอบด้วยชุดของฟิลด์ (fields) และค่าสำหรับฟิลด์นั้นๆ การใช้เอกสารนี้ช่วยให้โครงสร้างข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของแอปพลิเคชัน

2.3.2 คอลเลกชัน (Collection) และเอกสาร (Document)

คอลเลกชัน (Collection) [6] คือการจัดกลุ่มเอกสารที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งถูกจัดเก็บรวมกันในฐานข้อมูลเดียวกัน คอลเลกชันไม่มีโครงสร้างตายตัว ซึ่งหมายความว่าเอกสารภายในคอลเลกชันเดียวกันสามารถมีฟิลด์และโครงสร้างที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการของแอปพลิเคชัน การใช้คอลเลกชันช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น

เอกสาร (Document) [7] เป็นหน่วยข้อมูลพื้นฐานที่เก็บข้อมูลในรูปแบบคล้ายกับ JSON แต่ละเอกสารประกอบด้วยชุดของคู่คีย์-ค่า (Key-Value Pairs) ที่ระบุฟิลด์และค่าที่เกี่ยวข้องกัน เอกสารมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถมีโครงสร้างที่แตกต่างกันได้ภายในคอลเลกชันเดียวกัน



ภาพที่ 2-1 ตัวอย่าง คอลเลกชันและเอกสาร

2.3.3 การออกแบบการเชื่อมโยงของข้อมูล

การออกแบบการเชื่อมโยงของข้อมูล [8] เป็นการออกแบบโครงสร้างข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมี 2 วิธีหลัก ได้แก่ การฝังข้อมูล (Embedding) และการอ้างอิงข้อมูล (Referencing) ซึ่งแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

2.3.3.1 การฝังข้อมูล (Embedding)

การจัดเก็บข้อมูลที่มีเกี่ยวข้องกันภายในเอกสารเดียว เช่น การเก็บข้อมูลสมาชิกของกลุ่มกีฬาไว้ภายในเอกสารกลุ่ม ช่วยลดความซับซ้อนในการดึงข้อมูลและเหมาะกับข้อมูลที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

groupChat

```
{
   name: “CIS”,
   sportTypes: [ { name: “badminton” } ]
   members: [
      {
         username: “johndoe”,
         displayName: “John”,
         email: “johndoe@gmail.com”,
         friends: [ “1”, “2”, “3” ]
      },
      {
         username: “janedoe”,
         displayName: “Jane”,
         email: “janedoe@gmail.com”,
         friends: []
      }
}
```

ภาพที่ 2-2 การฝังข้อมูล (Embedding)

2.3.3.2 การอ้างอิงข้อมูล (Referencing)

การอ้างอิงข้อมูลคือการใช้คีย์ที่อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารอื่น เพื่อช่วยลดขนาดของเอกสารหลักและรองรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

groupChat

```
{
   name: “CIS”,
   sportTypes: [ “1” ]
   members: [ “1”, “2” ]
}
```

ภาพที่ 2-3 การอ้างอิงข้อมูล (Referencing)

2.3.4 พจนานุกรมข้อมูล

พจนานุกรมข้อมูล [9] เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้สะดวก ใช้อธิบายรายละเอียดของโครงสร้างของคอลเลกชัน รายละเอียดพื้นฐานทั่วไปพจนานุกรมข้อมูล เช่น

1) ชื่อข้อมูล
2) ชนิดข้อมูล
3) คำอธิบายข้อมูล

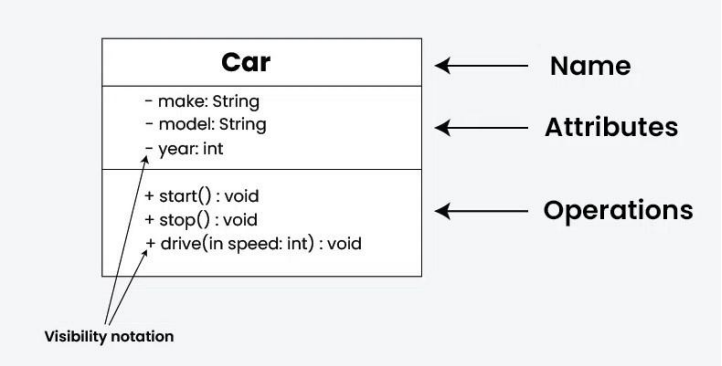
No	Field	Type	Description
1	username	String	field name
2	displayName	String	name that displayed in app
3	email	String	user email
4	password	String	user password

ตารางที่ 2-1 ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูล

2.4 การออกแบบระบบ

2.4.1 Class Diagram

Class Diagram [10] เป็นไดอะแกรมโครงสร้างคงที่ประเภทหนึ่งที่อธิบายโครงสร้างของระบบโดยแสดงคลาสของระบบ แอตทริบิวต์ การดำเนินการ (หรือวิธีการ) และความสัมพันธ์ระหว่างอ็อบเจ็กต์



ภาพที่ 2-4 แสดงสัญลักษณ์ของ Class

1) Class Name เป็นคำนาม ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ ไม่มีช่องว่าง หาก เป็นชื่อคลาสจะเป็นตัวหนา แต่ถ้าเป็นชื่อของ Abstract Class จะเป็นตัวเอียง

2) แอททริบิวต์ประกอบด้วย Visibility เป็นเครื่องหมายแสดงสิทธิ์การเข้าถึง แอททริบิวต์ของ Class นั้น ได้แก่ Public (+) , Private (-) , Protect (#)

2.1) ชื่อแอททริบิวต์

2.2) เครื่องหมาย

2.3) ประเภทของ Attribute แบ่งได้2 ประเภทคือ Primitive Type และ Class Type

3) Operation/Method ประกอบด้วย Visibility เป็นเครื่องหมายแสดงสิทธิ์การเข้าถึง แอททริบิวต์ของ Class นั้น ได้แก่ Public (+), Private (-), Protect (#)

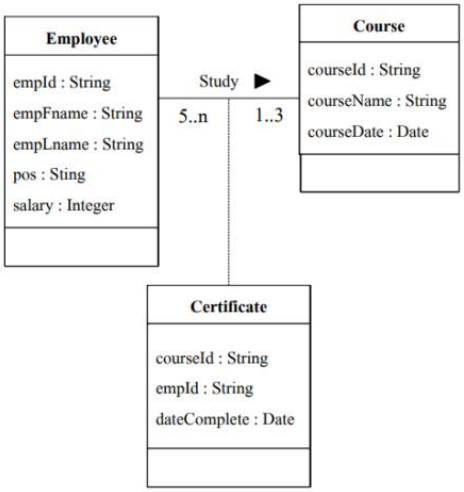
3.1) ชื่อของ Operation / Method

3.2) พารามิเตอร์ อยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ เป็นตัวแปรหรือ object ที่ถูกส่งเข้าไปใน Operation / Method

3.3) Return Type ต่อจากเครื่องหมาย: เป็นชนิดของผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานซึ่งจะถูกส่งออกมาสู่ภายนอก

4) ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส

4.1) Association เป็นความสัมพันธ์ในระดับเดียวกัน ไม่มีคลาสใดสำคัญมากไป กว่าคลาสใด Associative Class สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุความสัมพันธ์ของ ค ล า ส แ บ บ Association มี 2 แ บ บ คือ One-to-One หรือ One-to-Many ซึ่งถือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบธรรมดา หากความสัมพันธ์เป็นแบบ Many-to-Many แล้วจะต้องเพิ่มคลาสอีก 1 คลาส และเรียกคลาสที่เพิ่มขั้นนี้ว่า Associative Class

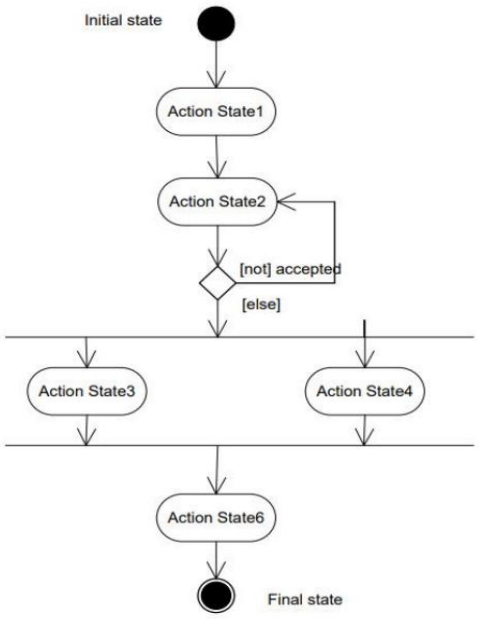


ภาพที่ 2-5 ตัวอย่าง Associative Class

2.4.2 Activity Diagram

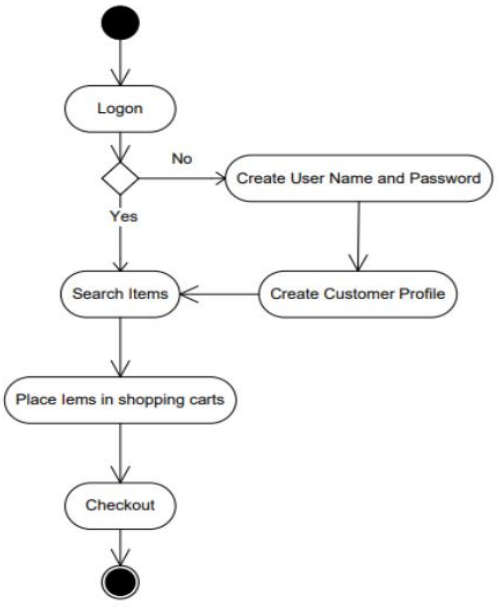
Activity Diagram [11] เป็น Diagram ที่แสดงถึงขั้นตอนการำทงานของระบบ แสดงขั้นตอนการทำงานหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่ง โดยวิธีการเขียนจะต้องมีจุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด และมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด สำหรับสัญลักษณ์ของ Activity Diagram จะคล้ายๆ กับ State chart Diagram ได้แก่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และกิจกรรม แต่สำหรับ Activity Diagram

จะไม่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง สถานะแสดงให้เห็นลำดับของกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถเขียนได้หลายรูปแบบ



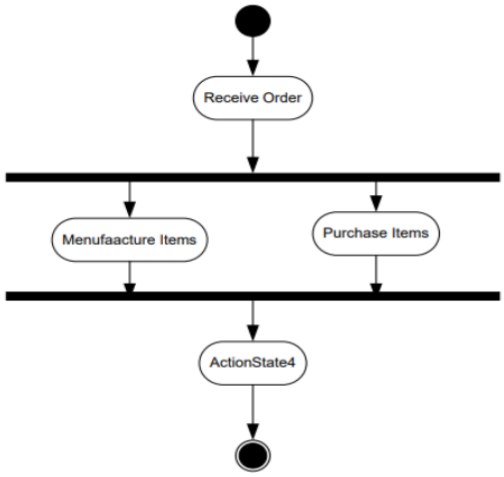
ภาพที่ 2-6 ตัวอย่าง Associative Class

1) แบบทางเลือกตัดสินใจ การเขียน Activity Diagram แบบทางเลือกตัดสินใจสามารถเขียนได้โดยลากลูกศรผ่าน สัญลักษณ์ข้าวหลามตัดก่อนแล้วจึงลากไปยังแต่ละทางเลือก



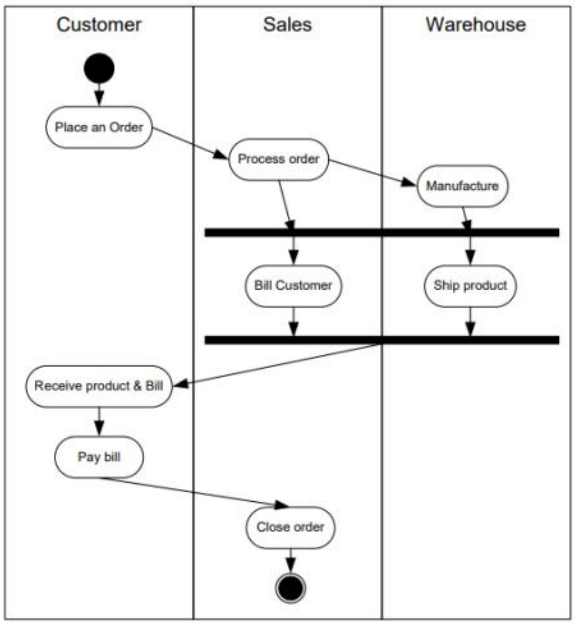
ภาพที่ 2-7 ตัวอย่าง Activity Diagram แบบทางเลือกตัดสินใจ

2) แบบมีการทำงานพร้อมกัน การทำงานพร้อมกันจะเรียกว่า Transition Fork หมายถึงจุดเปลี่ยนแยก โดยต้องลากเส้นตรงขวางแนวนอนก่อนแยกสู่กิจกรรม ที่ต้องกระทำพร้อมกัน เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ลากเส้นตรงขวางแนวนอนก่อนแล้วจึงลากลูกศรรวมมายังกิจกรรมอื่นต่อไป ลักษณะรวมนี้ เรียกว่า Transition Join ซึ่งหมายถึงจุดเปลี่ยนรวม



ภาพที่ 2-8 ตัวอย่าง Activity Diagram แบบมีการทำงานพร้อมกัน

3) แบบแบ่งส่วนด้วย Swimlanes เป็นผังงานที่แบ่งงานอย่างเป็นสัดส่วน โดยจะแสดงให้เห็นใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการทำงาน โดยมีเลนสำหรับแบ่งช่องการทำงานหรือแผนกที่รับผิดชอบ



ภาพที่ 2-9 ตัวอย่าง Activity Diagram แบบแบ่งส่วนด้วย Swimlanes

2.5 การเก็บข้อมูลลงเครื่อง

Shared Preferences [12] เป็นวิธีการเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องแบบถาวรวิธีหนึ่งที่เหมาะแก่การเก็บข้อมูลในลักษณะของ Key-value เพื่อให้นักพัฒนาสามารถเก็บข้อมูลที่เป็น Primitive Value ไว้ได้ถึงผู้ใช้จะออกจากแอปพลิเคชัน ทำให้ Shared Preferences เหมาะกับหลายสถานการณ์ เช่น การเก็บ Username ในหน้าเข้าสู่ระบบไว้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่เมื่อกลับเข้ามาที่หน้าเข้าสู่ระบบ และการเก็บประวัติการค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูคำหรือชื่อที่เคยใช้ในการค้นหาข้อมูล เป็นต้น

2.6 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

2.6.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code [13] (VS Code) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของโอเพ่นซอร์ส สามารถนำมาใช้งานได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้องการความเป็นมืออาชีพ Visual Studio Code เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาย เช่น

1) การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP, Go
2) Themes
3) Debugger
4) Commands



ภาพที่ 2-10 Visual Studio Code Logo

2.6.2 React และ React Native

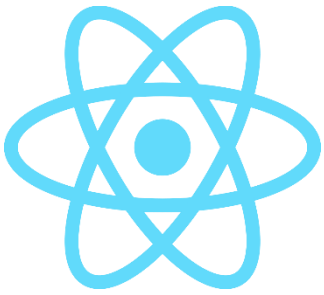
React [14] คือไลบรารีของ JavaScript สำหรับสร้างอินเตอร์เฟซผู้ใช้ โดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันหน้าเดียว (Single-Page Applications) ซึ่งถูกพัฒนาโดย Meta (เดิมคือ Facebook) และยังคงถูกดูแลโดย Meta และชุมชนนักพัฒนารายบุคคลและบริษัทต่างๆ React ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างคอมโพเนนต์ UI ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ง่ายต่อการสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน

React Native [15] เป็นเฟรมเวิร์คโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย Meta (เดิมคือ Facebook) ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันมือถือโดยใช้ JavaScript และ React ได้ React Native ช่วยให้สามารถสร้างแอปที่เป็นเนทีฟสำหรับ Android IOS และแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยการใช้คอมโพเนนต์เนทีฟ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดเพียงครั้งเดียวและปรับใช้กับหลายแพลตฟอร์มได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการพัฒนา โดยองค์ประกอบของ React และ React Native ประกอบด้วย

1) JSX
2) Component
3) Prop
4) State

2.6.2.1 ความแตกต่างในการเขียน React และ React Native

React JSX แสดงผลคอมโพเนนต์ที่เหมือน HTML เช่น <h1>, <p> เป็นต้น ขณะเดียวกัน React Native จะแสดงผลคอมโพเนนต์แอปพลิเคชันแบบเนทีฟ เช่น <View>, <Text>, <Image>, <ScrollView>

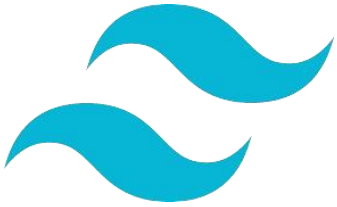


ภาพที่ 2-11 React and React Native logo

2.6.3 Tailwind CSS

Tailwind CSS [16] เป็นเฟรมเวิร์ก CSS ที่เน้นการใช้ยูทิลิตี้เป็นหลัก ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว Tailwind CSS มียูทิลิตี้คลาสจำนวน

มากที่สามารถนำมาประกอบกันเพื่อสร้างอินเตอร์เฟซผู้ใช้งานที่ตอบสนองและดูดี Tailwind CSS เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความยืดหยุ่น ความเร็ว และความง่ายในการปรับแต่ง



ภาพที่ 2-12 Tailwind CSS logo

2.6.4 Node.js

NodeJS [17] คือ Cross Platform Runtime Environment สำหรับฝั่ง Server เป็น Open Source และ Library ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยภาษา JavaScript เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลแบบ Realtime สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ โดยถูกนำมาเป็น Web Server, IoT, Webkit, TVOS, OS และอื่น ๆ เป็นต้น

ในปี ค.ศ. 2009 NodeJS ถูกพัฒนาครั้งแรกโดย Ryan Dahl นักพัฒนาชาวอเมริกัน สำหรับใช้เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับภาษา JavaScript เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบของ Server Side ซึ่งในช่วงแรก NodeJS ยังสนับสนุนการทำงานแบบจำกัดเพียงแค่บน Linux และ Mac OS X เท่านั้นส่วน Windows ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง

NodeJS ใช้ V8 Engine ที่ถูกพัฒนาโดย The Chromium Project สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาษา JavaScript ร่วมกับ Web Browser ให้ดีมากขึ้น โดยการใช้หลักการ Compile ก่อนประมวลผล (Just-in-time Compilation) ด้วยการเป็นตัวแปลงโค้ดภาษา JavaScript หรือ JavaScript Engine ให้เป็น Machine Code ทำให้สามารถทำงานนอก Browser อื่นได้ เนื่องจากตามปกติแล้ว JavaScript สามารถรันได้บน Client เท่านั้น

NodeJS ทำงานแบบ Single Process โดยมี Event-loop เข้ามาช่วยในการทำงานแบบ Asynchronous คือ รูปแบบการทำงานของชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมา โดยทำงานแบบไม่เรียงขั้นตอน เนื่องจากชุดคำสั่งทำงานพร้อมกัน และเมื่อคำสั่งไหนเสร็จเรียบร้อยจะแสดงผลลัพธ์ก่อนแบบ Non-Blocking I/O สามารถส่ง Request ของ User 1 และ User 2 พร้อมกันได้เลย ทำให้ลดการใช้ Thread ได้ โดย NodeJS ไม่เหมาะสำหรับการทำงานที่เป็น CPU Intensive เพราะทำให้ถูก Block การทำงานทั้งหมด



ภาพที่ 2-13 Node.js logo

2.6.5 MongoDB

MongoDB [18] เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL) แบบโอเพ่นซอร์สแบบข้ามแพลตฟอร์ม ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลจำนวนมากด้วยวิธีที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ คุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของ MongoDB คือโมเดลข้อมูลเชิงเอกสาร ซึ่งเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสารคล้าย JSON พร้อมสคีมาเสริม ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและใช้เวลาพัฒนาเร็วขึ้น เนื่องจากสคีมาสามารถแก้ไขได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูลที่มีราคาแพง

ในแง่ของรายละเอียดทางเทคนิค MongoDB ใช้สถาปัตยกรรมแบบกระจายซึ่งข้อมูลถูกแบ่งพาร์ติชันข้ามเซิร์ฟเวอร์หรือชาร์ดต่างๆ ซึ่งช่วยให้ปรับขนาดในแนวนอนได้ หมายความว่าฐานข้อมูลสามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากขึ้น ตลอดจนอ่านและเขียนเวิร์กโหลดโดยไม่จำเป็นต้องอัปเกรดฮาร์ดแวร์ราคาแพง MongoDB ยังมีฟีเจอร์ในตัวหลายอย่างเพื่อความพร้อมใช้งานสูง เช่น เฟลโอเวอร์อัตโนมัติและชุดเรพลิกา สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าฐานข้อมูลยังคงพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ระหว่างความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือการหยุดชะงักอื่นๆ

MongoDB เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสำหรับการจัดเก็บและจัดการข้อมูลจำนวนมากในแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โมเดลข้อมูลเชิงเอกสารและสถาปัตยกรรมแบบกระจายทำให้เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานจำนวนมาก ตั้งแต่การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการจัดการเนื้อหาไปจนถึง IoT และแอปพลิเคชัน อีคอมเมิร์ซ



ภาพที่ 2-14 Node.js logo

2.6.6 Android Studio

Android Studio [19] เป็น IDE (Integrated Development Environment) Tool ล่าสุดจาก Google เพื่อพัฒนาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานมาจาก IntelliJ IDEA มีรูปแบบการทำงานคล้ายกับการทำงานของ Eclipse และ Android ADT Plugin โดย

วัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนาเครื่องมือ IDE ที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI (Graphical User Interface) ที่ช่วยให้สามารถตัวอย่างของแอปพลิเคชัน มุมมองที่แตกต่างกันบนโทรศัพท์มือถือแต่ล่ะรุ่น สามารถแสดงผลได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการสั่งแสดงผลแอปพลิเคชัน บนโปรแกรมจำลองการทำงานโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งสามารถแก้ไขปรับปรุงเรื่องของความเร็วของโปรแกรมจำลองการทำงานโทรศัพท์มือถือที่ยังพบปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน



ภาพที่ 2-15 Android Studio logo

2.6.7 Postman

Postman [20] เป็นเครื่องมือพัฒนา API ที่ช่วยในการสร้าง ทดสอบ และปรับแต่ง API

Postman มีความสามารถในการทำคำขอ HTTP หลายประเภท (GET, POST, PUT, PATCH) บันทึกสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในภายหลัง และแปลง API เป็นโค้ดสำหรับภาษาต่างๆ (เช่น JavaScript และ Python).



ภาพที่ 2-16 Android Studio logo

2.6.8 Firebase Cloud Messaging

Firebase Cloud Messaging (FCM) [21] เดิมเรียกว่า Google Cloud Messaging (GCM) เป็นบริการคลาวด์ฟรีจาก Google ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถส่งการแจ้งเตือนและข้อความถึงผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Android, iOS และเว็บแอปพลิเคชัน FCM จัดทำโดย Firebase ซึ่งเป็นบริษัทที่ Google เข้าซื้อในปี 2014

FCM ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถส่งการแจ้งเตือนแบบ PUSH ไปยังผู้ใช้ปลายทางผ่าน API การแจ้งเตือนแบบ PUSH เป็นที่นิยมในอุปกรณ์มือถือเพราะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ ต่างจากการแจ้งเตือนแบบ PULL ซึ่งจะตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของนักพัฒนาเป็นประจำเพื่อค้นหาข้อมูล

ใหม่และอาจทำให้แบตเตอรี่ของอุปกรณ์หมดได้ การแจ้งเตือนแบบ PUSH จะทำงานผ่านบริการคลาวด์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเมื่อมีการแจ้งเตือนใหม่เท่านั้น



ภาพที่ 2-17 Firebase Cloud Messaging logo

2.7 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

2.7.2 HTML

Hyper Text Markup Language (HTML) [22] คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ในการแสดงผลของเอกสารบนเว็บ หรือที่เรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดย องค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ของ ไมโครซอฟต์ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรม หรือที่เรียกว่า HTML Application HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad Edit Plus หรืออาศัยโปรแกรมที่เป็น เครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dreamweaver ช่วยอำนวยความสะดวกใน การสร้างหน้า HTML การเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML ใช้โปรแกรมเว็บ เบราว์เซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Netscape Navigator



ภาพที่ 2-18 HTML logo

2.7.3 CSS

Cascading Style Sheet (CSS) [23] หรือที่เรียกว่า สไตล์ชีต เป็นภาษาที่ใช้ ส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดย CSS กำหนดและระบุรูปแบบ หรือรูปแบบของเนื้อหาในเอกสาร เช่น สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทของตัวอักษร และการจัดวางข้อความ การกำหนดรูปแบบ ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบ การแสดงผลกำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่าย ต่อการ

จัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสาร บ่อยครั้งหรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทั่ว 23 กันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฎเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบเอกสาร HTML ถูก เพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0 เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กำหนดโดย องค์กร World Wide Web Consortium (W3C)



ภาพที่ 2-19 CSS logo

2.7.4 JavaScript Extensible Markup Language (JSX)

JavaScript Extensible Markup Language (JSX) [24] เป็นส่วนขยายไวยากรณ์สำหรับ JavaScript ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกับ React ซึ่งเป็นไลบรารี JavaScript ที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้าง UI JSX ช่วยให้เขียนโค้ดที่คล้ายกับ HTML ได้โดยตรงภายในไฟล์ JavaScript ทำให้สามารถสร้างองค์ประกอบ UI ได้ง่าย JSX สามารถสอดแทรกตรรกะ JavaScript และโครงสร้าง HTML เข้าด้วยกันได้อย่างราบรื่น ช่วยให้การจัดการและทำความเข้าใจส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้น JSX จะถูกคอมไพล์ลงไปเป็น JavaScript โดยเครื่องมือเช่น Babel ก่อนที่จะถูกประมวลผลในเบราว์เซอร์

2.7.5 TypeScript

TypeScript [25] เป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย Microsoft เป็นภาษาที่มีไวยากรณ์การเขียนที่เข้มงวดในเรื่องของประเภทข้อมูลซึ่งช่วยควบคุมการใช้งานประเภทข้อมูลในโปรแกรม ภาษา TypeScript ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript มีประเภทข้อมูล ซึ่งมีประโยชน์มากในการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชันขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถช่วยตรวจสอบความผิดพลาดก่อนที่โปรแกรมจะทำงานได้ ซึ่งในภาษา JavaScript นั้นจะต้องรันโปรแกรมก่อนที่จะพบกับข้อผิดพลาดในเรื่องการใช้งานประเภทข้อมูล

TypeScript สามารถใช้สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชันของภาษา JavaScript ที่ทำงานทั้งที่ฝั่ง Client-side และ Server-side โดยเราสามารถใช้มันเพื่อพัฒนาโปรแกรมบน Node.js Deno หรือบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วโค้ดที่เขียนในภาษา TypeScript จะถูกแปลงเป็นภาษา

JavaScript เพื่อรันและใช้งาน และในการแปลงโค้ดของภาษา TypeScript ให้เป็นภาษา JavaScript นั้น ยังสามารถใช้เครื่องมืออย่าง Babel ในการกำหนดวิธีการคอมไพล์ของโปรแกรมได้

ภาษา TypeScript สนับสนุนการกำหนด Declaration file ไฟล์ที่มีนามสกุล d.ts ที่ใช้สำหรับกำหนดประเภทข้อมูลให้กับส่วนต่างๆ ของโค้ด เช่น ตัวแปร ฟังก์ชัน และคลาส เป็นต้น ซึ่งมักจะถูกใช้สำหรับอธิบายประเภทข้อมูลของโค้ดเดิมที่เขียนในภาษา JavaScript เพื่อช่วยให้โค้ดเหล่านั้นสามารถใช้งานร่วมกับภาษา TypeScript ได้อย่างไร้รอยต่อ สำหรับโมดูลพื้นฐานบน Node.js นั้นมี Declaration file ให้ใช้งานสำหรับการเขียนภาษา TypeScript บน Node.js



ภาพที่ 2-20 TypeScript logo

2.8 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.8.1 แอปพลิเคชันติดตามชีวิตครอบครัว [26] โดย นายอาทิตย์ ทวีบท นายศตวรรษ ปาณะวงค์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีพ.ศ. 2567

แอปพลิเคชันติดตามชีวิตครอบครัว Family Life ถูกพัฒนาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มที่เป็นสมาชิก สามารถติดตามตำแหน่งสมาชิกครอบครัวแบบเรียลไทม์ สามารถสร้างห้องเพื่อระบุกลุ่มสมาชิกตามความเหมาะสม มีการแจ้งเตือนกิจกรรมให้สมาชิกที่อยู่ห่างกันรับรู้ และการแจ้งเตือนเมื่อสมาชิกเข้าหรือออกจากพื้นที่ที่กำหนด และยังสามารถติดตามเส้นทางการเดินทางที่ได้เคยไปในแต่ละวัน เนื่องจากการรับรู้กิจกรรมการใช้ชีวิตของสมาชิกครอบครัว ไม่สามารถรับรู้ได้ตลอดเวลา ทำให้ไม่มีเวลาสื่อสารกันหรือรับรู้ถึงสถานะความเป็นอยู่ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันติดตามชีวิตครอบครัว Family Life ขึ้น โดยใช้ภาษา Dart เฟรมเวิร์ค Flutter ใช้ API ของ Facebook และ Google ในการ Login ใช้ Google Map API ในการแสดงตำแหน่ง ใช้ Firebase แสดงข้อมูลบนแอปพลิเคชัน ใช้ภาษา PHP เรียกใช้ Web Service และใช้ MySQL ในการจัดการข้อมูล ดังนั้นจึงให้กลุ่มสมาชิก จำนวน 22 คนในการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านความสามารถในการทำงานแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ย 4.68% รองลงมาคือ ด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.61% และด้านการใช้งานของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ย 4.56% ตามลำดับ และสิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาต่อได้แก่ ฟังก์ชันการเข้าออกขอบเขต

พื้นที่แจ้งเตือน และพัฒนาฟังก์ชันการติดตามการเดินทาง ในขณะที่ไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน ให้บันทึกเส้นทางอัตโนมัติเมื่อเปิดตำแหน่งไว้

2.8.2 การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงแผนที่จุดขายอาหารและร้านกาแฟภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต [27] โดย นายธีระภัทร บัวโรย นายณัฏฐพล พันธุ์เทศ นายเฉลิมพล ศิริมงคลรัตน นายภูริพจน์แก้วย่อง นายชูติวรรณ บุญอาชาทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีพ.ศ. 2566

การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงแผนที่จุดขายอาหารและร้าน กาแฟภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงแผนที่จุดขายอาหารและร้านกาแฟภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ แอปพลิเคชันแสดงแผนที่จุดขายอาหารและร้านกาแฟภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้เครื่องมือในการสร้างแอปพลิเคชั่น คือ 1) flutter 2.5.2 2) Android Studio 2020.3.1 ร่วมกับ Google Map API ซึ่งแอปพลิเคชันออกแบบให้สามารถแสดง ตำแหน่งที่ตั้ง วันเวลาเปิดปิด ของจุดขายอาหารแและร้านกาแฟ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจำนวน 13 แห่ง ผลการทดสอบ ประสิทธิภาพพบว่า แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ถูกต้องร้อยละ 100

2.8.3 การพัฒนาแอปพลิเคชันสนทนาสื่อสารบนแพลตฟอร์มเว็บสำหรับองค์กร [28] โดย นายธนารักษ์ ไชยศร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปีพ.ศ. 2564

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการสนทนาในองค์กร (Chat application) 2) เพื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการสนทนาสำหรับการสืบค้นในระบบ 3) เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์สำหรับแอปพลิเคชันการสนทนาในองค์กร การประเมินเว็บไซต์และ แอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านการออกแบบ UX/UI ด้านการรวดเร็วการส่งข้อความ และ ด้านความเหมาะสมต่อการใช้งานในองค์กร จำนวนผู้สัมภาษณ์ ทั้งหมด 30 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ใช้ ในองค์กร นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยพบว่า จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ในจำนวน 20 คนเป็นผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันพูดคุยออนไลน์สำหรับทำงานกับองค์กรอยู่แล้วและมีความคุ้นชินการโปรแกรมพูดคุย ออนไลน์ ทำให้สนับสนุนให้มีโปรแกรมสื่อสารที่ใช้งานเฉพาะองค์กรเท่านั้น เพื่อแยกความเป็น ส่วนตัวรวมไปถึงความปลอดภัยด้านข้อมูล เช่นสามารถจัดเก็บข้อมูลเพื่อดูย้อนหลัง แยกแอปพลิเคชัน การทำงานออกจากเรื่องส่วนตัว และผลสำรวจจาก 10 คน มองว่าไม่มีความจำเป็นในการพัฒนา โปรแกรมสื่อสารขึ้นมา เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสื่อสารหลากหลายที่นิยมใช้ เช่น Line, Messengers ซึ่งเพียงพอแล้ว และการดูแลบำรุงรักษาคำอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานเอง มีค่าใช้จ่ายที่สูง รวมไปถึงความจำเป็นที่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมในระดับหนึ่งอีกด้วย ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

สนทนาสื่อสารภายในองค์กรเพื่อ ความปลอดภัยในอนาคต ผู้สำรวจมองว่าควรเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อระบบจากภายนอกได้ เพื่อ ความสะดวกในการใช้งาน และมีการต่อยอดให้กับผู้สนใจนำไปพัฒนาแบบ Open source เพื่อกระตุ้น ให้องค์กรมุ่งเน้นให้มีระบบสื่อสารเป็นของตนเอง และพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรได้ดี ยิ่งขึ้น

2.8.4 การพัฒนาระบบ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด สระแก้ว ด้วย Bootstrap framework และ Google Map API [29] โดยนายพุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ นายพงษ์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว ปีพ.ศ. 2564

ปัจจุบัน Google Map API เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสำหรับ นักพัฒนา เนื่องจากมีฟังก์ชันที่น่าสนใจและให้ใช้งานมากมาย ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการนำ Google Map API มา ประยุกต์ใช้กับ ระบบแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ ท่องเที่ยวที่จังหวัดสระแก้ว โดยระบบมีการแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร บริเวณใกล้เคียง โดยมีการนำ Google Map API มา ช่วยในการจัดการแผนที่สำหรับค้นหาข้อมูล และ มีการนำระบบ คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานและ ประมวลผล ตัวอย่าง เช่น การเพิ่ม-ลด แก้ไขข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ยวของผู้ดูแลระบบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธี SDLC อาทิ ในการ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และบูตแสตรป (Bootstrap) มาช่วยในการพัฒนาส่วน ติดต่อผู้ใช้ให้มีความสวยงาม ใช้งานง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และมีการทำผลสรุปความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ ระบบที่มีความตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด

2.9 เปรียบเทียบแอปพลิเคชัน

การเปรียบเทียบแอปพลิเคชัน PLAYBUDDY กับแอปพลิเคชันอื่นๆ ทำให้เห็นว่าระบบของแต่ละแอปพลิเคชันแตกต่างกันอย่างไร มีอะไรบ้างที่ทำให้แอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ระบบ / สามารภ	สมัครสมาชิก	จัดการข้อมูลส่วนตัว	ส่งข้อความส่วนตัว	ส่งข้อความภายในกลุ่ม	ใช่ Google Map API เพื่อแสดงสถานที่	เพิ่มเพื่อน
แอปพลิเคชันติดตามชีวิตครอบครัว Family Life	✓	✓			✓	

การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงแผนที่จุดขายอาหารและร้านกาแฟภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต					✓	
การพัฒนาแอปพลิเคชันสนทนาสื่อสารบนแพลตฟอร์มเว็บสำหรับองค์กร	✓	✓	✓	✓		
การพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว	✓	✓			✓	
แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและจับคู่ผู้เล่นในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร	✓	✓	✓	✓	✓	✓

บทที่ 3
วิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 การวิเคราะห์ระบบงาน

แอปพลิเคชัน PLAYBUDDY สำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการทำงานของระบบ ดังนี้

3.1.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

1) สามารถสมัครสมาชิกได้ โดยใช้ข้อมูล
   1.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน
   1.2) อีเมล
   1.3) รหัสผ่าน

3.1.2 สมาชิก

1) สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูล
   1.1) อีเมล
   1.2) รหัสผ่าน
2) สามารถออกจากระบบได้
3) สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ กรณีลืมรหัสผ่าน
4) สามารถเรียกดูแผนที่ และสถานที่เล่นกีฬาได้
5) สามารถเรียกดูรายละเอียดสถานที่เล่นกีฬาได้
   5.1) ชื่อสถานที่
   5.2) คำอธิบายสถานที่
   5.3) รูปภาพสถานที่
   5.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่นได้
   5.5) จำนวนกลุ่มในสถานที่
6) สามารถคัดกรองสถานที่ตามชนิดกีฬาที่เลือกได้ เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล เป็นต้น
7) สามารถสร้างกลุ่มสนทนาในสถานที่ที่เลือกได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย
   7.1) ชื่อกลุ่ม
   7.2) รูปภาพของกลุ่ม เลือกได้ไม่เกิน 1 รูป
   7.3) คำอธิบายกลุ่ม

7.4) ชนิดกีฬา

7.5) ระดับฝีมือ

7.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม เลือกได้ตั้งแต่ 2-30 คน

8) สามารถดูรายการกลุ่มสนทนาที่มีในสถานที่ที่เลือกได้

9) สามารถดูรายละเอียดกลุ่มสนทนาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

9.1) ชื่อกลุ่ม

9.2) รูปภาพของกลุ่ม

9.3) คำอธิบายกลุ่ม

9.4) ชนิดกีฬา

9.5) ระดับฝีมือ

9.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

9.7) จำนวนผู้ใช้ในกลุ่ม

10) สามารถคัดกรอง และดูกลุ่มสนทนาตามระดับฝีมือได้ แบ่งตาม

10.1) ผู้เล่นระดับเริ่มต้น

10.2) ผู้เล่นระดับปานกลาง

10.3) ผู้เล่นระดับสูง

10.4) ผู้เล่นระดับทั่วไป รวมทุกระดับเช่น เริ่มต้น ปานกลาง สูง

11) สามารถแก้ไขข้อมูลของกลุ่มสนทนาได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

11.1) ชื่อกลุ่ม

11.2) รูปภาพของกลุ่ม

11.3) คำอธิบายกลุ่ม

11.4) ระดับฝีมือ

11.5) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

12) สามารถเข้าร่วมกลุ่มสนทนาได้

13) สามารถออกจากกลุ่มสนทนาได้

14) เมื่อผู้ดูแลกลุ่มออกจากกลุ่ม จะเปลี่ยนให้ผู้ใช้อื่นในกลุ่มเป็นผู้ดูแลกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยดูจากวันเวลาที่เข้าร่วมกลุ่มก่อนหลัง

15) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

15.1) ชื่อกลุ่มไม่เหมาะสม

15.2) รูปภาพกลุ่มไม่เหมาะสม

15.3) เนื้อหาที่คุยกันในกลุ่มไม่เหมาะสม

16) สามารถลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนาที่สร้างขึ้นได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

17) สามารถส่งข้อความ และรูปภาพในกลุ่มสนทนาได้

18) สามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาให้กับผู้อื่นได้

19) สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่มได้

20) สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้

21) สามารถยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้อื่นได้

22) สามารถส่ง และรับข้อความจากเพื่อนได้

23) สามารถดูสถานะการใช้งานของเพื่อน และผู้ใช้อื่นในกลุ่มได้ โดยสถานะแบ่งออกเป็น

23.1) ออนไลน์

23.2) ออฟไลน์

24) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในกลุ่มสนทนา โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

24.1) กำลังส่ง

24.2) ยังไม่อ่าน

24.3) อ่านแล้ว

25) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในการสนทนาส่วนตัว โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

25.1) กำลังส่ง

25.2) ยังไม่อ่าน

25.3) อ่านแล้ว

26) สามารถยกเลิกการเป็นเพื่อนได้

27) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่นได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

27.1) ชื่อไม่เหมาะสม

27.2) รูปภาพไม่เหมาะสม

27.3) การใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม

28) ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ

28.1) มีคำขอเป็นเพื่อนจากผู้ใช้อื่น

28.2) ผู้ใช้อื่นยอมรับ คำขอเป็นเพื่อน

28.3) มีเพื่อนส่งข้อความหาผู้ใช้

28.4) มีคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาจากผู้ใช้อื่น

28.5) ผู้ใช้อื่นยอมรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

28.6) มีผู้ใช้ส่งข้อความในกลุ่มสนทนา

29) สามารถดูรายการการแจ้งเตือนได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

29.1) ผู้ส่งการแจ้งเตือน

29.2) ประเภทการแจ้งเตือน

29.3) เวลาที่แจ้งเตือน

30) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

30.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

30.2) รูปภาพ

30.3) รหัสผ่าน

31) สามารถปิดการใช้งานบัญชีของตนเองได้

3.1.3 ผู้ดูแลระบบ

1) สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูล

1.1) อีเมล

1.2) รหัสผ่าน

2) สามารถออกจากระบบได้

3) สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ กรณีลืมรหัสผ่าน

4) สามารถเรียกดูแผนที่ และสถานที่เล่นกีฬาได้

5) สามารถเรียกดูรายละเอียดสถานที่สำหรับกีฬาได้

5.1) ชื่อสถานที่

5.2) คำอธิบายสถานที่

5.3) รูปภาพสถานที่

5.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่นได้

5.5) จำนวนกลุ่มในสถานที่

6) สามารถคัดกรองสถานที่ตามชนิดกีฬาที่เลือกได้ เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล เป็นต้น

7) สามารถสร้างกลุ่มสนทนาในสถานที่ที่เลือกได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

7.1) ชื่อกลุ่ม

7.2) รูปภาพของกลุ่ม ไม่เกิน 1 รูป

7.3) คำอธิบายกลุ่ม

7.4) ชนิดกีฬา

7.5) ระดับฝีมือ

7.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม เลือกได้ตั้งแต่ 2-30 คน

8) สามารถดูรายการกลุ่มสนทนาที่มีในสถานที่ที่เลือกได้

9) สามารถดูรายละเอียดกลุ่มสนทนาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

9.1) ชื่อกลุ่ม

9.2) รูปภาพของกลุ่ม

9.3) คำอธิบายกลุ่ม

9.4) ชนิดกีฬา

9.5) ระดับฝีมือ

9.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

9.7) จำนวนผู้ใช้ในกลุ่ม

10) สามารถคัดกรอง และดูกลุ่มสนทนาตามระดับฝีมือได้ แบ่งตาม

10.1) ผู้เล่นระดับเริ่มต้น

10.2) ผู้เล่นระดับปานกลาง

10.3) ผู้เล่นระดับสูง

10.4) ผู้เล่นระดับทั่วไป รวมทุกระดับเช่น เริ่มต้น ปานกลาง สูง

11) สามารถแก้ไขข้อมูลของกลุ่มสนทนาได้ กรณีผู้ใช้เป็นหัวหน้ากลุ่ม

11.1) ชื่อกลุ่ม

11.2) รูปภาพของกลุ่ม

11.3) คำอธิบายกลุ่ม

11.4) ระดับฝีมือ

11.5) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

12) สามารถเข้าร่วมกลุ่มสนทนาได้

13) สามารถออกจากกลุ่มสนทนาได้

14) เมื่อผู้ดูแลกลุ่มออกจากกลุ่ม จะเปลี่ยนให้ผู้ใช้อื่นในกลุ่มเป็นผู้ดูแลกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยดูจากวันเวลาที่เข้าร่วมกลุ่มก่อนหลัง

15) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

15.1) ชื่อกลุ่มไม่เหมาะสม

15.2) รูปภาพกลุ่มไม่เหมาะสม

15.3) เนื้อหาที่คุยกันในกลุ่มไม่เหมาะสม

16) สามารถลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนาที่สร้างขึ้นได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

17) สามารถส่งข้อความ และรูปภาพในกลุ่มสนทนาได้

18) สามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาให้กับผู้อื่นได้

19) สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่มได้

20) สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้

21) สามารถยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้อื่นได้

22) สามารถส่ง และรับข้อความจากเพื่อนได้

23) สามารถดูสถานะการใช้งานของเพื่อน และผู้ใช้อื่นในกลุ่มได้ โดยสถานะแบ่งออกเป็น

23.1) ออนไลน์

23.2) ออฟไลน์

24) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในกลุ่มสนทนา โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

24.1) กำลังส่ง

24.2) ยังไม่อ่าน

24.3) อ่านแล้ว

25) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในการสนทนาส่วนตัว โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

25.1) กำลังส่ง

25.2) ยังไม่อ่าน

25.3) อ่านแล้ว

26) สามารถยกเลิกการเป็นเพื่อนได้

27) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่นได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

27.1) ชื่อไม่เหมาะสม

27.2) รูปภาพไม่เหมาะสม

27.3) การใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม

28) ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ

28.1) มีคำขอเป็นเพื่อนจากผู้ใช้อื่น

28.2) ผู้ใช้อื่นยอมรับคำขอเป็นเพื่อน

28.3) มีเพื่อนส่งข้อความหาผู้ใช้

28.4) มีคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาจากผู้ใช้อื่น

28.5) ผู้ใช้อื่นยอมรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

28.6) มีผู้ใช้ส่งข้อความในกลุ่มสนทนา

29) สามารถดูรายการการแจ้งเตือนได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

29.1) ผู้ส่งการแจ้งเตือน

29.2) ประเภทการแจ้งเตือน

29.3) เวลาที่แจ้งเตือน

30) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

30.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

30.2) รูปภาพ

30.3) รหัสผ่าน

31) สามารถปิดการใช้งานบัญชีของตนเองได้

32) สามารถเรียกดูรายการข้อมูลผู้ใช้ได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

32.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

32.2) อีเมล

33) สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

33.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

33.2) อีเมล

33.3) รูปภาพ

34) สามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้ที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

34.1) หัวข้อ

34.2) รายงานโดย

34.3) คำอธิบาย

34.4) รูปภาพ

35) สามารถระงับการใช้งานของผู้ใช้ได้

36) สามารถเพิ่มข้อมูลชนิดกีฬาได้

36.1) ชื่อชนิดกีฬา

37) สามารถเรียกดูข้อมูลชนิดกีฬาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

37.1) ชื่อชนิดกีฬา

38) สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดกีฬาได้

38.1) ชื่อชนิดกีฬา

39) สามารถลบข้อมูลชนิดกีฬาได้

40) สามารถเพิ่มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้

40.1) ชื่อสถานที่

40.2) คำอธิบายสถานที่

40.3) รูปภาพ

40.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น สามารถระบุได้มากกว่า 1 ชนิด

40.5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่

41) สามารถเรียกดูรายการสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

41.1) ชื่อสถานที่

41.2) คำอธิบายสถานที่

41.3) รูปภาพ

41.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น

42) สามารถเรียกดูข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

42.1) ชื่อสถานที่

42.2) คำอธิบายสถานที่

42.3) รูปภาพ

42.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น

42.5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่

43) สามารถแก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้

43.1) ชื่อสถานที่

43.2) คำอธิบายสถานที่

43.3) รูปภาพ

43.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น

43.5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่

44) สามารถลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้

45) สามารถเรียกดูรายการข้อมูลกลุ่มสนทนาได้ โดนข้อมูลประกอบด้วย

45.1) ชื่อกลุ่ม

45.2) สถานที่เล่นกีฬา

45.3) ชนิดกีฬา

45.4) ชื่อผู้ดูแลกลุ่ม

46) สามารถเรียกดูข้อมูลกลุ่มสนทนาที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

46.1) ชื่อกลุ่ม

46.2) รูปภาพ

46.3) สถานที่เล่นกีฬา

46.4) ผู้ดูแลกลุ่ม

46.5) คำอธิบายกลุ่ม

46.6) จำนวนผู้ใช้ในกลุ่ม

46.7) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

46.8) ชนิดกีฬา

46.9) ระดับฝีมือในการเล่น

47) สามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

47.1) หัวข้อ

47.2) รายงานโดย

47.3) คำอธิบาย

47.4) รูปภาพ

48) สามารถแก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนาได้

48.1) ชื่อกลุ่ม

48.2) รูปภาพ

49) สามารถลบกลุ่มสนทนาได้

50) สามารถดูสรุปข้อมูลได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

50.1) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด

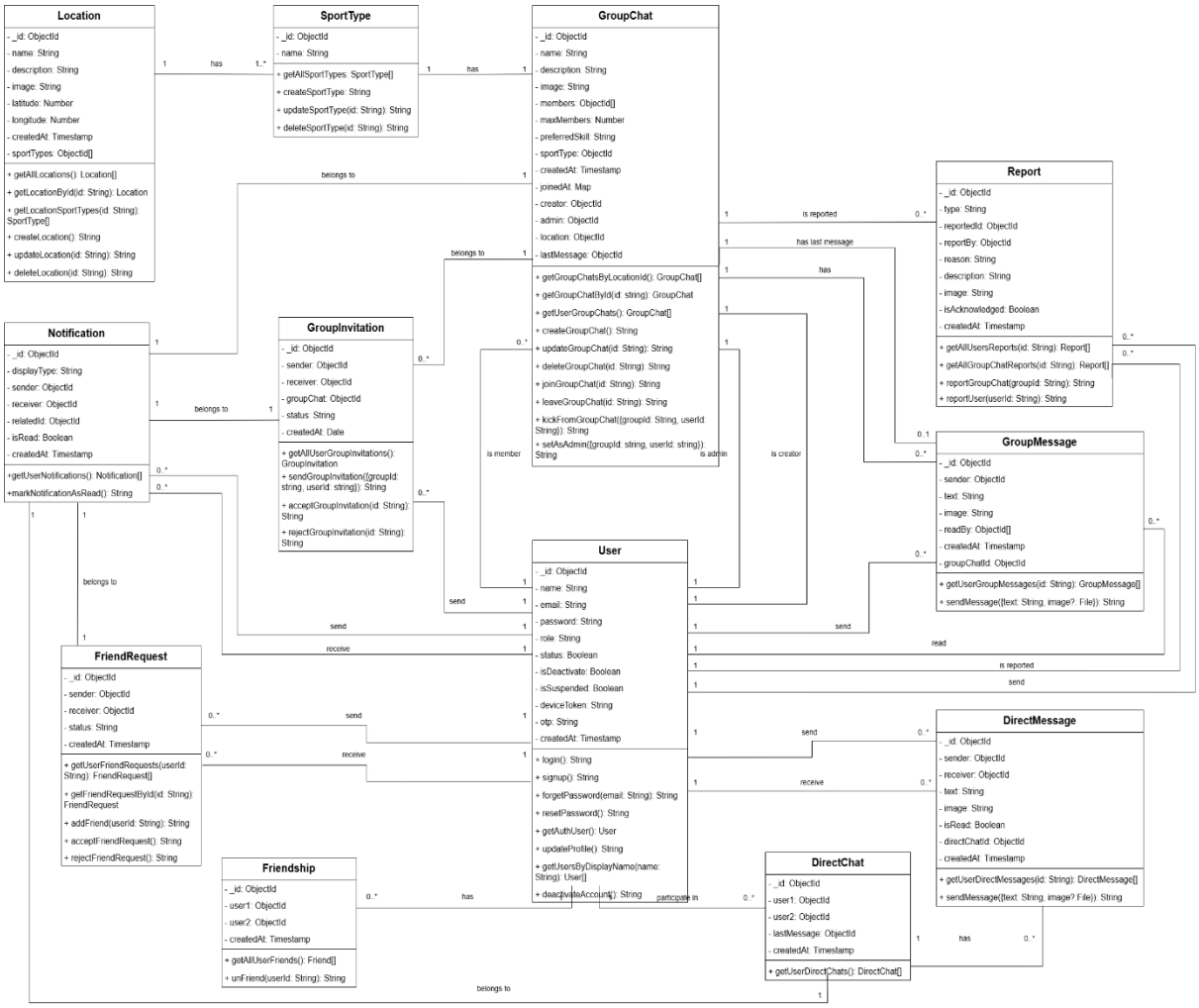
50.2) จำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้งาน

50.3) จำนวนสถานที่ทั้งหมด

50.4) จำนวนข้อความที่ถูกส่งในหนึ่งวัน

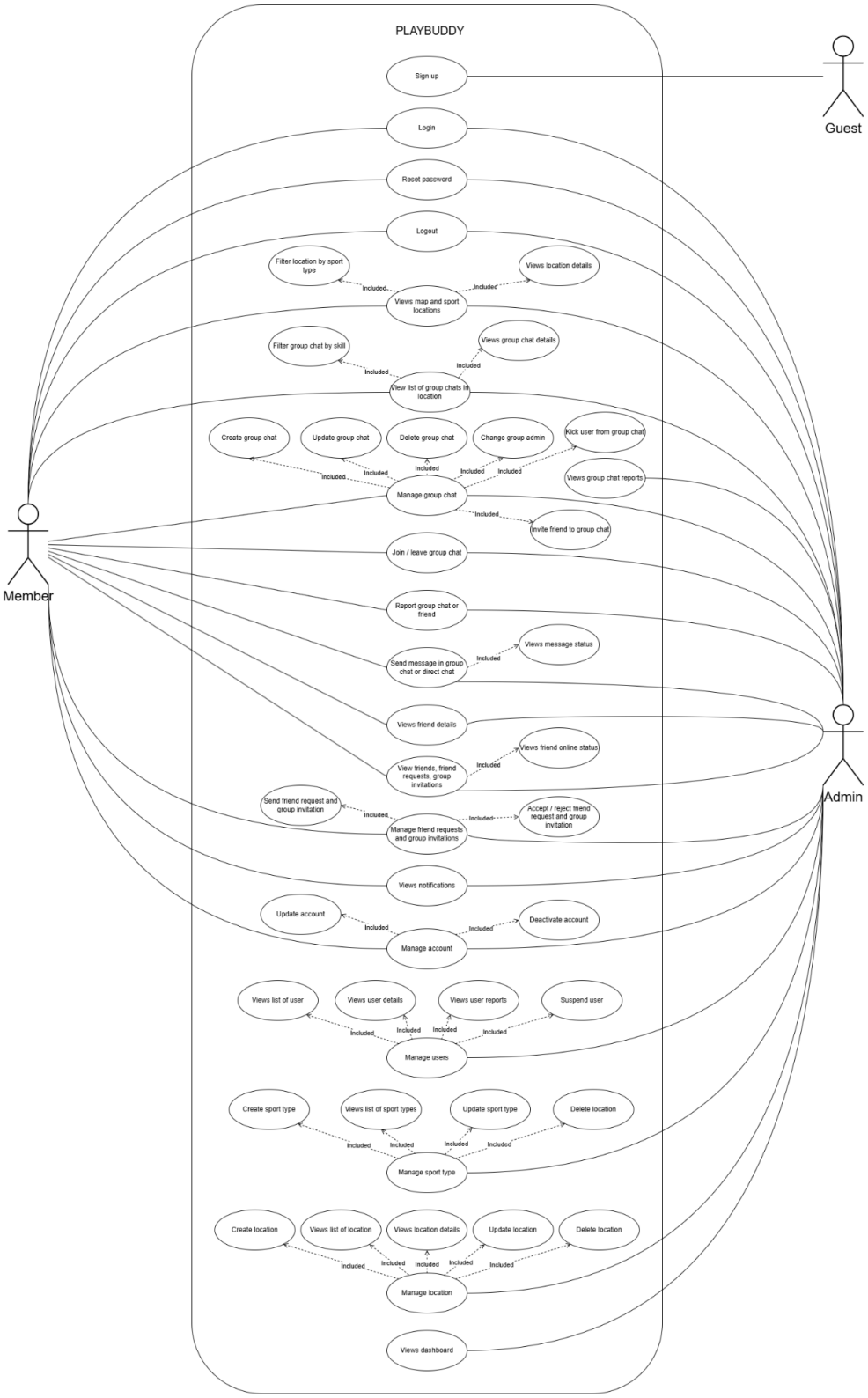
50.5) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มสนทนาต่อชนิดกีฬา

3.1.4 Class Diagram

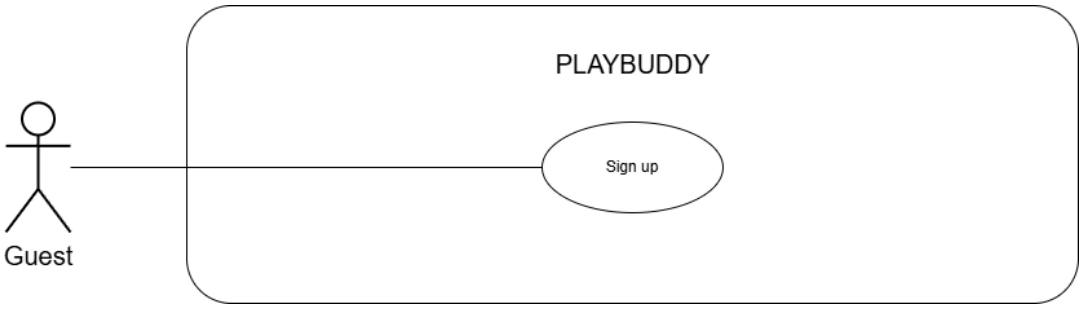


ภาพที่ 3-1 Class Diagram แอปพลิเคชัน PLAYBUDDY

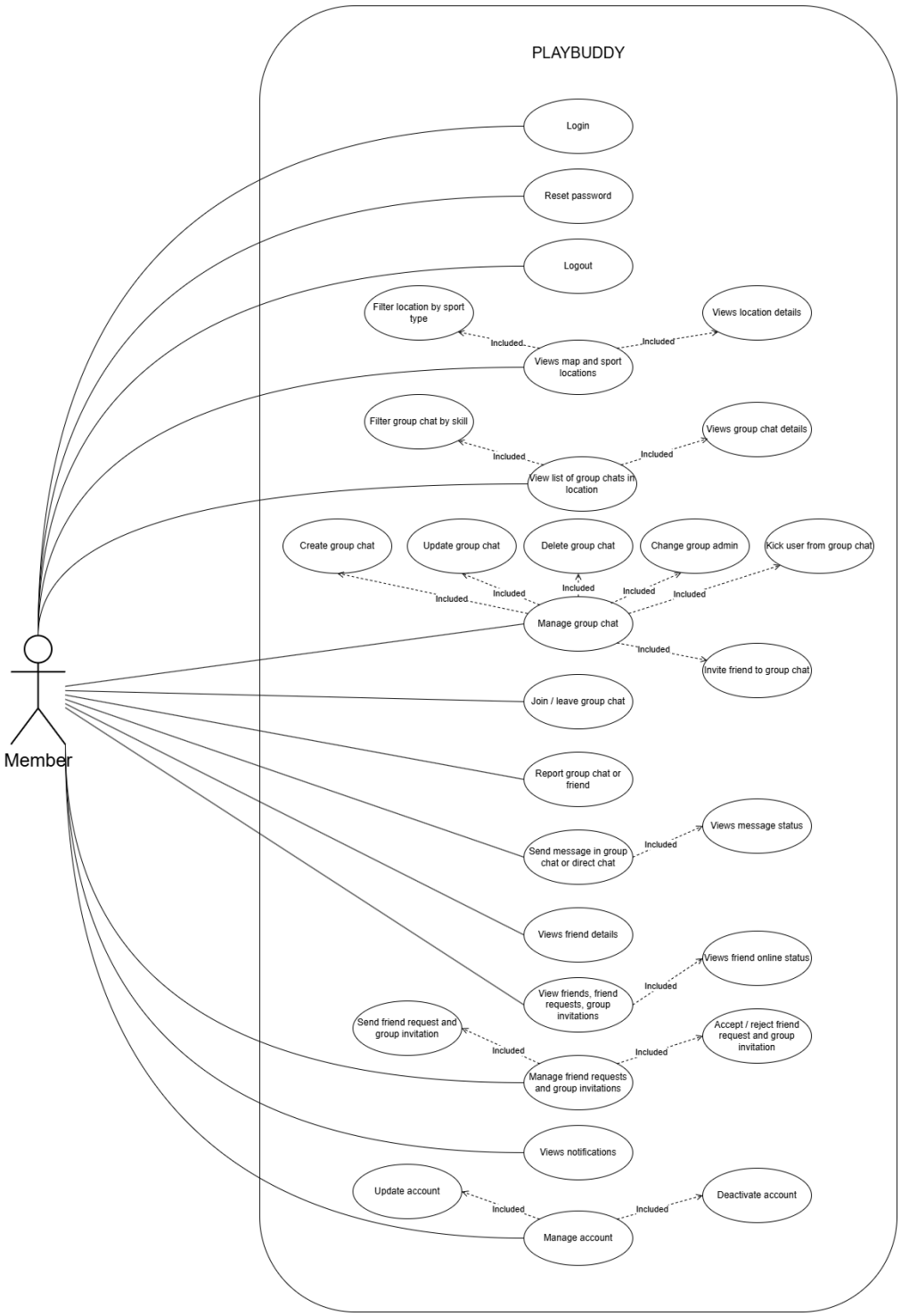
3.1.5 Use Case Diagram



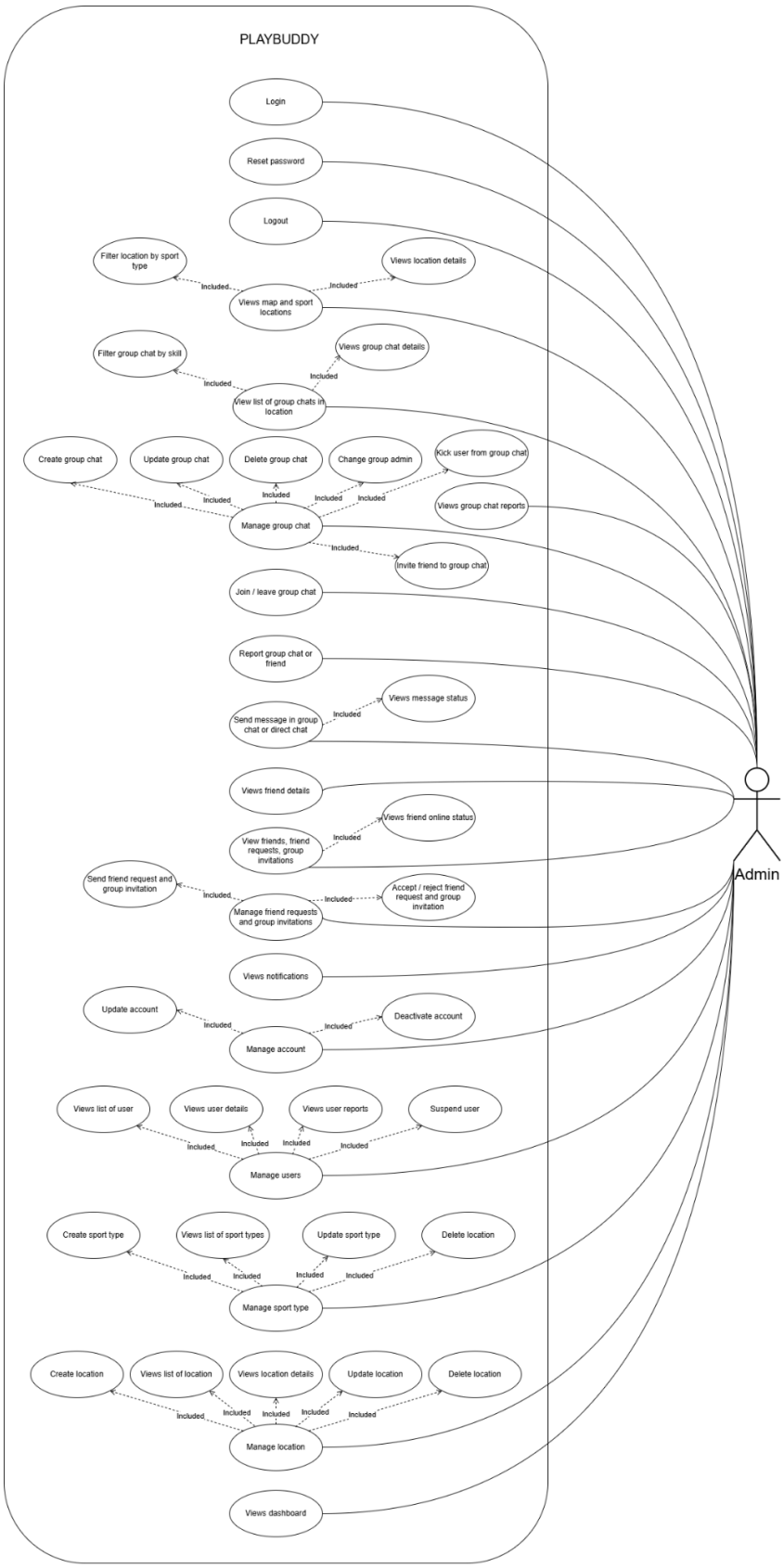
ภาพที่ 3-2 Use Case diagram รวมทุก Actor



ภาพที่ 3-3 Use Case diagram ของ Guest



ภาพที่ 3-4 Use Case diagram ของ Member



ภาพที่ 3-5 Use Case diagram ของ Admin

3.1.6 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 3-1 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันสมาชิก

System Name: แอปพลิเคชันเชื่อมต่อผู้คนผ่านการค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและการสร้างกลุ่มสนทนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร				
Table No: 1				
Collection Name: User			**Description: แฟ้มข้อมูลสมาชิก**	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมาชิก				
ลำดับ	**ชื่อฟิลด์**	**ชนิดข้อมูล**	**คอลเล็กชันอ้างอิง**	**คำอธิบาย**
1	_id	ObjectId	-	รหัสสมาชิก
2	name	String	-	ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน
3	email	String	-	อีเมล
4	password	String	-	รหัสผ่าน
5	role	String	-	ตำแหน่ง 1. สมาชิก 2. ผู้ดูแลระบบ
6	isOnline	String	-	สถานะการใช้งาน true = ออนไลน์ false = ออฟไลน์
7	isDeactivated	Boolean	-	สถานะของบัญชีผู้ใช้ true = ปิดการใช้งาน false = ไม่ได้ปิดการใช้งาน
8	isSuspended	Boolean	-	สถานะการถูกระงับของบัญชีผู้ใช้ true = ถูกระงับ false = ไม่ได้ถูกระงับ
9	resetPasswordOtp	String	-	ตัวเลขสี่หลักในการรีเซ็ตรหัสผ่าน
10	deviceToken	String	-	รหัสเครื่องที่ใช้เพื่อส่งการแจ้งเตือน
11	createdAt	Timestamp	-	เวลาบันทึกข้อมูล

ตารางที่ 3-2 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันชนิดกีฬา

System Name: แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Table No: 2

Collection Name: SportType			Description: แฟ้มข้อมูลชนิดกีฬา	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลชนิดกีฬา				
ลำดับ	**ชื่อฟิลด์**	**ชนิดข้อมูล**	**คอลเล็กชันอ้างอิง**	**คำอธิบาย**
1	_id	ObjectId	-	รหัสชนิดกีฬา
2	name	String	-	ชื่อชนิดกีฬา

ตารางที่ 3-3 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันสถานที่เล่นกีฬา

System Name: แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร				
Table No: 3				
Collection Name: Location			Description: แฟ้มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา				
ลำดับ	**ชื่อฟิลด์**	**ชนิดข้อมูล**	**คอลเล็กชันอ้างอิง**	**คำอธิบาย**
1	_id	ObjectId	-	รหัสสถานที่เล่นกีฬา
2	name	String	-	ชื่อสถานที่เล่นกีฬา
3	description	String	-	คำอธิบายสถานที่
4	image	String	-	รูปภาพสถานที่เล่นกีฬา
5	latitude	Number	-	เส้นรุ้ง
6	longitude	Number	-	เส้นแวง
7	sportTypes	ObjectId[]	คอลเลกชันชนิดกีฬา (2)	รหัสชนิดกีฬา
8	createdAt	Timestamp	-	เวลาบันทึกข้อมูล

ตารางที่ 3-4 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันกลุ่มสนทนา

System Name: แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร				
Table No: 4				
Collection Name: GroupChat			Description: แฟ้มข้อมูลกลุ่มสนทนา	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสนทนา				
ลำดับ	**ชื่อฟิลด์**	**ชนิดข้อมูล**	**คอลเล็กชันอ้างอิง**	**คำอธิบาย**
1	_id	ObjectId	-	รหัสกลุ่มสนทนา
2	name	String	-	ชื่อกลุ่มสนทนา
3	description	String	-	คำอธิบายกลุ่ม
4	image	String	-	รูปภาพกลุ่ม
5	members	ObjectId[]	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสสมาชิกในกลุ่ม
6	maxMembers	Number	-	จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

7	preferredSkill	String	-	ระดับฝีมือ
8	sportType	ObjectId	คอลเลกชันชนิดกีฬา (2)	รหัสชนิดกีฬา
9	creator	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้สร้างกลุ่ม
10	admin	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ดูแลกลุ่ม
11	location	ObjectId	คอลเลกชันสถานที่เล่นกีฬา (3)	รหัสสถานที่เล่นกีฬา
12	lastMessage	ObjectId	คอลเลกชันข้อความกลุ่มสนทนา (5)	รหัสข้อความกลุ่มสนทนา
13	joinedAt	Map	-	วันที่ที่ผู้ใช้เข้าร่วมกลุ่ม
14	createdAt	Timestamp	-	เวลาบักทึกข้อมูล

ตารางที่ 3-5 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันข้อความกลุ่มสนทนา

System Name: แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร				
Table No: 5				
Collection Name: GroupMessage			**Description: แฟ้มข้อมูลข้อความกลุ่มสนทนา**	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลข้อความกลุ่มสนทนา				
ลำดับ	**ชื่อฟิลด์**	**ชนิดข้อมูล**	**คอลเล็กชันอ้างอิง**	**คำอธิบาย**
1	_id	ObjectId	-	รหัสข้อความกลุ่มสนทนา
2	sender	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ส่งข้อความ
3	text	String	-	เนื้อหาข้อความ
4	image	String	-	รูปภาพ
5	readBy	ObjectId[]	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ใช้ที่อ่านข้อความแล้ว
6	groupChat	ObjectId	คอลเลกชันกลุ่มสนทนา (4)	รหัสกลุ่มสนทนา
7	createdAt	Timestamp	-	เวลาบันทึกข้อมูล

ตารางที่ 3-6 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

System Name: แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร				
Table No: 6				
Collection Name: GroupInvitation			**Description: แฟ้มข้อมูลคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา**	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา				
ลำดับ	**ชื่อฟิลด์**	**ชนิดข้อมูล**	**คอลเล็กชันอ้างอิง**	**คำอธิบาย**
1	_id	ObjectId	-	รหัสคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

2	sender	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ส่งคำเชิญ
3	receiver	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้รับคำเชิญ
4	groupChat	ObjectId	คอลเลกชันกลุ่มสนทนา (4)	รหัสกลุ่มสนทนา
5	status	Boolean	-	สถานะของคำเชิญ 1. pending = กำลังรอ 2. accepted = ยอมรับ 3. rejected = ปฏิเสธ
6	createdAt	Timestamp	-	เวลาบันทึกข้อมูล

ตารางที่ 3-7 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันการสนทนาส่วนตัว

System Name: แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร				
Table No: 7				
Collection Name: DirectChat			**Description: แฟ้มข้อมูลการสนทนาส่วนตัว**	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลการสนทนาส่วนตัว				
ลำดับ	**ชื่อฟิลด์**	**ชนิดข้อมูล**	**คอลเล็กชันอ้างอิง**	**คำอธิบาย**
1	_id	ObjectId	-	รหัสการสนทนาส่วนตัว
2	user1	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ใช้
3	user2	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ใช้
4	lastMessage	ObjectId	คอลเลกชันข้อความการสนทนาส่วนตัว (8)	รหัสข้อความของการสนทนาส่วนตัวล่าสุด
5	createdAt	Timestamp	-	เวลาบันทึกข้อมูล

ตารางที่ 3-8 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันข้อความการสนทนาส่วนตัว

System Name: แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร				
Table No: 8				
Collection Name: DirectMessage			**Description: แฟ้มข้อมูลข้อความการสนทนาส่วนตัว**	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลข้อความการสนทนาส่วนตัว				
ลำดับ	**ชื่อฟิลด์**	**ชนิดข้อมูล**	**คอลเล็กชันอ้างอิง**	**คำอธิบาย**
1	_id	ObjectId	-	รหัสข้อความการสนทนาส่วนตัว
2	sender	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ส่งข้อความ
3	receiver	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้รับข้อความ
4	text	String	-	เนื้อหา

5	image	String	-	รูปภาพ
6	isRead	Boolean	-	สถานะข้อความ true = อ่านแล้ว false = ยังไม่อ่าน
7	directChat	ObjectId	คอลเลกชันการสนทนาส่วนตัว (7)	รหัสการสนทนาส่วนตัว
8	createdAt	Timestamp	-	เวลาบันทึกข้อมูล

ตารางที่ 3-9 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันคำร้องขอเป็นเพื่อน

System Name: แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร				
Table No: 9				
Collection Name: FriendRequest			**Description: แฟ้มข้อมูลคำร้องข้อเป็นเพื่อน**	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลคำร้องขอเป็นเพื่อน				
ลำดับ	**ชื่อฟิลด์**	**ชนิดข้อมูล**	**คอลเล็กชันอ้างอิง**	**คำอธิบาย**
1	_id	ObjectId	-	รหัสคำร้องขอเป็นเพื่อน
2	sender	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ส่งคำร้องขอ
3	receiver	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้รับคำร้องขอ
4	status	String	-	สถานะของคำร้องขอ 1. pending = กำลังรอ 2. accepted = ยอมรับ 3. rejected = ปฏิเสธ
5	createdAt	Timestamp	-	เวลาบันทึกข้อมูล

ตารางที่ 3-10 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันเพื่อน

System Name: แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร				
Table No: 10				
Collection Name: Friendship			**Description: แฟ้มข้อมูลเพื่อน**	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อน				
ลำดับ	**ชื่อฟิลด์**	**ชนิดข้อมูล**	**คอลเล็กชันอ้างอิง**	**คำอธิบาย**
1	_id	ObjectId	-	รหัสเพื่อน
2	user1	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ใช้
3	user2	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ใช้
4	createdAt	Timestamp	-	เวลาบันทึกข้อมูล

ตารางที่ 3-11 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันการแจ้งเตือน

System Name: แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร				
Table No: 11				
Collection Name: Notification			Description: แฟ้มข้อมูลการแจ้งเตือน	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเตือน				
ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คอลเล็กชันอ้างอิง	คำอธิบาย
1	_id	ObjectId	-	รหัสการแจ้งเตือน
2	displayType	String	-	ประเภทการแสดงผลของการแจ้งเตือน 1. GROUPCHAT = การส่งข้อความกลุ่มสนทนา 2. DIRECTCHAT = การส่งข้อความสนทนาส่วนตัว 3. FRIEND_REQUEST = คำร้องขอเป็นเพื่อน 4. GROUP_INVITATION = คำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา
3	sender	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ส่งคำร้องขอ
4	receiver	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้รับคำร้องขอ
5	relatedId	ObjectId	1. คอลเลกชันกลุ่มสนทนา (4) 2. คอลเลกชันการสนทนาส่วนตัว (7) 3. คอลเลกชันคำร้องขอเป็นเพื่อน (9) 4. คอลเลกชันคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา (6)	รหัสที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือน 1. รหัสกลุ่มสนทนา 2. รหัสการสนทนาส่วนตัว 3. รหัสคำร้องขอเป็นเพื่อน 4. รหัสคำเชิญเข้าร่วมกลุ่ม
6	isRead	Boolean	-	สถานะของการแจ้งเตือน true = อ่านแล้ว false = ยังไม่อาน
7	createdAt	Timestamp	-	เวลาบักทึกข้อมูล

ตารางที่ 3-12 พจนานุกรมข้อมูล คอลเลกชันการรายงาน

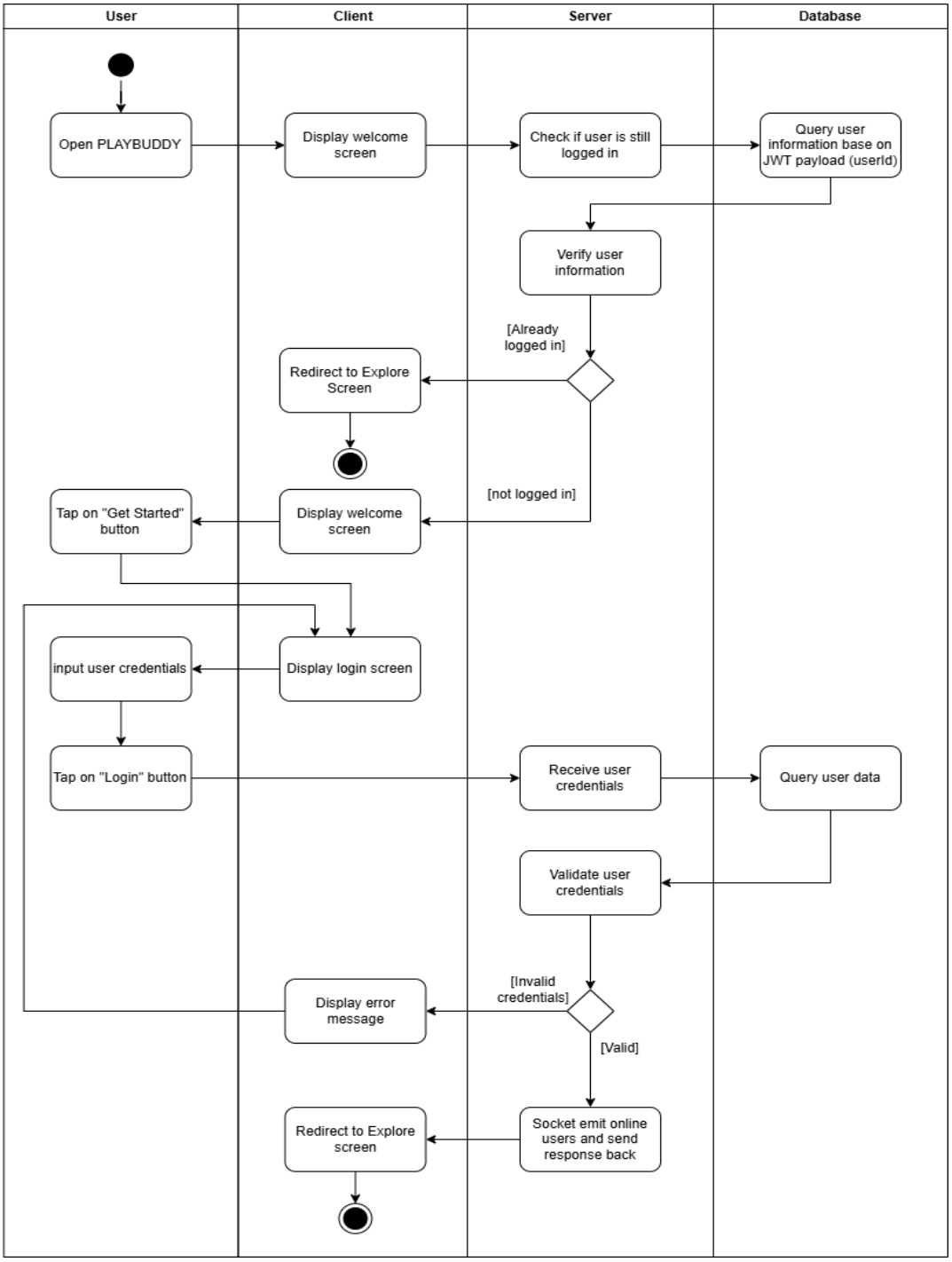
System Name: แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Table No: 12				
Collection Name: Report			**Description: แฟ้มข้อมูลการรายงาน**	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลการรายงาน				
ลำดับ	**ชื่อฟิลด์**	**ชนิดข้อมูล**	**คอลเล็กชันอ้างอิง**	**คำอธิบาย**
1	_id	ObjectId	-	รหัสการรายงาน
2	type	String	-	ประเภทการรายงาน 1. GROUPCHAT = รายงานกลุ่มสนทนา 2. DIRECTCHAT = รายงานการส่วนทนาส่วนตัว
3	reportedId	ObjectId	1.คอลเลกชันกลุ่มสนทนา (4) 2. คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสกลุ่มสนทนาหรือรหัสผู้ใช้ที่ถูกรายงาน
4	reportedBy	ObjectId	คอลเลกชันผู้ใช้ (1)	รหัสผู้ใช้ที่รายงาน
5	reason	String	-	สาเหตุการรายงาน
6	description	String	-	คำอธิบายเพิ่มเติม
7	image	String	-	รูปภาพ
8	isAcknowledged	Boolean	-	สถานะของรายงาน true = ตรวจแล้ว false = ยังไม่ตรวจ
9	createdAt	Timestamp	-	เวลาบักทึกข้อมูล

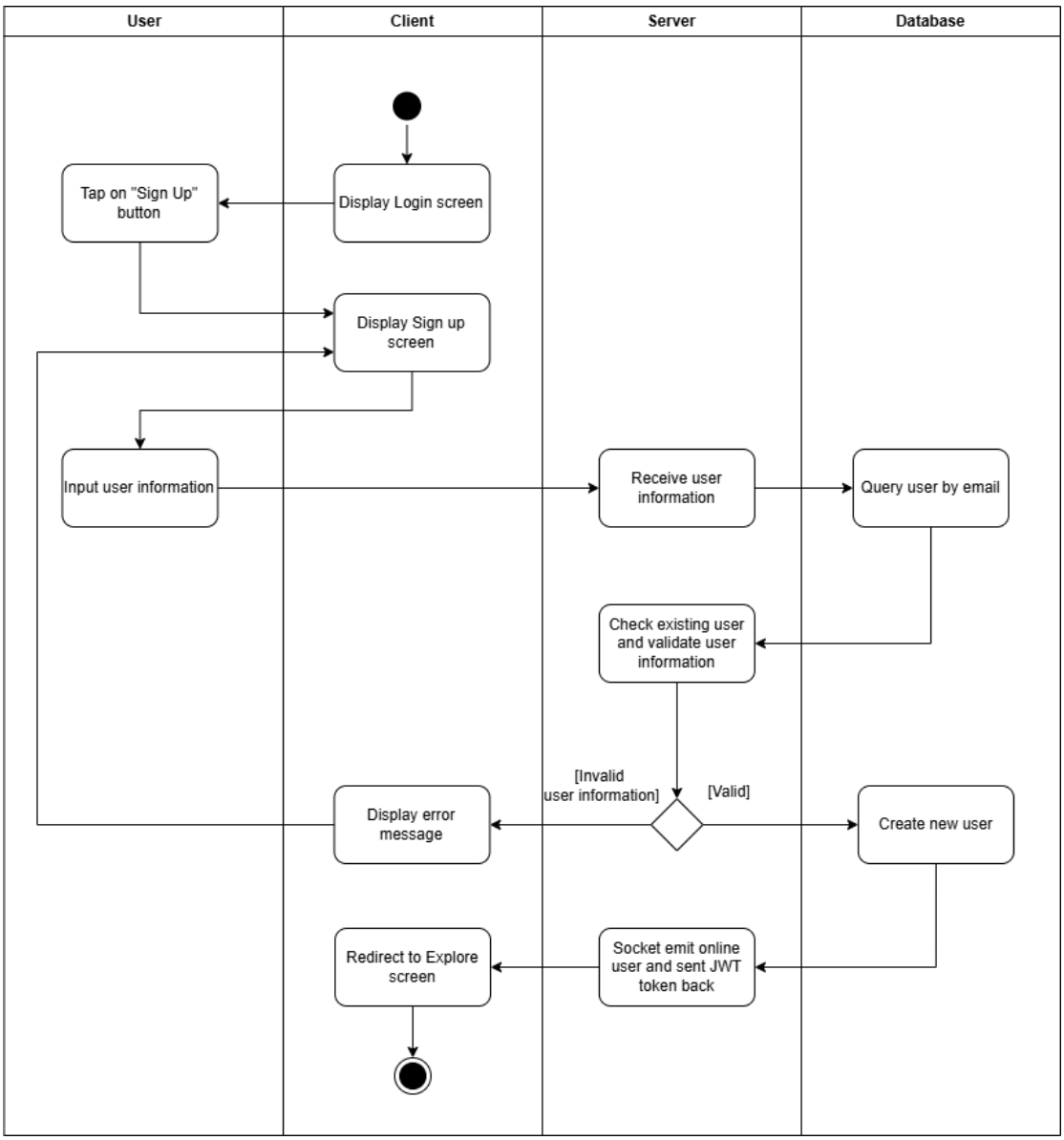
3.1.7 การออกแบบ Activity Diagram แอปพลิเคชันสำหรับเชื่อมต่อผู้คนผ่านการค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและการสร้างกลุ่มสนทนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

1) Activity Diagram สำหรับแอปพลิเคชัน

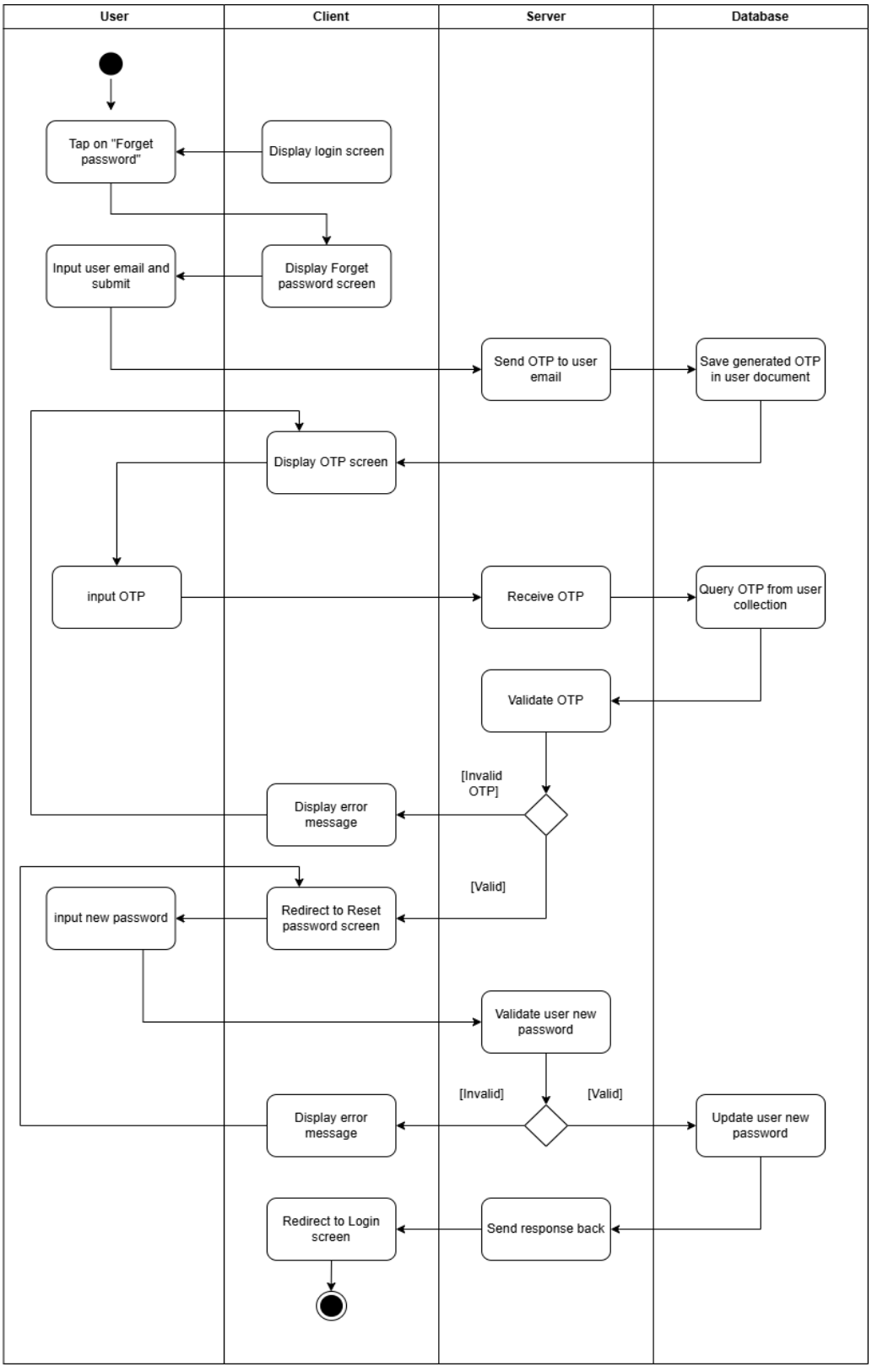
ตารางที่ 3-13 Activity Diagram เข้าสู่ระบบ



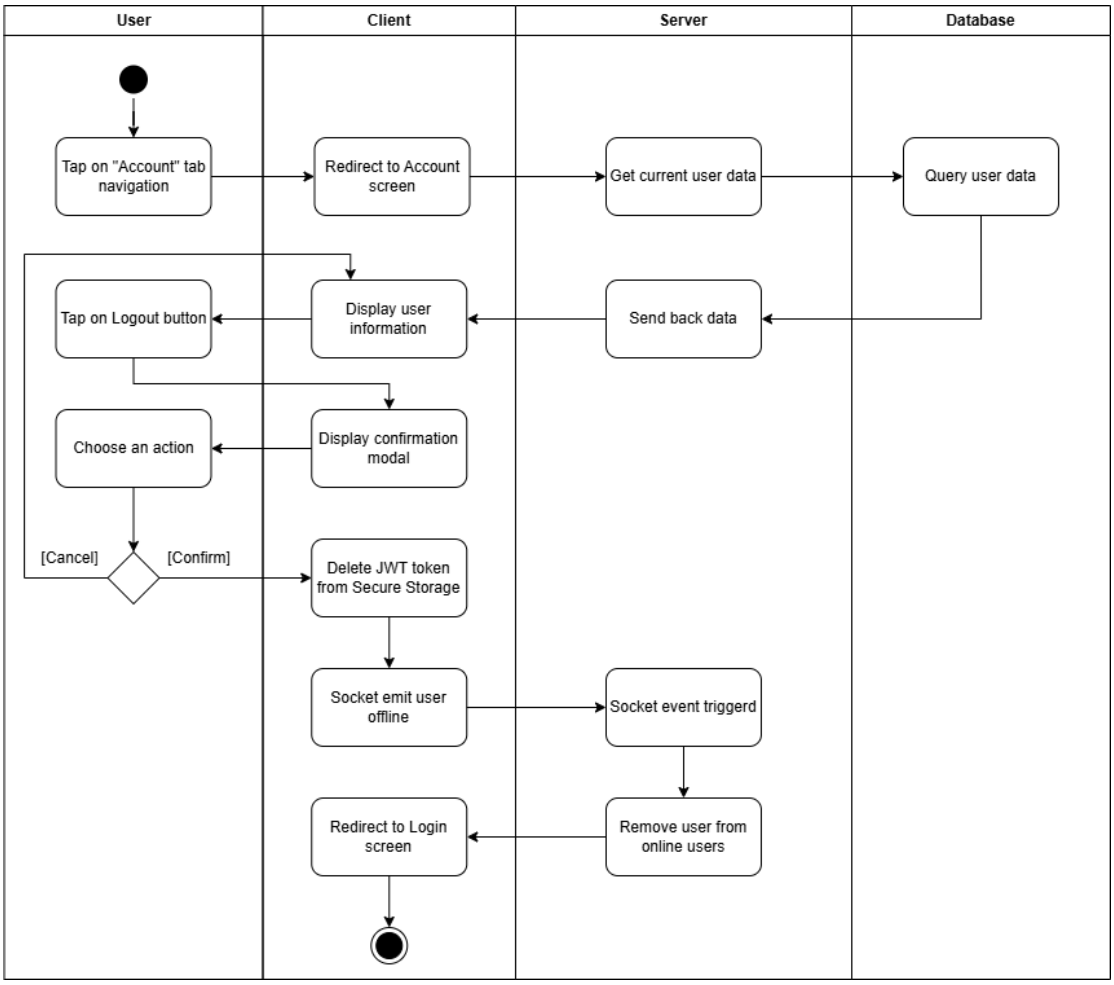
ตารางที่ 3-14 Activity Diagram สมัครสมาชิก


User
Client
Server
Database
Tap on "Sign Up" button
Display Login screen
Display Sign up screen
Input user information
Receive user information
Query user by email
Check existing user and validate user information
[Invalid user information]
[Valid]
Display error message
Create new user
Redirect to Explore screen
Socket emit online user and sent JWT token back

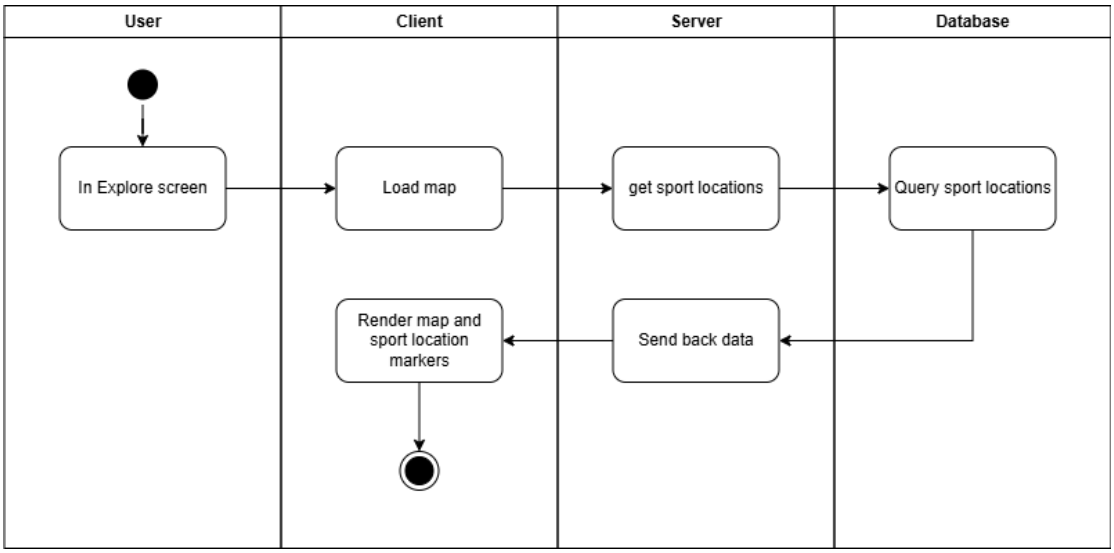
ตารางที่ 3-15 Activity Diagram รีเซ็ตรหัสผ่าน



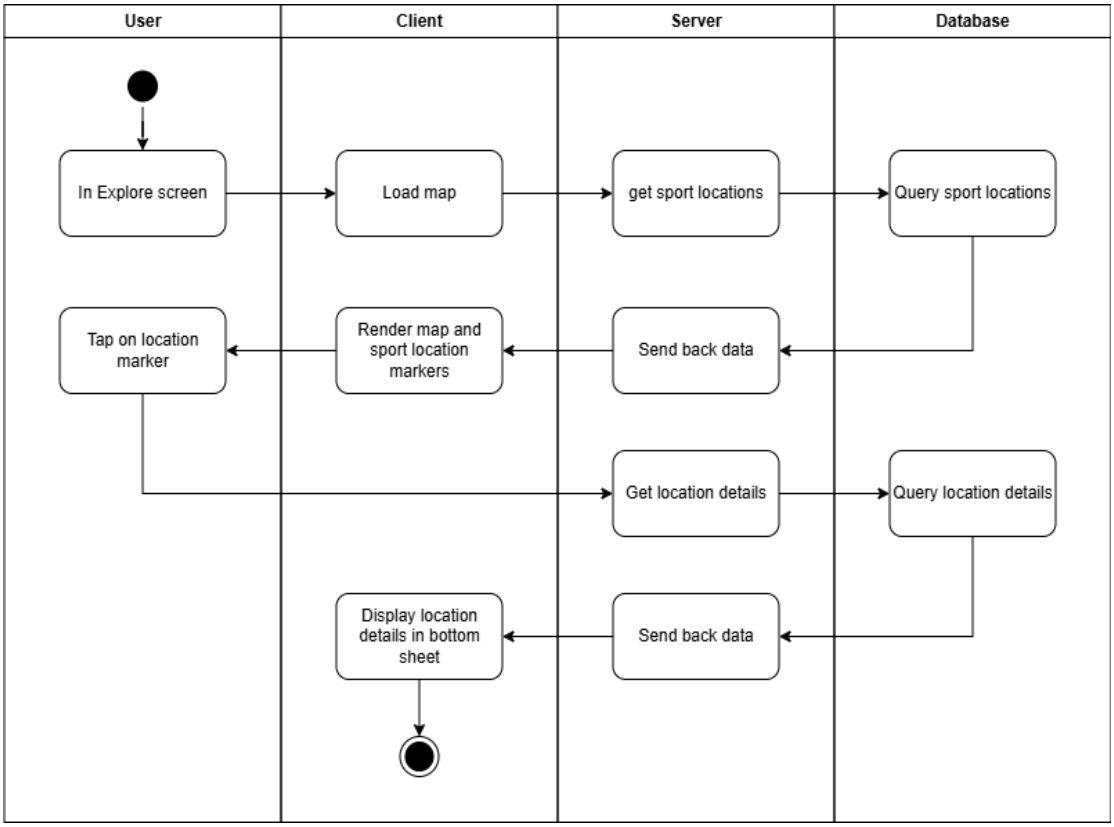
ตารางที่ 3-16 Activity Diagram ออกจากระบบ



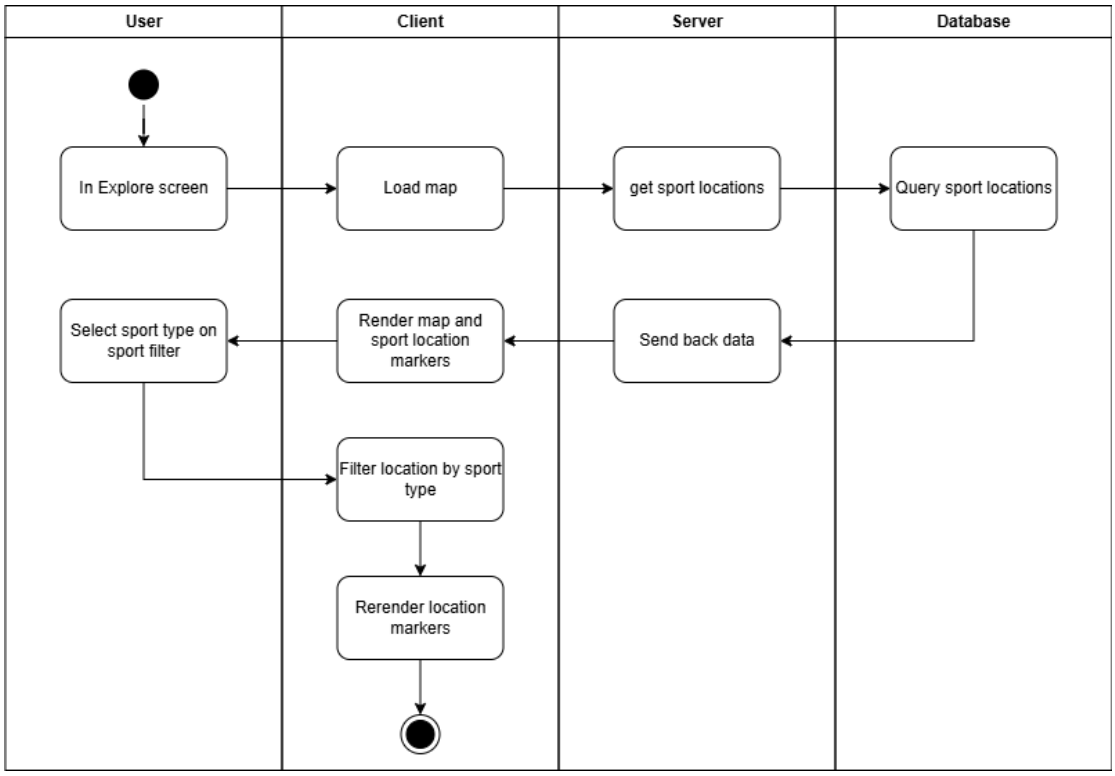
ตารางที่ 3-17 Activity Diagram เรียกดูแผนที่และสถานที่เล่นกีฬา



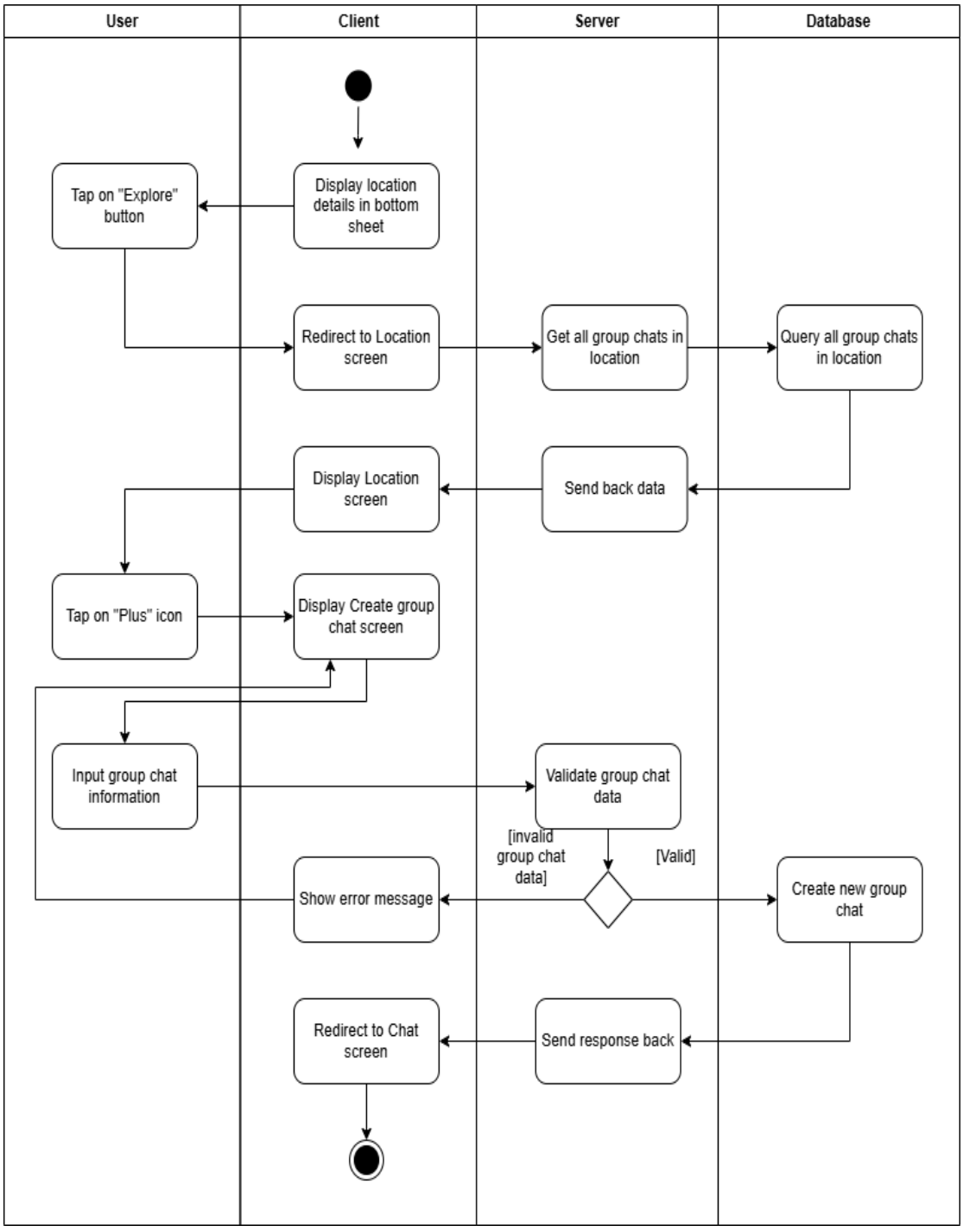
ตารางที่ 3-18 Activity Diagram เรียกดูรายระเอียดสถานที่ที่เลือก



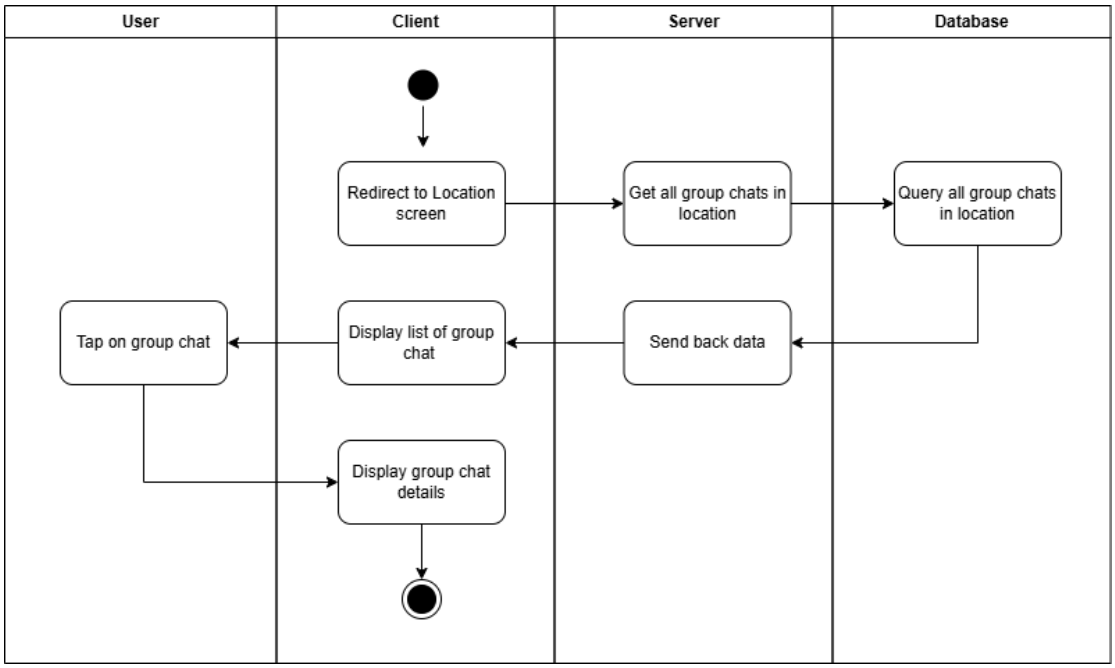
ตารางที่ 3-19 Activity Diagram คัดกรองสถานที่ตามชนิดกีฬาที่เลือก



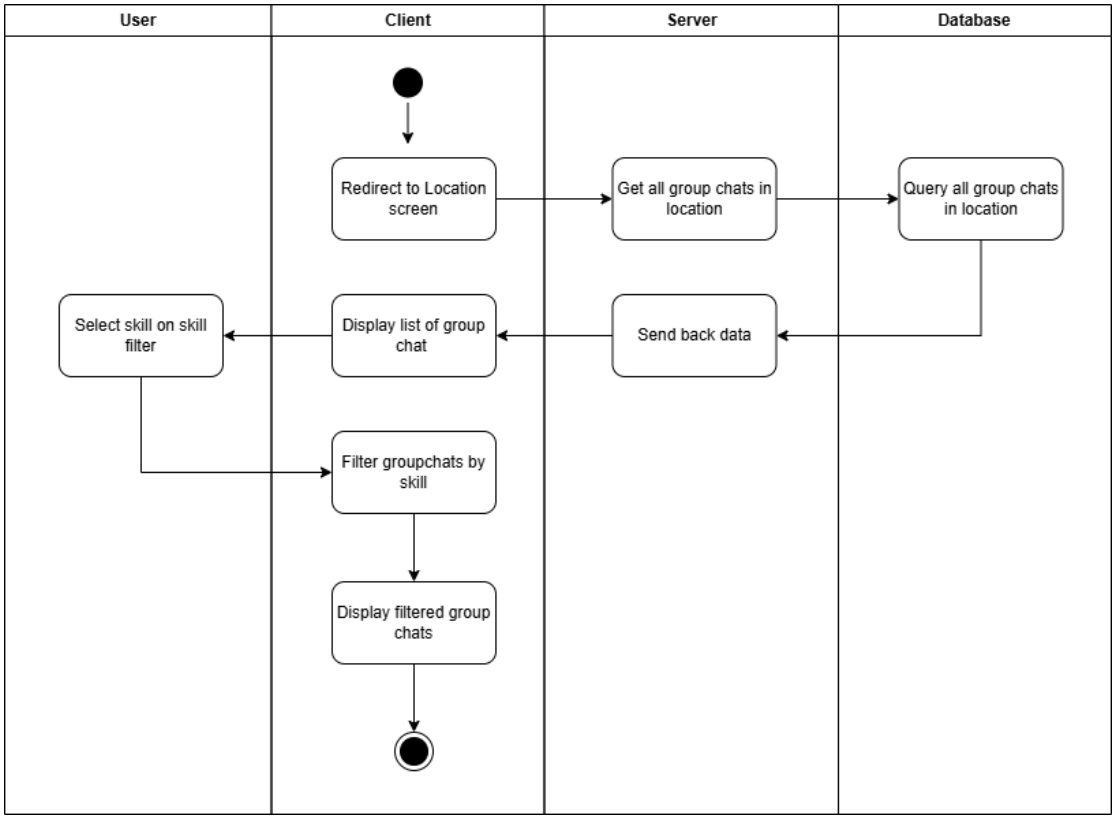
ตารางที่ 3-20 Activity Diagram สร้างกลุ่มสนทนาในสถานที่ที่เลือก



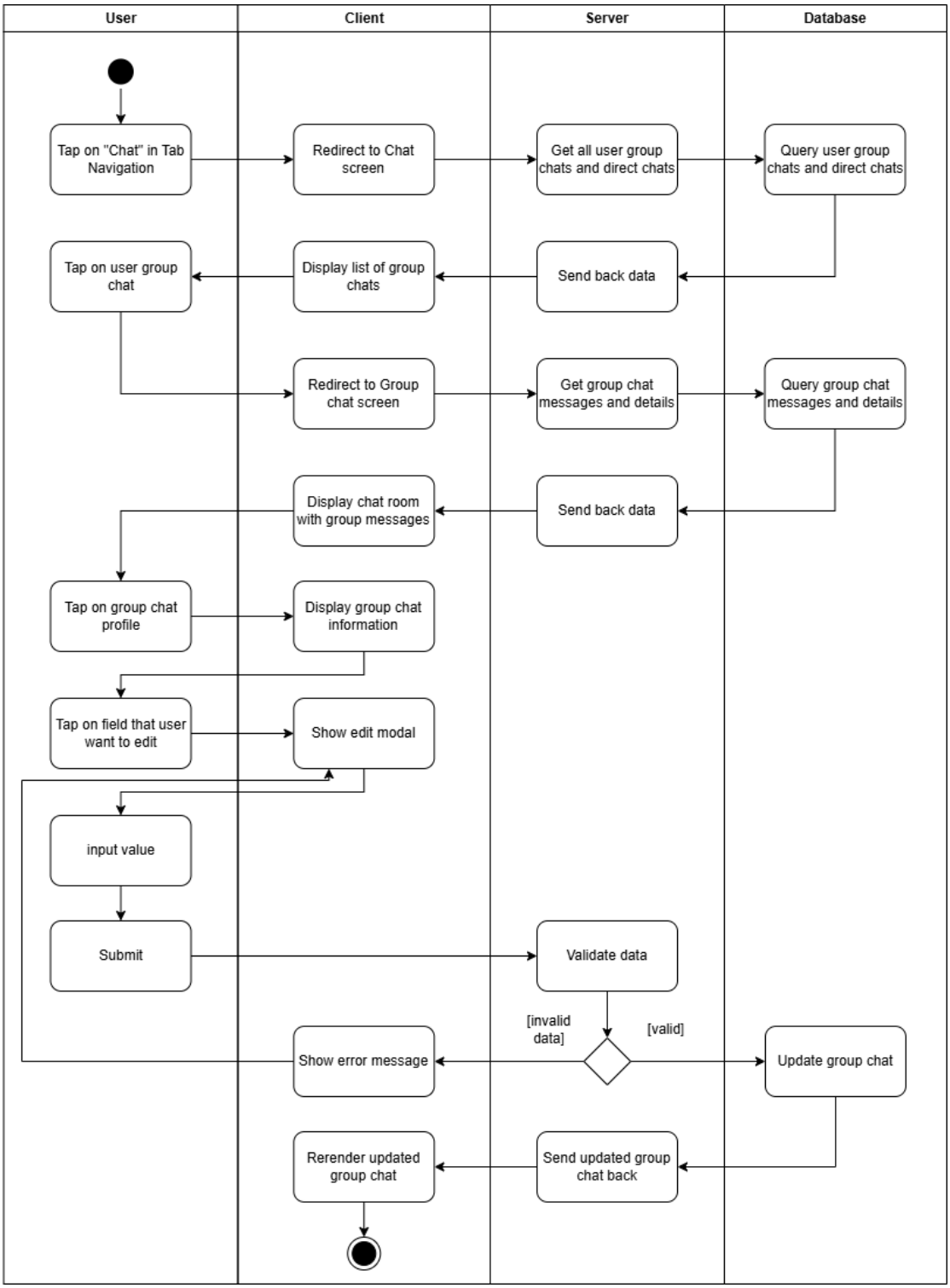
ตารางที่ 3-21 Activity Diagram ดูรายการกลุ่มสนทนาและรายระเอียดของกลุ่ม



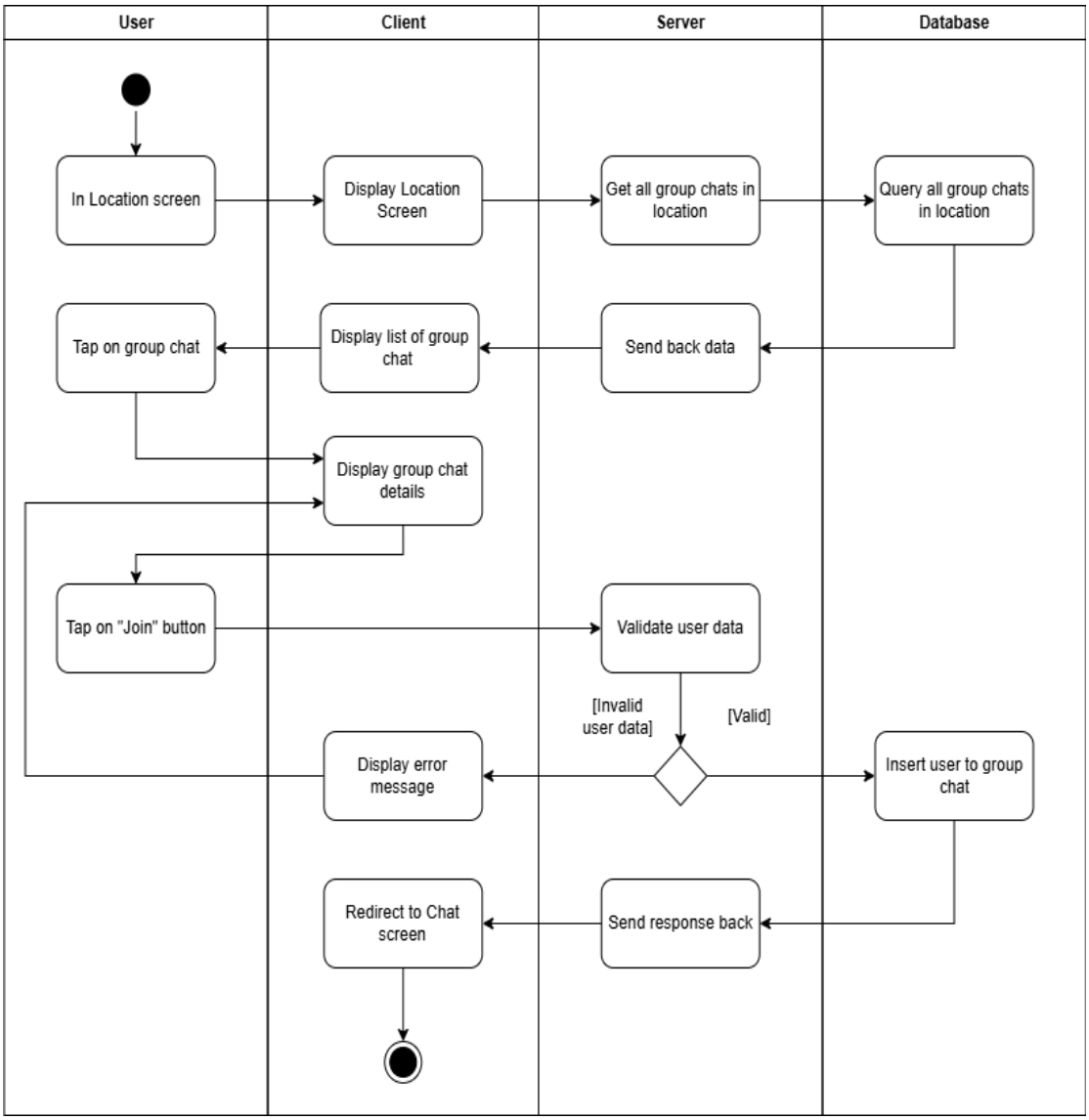
ตารางที่ 3-22 Activity Diagram คัดกรองและดูกลุ่มสนทนาตามระดับฝีมือ



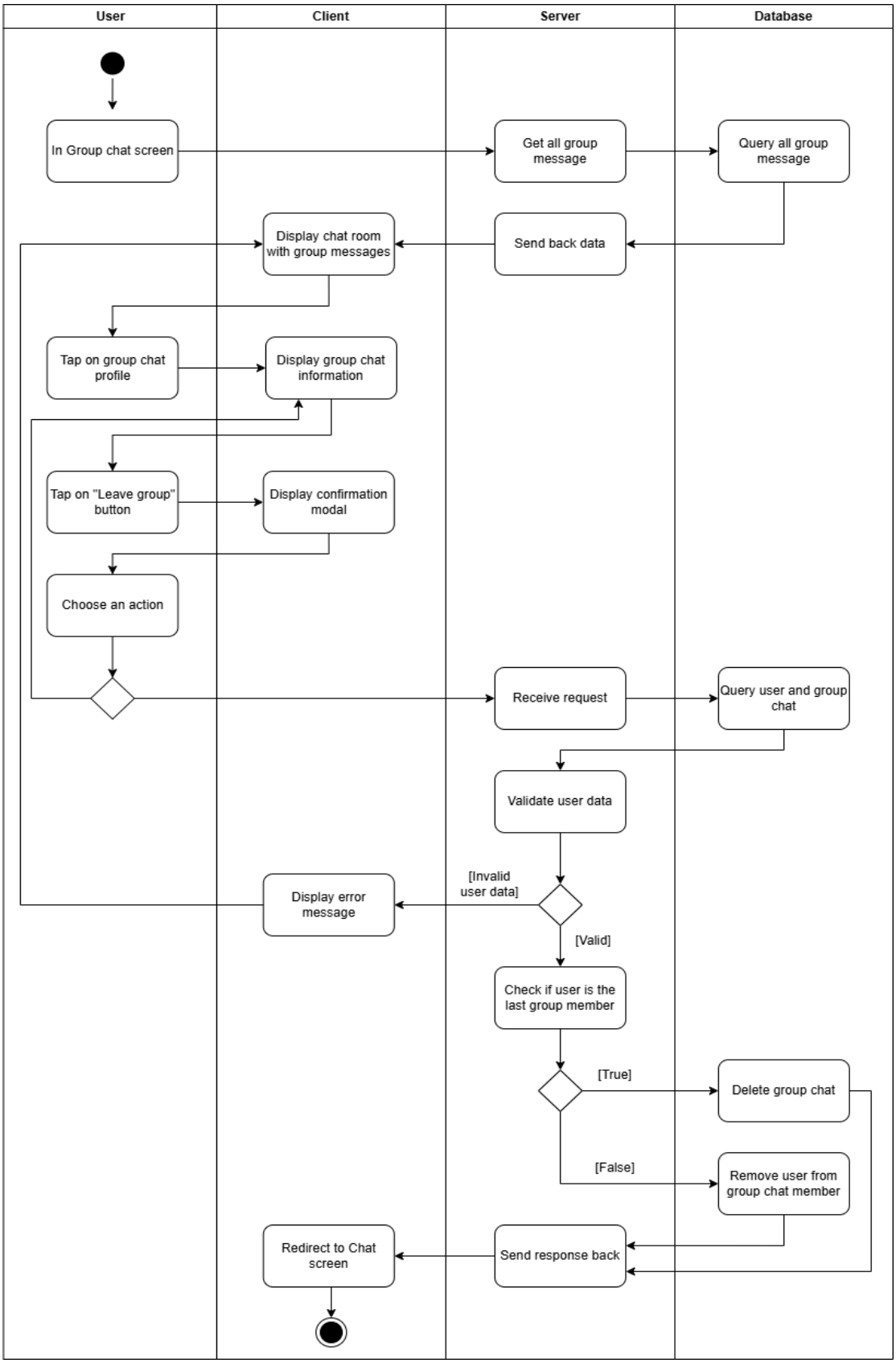
ตารางที่ 3-23 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลของกลุ่มสนทนา



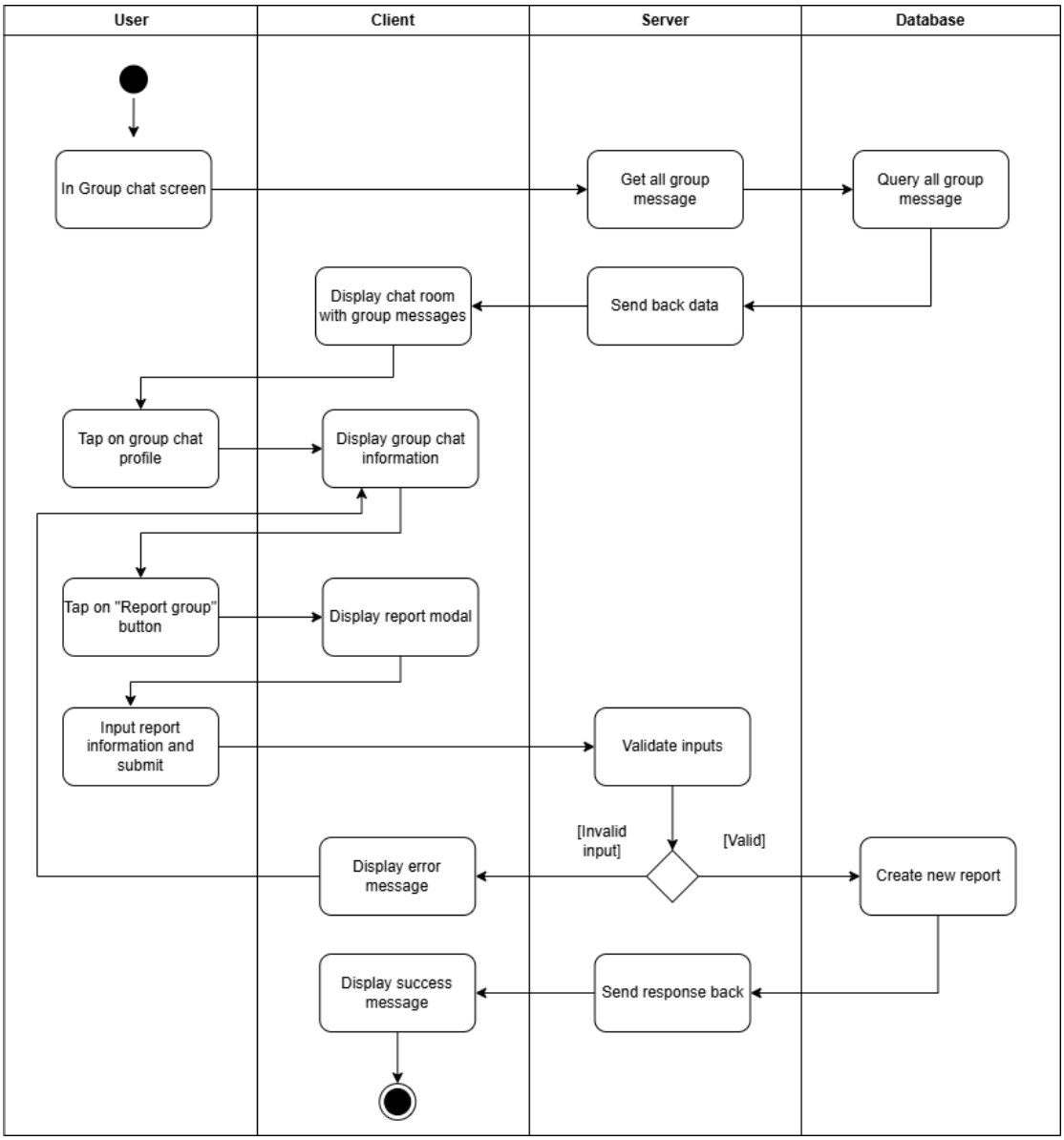
ตารางที่ 3-24 Activity Diagram เข้าร่วมกลุ่มสนทนา



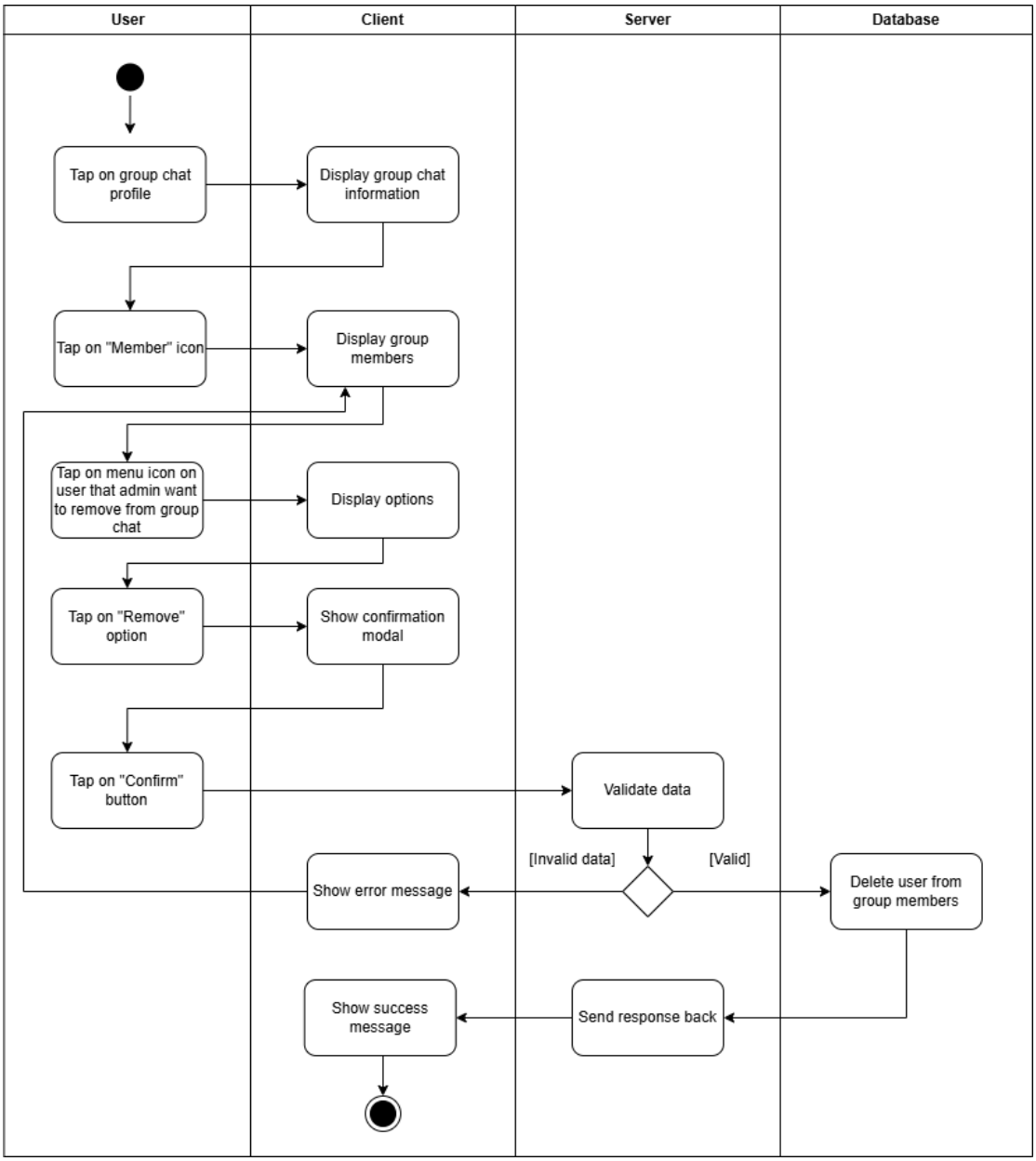
ตารางที่ 3-25 Activity Diagram ออกจากกลุ่มสนทนา



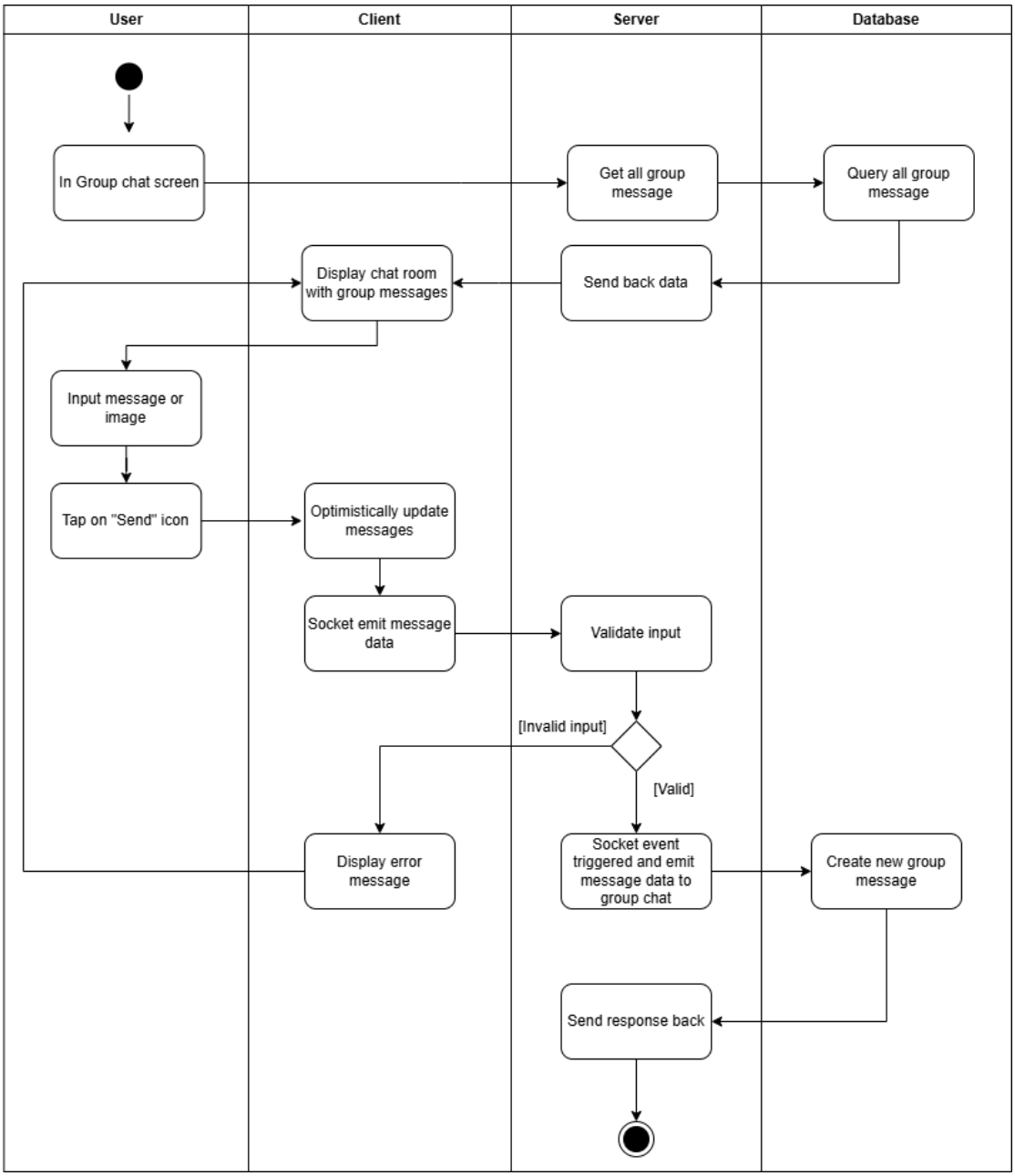
ตารางที่ 3-26 Activity Diagram รายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา



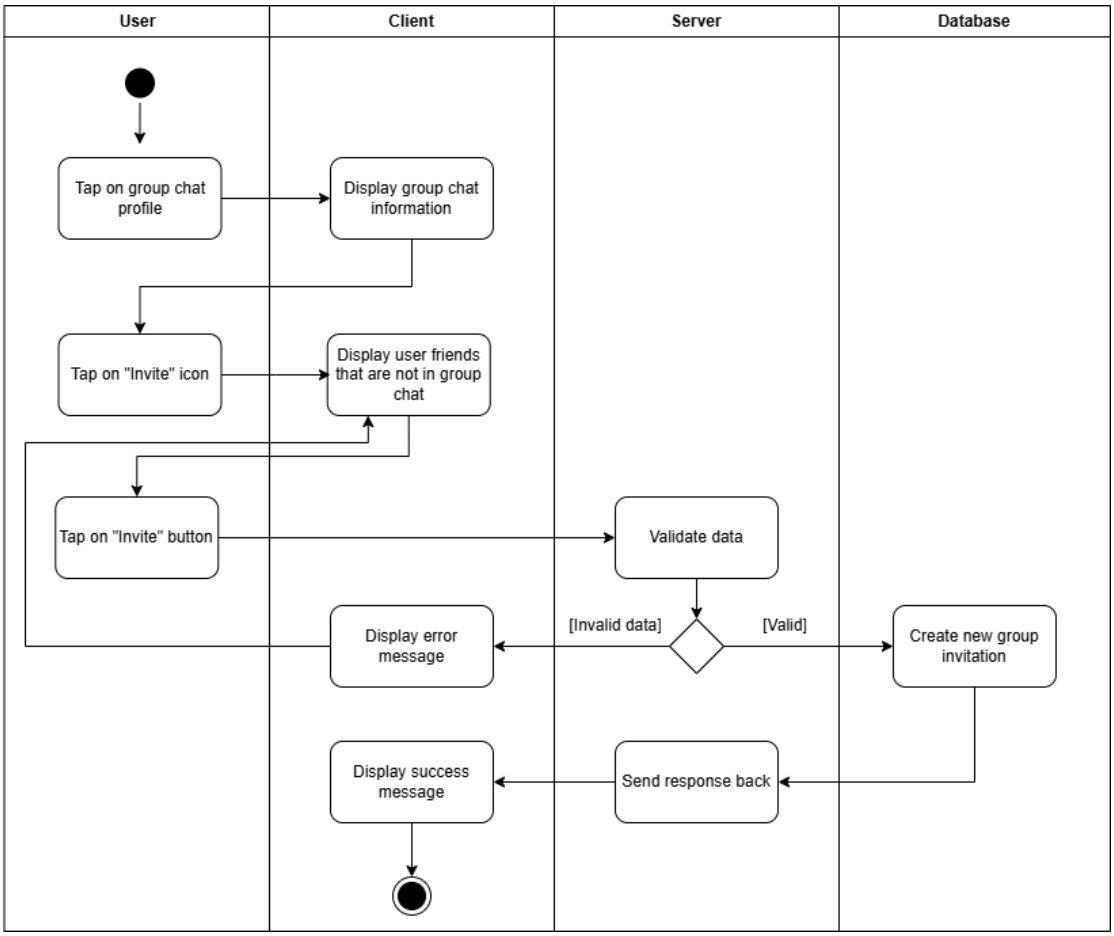
ตารางที่ 3-27 Activity Diagram ลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนา



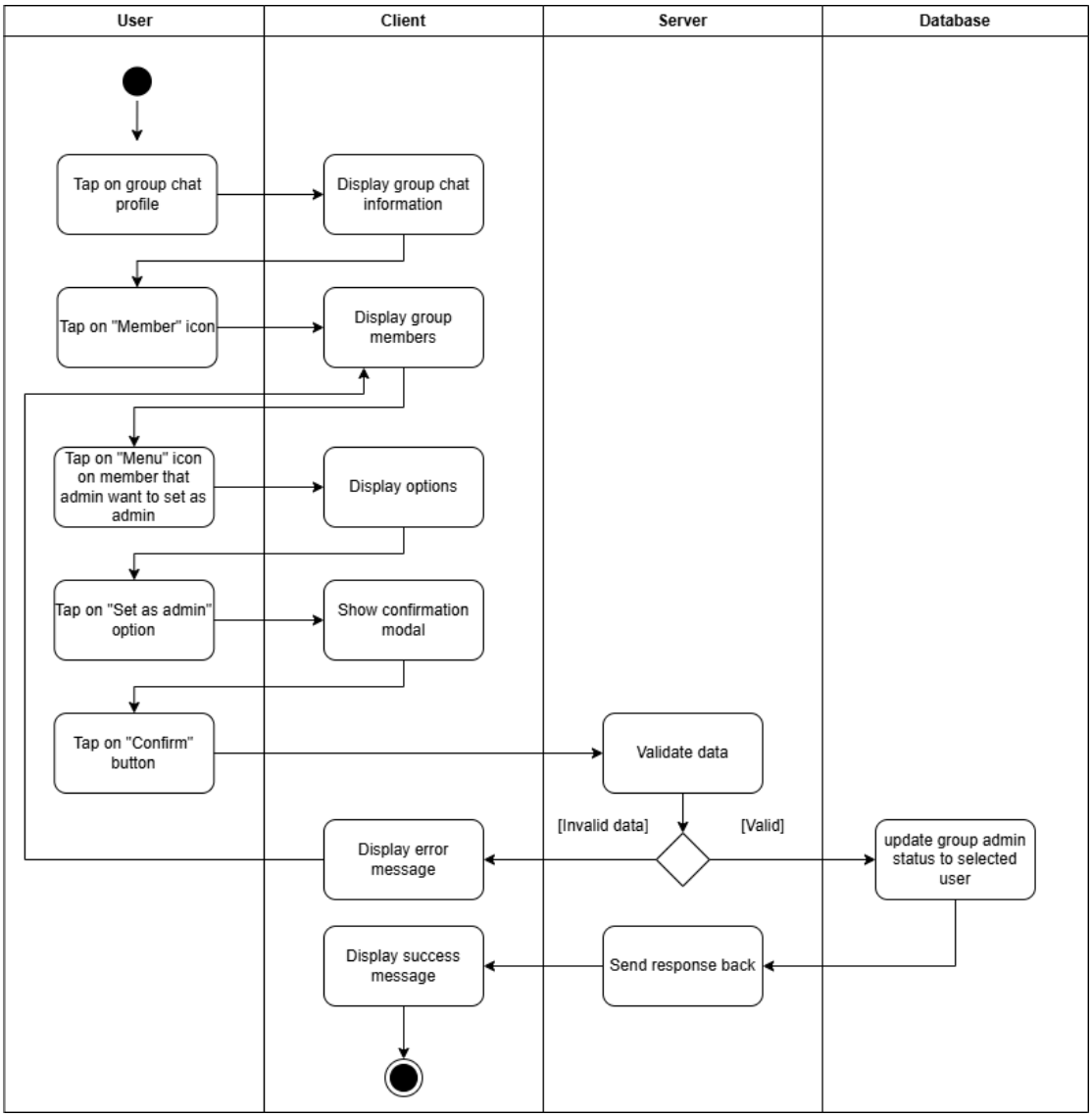
ตารางที่ 3-28 Activity Diagram ส่งข้อความและรูปภาพในกลุ่มสนทนา



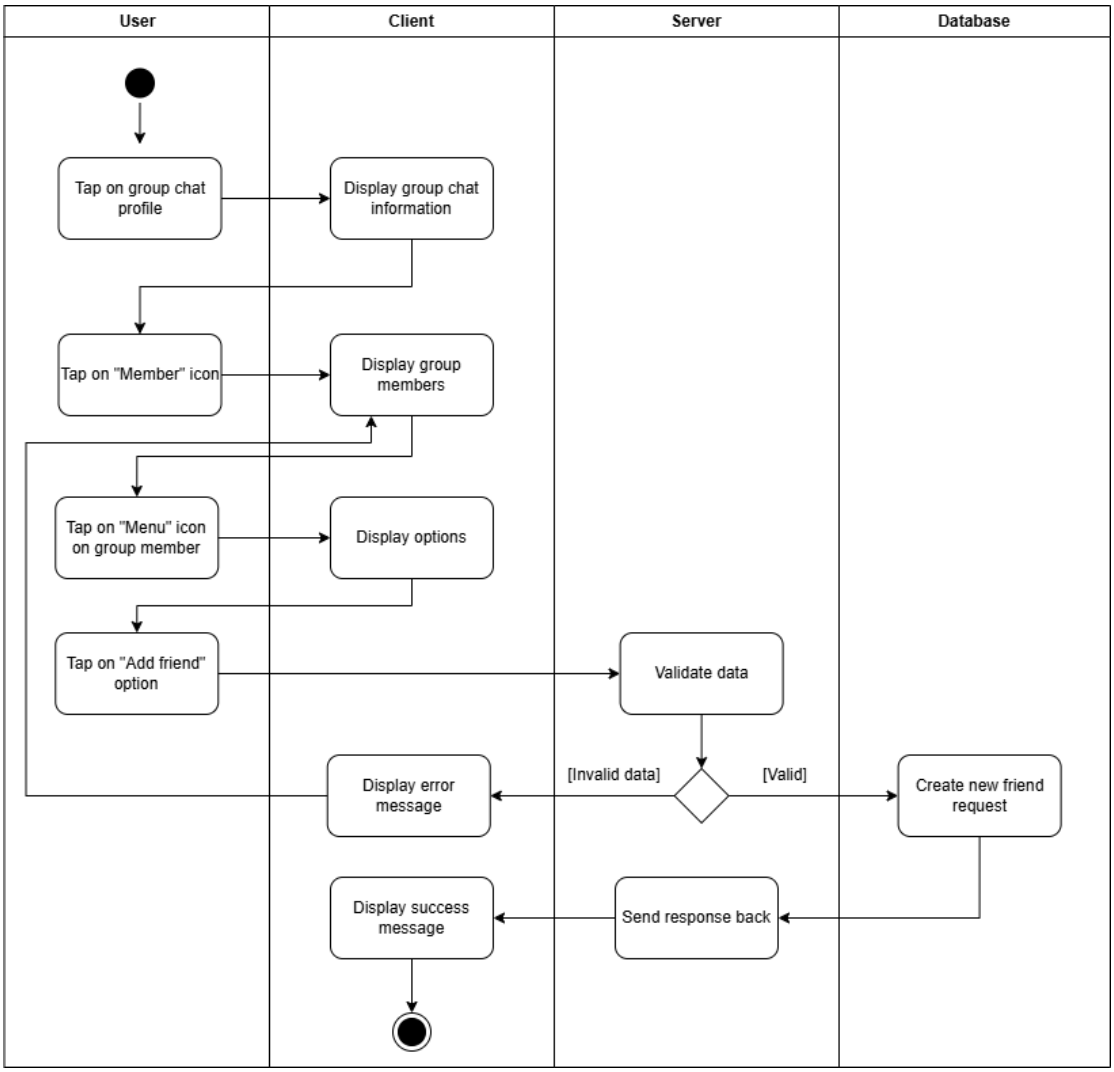
ตารางที่ 3-29 Activity Diagram ส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาให้กับผู้อื่น



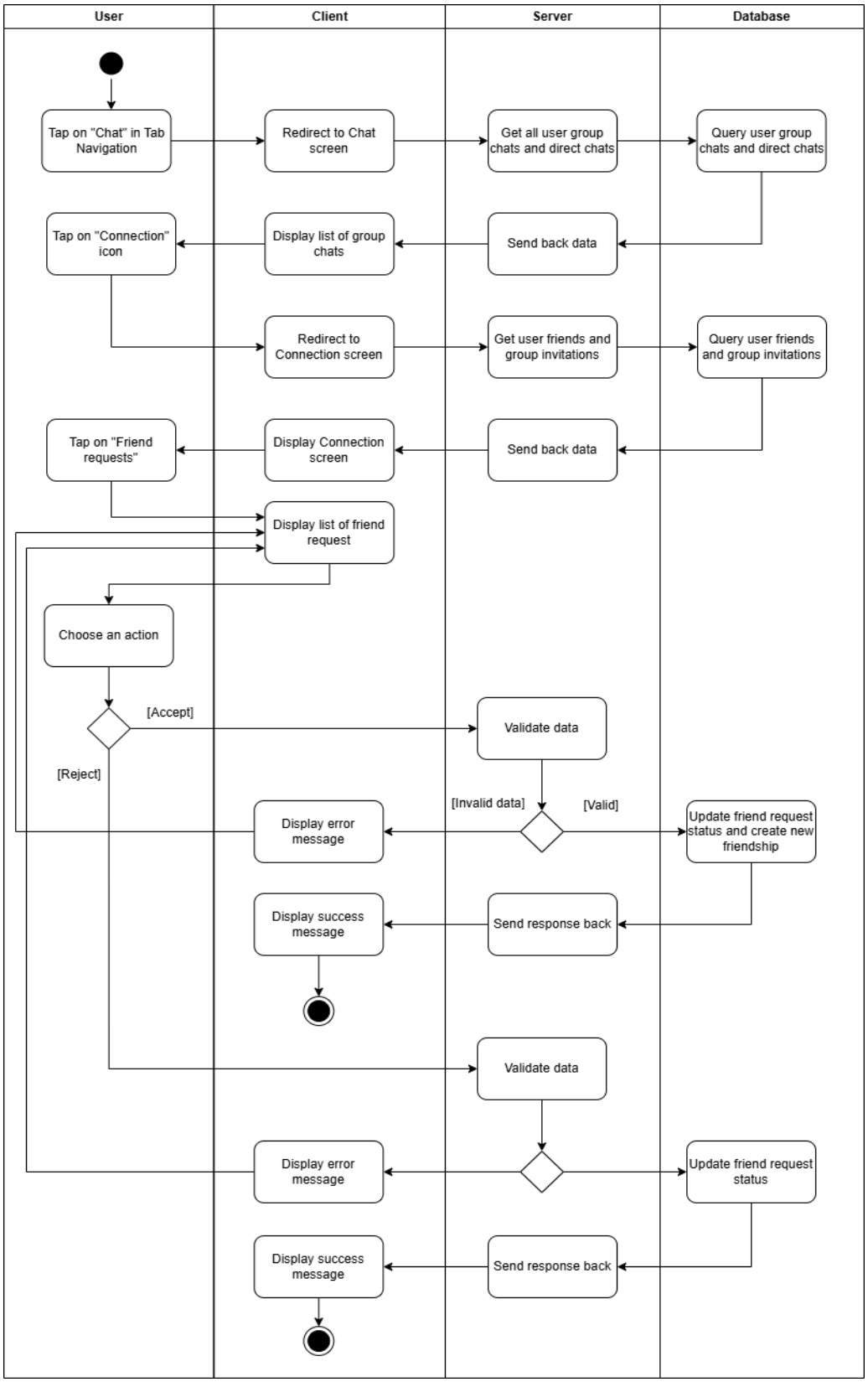
ตารางที่ 3-30 Activity Diagram เปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่ม



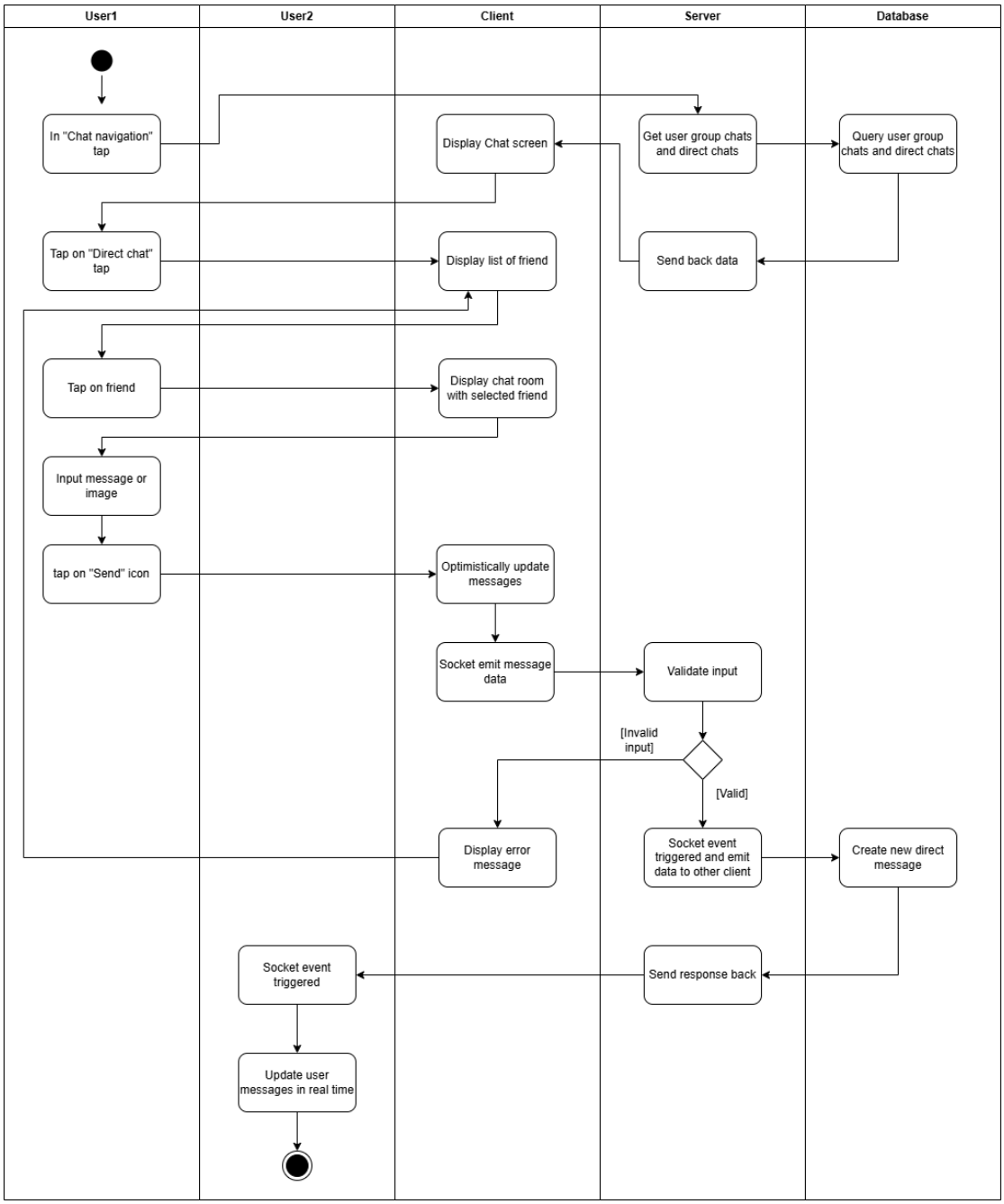
ตารางที่ 3-31 Activity Diagram ส่งคำขอเป็นเพื่อน



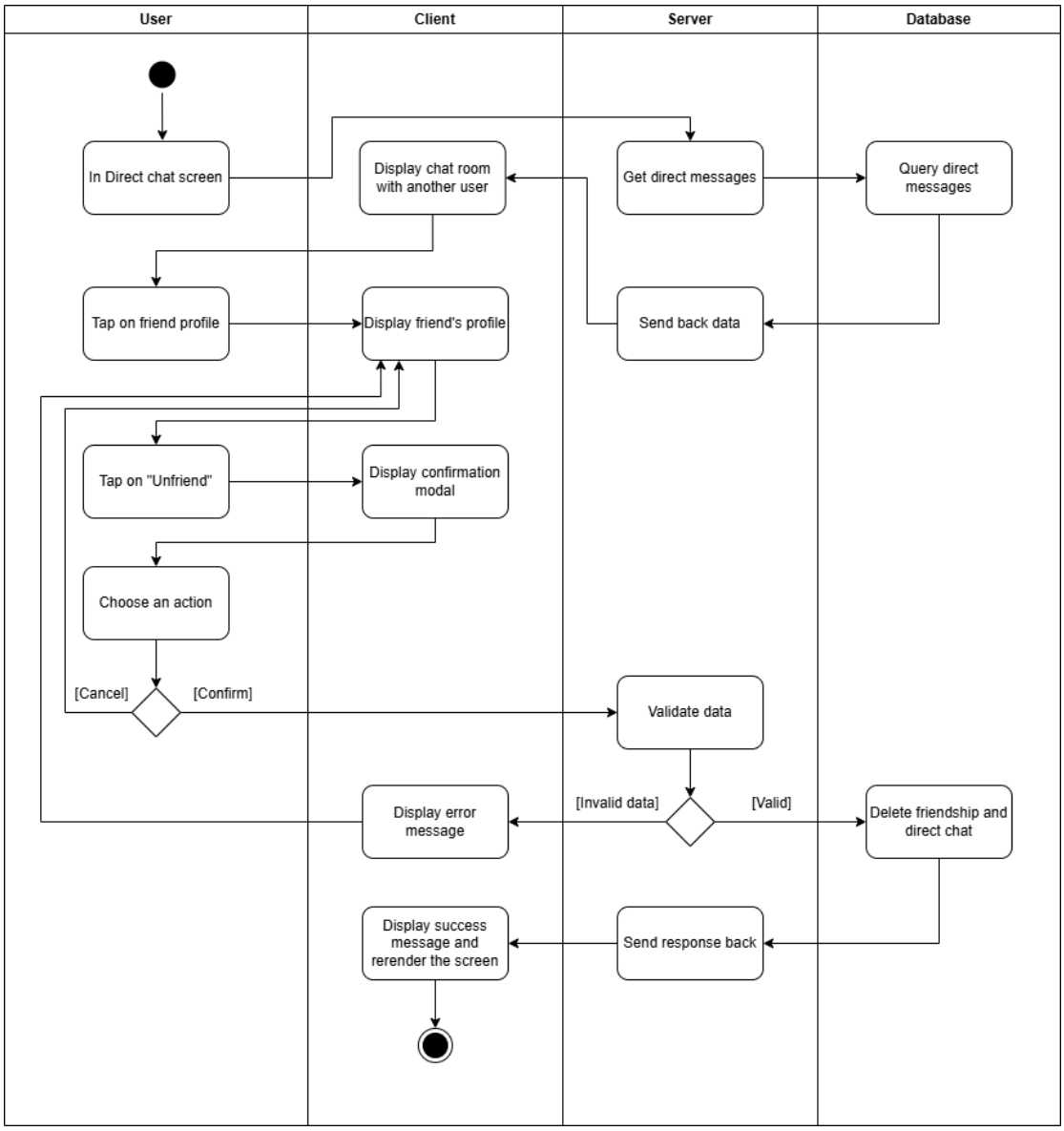
ตารางที่ 3-32 Activity Diagram ยอมรับหรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้อื่น



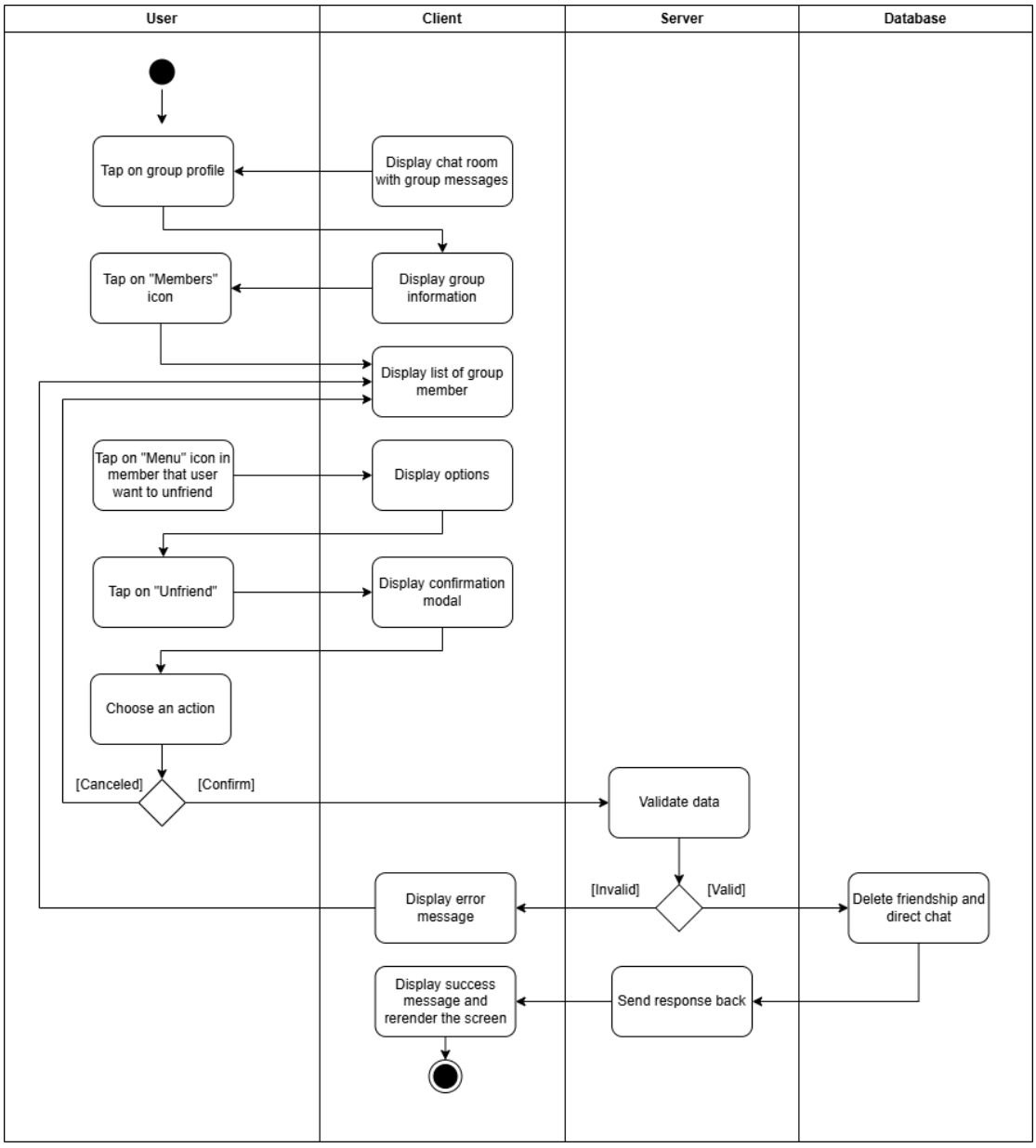
ตารางที่ 3-33 Activity Diagram ส่งและรับข้อความจากเพื่อน



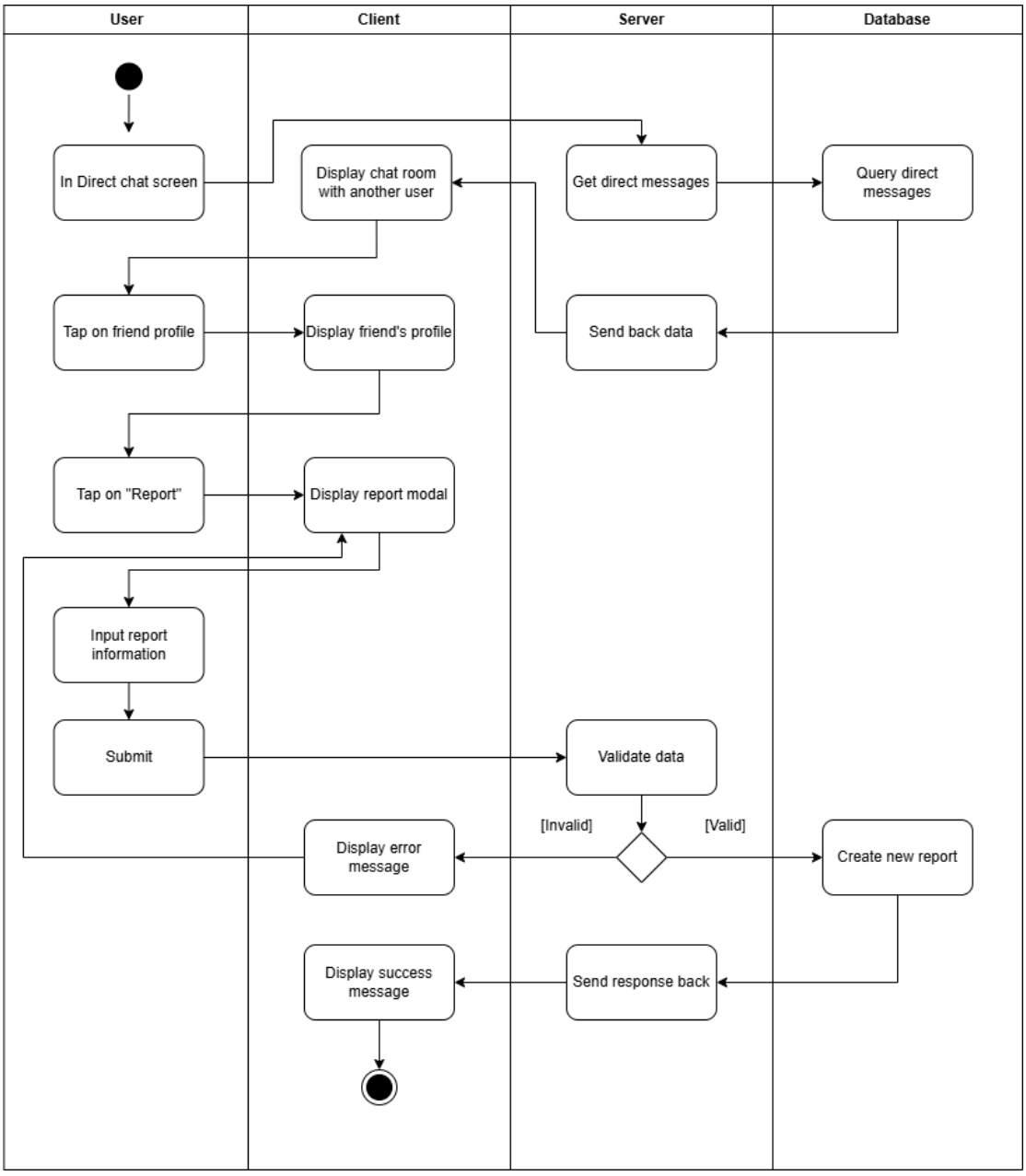
ตารางที่ 3-34 Activity Diagram ยกเลิกการเป็นเพื่อนในหน้าจอ Direct chat



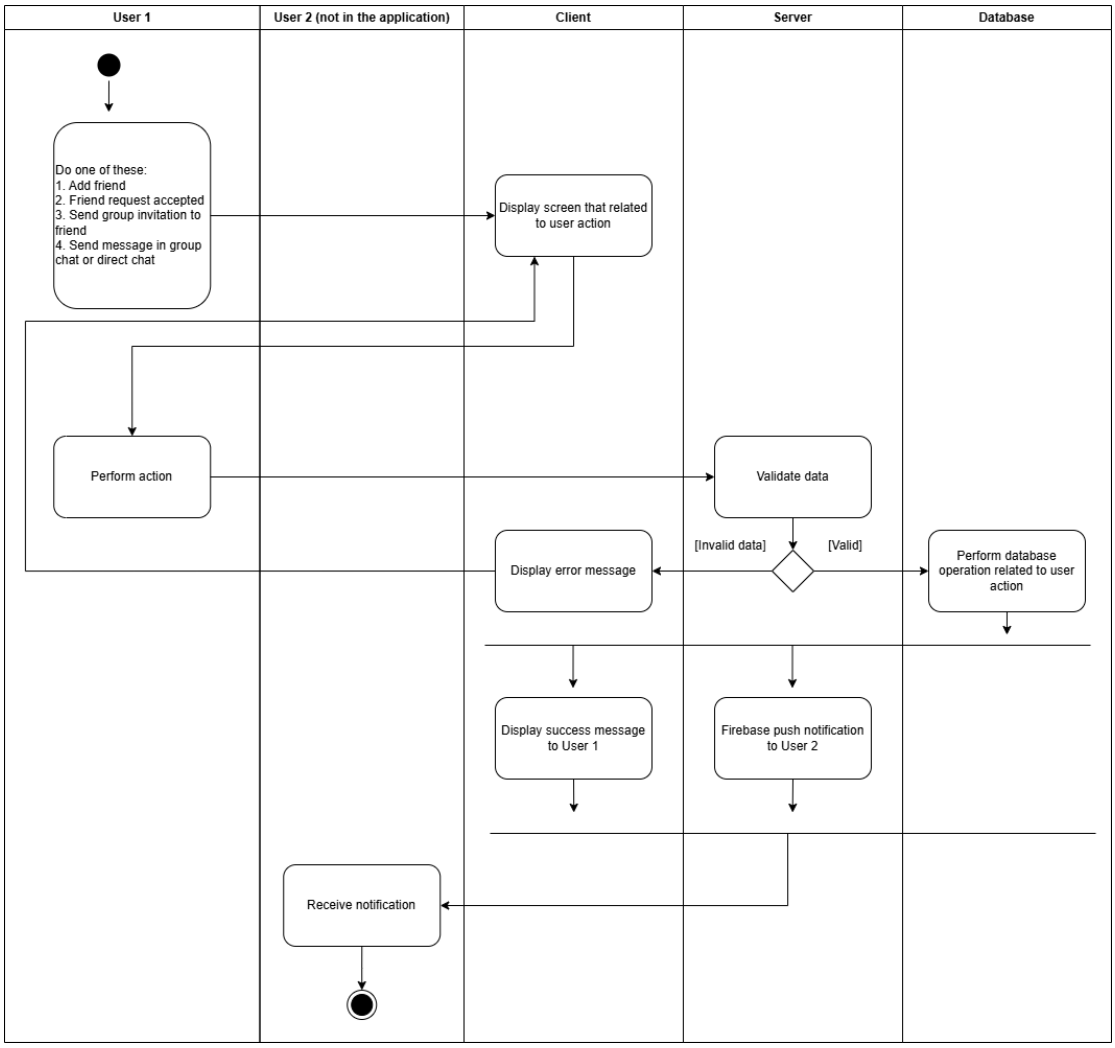
ตารางที่ 3-35 Activity Diagram ยกเลิกการเป็นเพื่อนในหน้าจอ Group chat



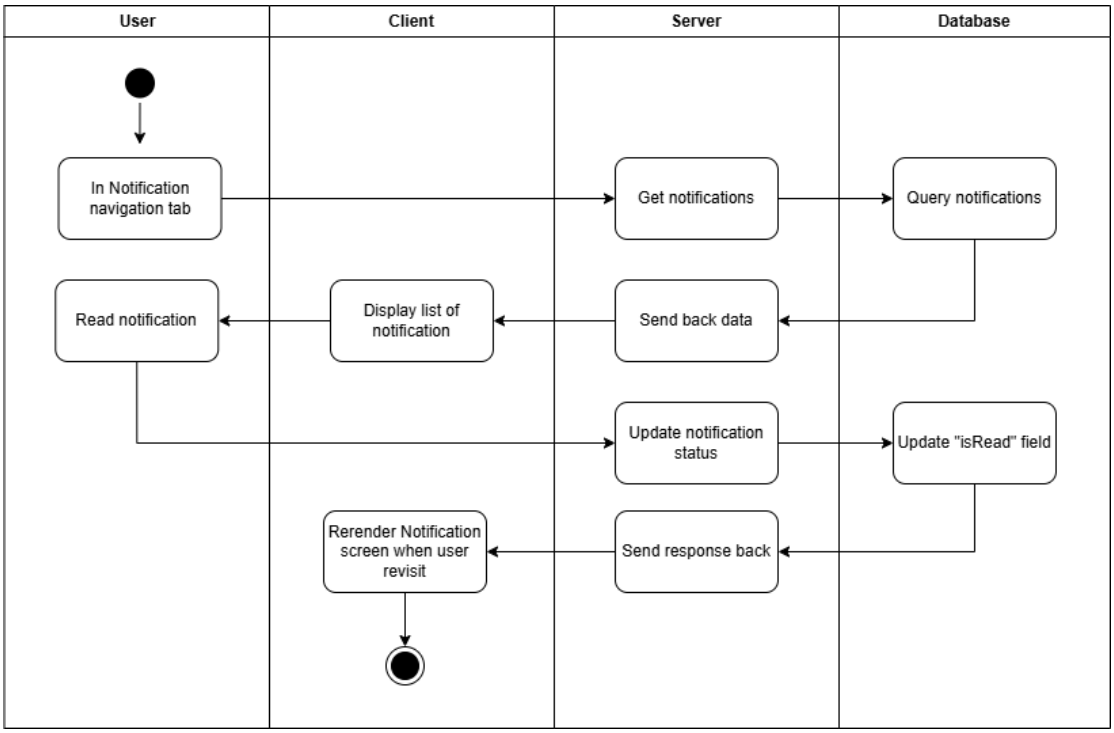
ตารางที่ 3-36 Activity Diagram รายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่น



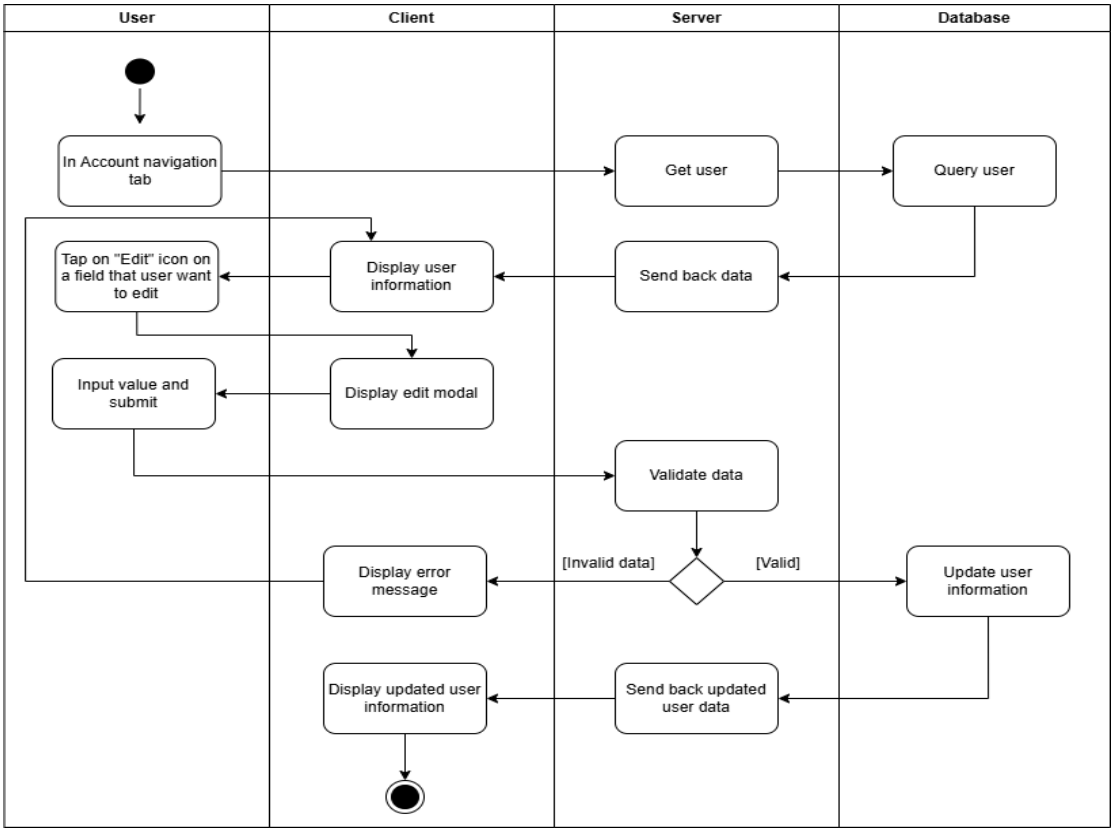
ตารางที่ 3-37 Activity Diagram ได้รับการแจ้งเตือน



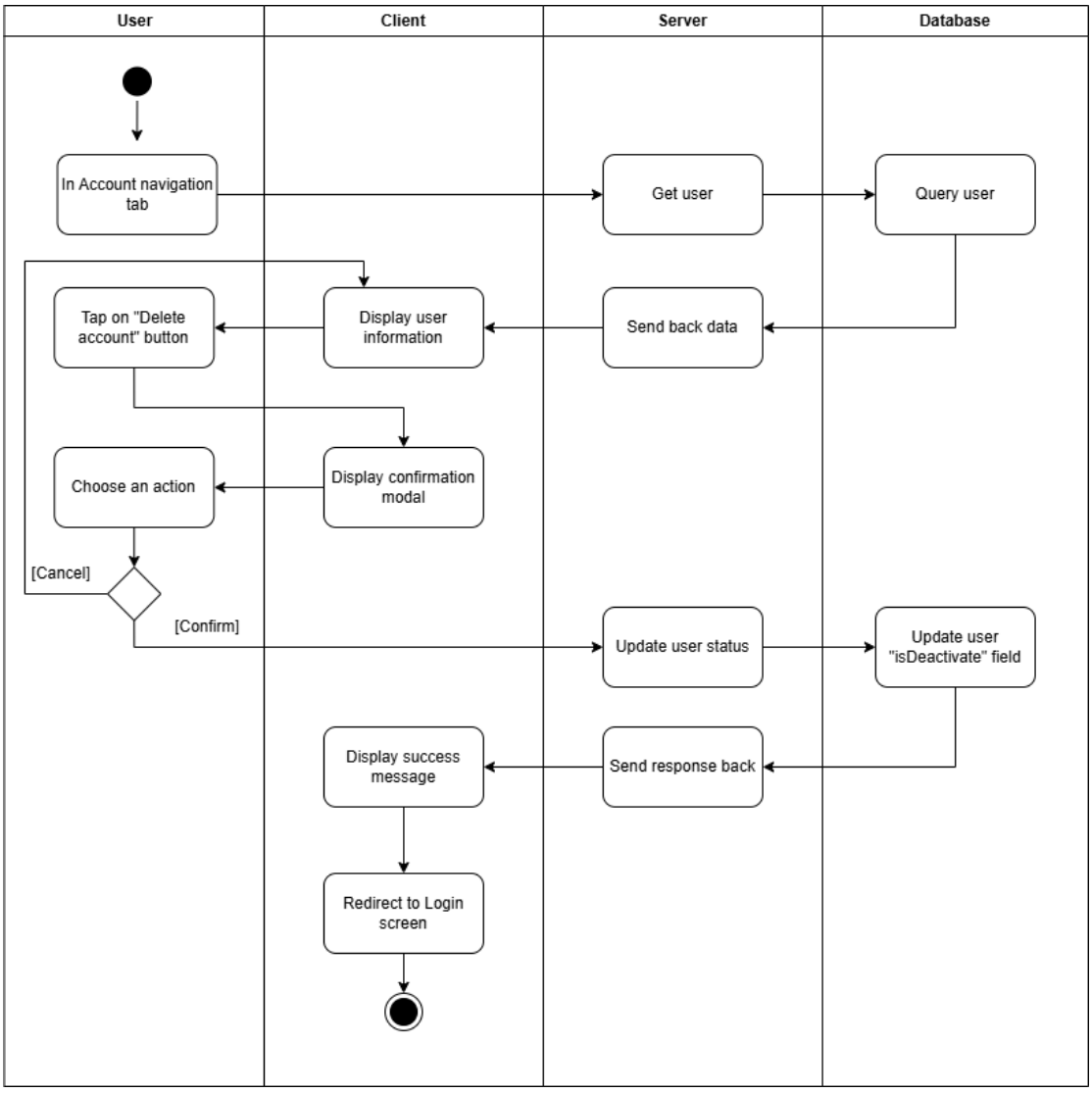
ตารางที่ 3-38 Activity Diagram ดูรายการการแจ้งเตือน



ตารางที่ 3-39 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

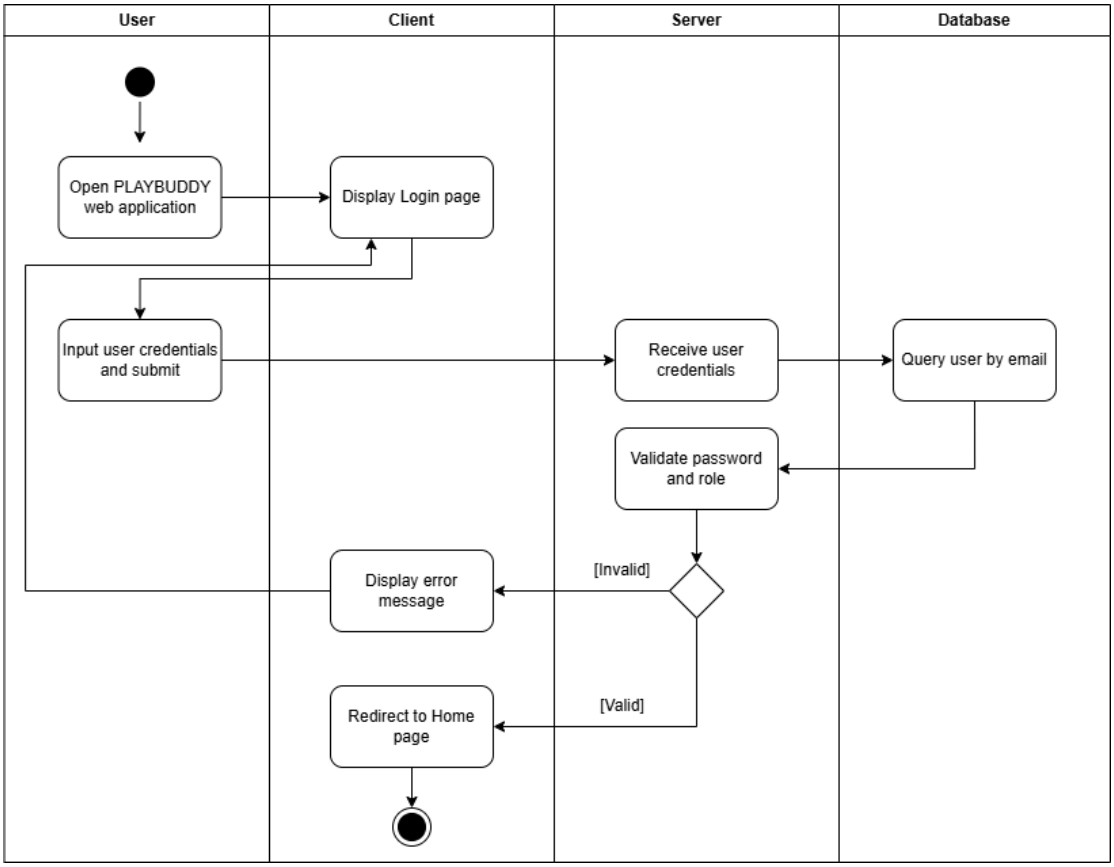


ตารางที่ 3-40 Activity Diagram ปิดการใช้งานบัญชีของตนเอง

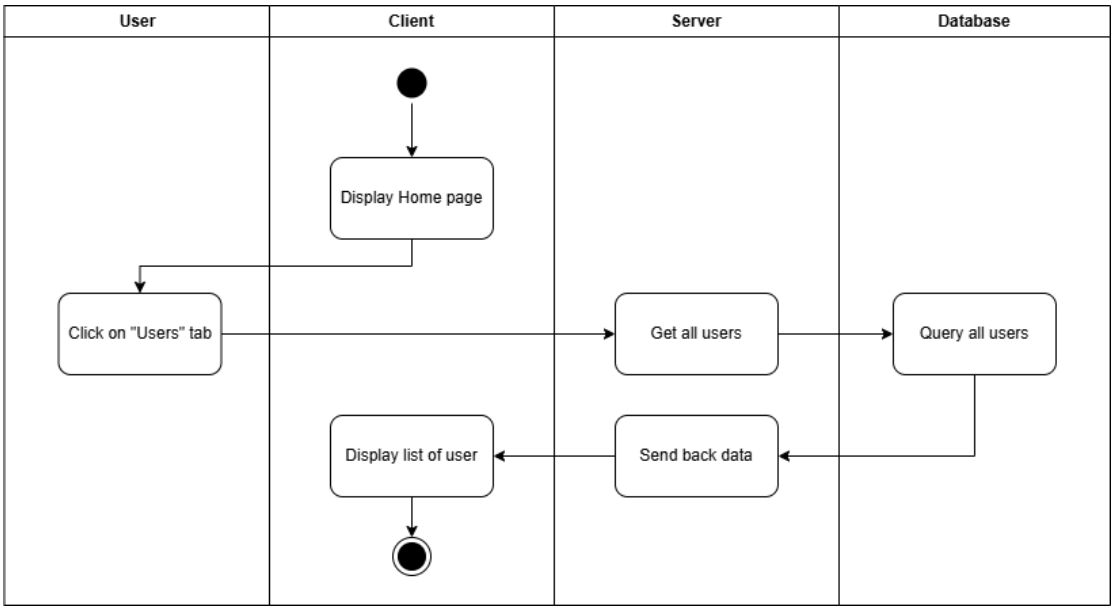


2) Activity Diagram สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

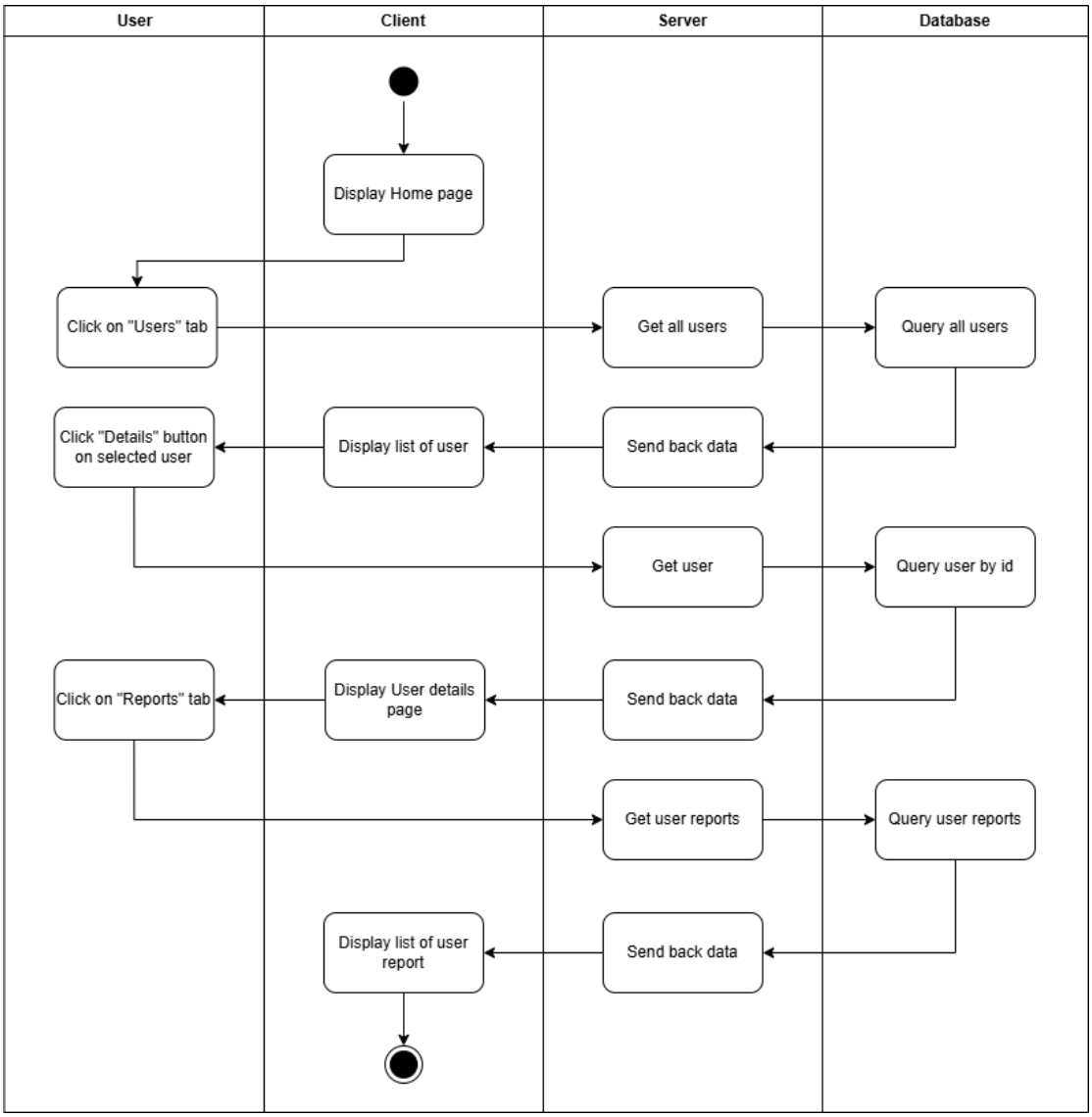
ตารางที่ 3-41 Activity Diagram เข้าสู่ระบบ



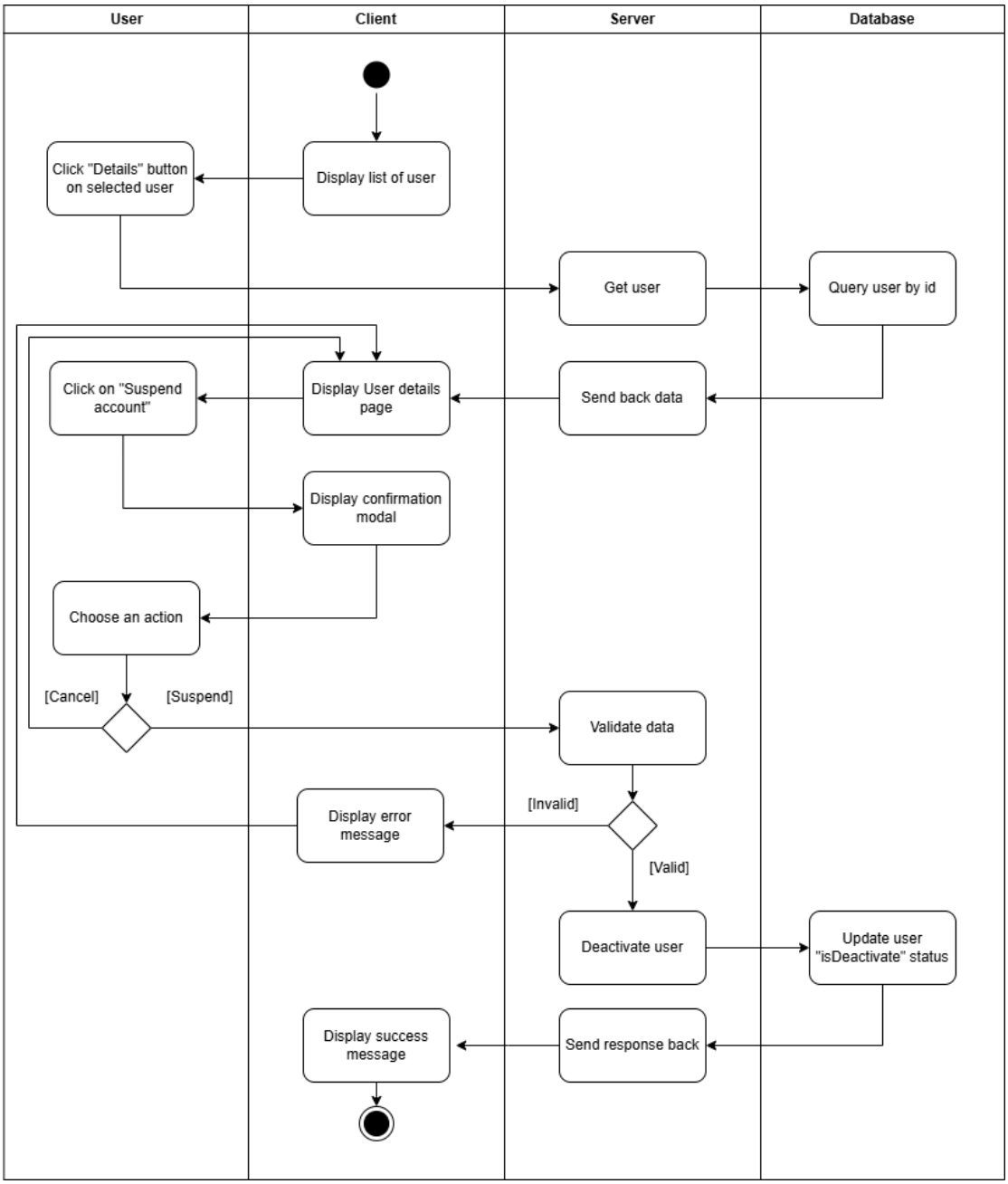
ตารางที่ 3-42 Activity Diagram เรียกดูข้อมูลผู้ใช้



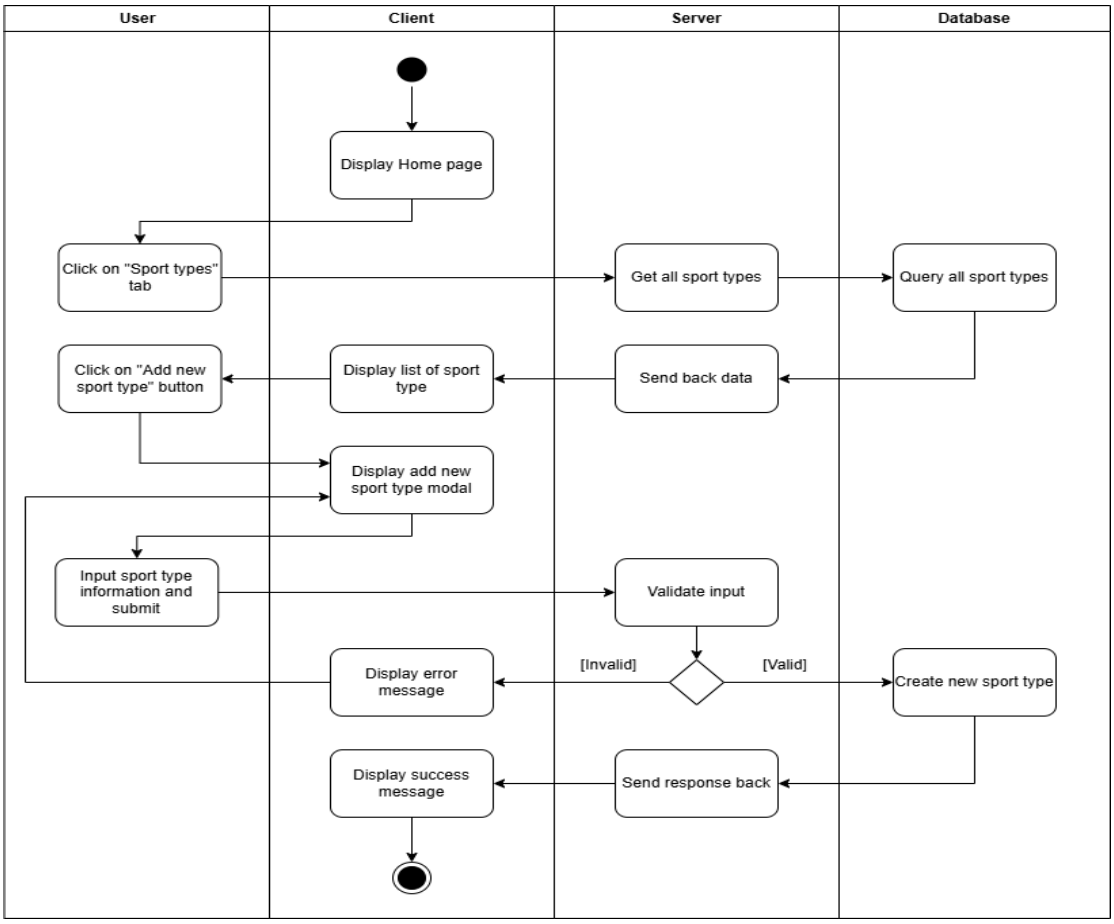
ตารางที่ 3-43 Activity Diagram ดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้ที่ต้องการ



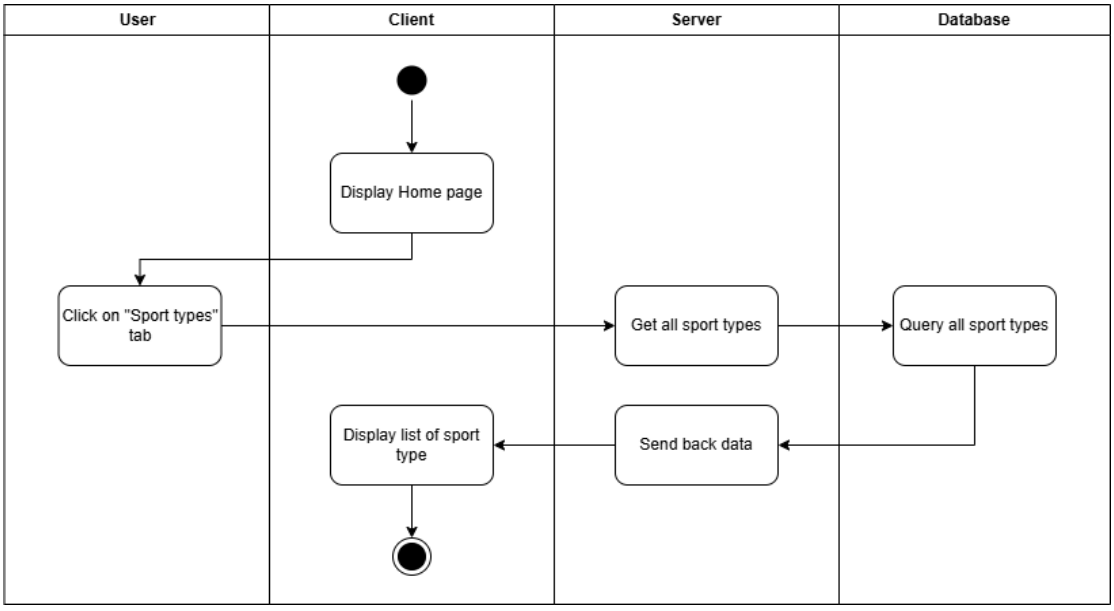
ตารางที่ 3-44 Activity Diagram ระงับการใช้งานของผู้ใช้



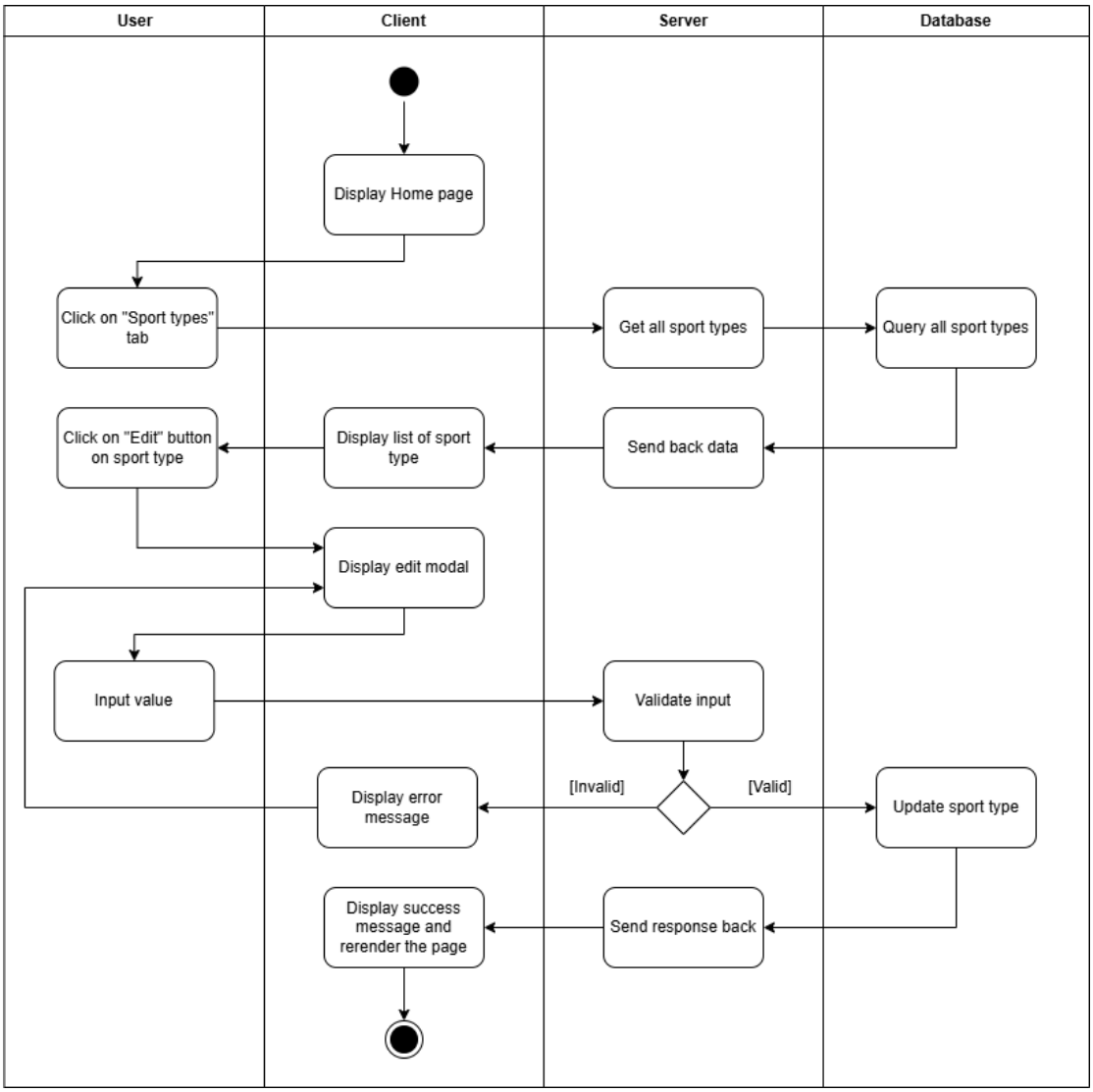
ตารางที่ 3-45 Activity Diagram เพิ่มข้อมูลชนิดกีฬา



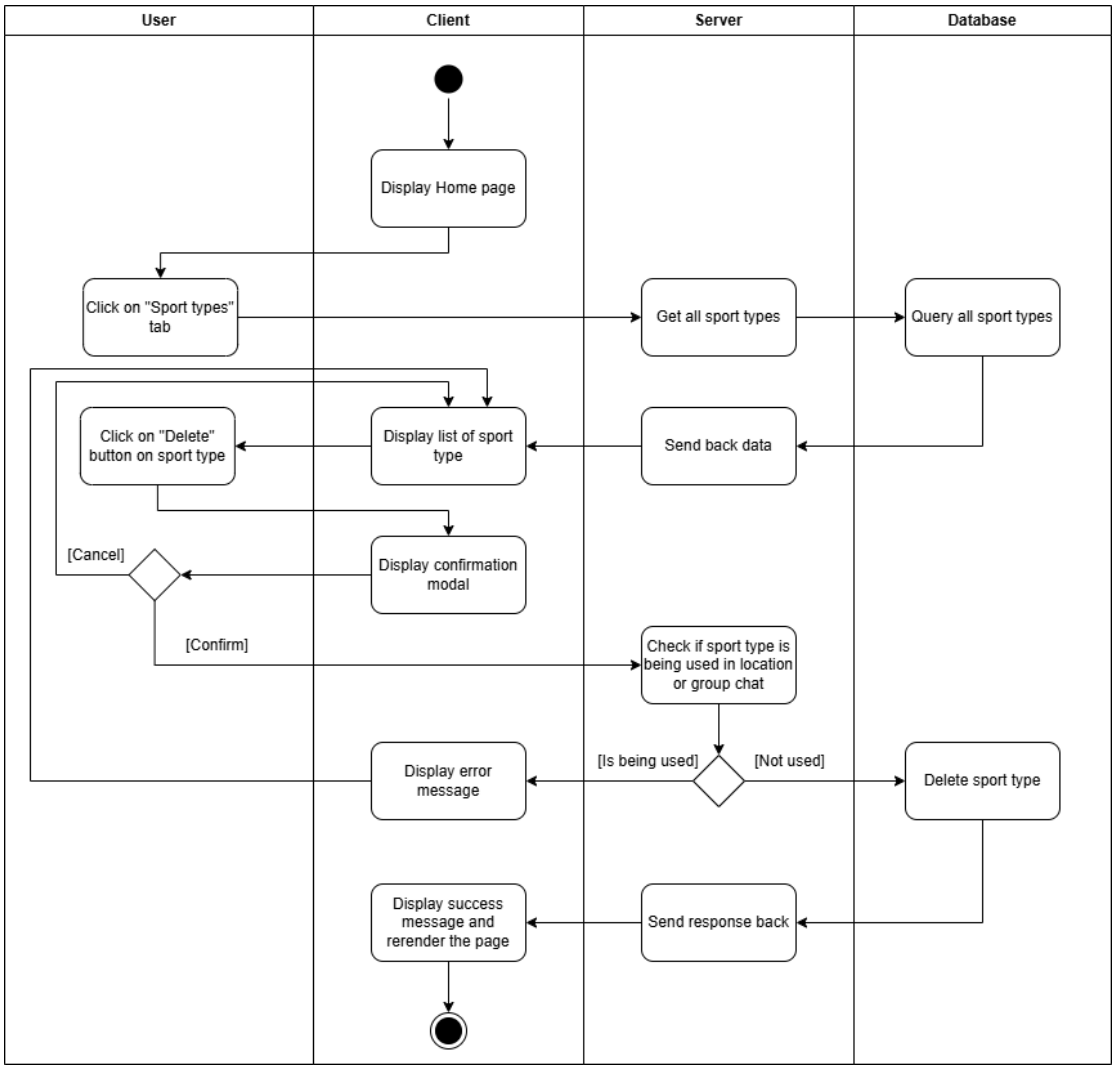
ตารางที่ 3-46 Activity Diagram เรียกดูข้อมูลชนิดกีฬา



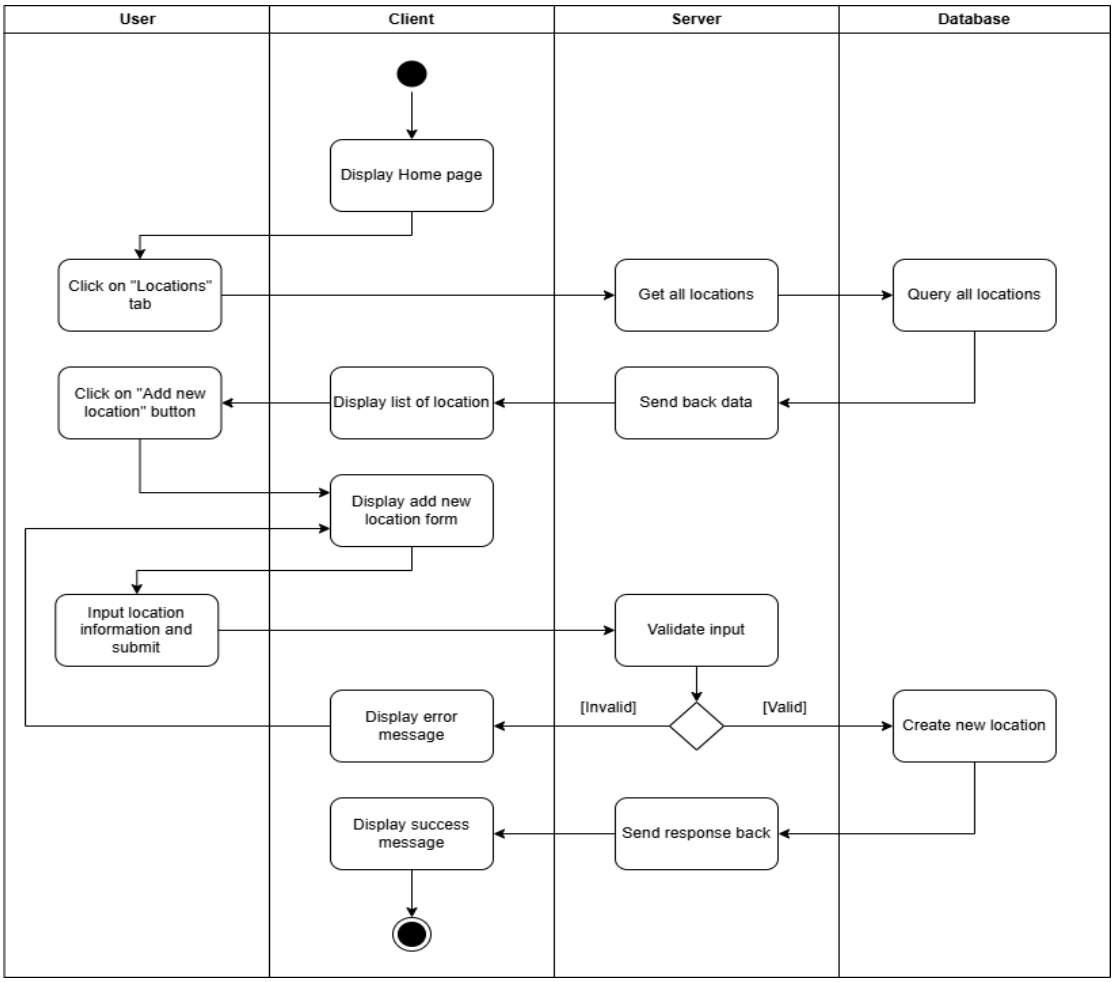
ตารางที่ 3-47 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลชนิดกีฬา



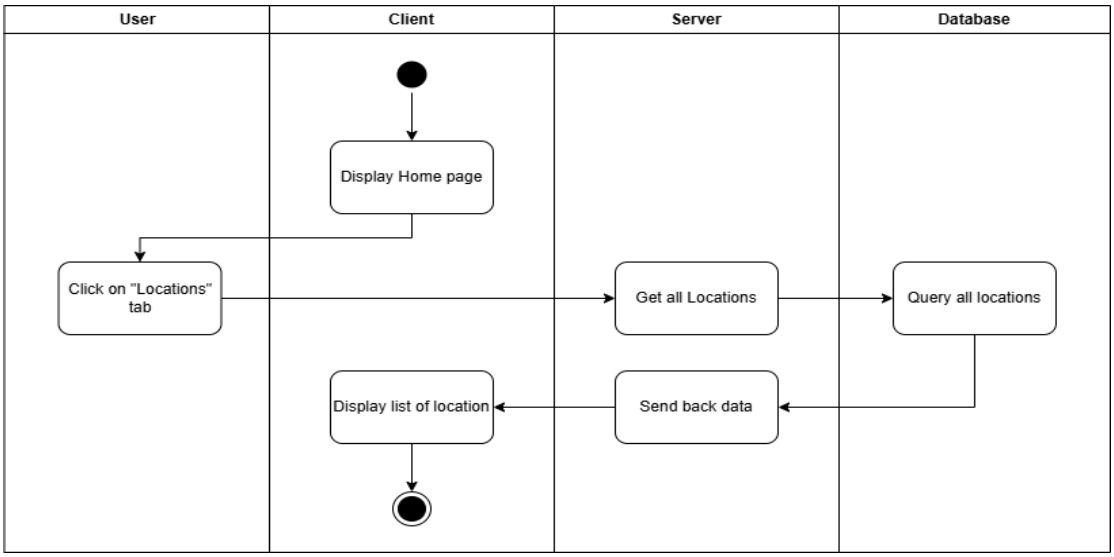
ตารางที่ 3-48 Activity Diagram ลบข้อมูลชนิดกีฬา



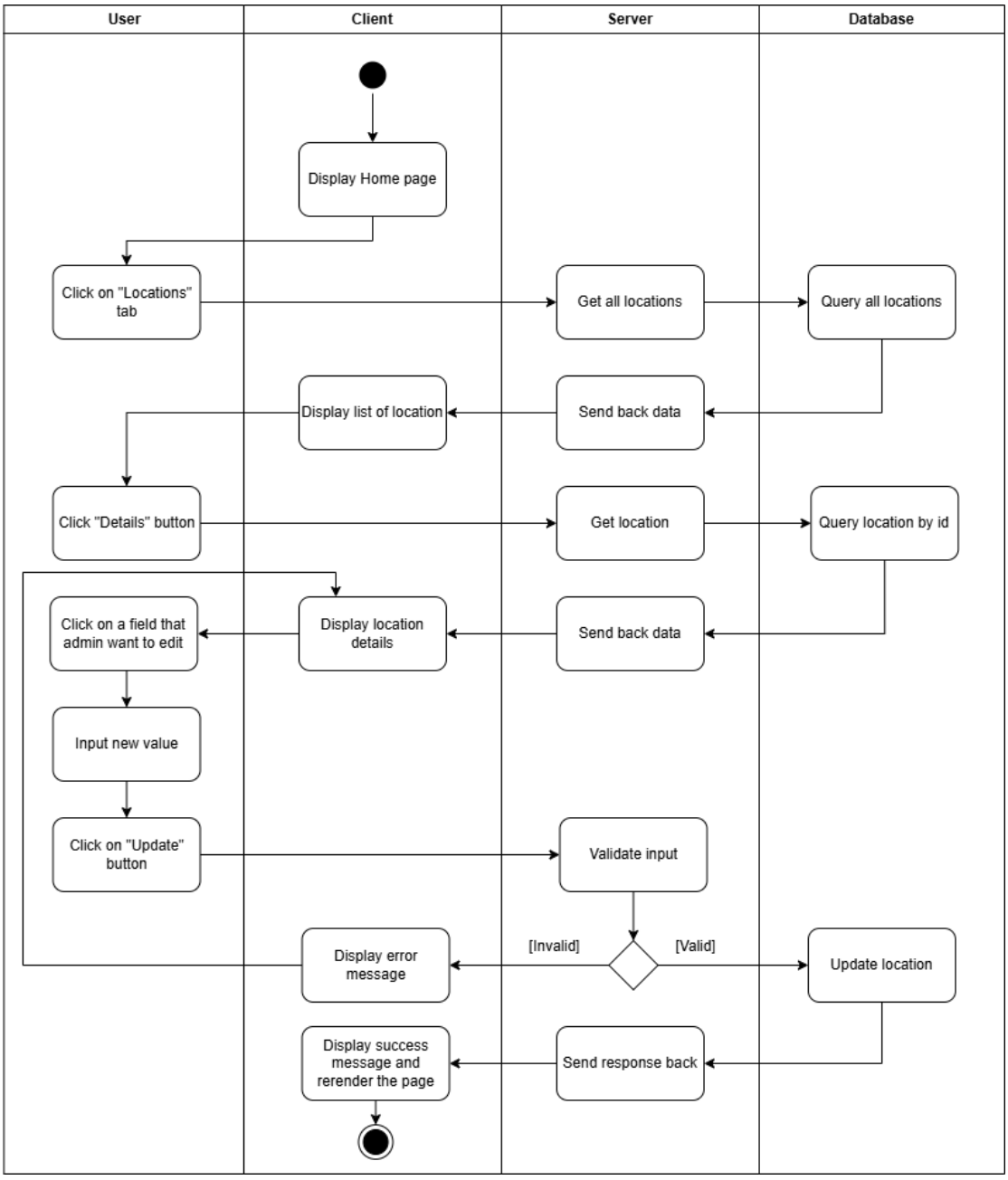
ตารางที่ 3-49 Activity Diagram เพิ่มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา



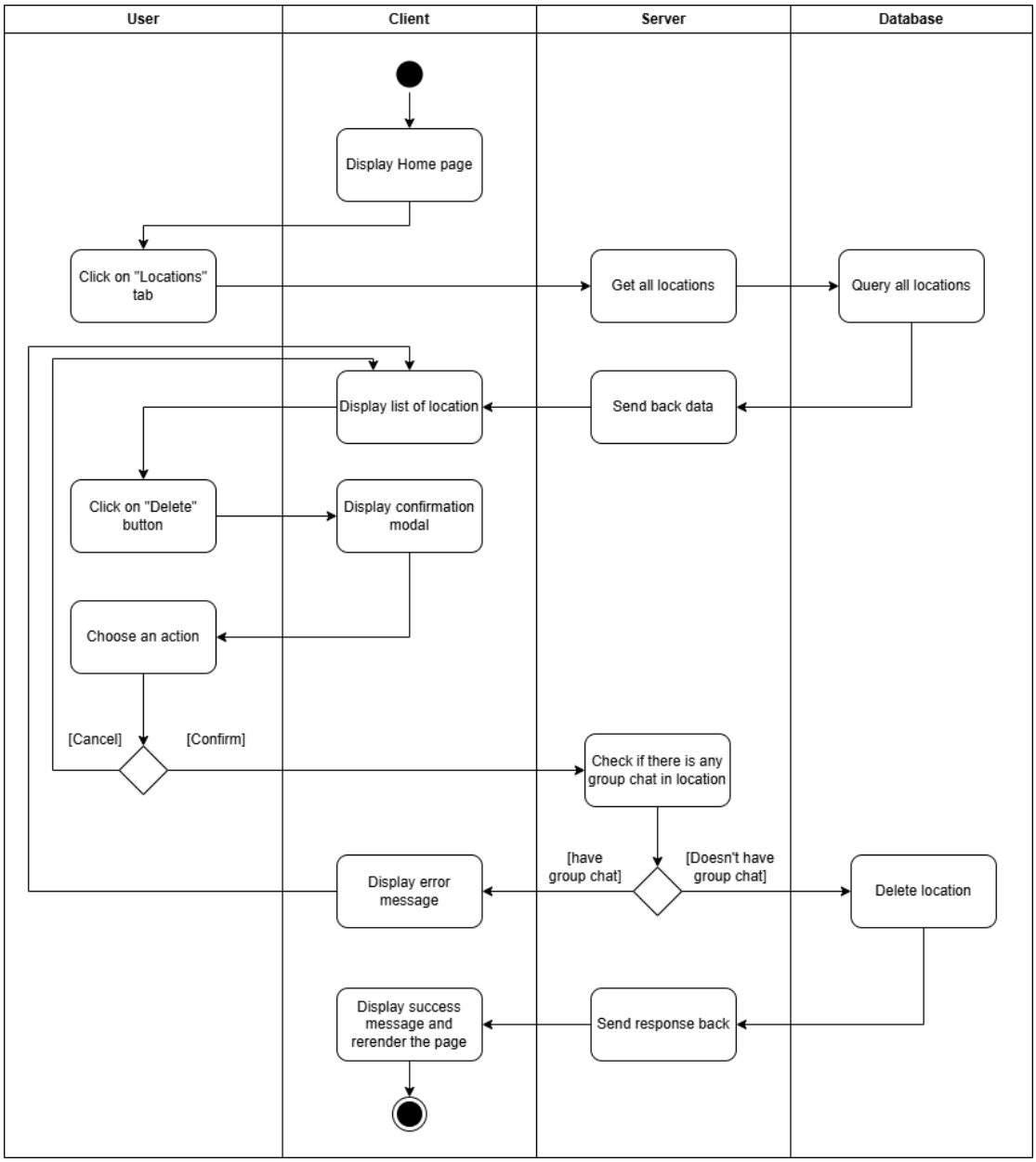
ตารางที่ 3-50 Activity Diagram เรียกดูรายการสถานที่เล่นกีฬา



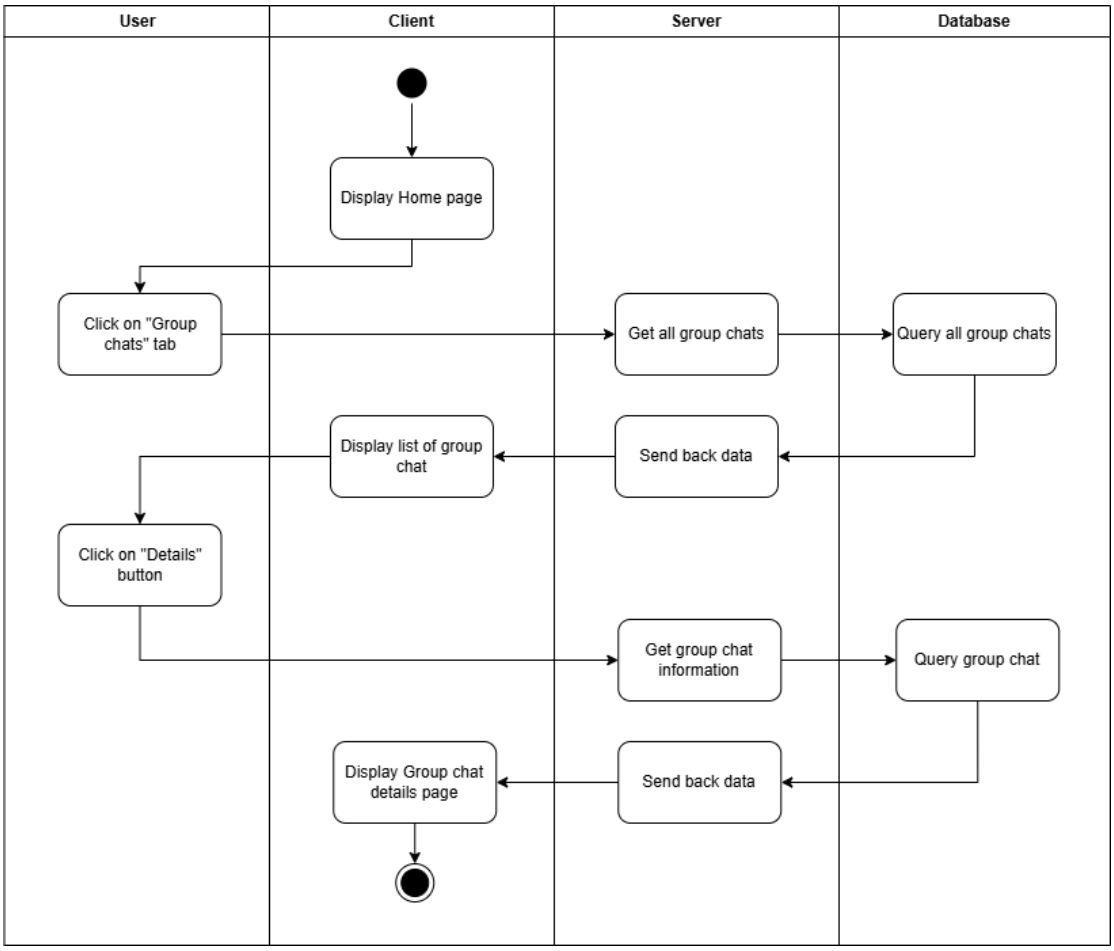
ตารางที่ 3-51 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา



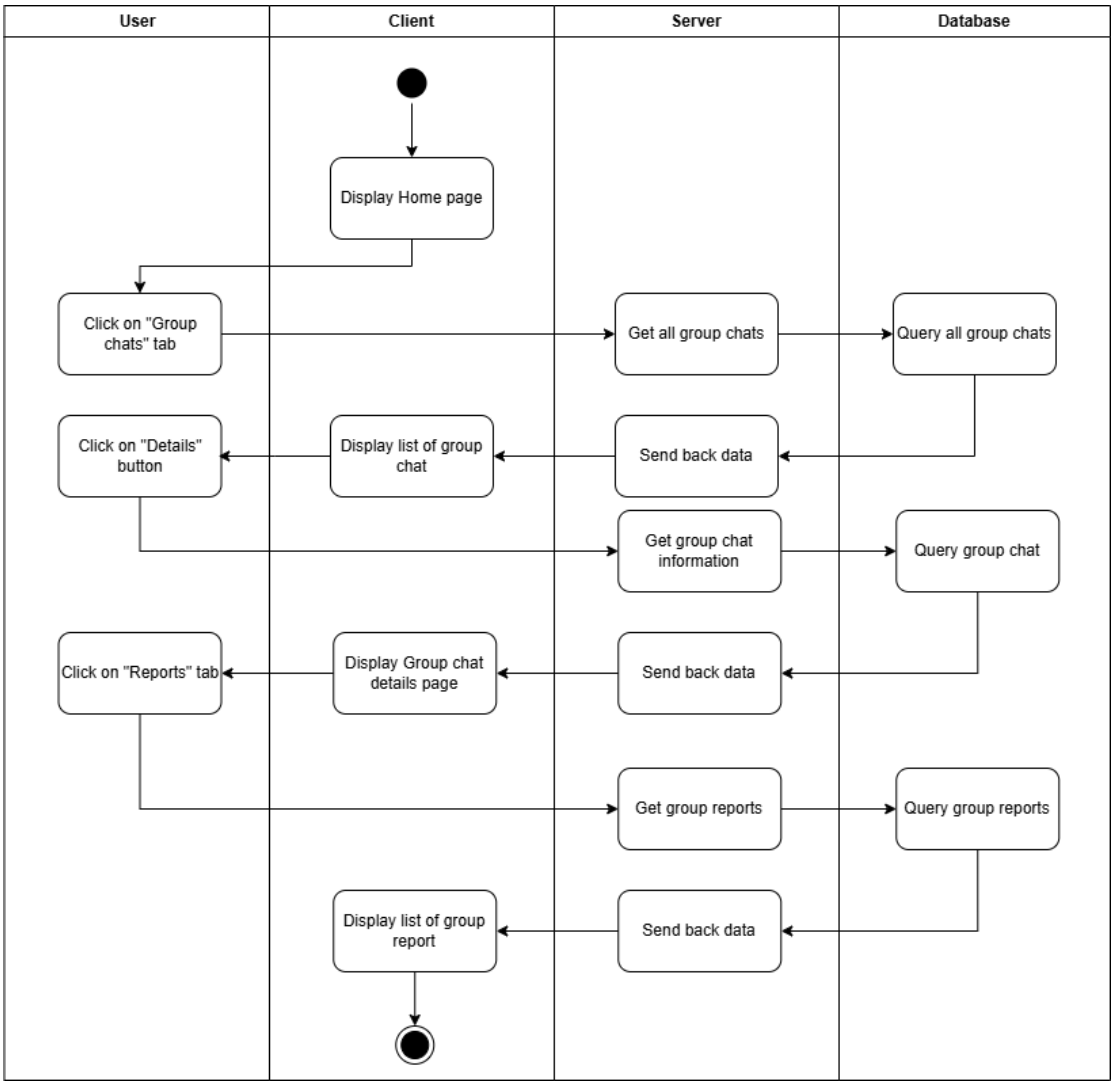
ตารางที่ 3-52 Activity Diagram ลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา



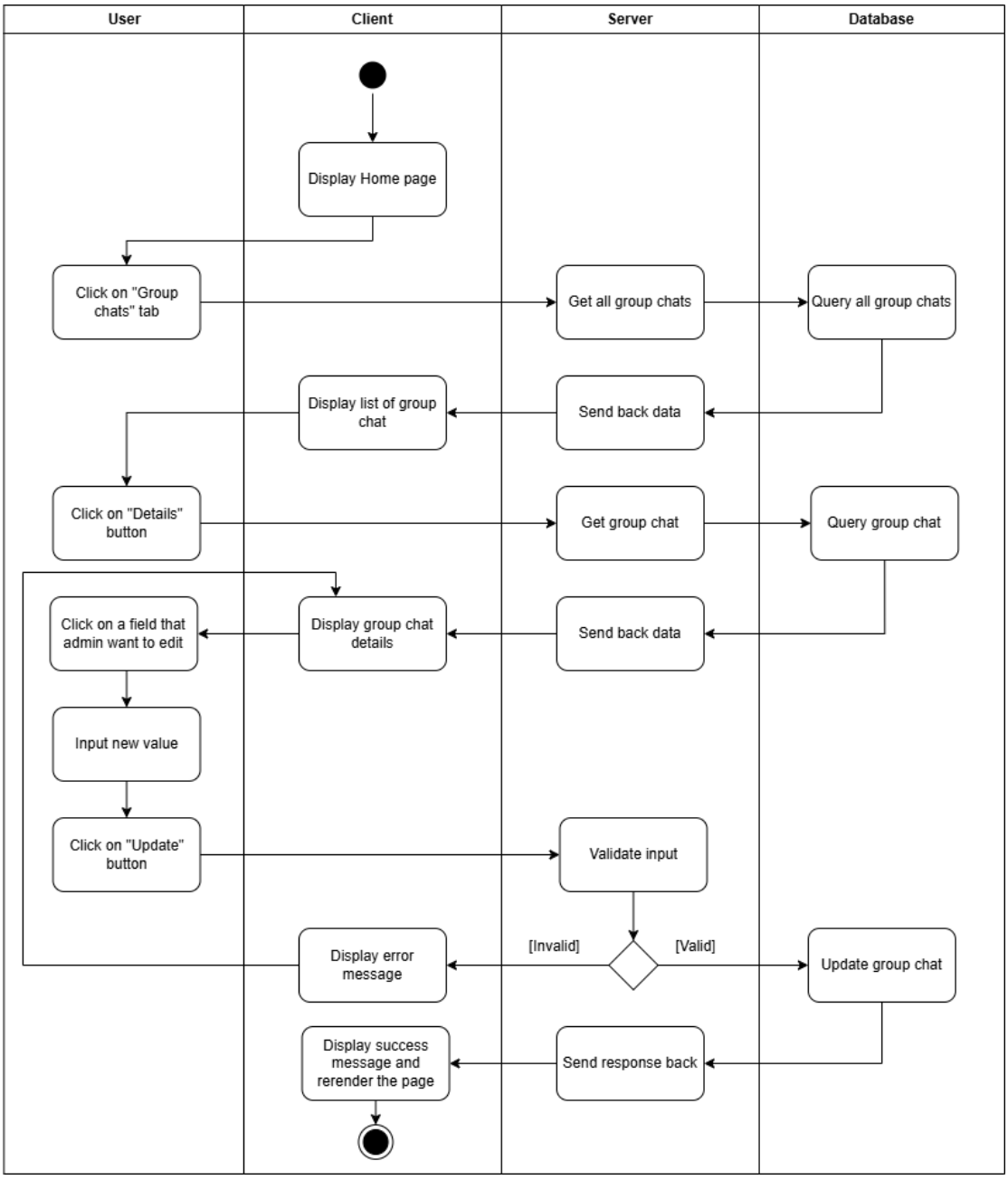
ตารางที่ 3-53 Activity Diagram เรียกดูข้อมูลกลุ่มสนทนา



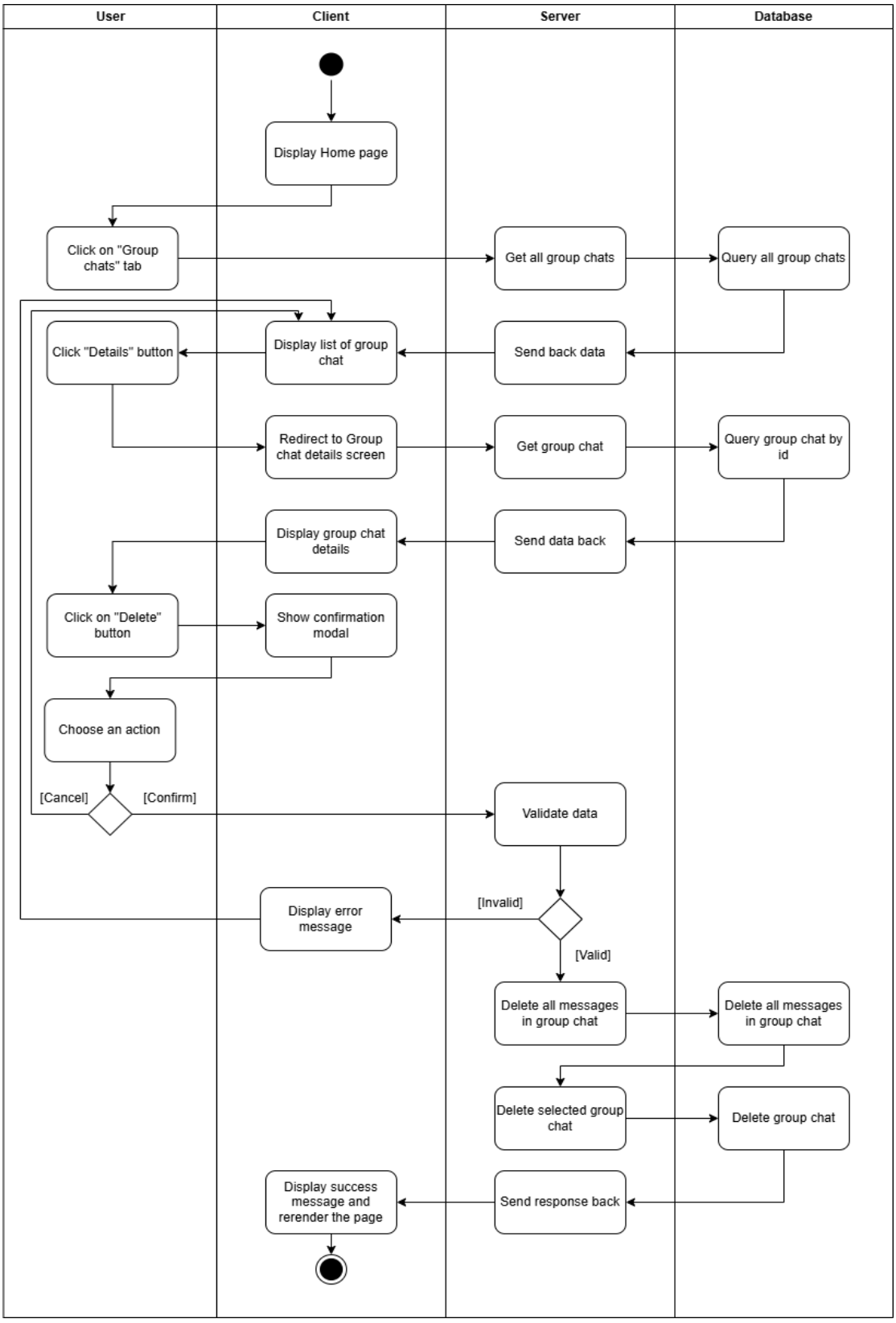
ตารางที่ 3-54 Activity Diagram ดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา



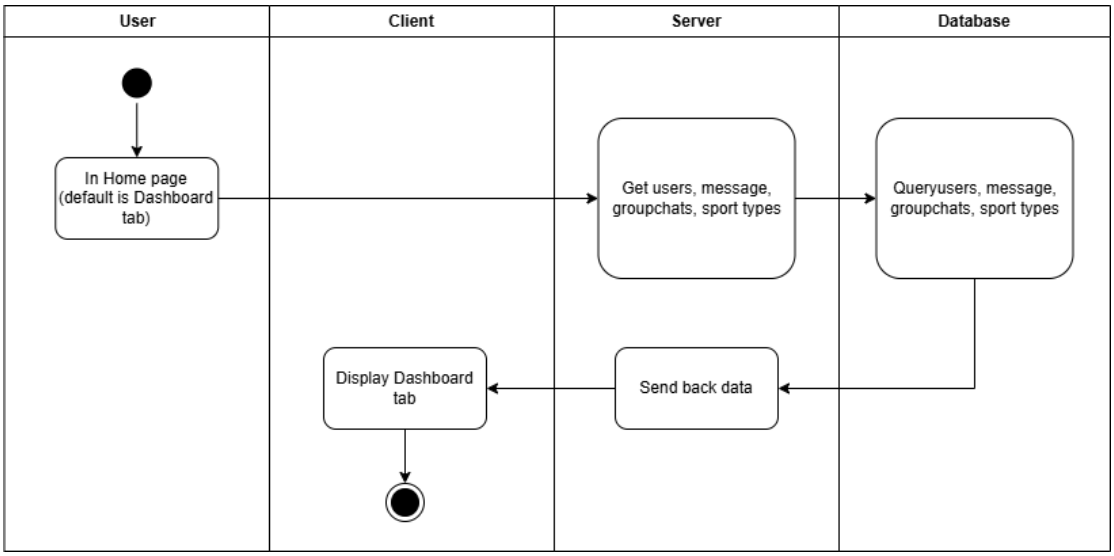
ตารางที่ 3-55 Activity Diagram แก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนา



ตารางที่ 3-56 Activity Diagram ลบกลุ่มสนทนา



ตารางที่ 3-57 Activity Diagram ดูสรุปข้อมูล



3.1.8 API Endpoint

1) สำหรับการสมัครสมาชิก POST /api/auth/sign-up
2) สำหรับการเข้าสู่ระบบ POST /api/auth/login
3) สำหรับลืมรหัสผ่าน POST /api/auth/forget-password
4) สำหรับยืนยัน OTP POST /api/auth/verify-otp
5) สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่าน POST /api/auth/reset-password
6) สำหรับเรียกดูข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน POST /api/auth/user
7) สำหรับเรียกดูรายการสถานที่เล่นกีฬาในแผนที่ GET /api/locations
8) สำหรับเรียกดูข้อมูลสถานที่ที่เลือก GET /api/locations/:locationId
9) สำหรับดูรายการกลุ่มสนทนาในสถานที่เล่นกีฬา GET /api/groupChats
10) สำหรับดูรายระเอียดกลุ่มสนทนา GET /api/groupChats/:groupChatId
11) สำหรับสร้างกลุ่มสนทนา POST /api/groupChats
12) สำหรับแก้ไขกลุ่มสนทนา PUT /api/groupChats/:groupChatId
13) สำหรับเข้าร่วมกลุ่มสนทนา POST /api/groupChats/:groupChatId/join
14) สำหรับออกจากกลุ่มสนทนา POST /api/groupChats/:groupChatId/leave
15) สำหรับเปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่ม POST /api/groupChats/:groupChatId/set-as-admin
16) สำหรับลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนา POST /api/groupChats/:groupChatId/kick

17) สำหรับส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา POST /api/groupChats/:groupChatId/invite

18) สำหรับรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา POST /api/groupChats/:groupChatId/report

19) สำหรับส่งข้อความและรูปภาพในกลุ่มสนทนา POST /api/groupChats/:groupChatId/send-message

20) สำหรับดูรายการคำขอเป็นเพื่อน GET /api/friendRequests

21) สำหรับส่งคำขอเป็นเพื่อน POST /api/users/:userId/add-friend

22) สำหรับยอมรับคำขอเป็นเพื่อน POST /api/friendRequests/:requestId/accept

23) สำหรับปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อน POST /api/friendRequests/:requestId/reject

24) สำหรับเรียกดูรายการเพื่อนของผู้ใช้ GET /api/friendships

25) สำหรับส่งข้อความและรูปภาพกับเพื่อน POST /api/directChats/:directChatId/send-message

26) สำหรับยกเลิกการเป็นเพื่อน DELETE /api/friendships/:friendshipId

27) สำหรับรายงานความไม่เหมาสมของผู้ใช้อื่น POST /api/users/:userId/report

28) สำหรับดูรายการการแจ้งเตือน GET /api/notifications

29) สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว PUT /api/users/update-profile

30) สำหรับปิดการใช้บัญชีตนเอง DELETE /api/users/deactivate-account

31) สำหรับเรียกดูรายการข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด GET /api/users

32) สำหรับดูรายระเอียดข้อมูลผู้ใช้ GET /api/users/:userId

33) สำหรับดูรายการการรายความไม่เหมาะสมของผู้ใช้ GET /api/users/:userId/reports

34) สำหรับระงับบัญชีผู้ใช้ POST /api/users/:userId/suspend

35) สำหรับเพิ่มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา POST /api/locations

36) สำหรับแก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา PUT /api/locations/:locationId

37) สำหรับลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา DELETE /api/locations/:locationId

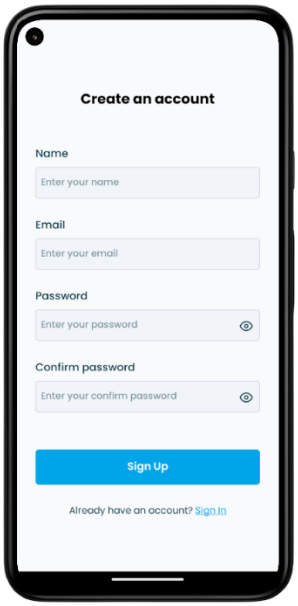
38) สำหรับเรียกดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา GET /api/groupChats/:groupChatId/reports

39) สำหรับลบกลุ่มสนทนา DELETE /api/groupChats/:groupChatId

3.2 ออกแบบหน้าจอโมบายล์แอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชัน

3.2.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

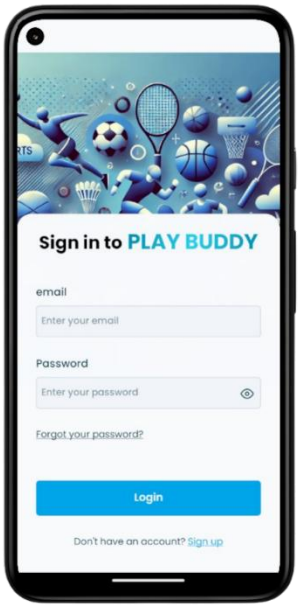
1) สามารถสมัครสมาชิกได้



ภาพที่ 3-6 หน้าสมัครสมาชิก

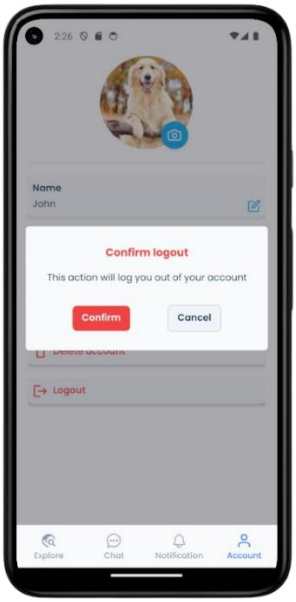
3.2.2 สมาชิก

1) สามารถเข้าสู่ระบบได้



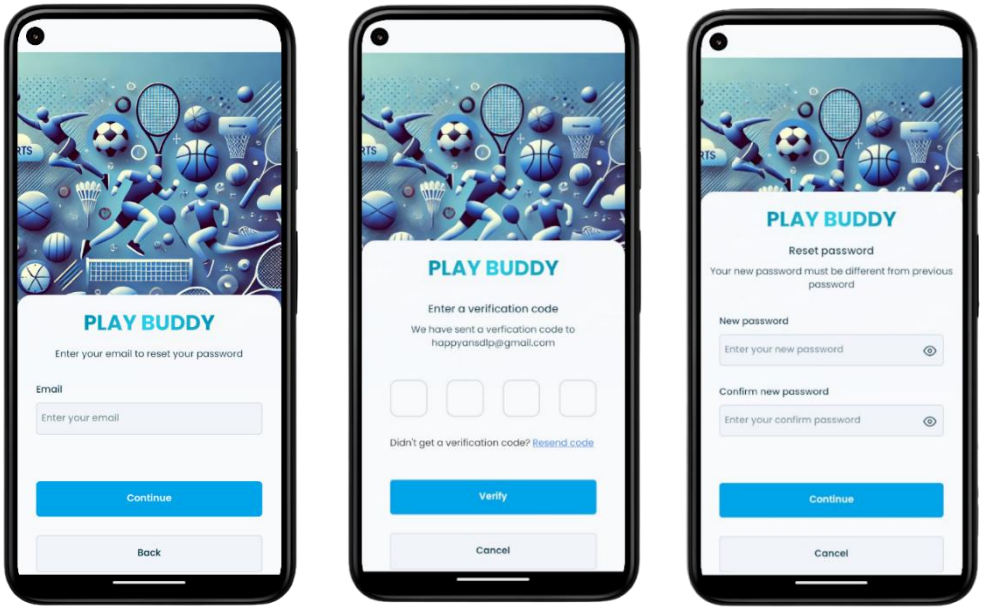
ภาพที่ 3-7 หน้าเข้าสู่ระบบ

2) สามารถออกจากระบบได้



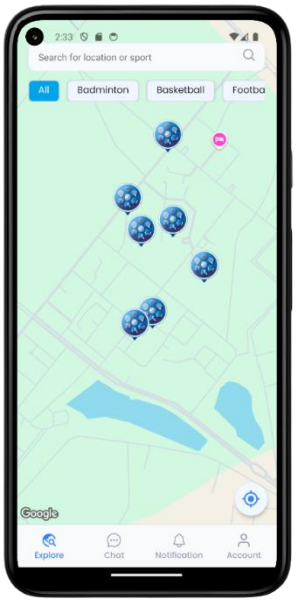
ภาพที่ 3-8 หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้

3) สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ กรณีลืมรหัสผ่าน



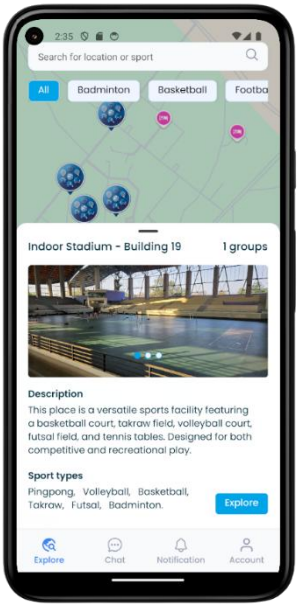
ภาพที่ 3-9 หน้ารีเซ็ตรหัสผ่าน

4) สามารถเรียกดูแผนที่ และสถานที่เล่นกีฬาได้



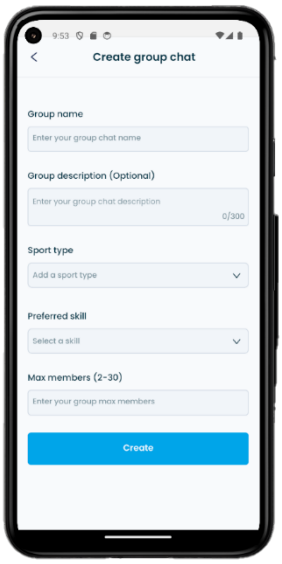
ภาพที่ 3-10 หน้าค้นหาสถานที่เล่นกีฬา

5) สามารถเรียกดูรายละเอียดสถานที่เล่นกีฬาได้



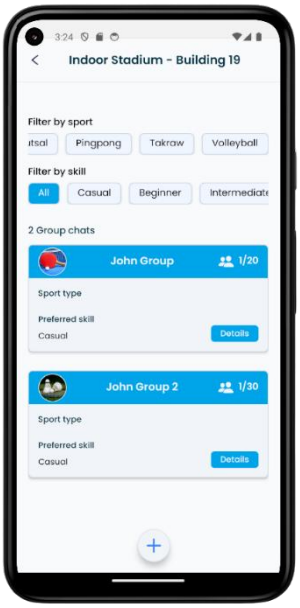
ภาพที่ 3-11 หน้ารายระเอียดสถานที่เล่นกีฬา

6) สามารถสร้างกลุ่มสนทนาในสถานที่ที่เลือกได้



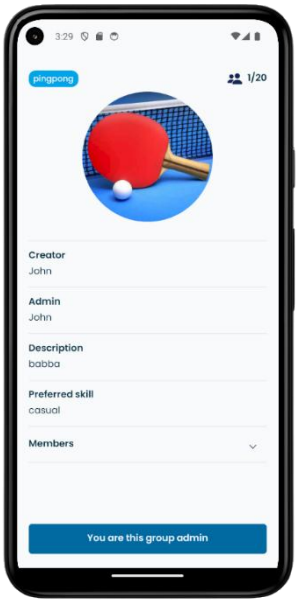
ภาพที่ 3-12 หน้าสร้างกลุ่มสนทนา

7) สามารถดูรายการกลุ่มสนทนาที่มีในสถานที่ที่เลือกได้



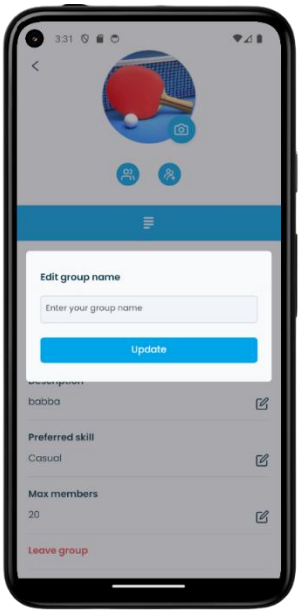
ภาพที่ 3-13 หน้ากลุ่มสนทนาในสถานที่เล่นกีฬา

8) สามารถดูรายละเอียดกลุ่มสนทนาได้



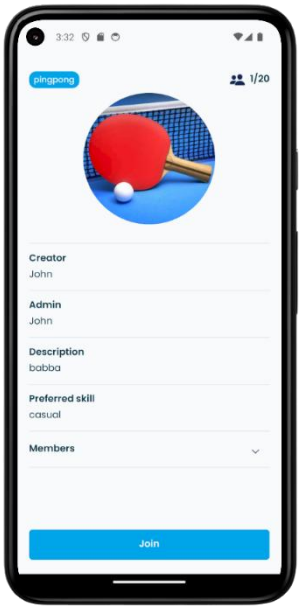
ภาพที่ 3-14 หน้ารายระเอียดกลุ่มสนทนา

9) สามารถแก้ไขข้อมูลของกลุ่มสนทนาได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม



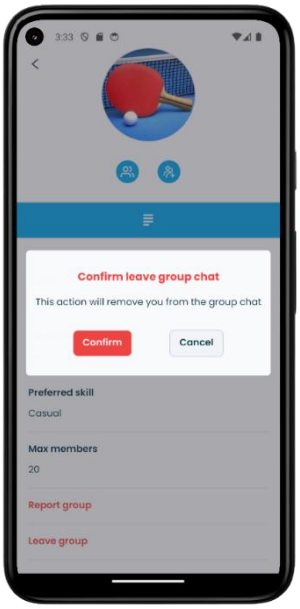
ภาพที่ 3-15 หน้าแก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนา

10) สามารถเข้าร่วมกลุ่มสนทนาได้



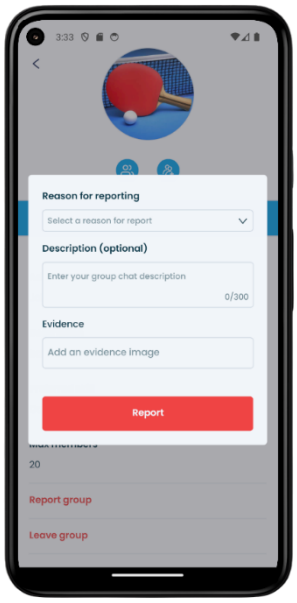
ภาพที่ 3-16 หน้ารายระเอียดกลุ่มสนทนา

11) สามารถออกจากกลุ่มสนทนาได้



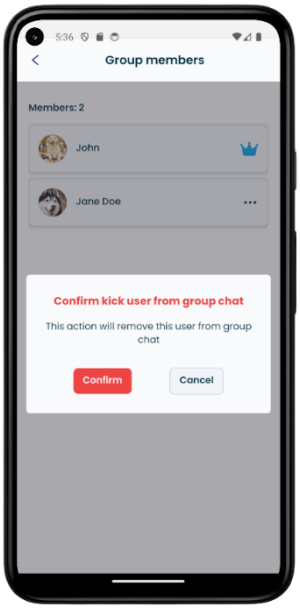
ภาพที่ 3-17 หน้ารายระเอียดของกลุ่มสนทนา

12) สามารถรายงานความไม่เหมาสมของกลุ่มสนทนาได้



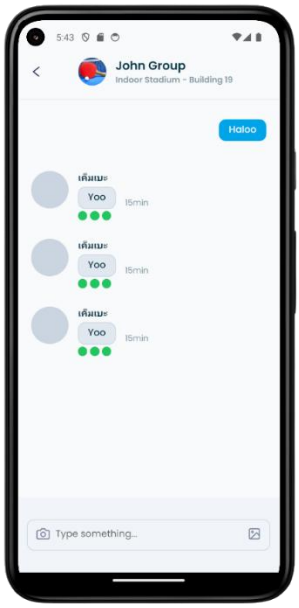
ภาพที่ 3-18 หน้ารายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา

13) สามารถลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนาที่สร้างขึ้นได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม



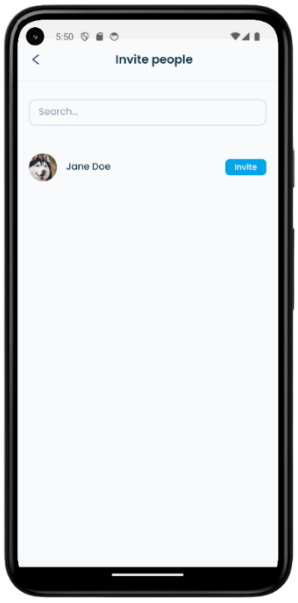
ภาพที่ 3-19 หน้ารายการผู้ใช้ในกลุ่มสนทนา

14) สามารถส่งข้อความ และรูปภาพในกลุ่มสนทนาได้



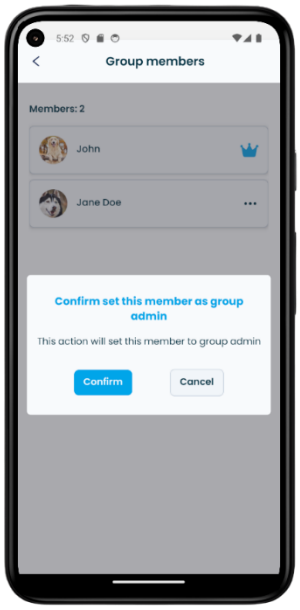
ภาพที่ 3-20 หน้าการสนทนาในกลุ่ม

15) สามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาให้กับผู้อื่นได้



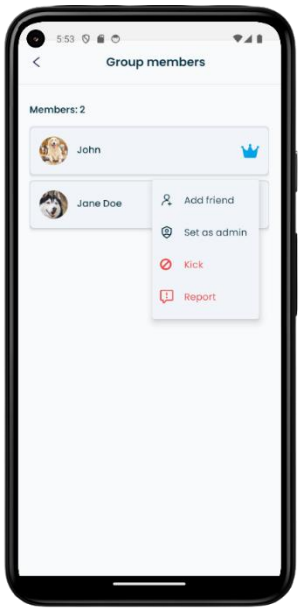
ภาพที่ 3-21 หน้าเชิญเพื่อนเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

16) สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่มได้



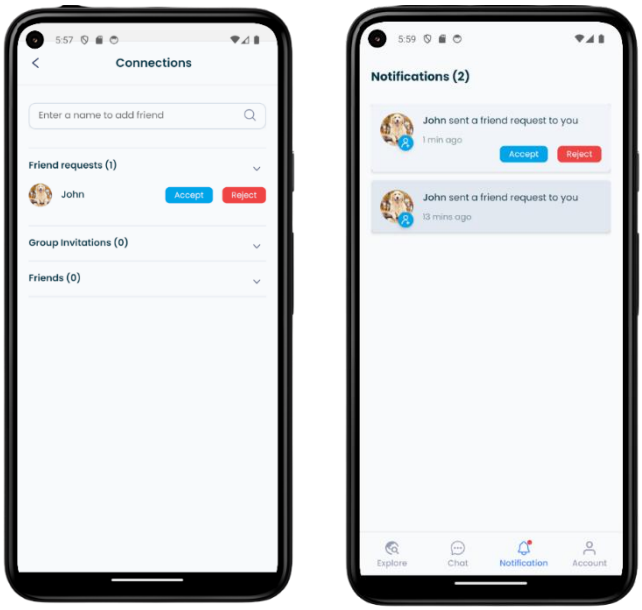
ภาพที่ 3-22 หน้ารายการผู้ใช้ในกลุ่มสนทนา

17) สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้



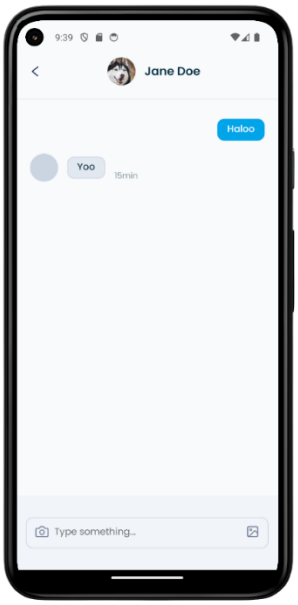
ภาพที่ 3-23 หน้ารายการผู้ใช้ในกลุ่มสนทนา

18) สามารถยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้อื่นได้



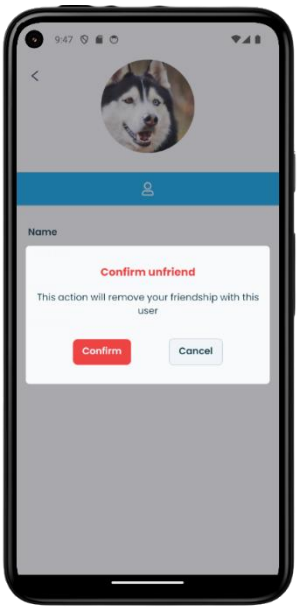
ภาพที่ 3-24 หน้าแสดงรายการคำขอเป็นเพื่อน คำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา และรายการเพื่อนของผู้ใช้

19) สามารถส่ง และรับข้อความจากเพื่อนได้



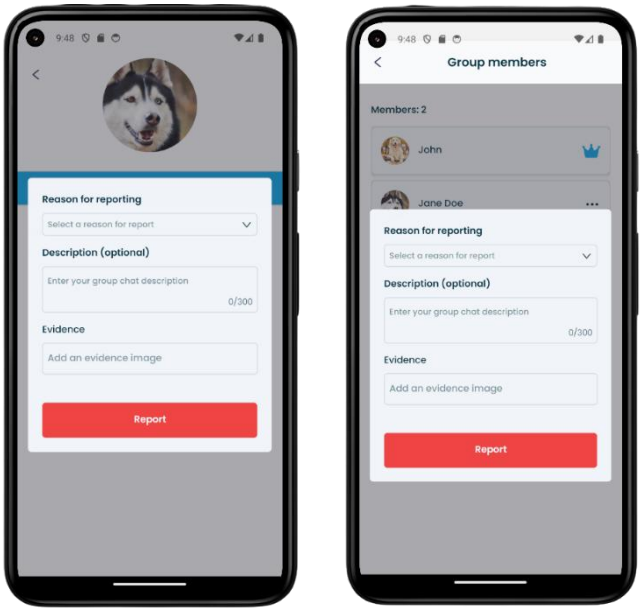
ภาพที่ 3-25 หน้าการสนทนาส่วนตัว

20) สามารถยกเลิกการเป็นเพื่อนได้



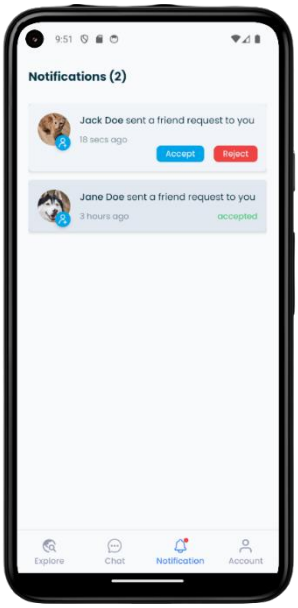
ภาพที่ 3-26 หน้าข้อมูลส่วนตัวของเพื่อน

21) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่นได้



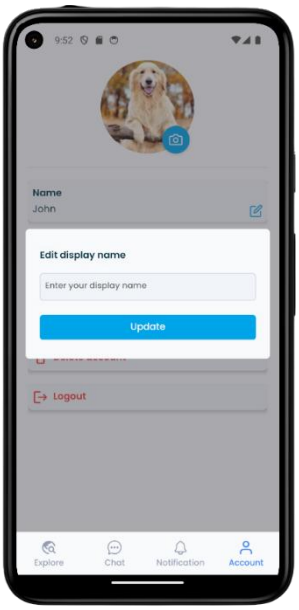
ภาพที่ 3-27 รายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่น

22) สามารถดูรายการการแจ้งเตือนได้



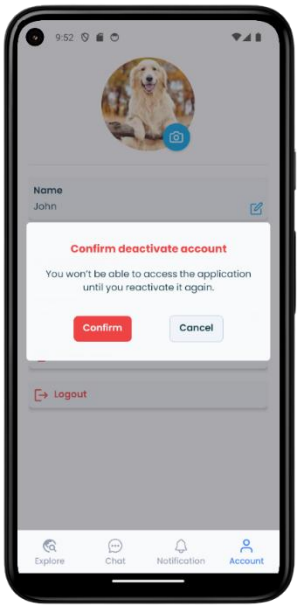
ภาพที่ 3-28 หน้าการแจ้งเตือน

23) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้



ภาพที่ 3-29 หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้

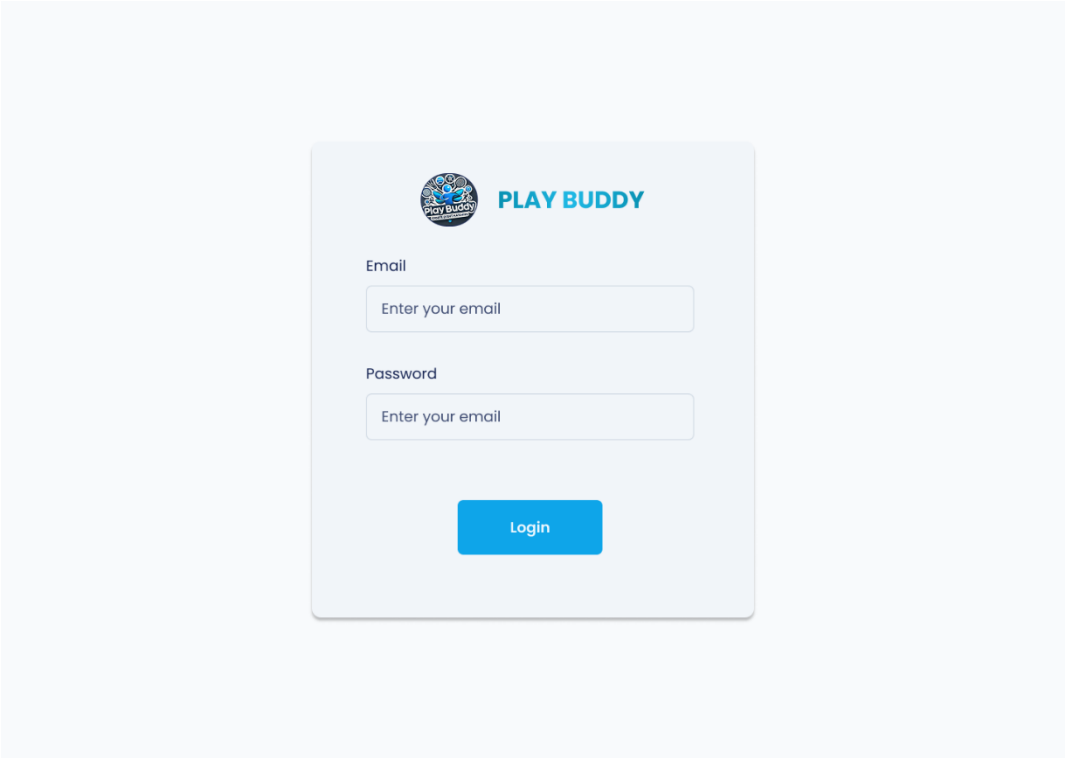
24) สามารถลบบัญชีผู้ใช้งานของตนเองได้



ภาพที่ 3-30 หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้

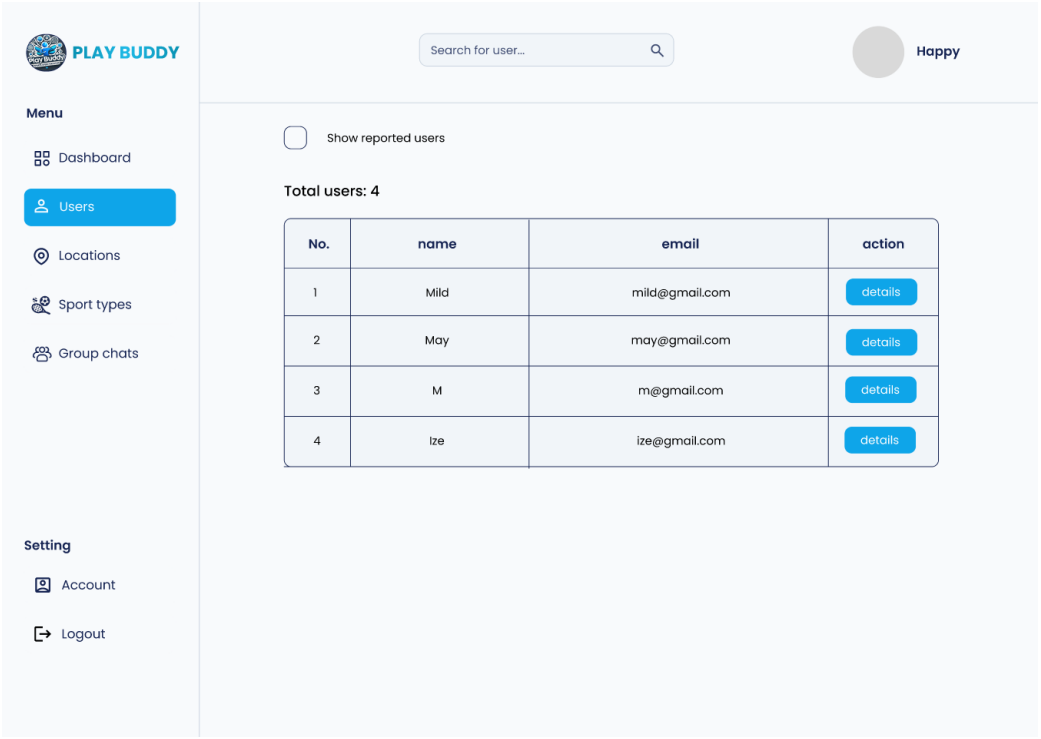
3.2.3 ผู้ดูแลระบบ

1) สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยอีเมลและรหัสผ่าน



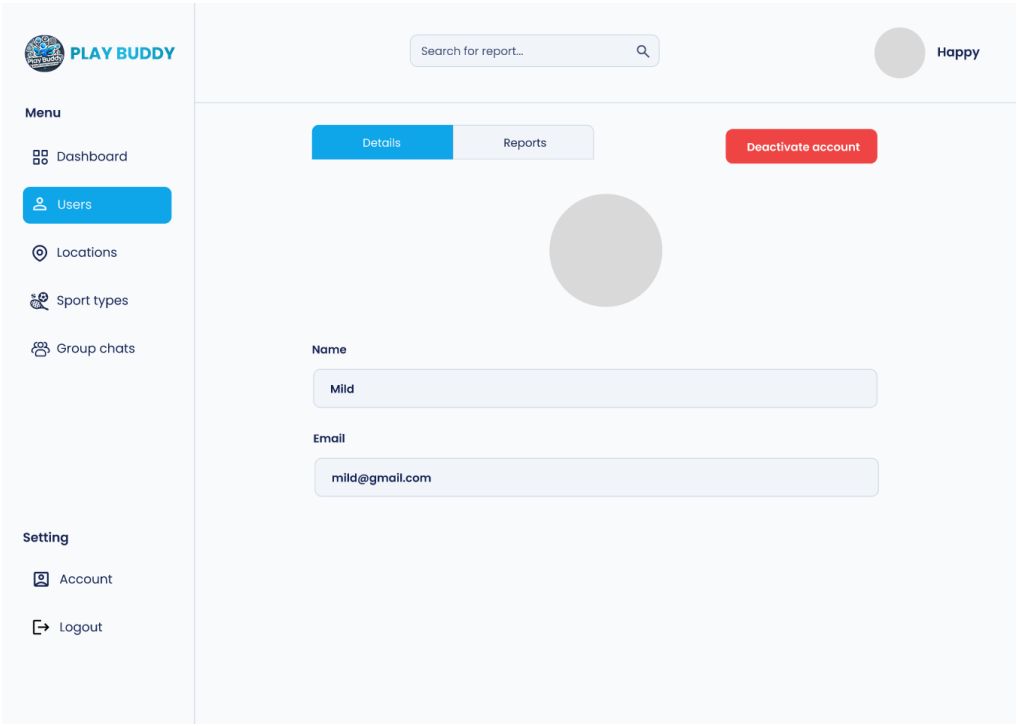
ภาพที่ 3-31 หน้าเข้าสู่ระบบ

2) สามารถเรียกดูรายการข้อมูลผู้ใช้ได้



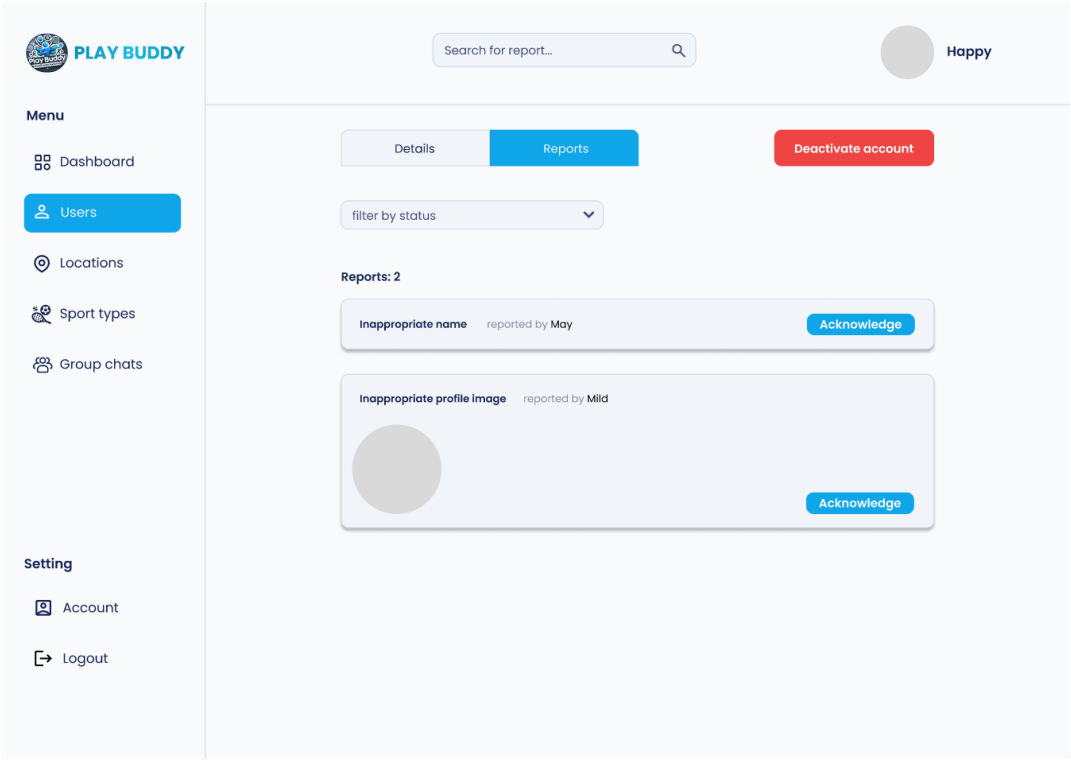
ภาพที่ 3-32 หน้าข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด

3) สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ใช้ได้



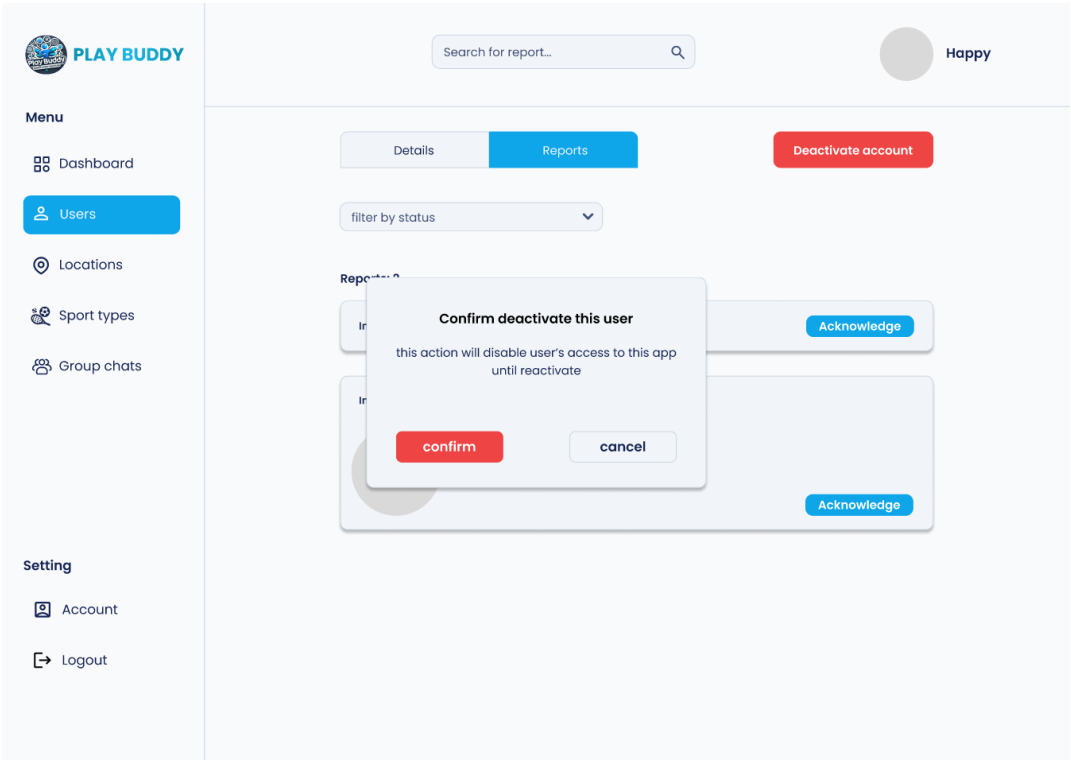
ภาพที่ 3-33 หน้าข้อมูลผู้ใช้

4) สามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้ที่ต้องการได้



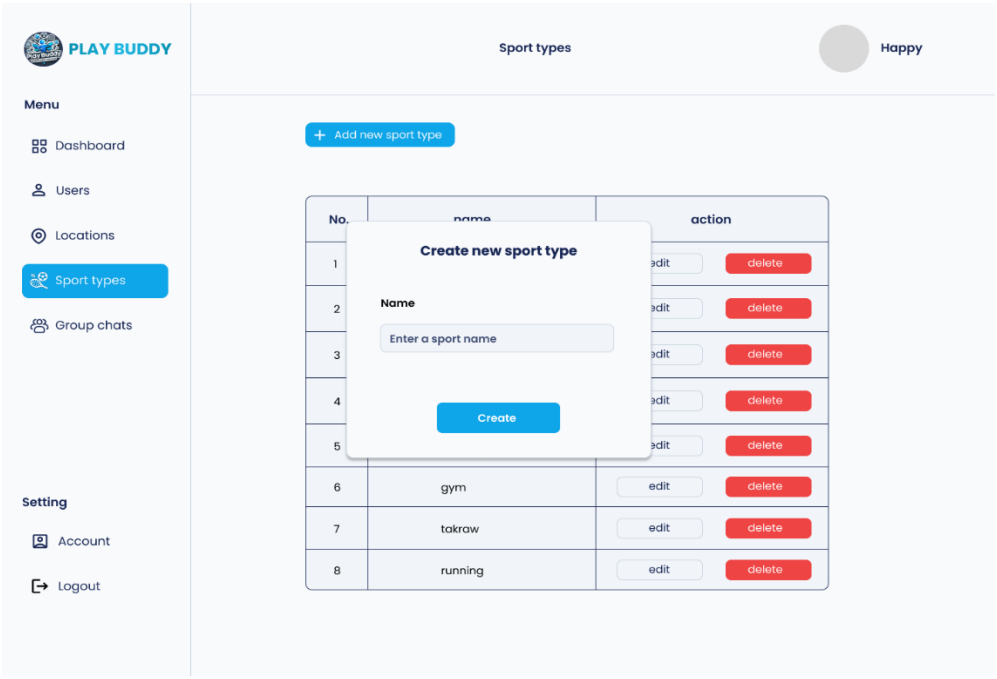
ภาพที่ 3-34 หน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้

5) สามารถระงับการใช้งานของผู้ใช้ได้



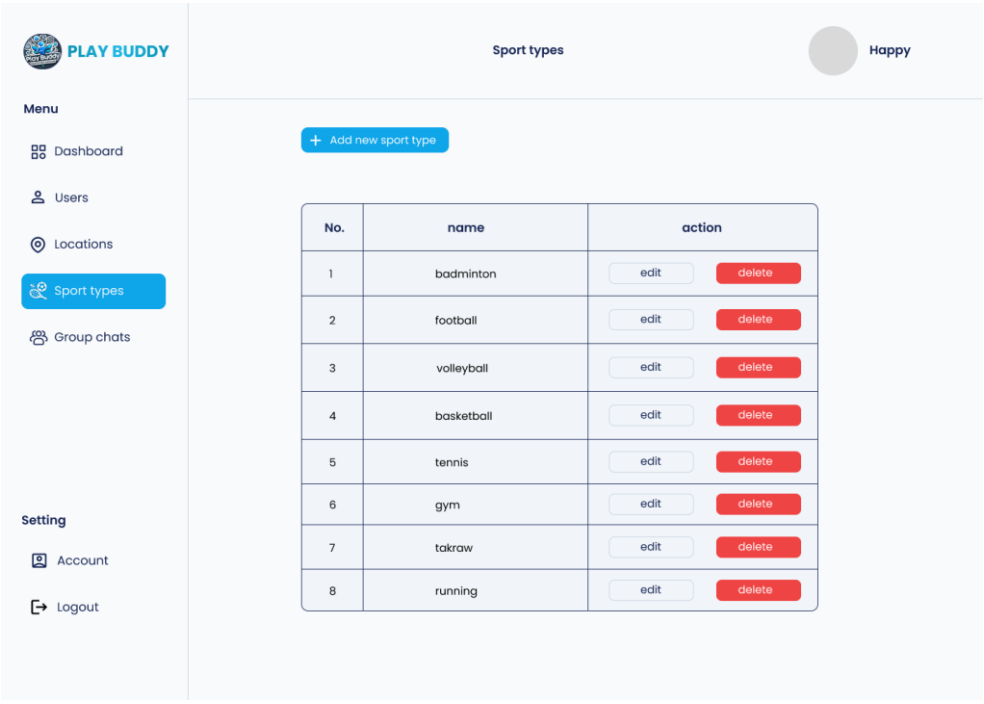
ภาพที่ 3-35 หน้าระงับบัญชีผู้ใช้

6) สามารถเพิ่มข้อมูลชนิดกีฬาได้



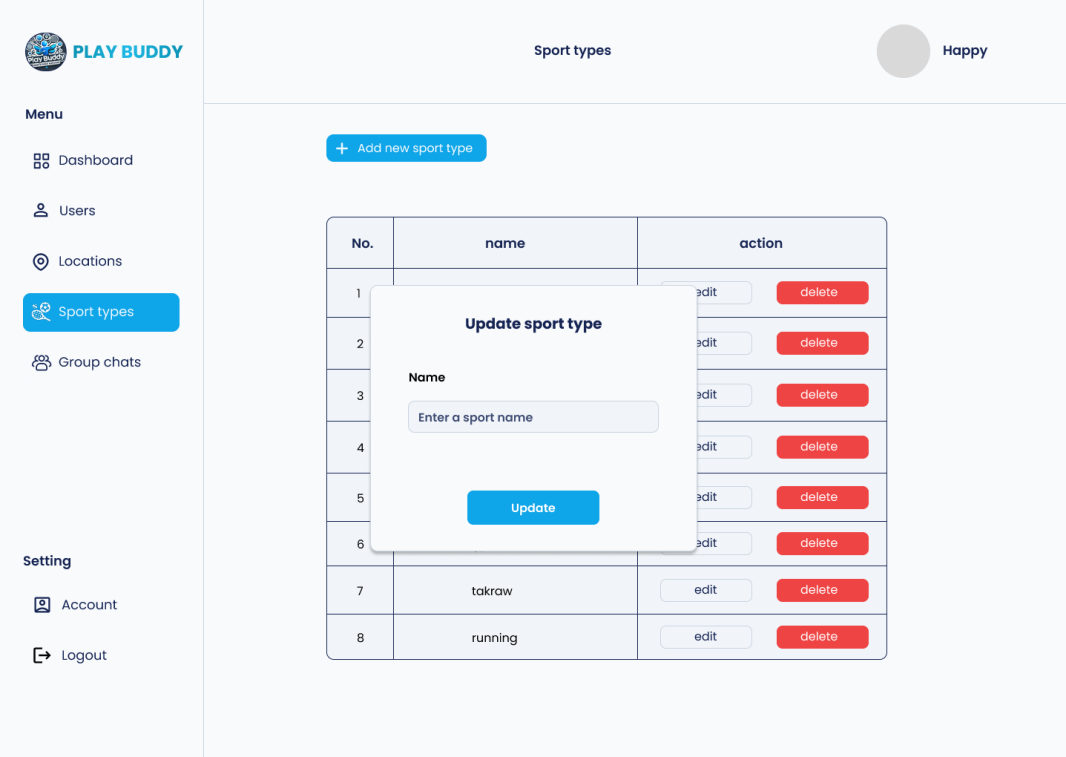
ภาพที่ 3-36 หน้าเพิ่มข้อมูลชนิดกีฬา

7) สามารถเรียกดูข้อมูลชนิดกีฬาได้



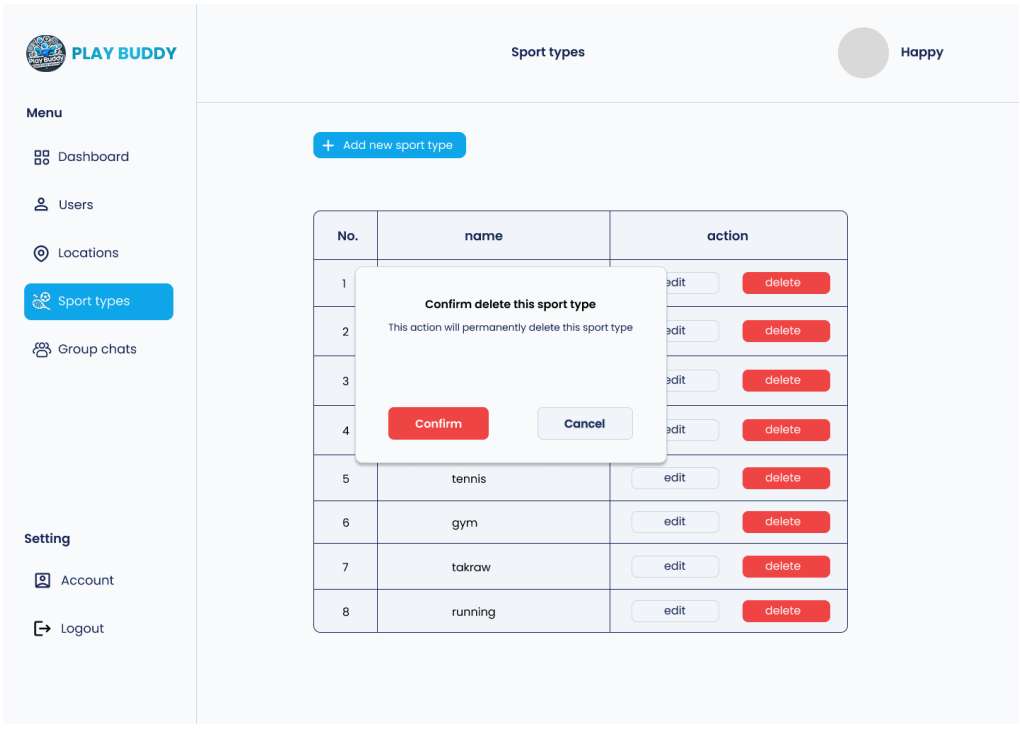
ภาพที่ 3-37 หน้าข้อมูลชนิดกีฬาทั้งหมด

8) สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดกีฬาได้



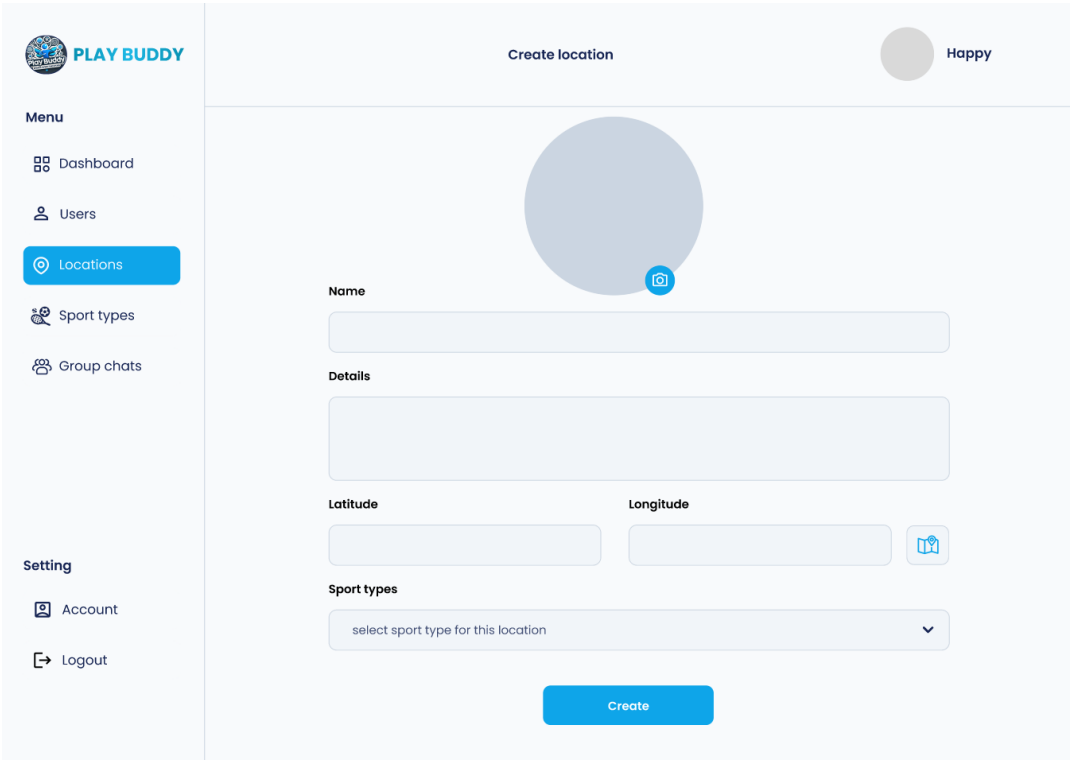
ภาพที่ 3-38 หน้าแก้ไขข้อมูลชนิดกีฬา

9) สามารถลบข้อมูลชนิดกีฬาได้



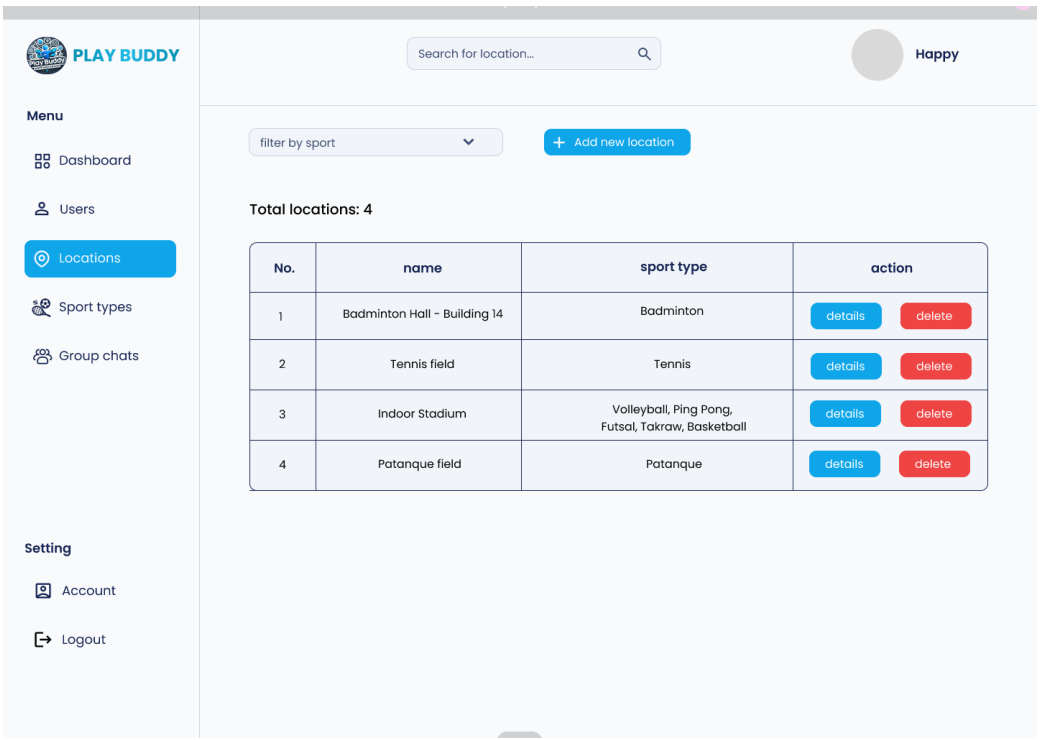
ภาพที่ 3-39 หน้าลบข้อมูลชนิดกีฬา

10) สามารถเพิ่มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้



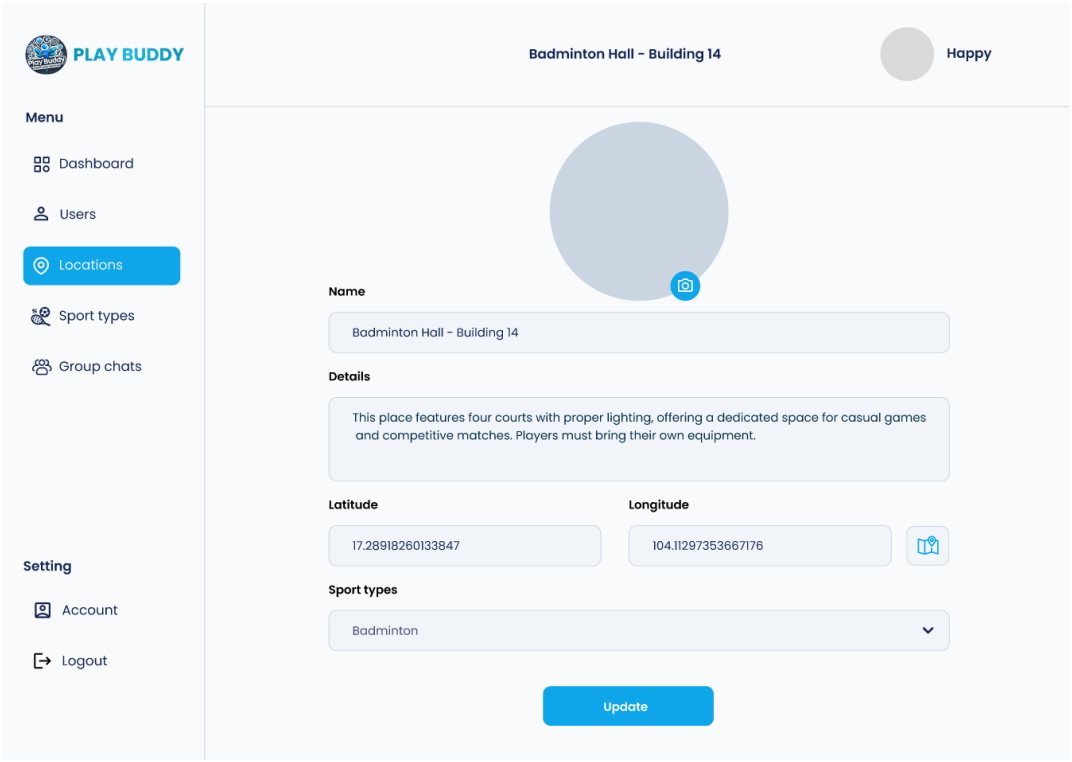
ภาพที่ 3-40 หน้าเพิ่มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

11) สามารถเรียกดูรายการสถานที่เล่นกีฬาได้



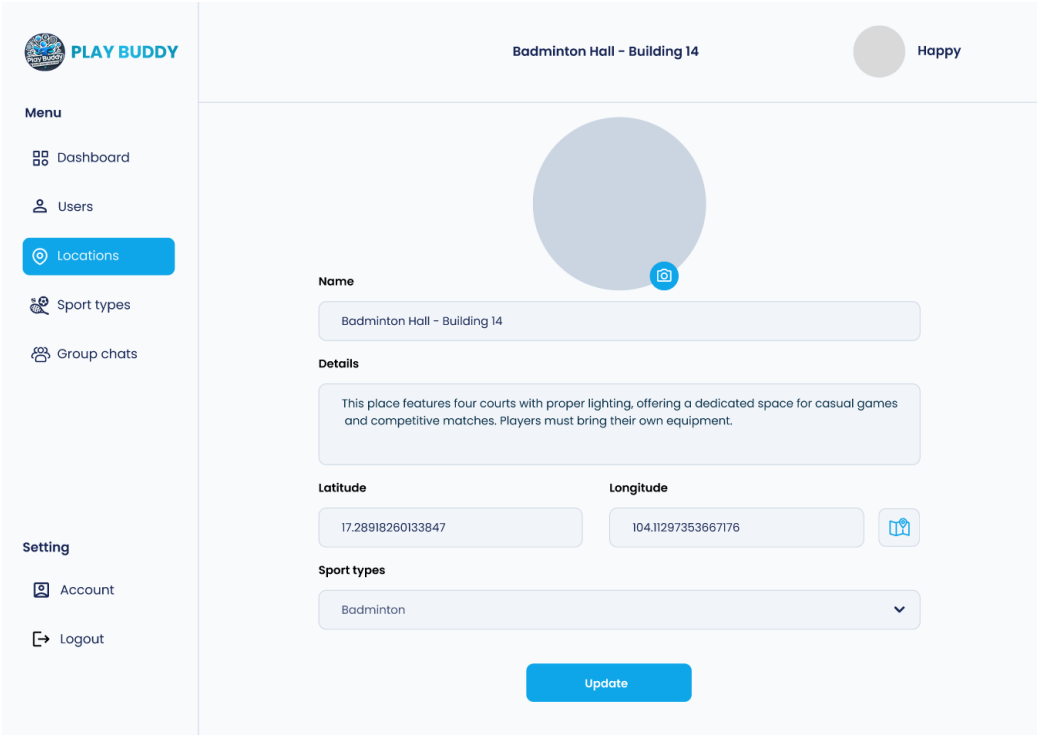
ภาพที่ 3-41 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาทั้งหมด

12) สามารถเรียกดูข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้



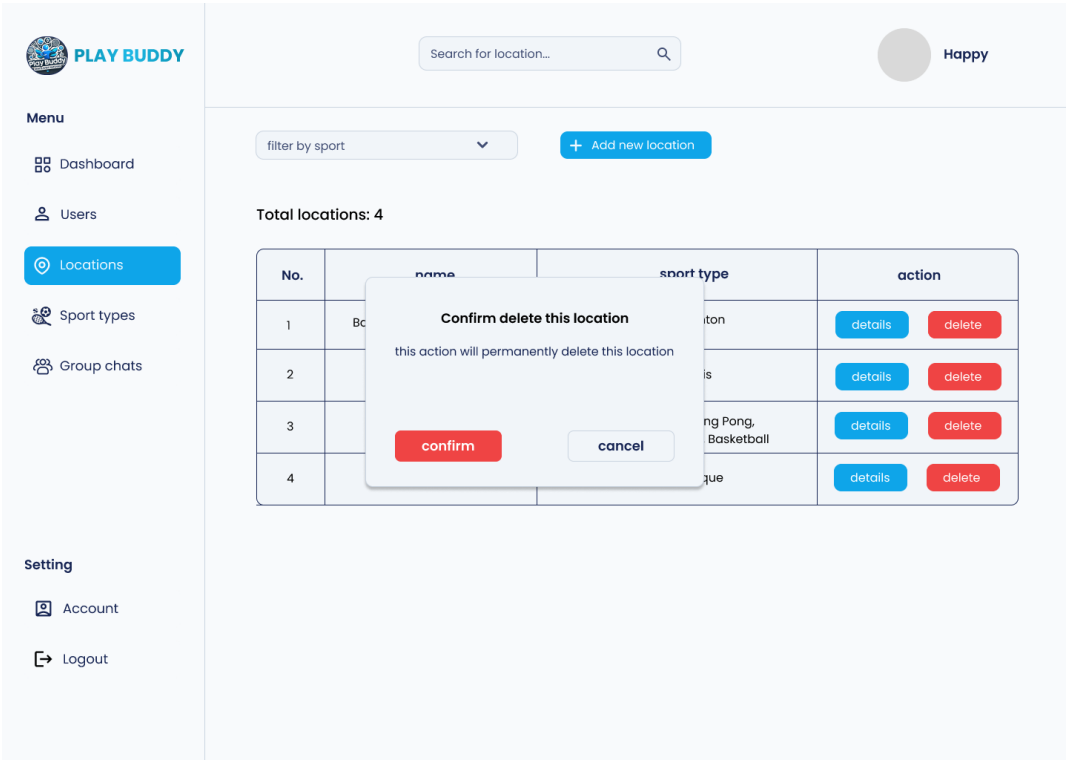
ภาพที่ 3-42 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

13) สามารถแก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้



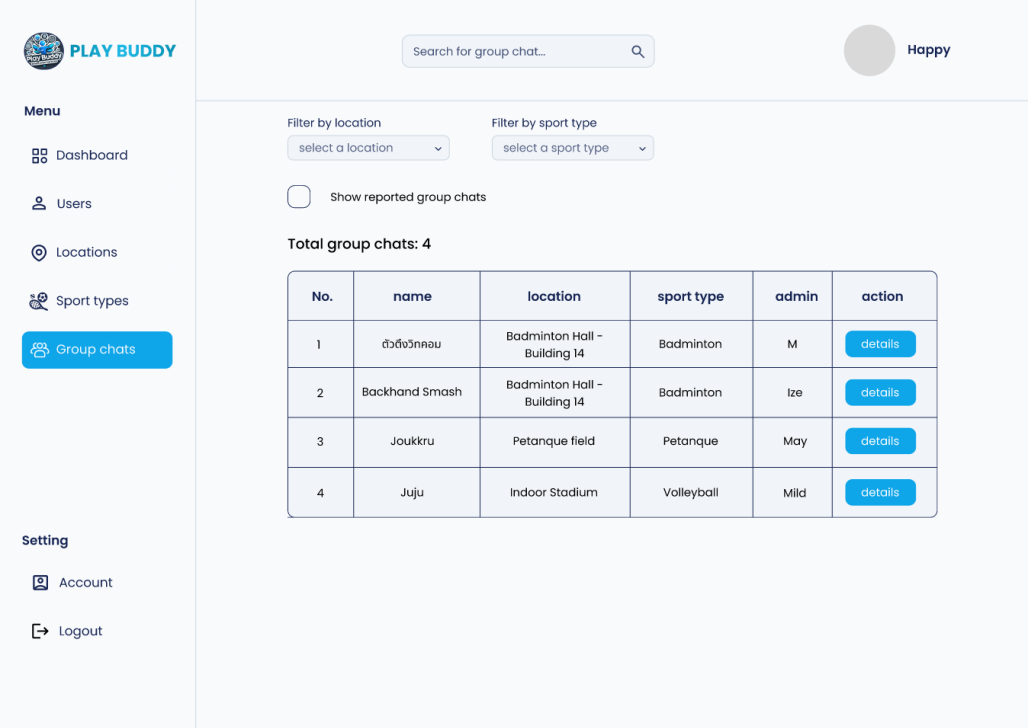
ภาพที่ 3-43 หน้าแก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

14) สามารถลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้



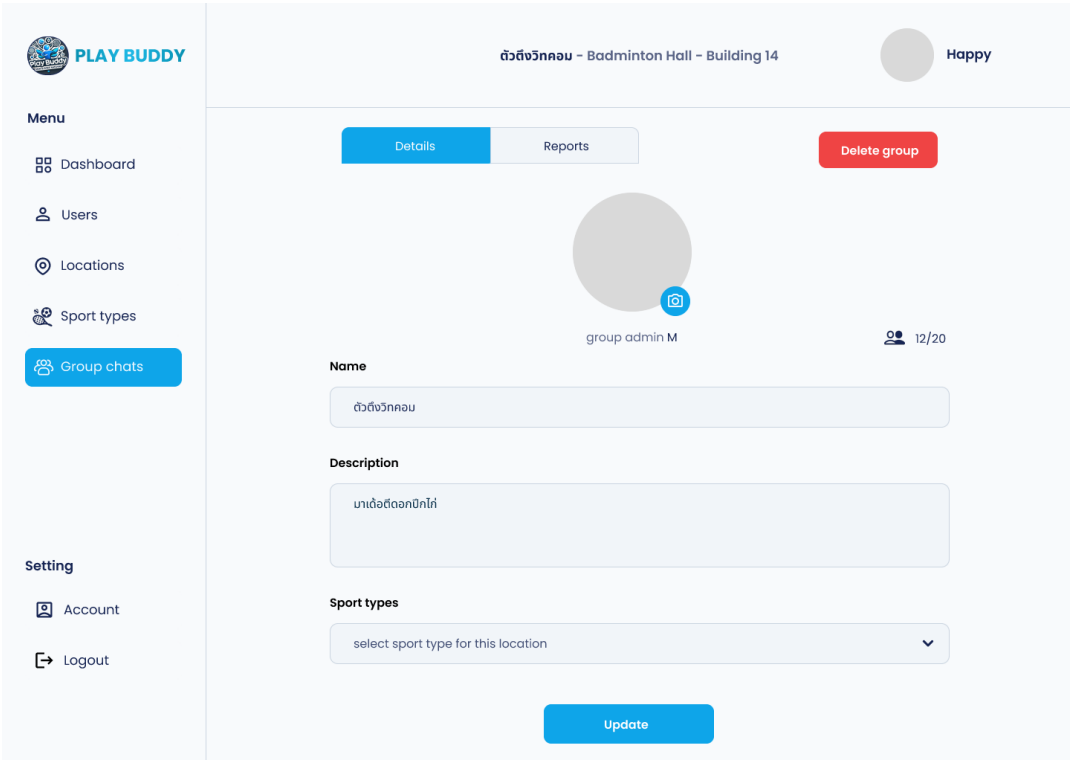
ภาพที่ 3-44 หน้าลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

15) สามารถเรียกดูรายการข้อมูลกลุ่มสนทนาได้



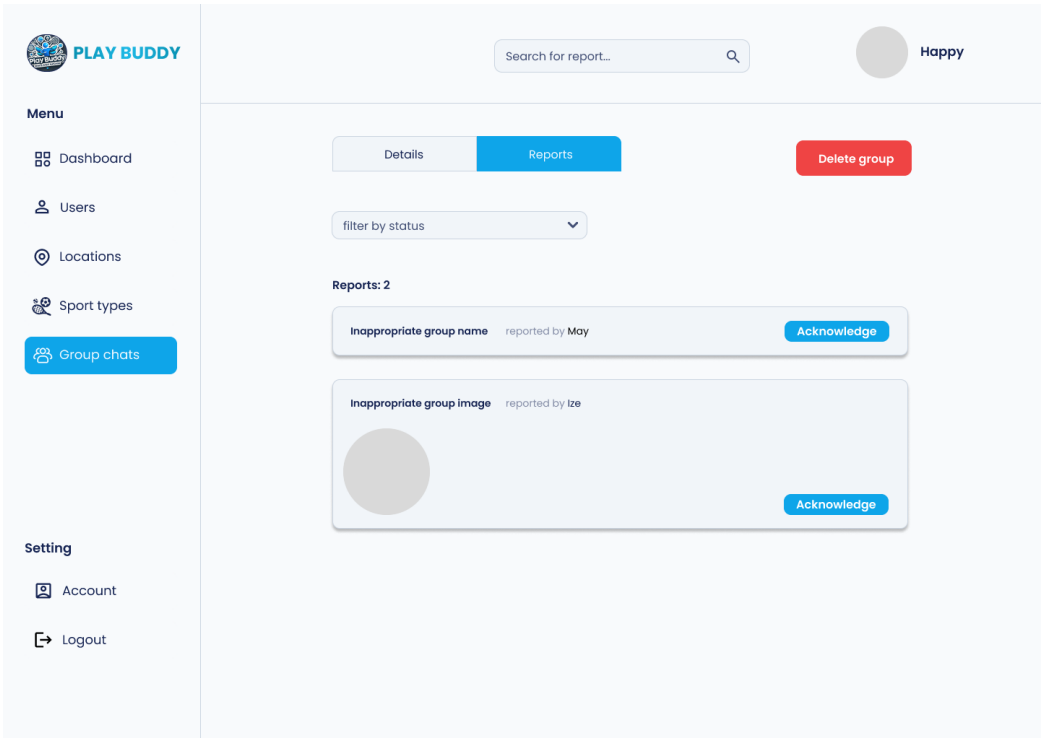
ภาพที่ 3-45 หน้าข้อมูลกลุ่มสนทนาทั้งหมด

16) สามารถเรียกดูข้อมูลกลุ่มสนทนาได้



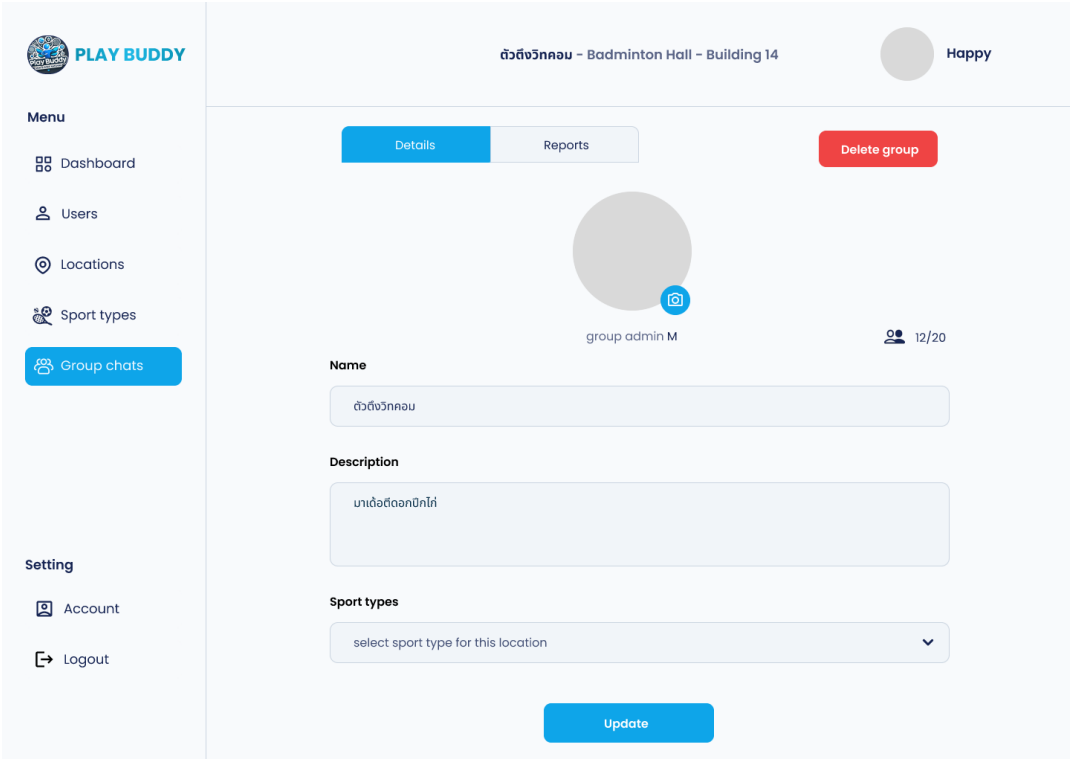
ภาพที่ 3-46 หน้ารายระเอียดกลุ่มสนทนา

17) สามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้



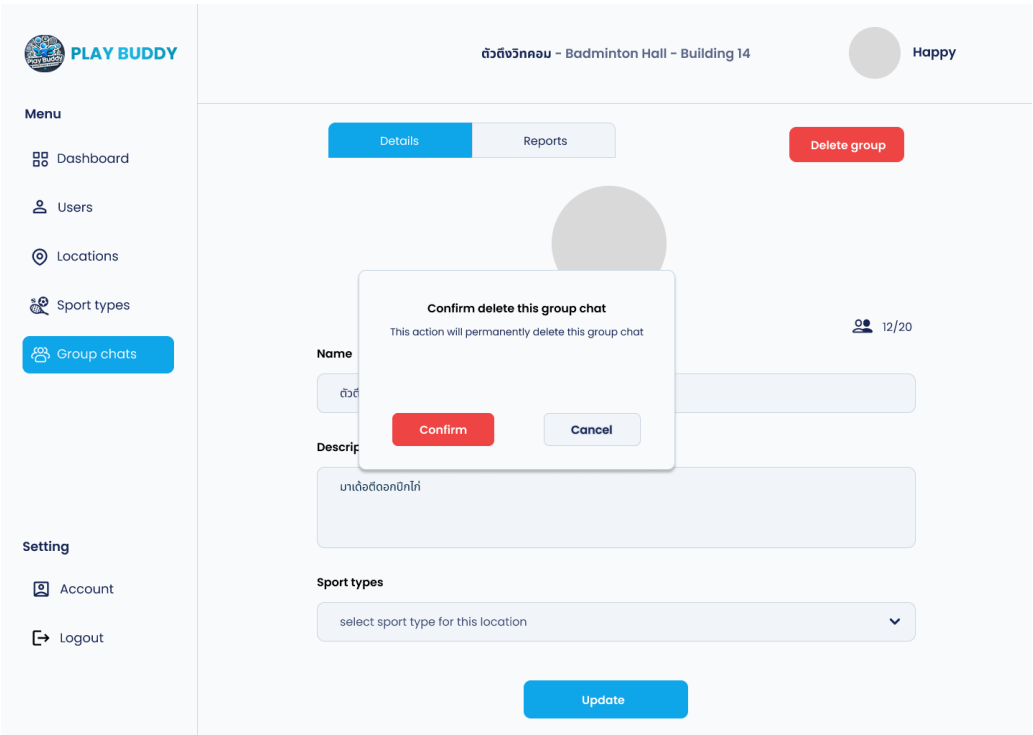
ภาพที่ 3-47 หน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา

18) สามารถแก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนาได้



ภาพที่ 3-48 หน้ารายระเอียดกลุ่มสนทนา

19) สามารถลบกลุ่มสนทนาได้



ภาพที่ 3-49 หน้าลบกลุ่มสนทนา

20) สามารถดูสรุปข้อมูลได้



ภาพที่ 3-50 หน้าสรุปข้อมูล

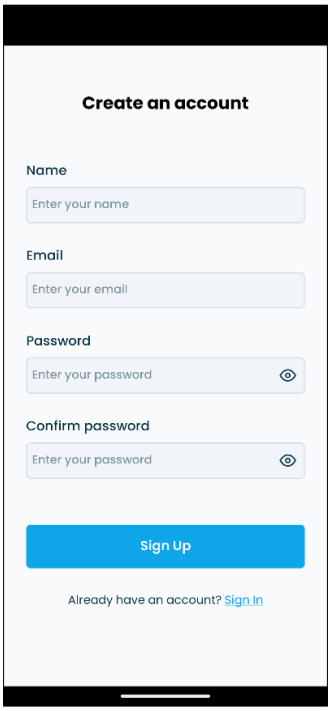
บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

ในโครงงานนี้จะกล่าวถึงผลการดำเนินงานของการพัฒนาแอปพลิเคชัน Play Buddy สำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

4.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

4.1.1 ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้โดยกรอกข้อมูล

1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน
2) อีเมล
3) รหัสผ่าน

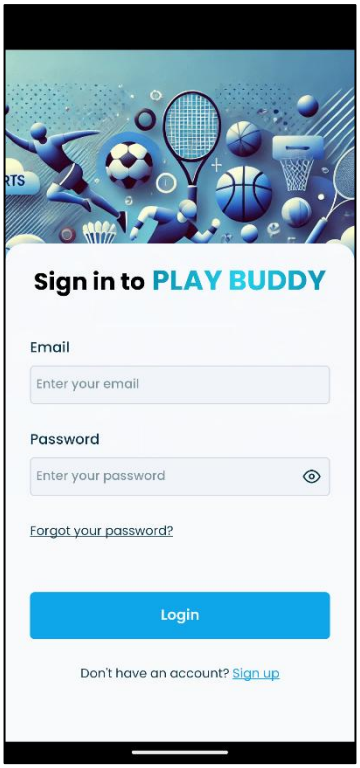


ภาพที่ 4.1 หน้าจอสมัครสมาชิก

4.2 สมาชิก และผู้ดูแลระบบ

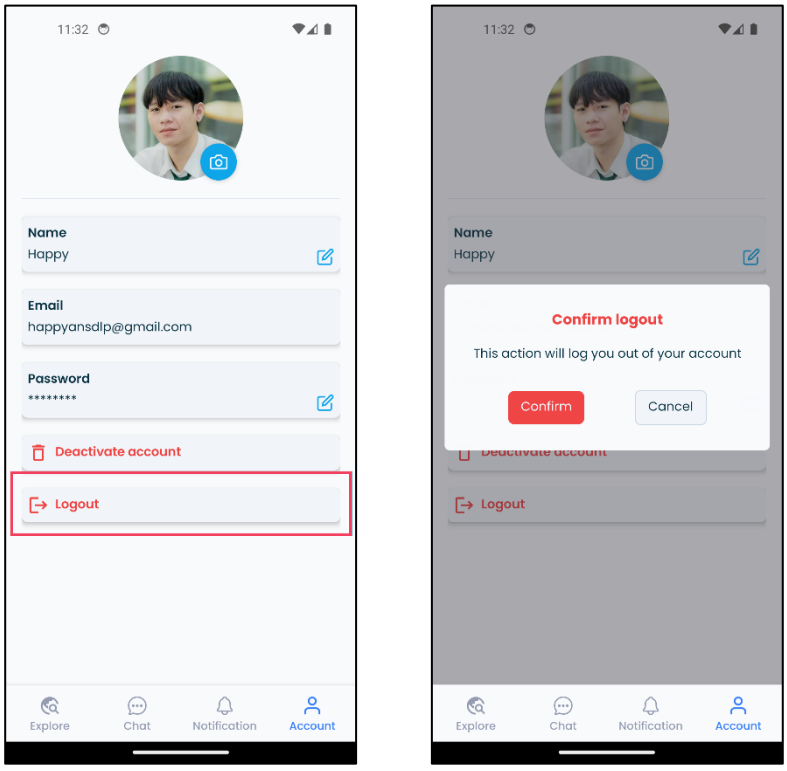
4.2.1 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกข้อมูล

1) อีเมล
2) รหัสผ่าน



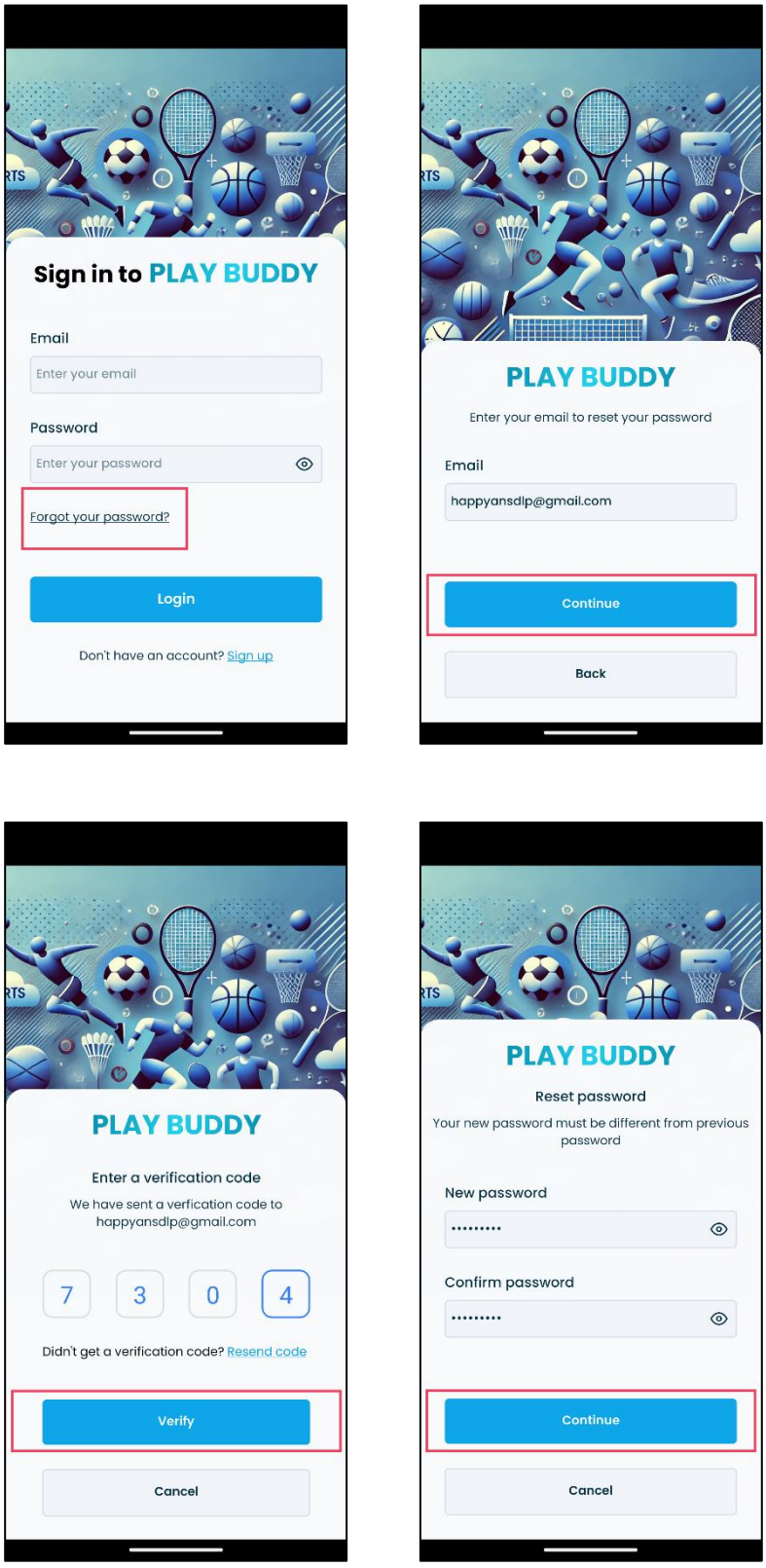
ภาพที่ 4.2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

4.2.2 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถออกจากระบบได้



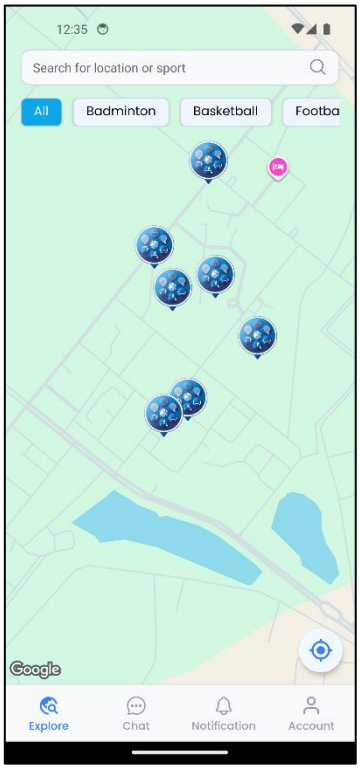
ภาพที่ 4.3 หน้าจอออกจากระบบ

4.2.3 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ กรณีลืมรหัสผ่าน



ภาพที่ 4.4 หน้าจอรีเซ็ตรหัสผ่าน

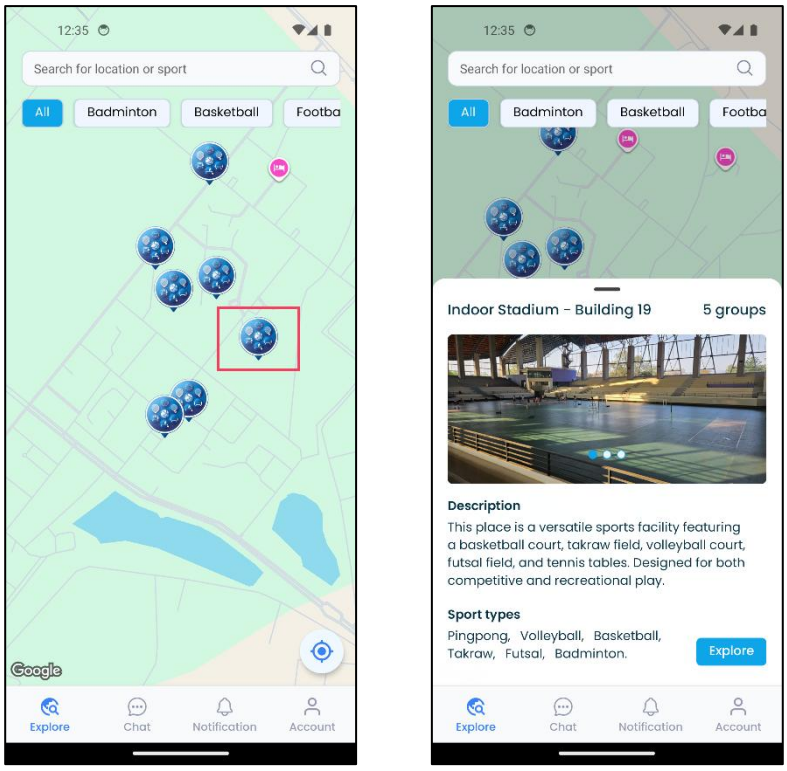
4.2.4 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูแผนที่ และสถานที่เล่นกีฬาได้



ภาพที่ 4.5 หน้าจอแผ่นที่ และสถานที่เล่นกีฬา

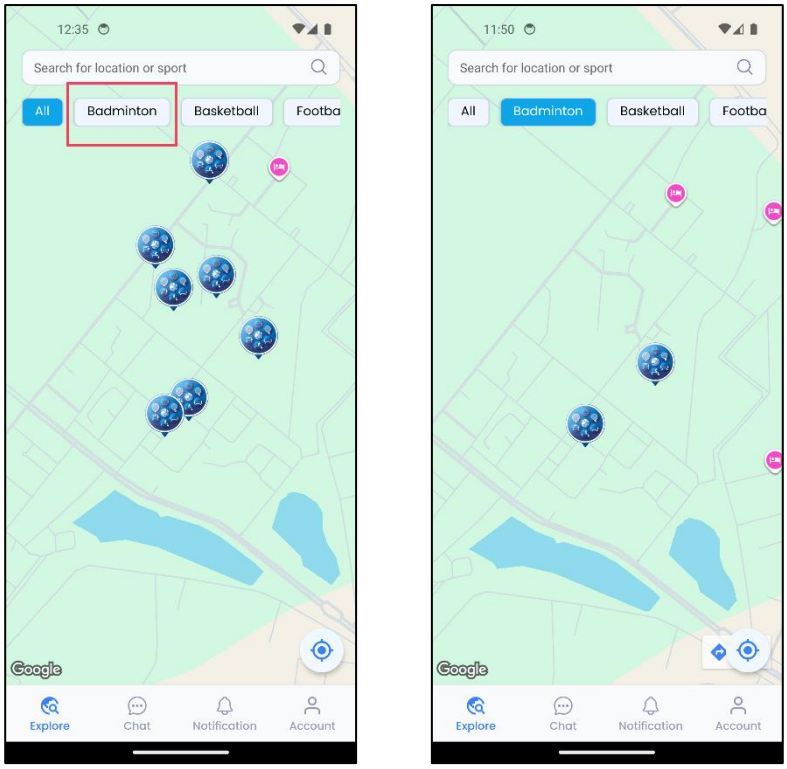
4.2.5 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายละเอียดสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

1) ชื่อสถานที่
2) คำอธิบายสถานที่
3) รูปภาพสถานที่
4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่นได้
5) จำนวนกลุ่มในสถานที่



ภาพที่ 4.6 หน้าจอรายระเอียดสถานที่เล่นกีฬา

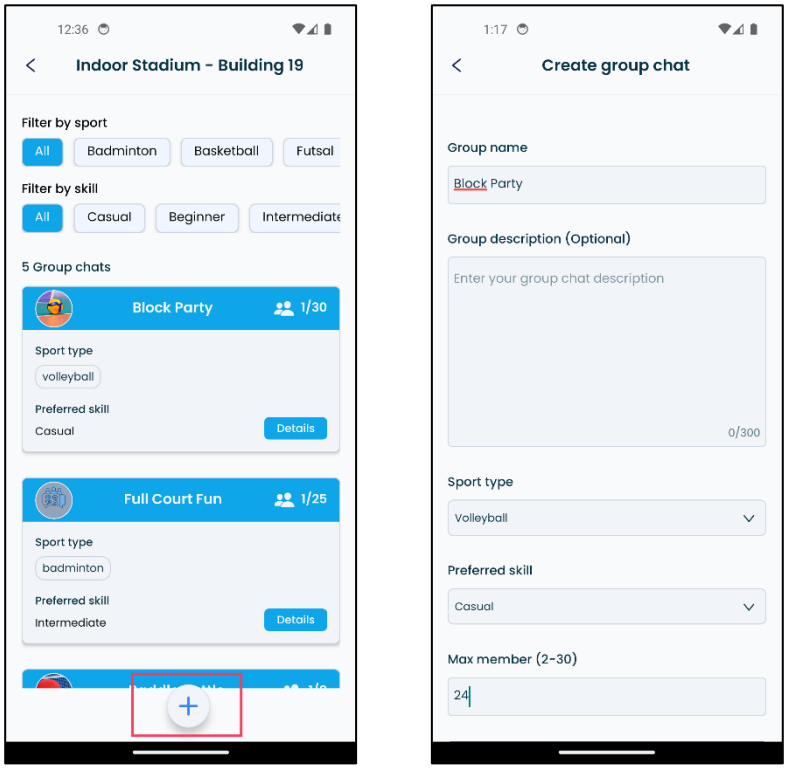
4.2.6 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถคัดกรองสถานที่ตามชนิดกีฬาที่เลือกได้ เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล เป็นต้น



ภาพที่ 4.7 หน้าจอแผ่นที่ และสถานที่เล่นกีฬา

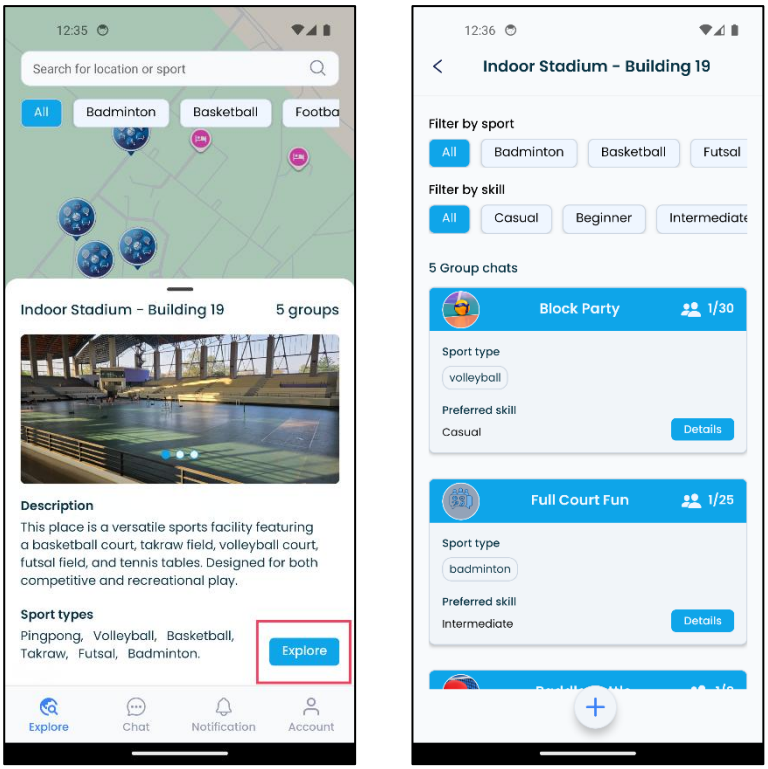
4.2.7 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถคัดสร้างกลุ่มสนทนาในสถานที่ที่เลือกได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

1) ชื่อกลุ่ม
2) รูปภาพของกลุ่ม เลือกได้ไม่เกิน 1 รูป
3) คำอธิบายกลุ่ม
4) ชนิดกีฬา
5) ระดับฝีมือ
6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม เลือกได้ตั้งแต่ 2-30 คน



ภาพที่ 4.8 หน้าจอสร้างกลุ่มสนทนา

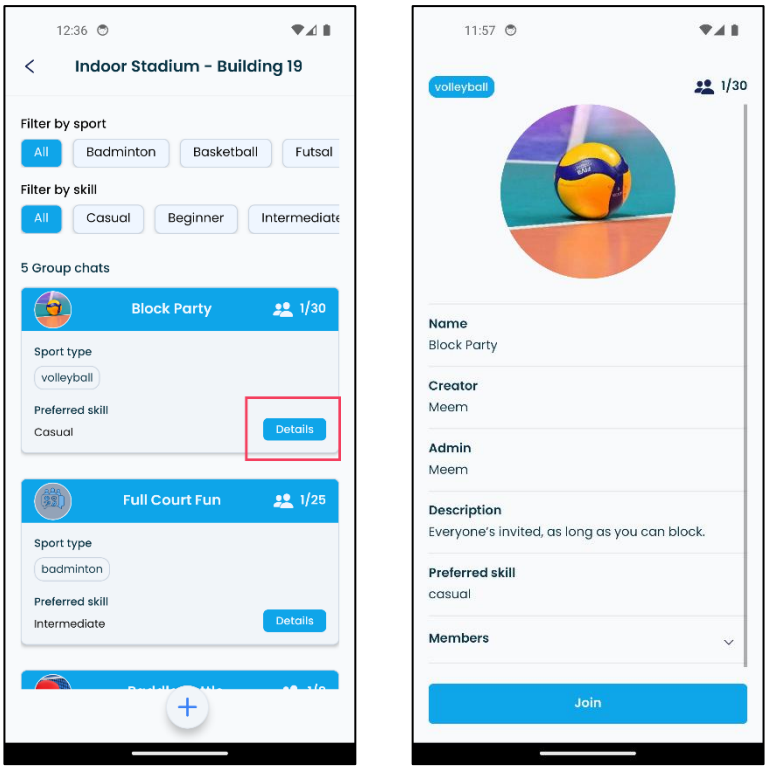
4.2.8 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการกลุ่มสนทนาที่มีในสถานที่ที่เลือกได้



ภาพที่ 4.9 หน้าจอรายการกลุ่มสนทนาในสถานที่

4.2.9 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดกลุ่มสนทนาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

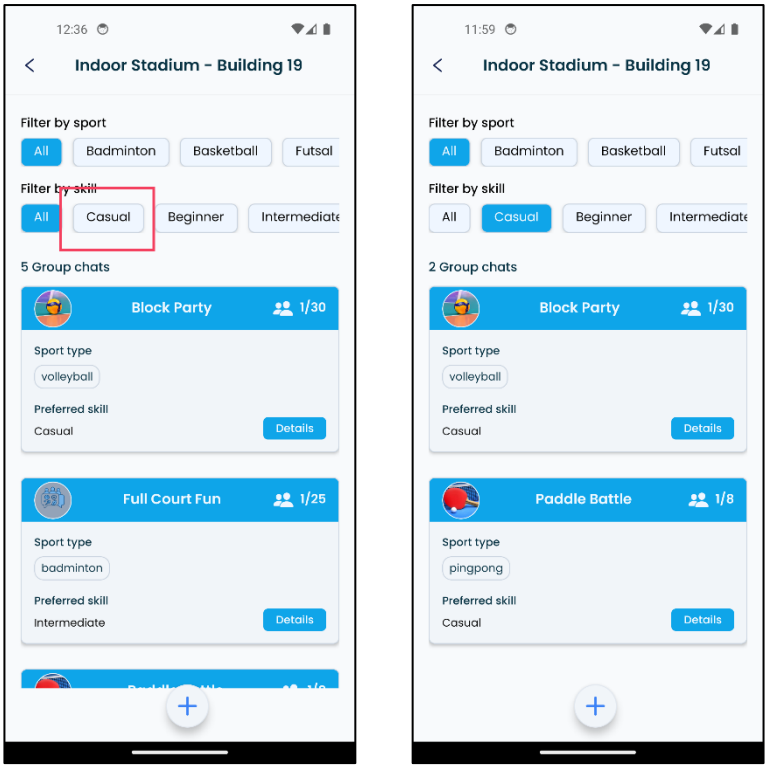
1) ชื่อกลุ่ม
2) รูปภาพของกลุ่ม
3) คำอธิบายกลุ่ม
4) ชนิดกีฬา
5) ระดับฝีมือ
6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม
7) จำนวนผู้ใช้ในกลุ่ม



ภาพที่ 4.10 หน้าจอรายระเอียดกลุ่มสนทนา

4.2.10 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถคัดกรอง และดูกลุ่มสนทนาตามระดับฝีมือได้ แบ่งตาม

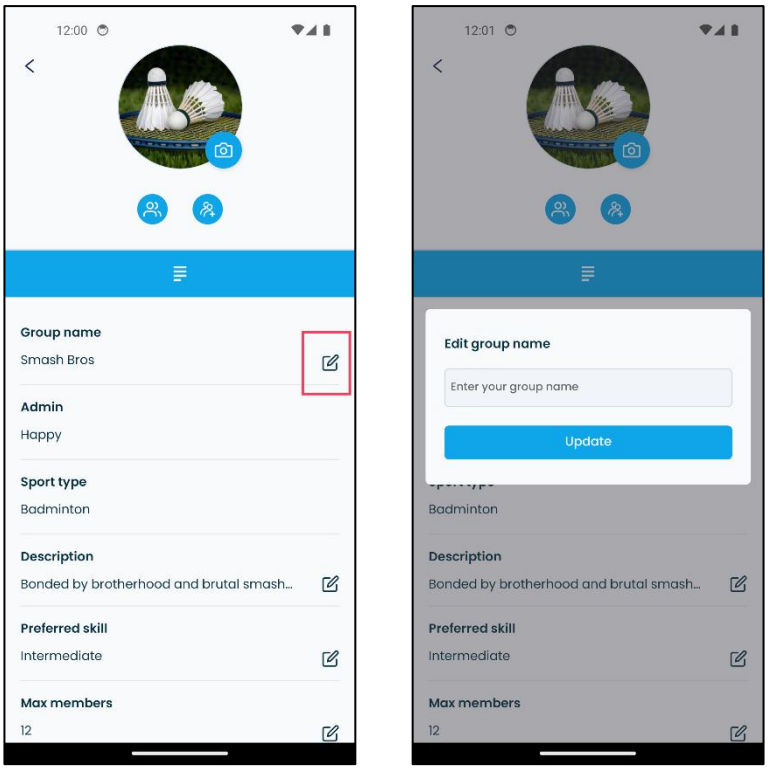
1) ผู้เล่นระดับเริ่มต้น
2) ผู้เล่นระดับปานกลาง
3) ผู้เล่นระดับสูง
4) ผู้เล่นระดับทั่วไป รวมทุกระดับเช่น เริ่มต้น ปานกลาง สูง



ภาพที่ 4.11 หน้าจอรายการกลุ่มสนทนาในสถานที่เล่นกีฬา

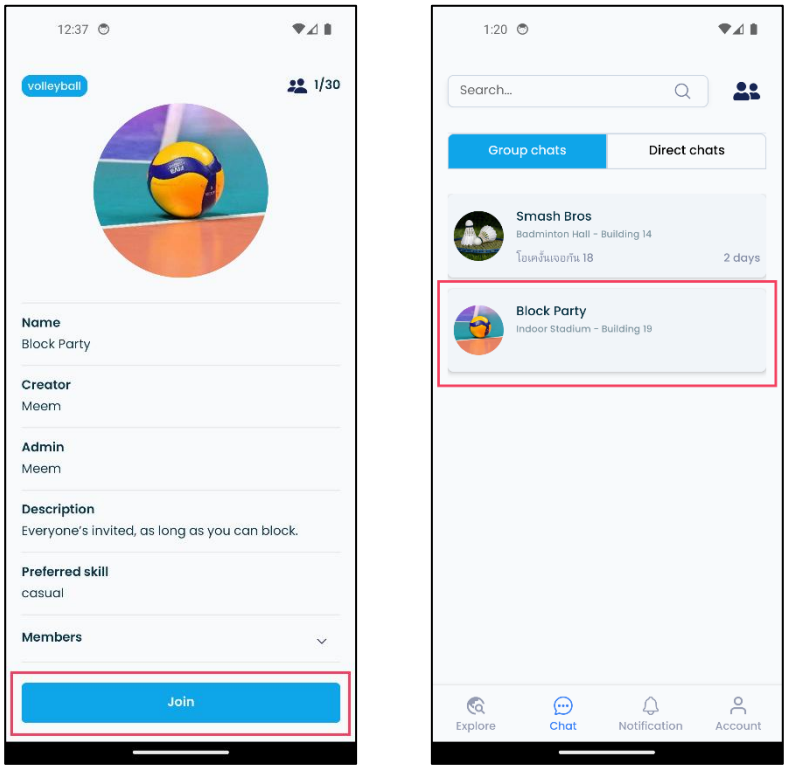
4.2.11 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลของกลุ่มสนทนาได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

1) ชื่อกลุ่ม
2) รูปภาพของกลุ่ม
3) คำอธิบายกลุ่ม
4) ระดับฝีมือ
5) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม



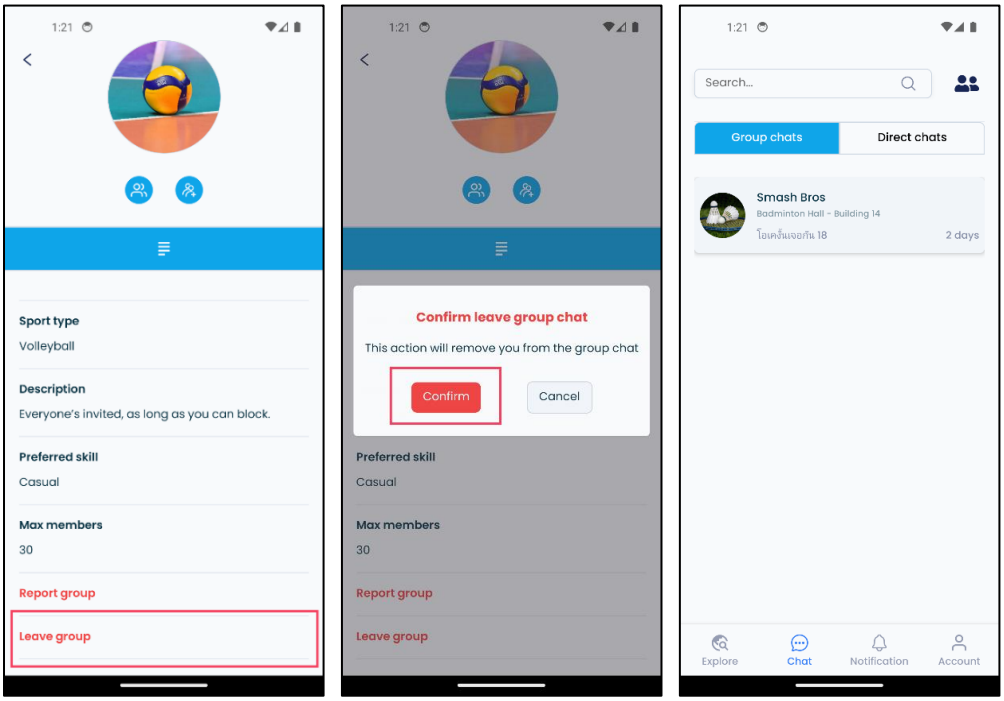
ภาพที่ 4.12 หน้าจอโปรไฟล์กลุ่มสนทนา

4.2.12 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถเข้าร่วมกลุ่มสนทนาได้



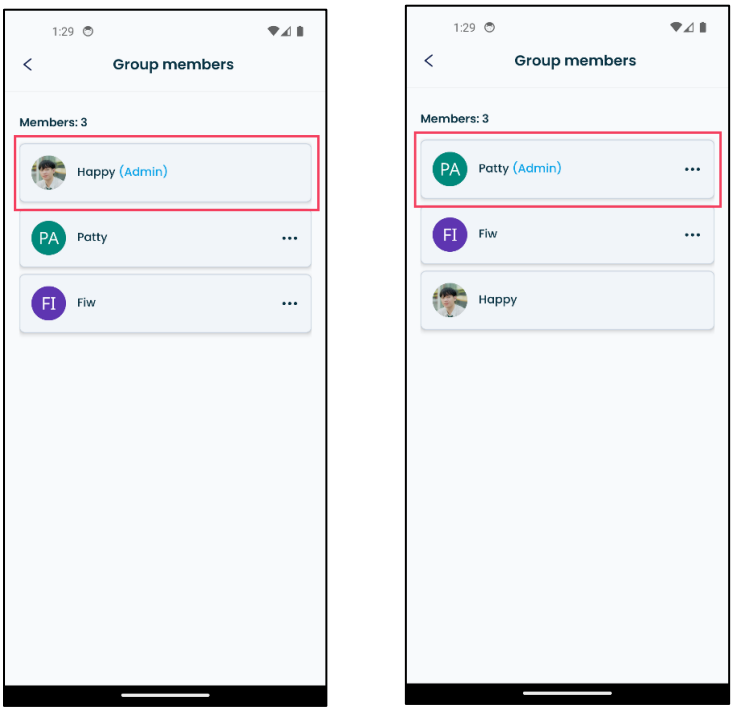
ภาพที่ 4.13 หน้าจอรายระเอียดกลุ่มสนทนา

4.2.13 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถออกจากกลุ่มสนทนาได้



ภาพที่ 4.14 หน้าจอโปรไฟล์กลุ่มสนทนา

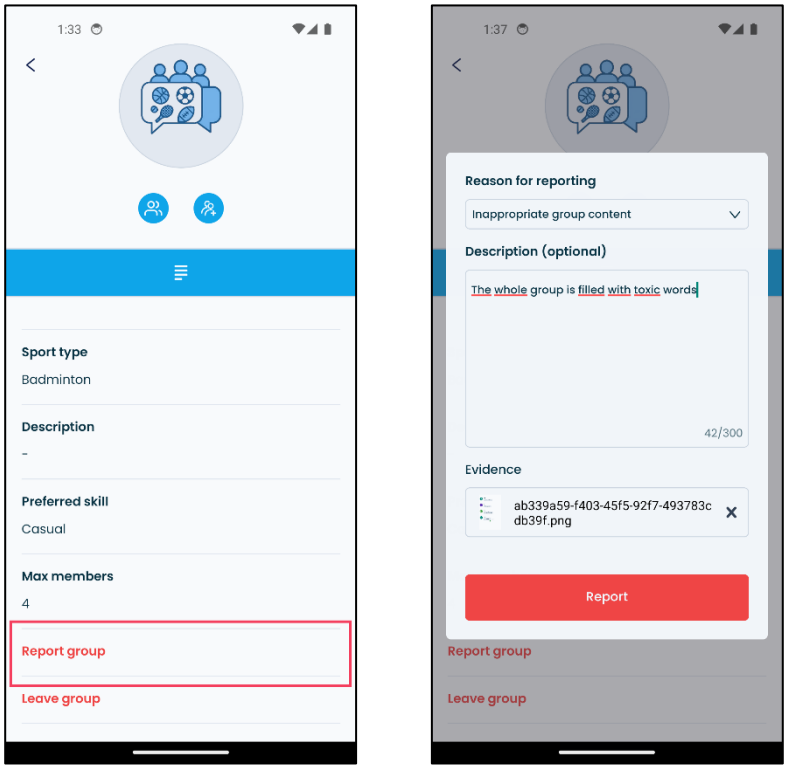
4.2.14 เมื่อผู้ดูแลกลุ่มออกจากกลุ่ม จะเปลี่ยนให้ผู้ใช้อื่นในกลุ่มเป็นผู้ดูแลกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยดูจากวันเวลาที่เข้าร่วมกลุ่มก่อนหลัง



ภาพที่ 4.15 หน้าจอสมาชิกในกลุ่มสนทนา

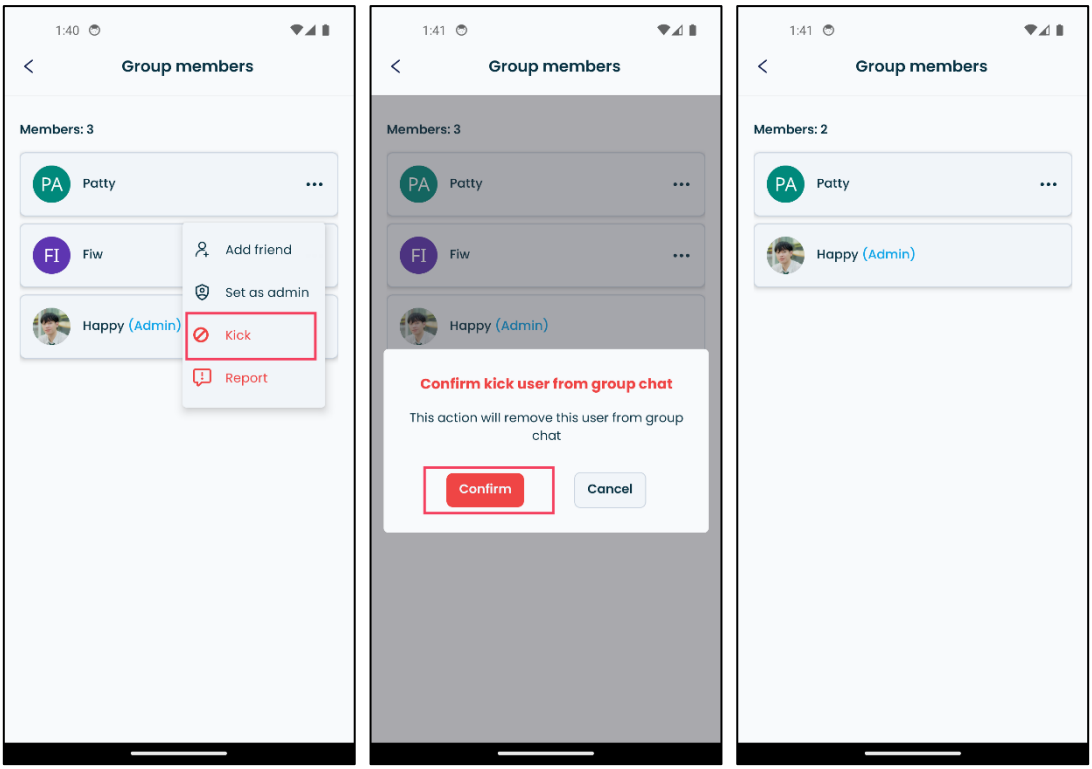
4.2.15 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

1) ชื่อกลุ่มไม่เหมาะสม
2) รูปภาพกลุ่มไม่เหมาะสม
3) เนื้อหาที่คุยกันในกลุ่มไม่เหมาะสม



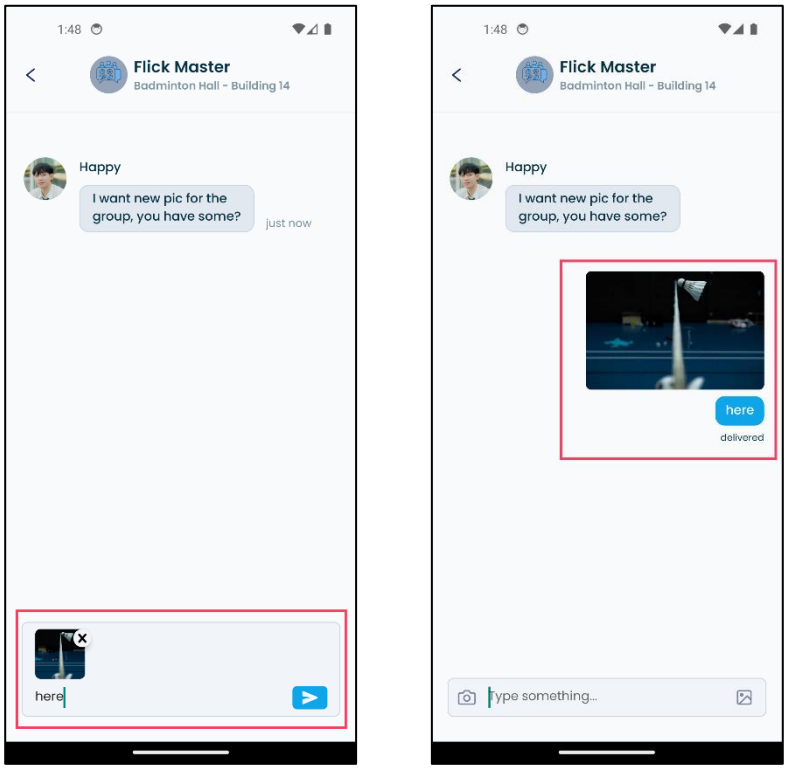
ภาพที่ 4.16 หน้าจอโปรไฟล์กลุ่มสนทนา

4.2.16 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนาที่สร้างขึ้นได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม



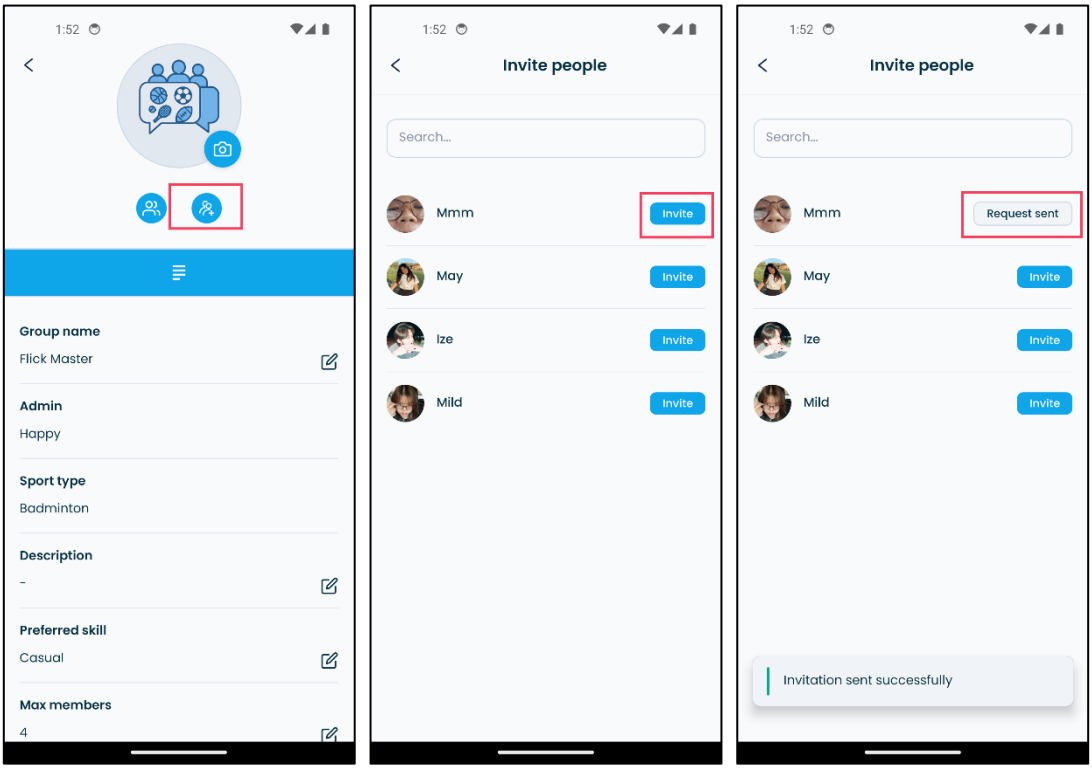
ภาพที่ 4.17 หน้าจอสมาชิกในกลุ่มสนทนา

4.2.17 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถส่งข้อความ และรูปภาพในกลุ่มสนทนาได้



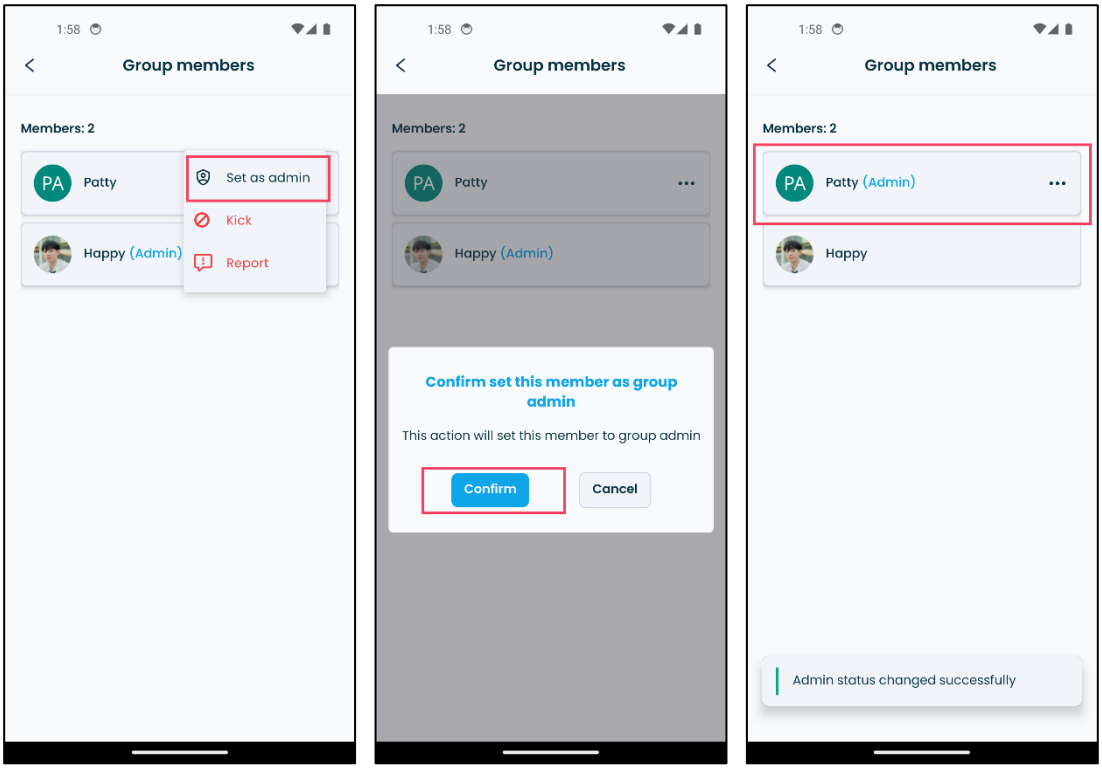
ภาพที่ 4.18 หน้าจอสนทนาในกลุ่ม

4.2.18 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาให้กับผู้อื่นได้



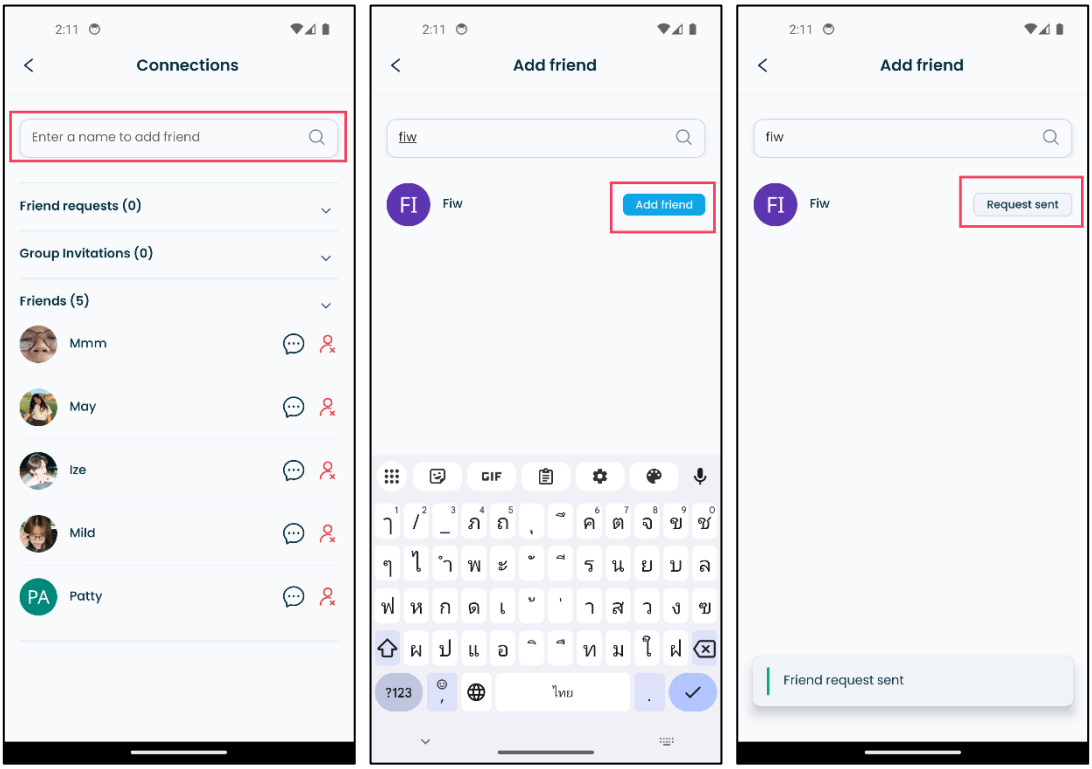
ภาพที่ 4.19 หน้าจอเชิญเพื่อนเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

4.2.19 สมาชิก และผู้ดูแลระบบที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่มได้



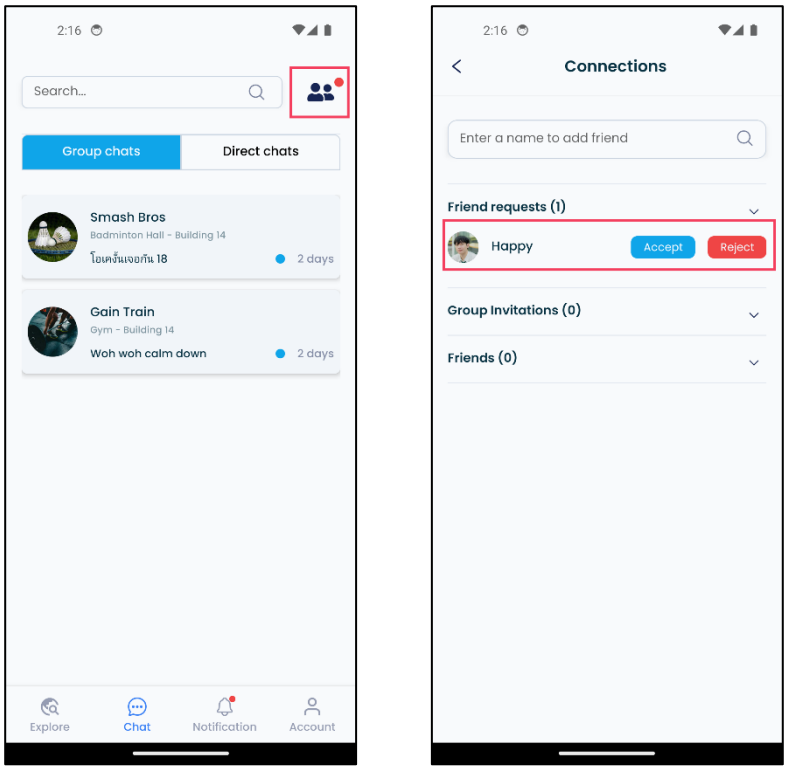
ภาพที่ 4.20 หน้าจอสมาชิกในกลุ่มสนทนา

4.2.20 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้



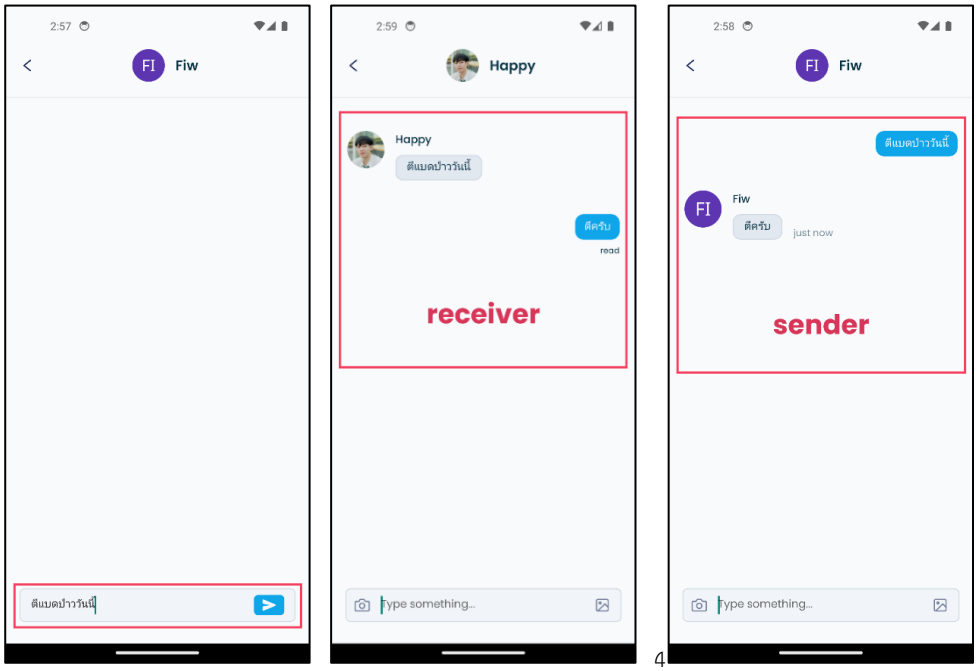
ภาพที่ 4.21 หน้าจอส่งคำขอเป็นเพื่อน

4.2.21 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้อื่นได้



ภาพที่ 4.22 หน้าจอรายการคำขอเป็นเพื่อน

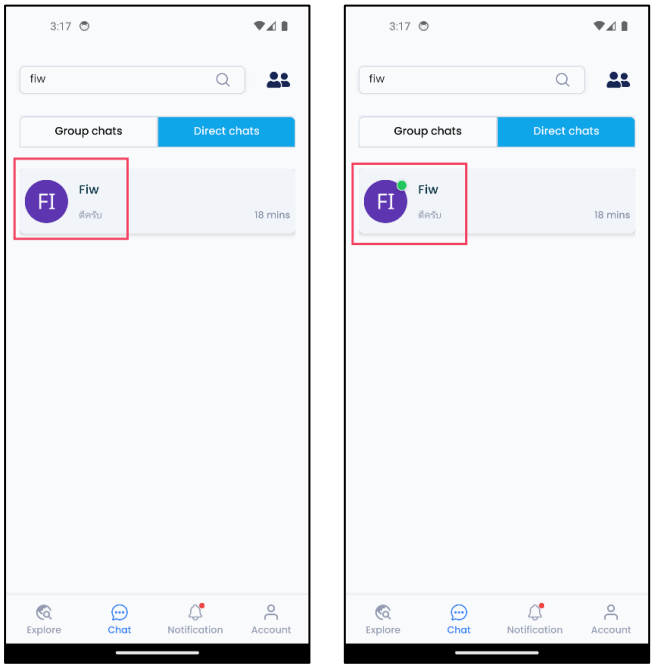
4.2.22 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถส่ง และรับข้อความจากเพื่อนได้



ภาพที่ 4.23 หน้าจอสนทนาส่วนตัว

4.2.23 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถดูสถานะการใช้งานของเพื่อน และผู้ใช้อื่นในกลุ่มได้ โดยสถานะแบ่งออกเป็น

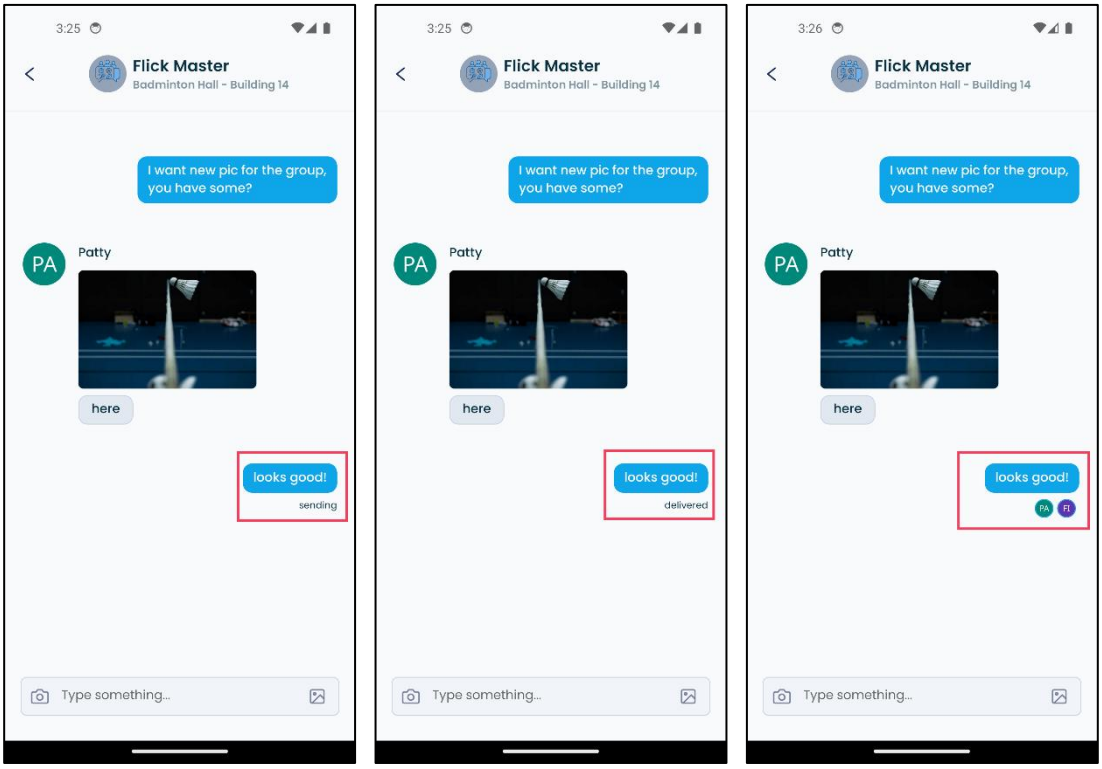
1) ออนไลน์
2) ออฟไลน์



ภาพที่ 4.24 หน้าจอรายการการสนทนาส่วนตัว

4.2.24 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในกลุ่มสนทนา โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

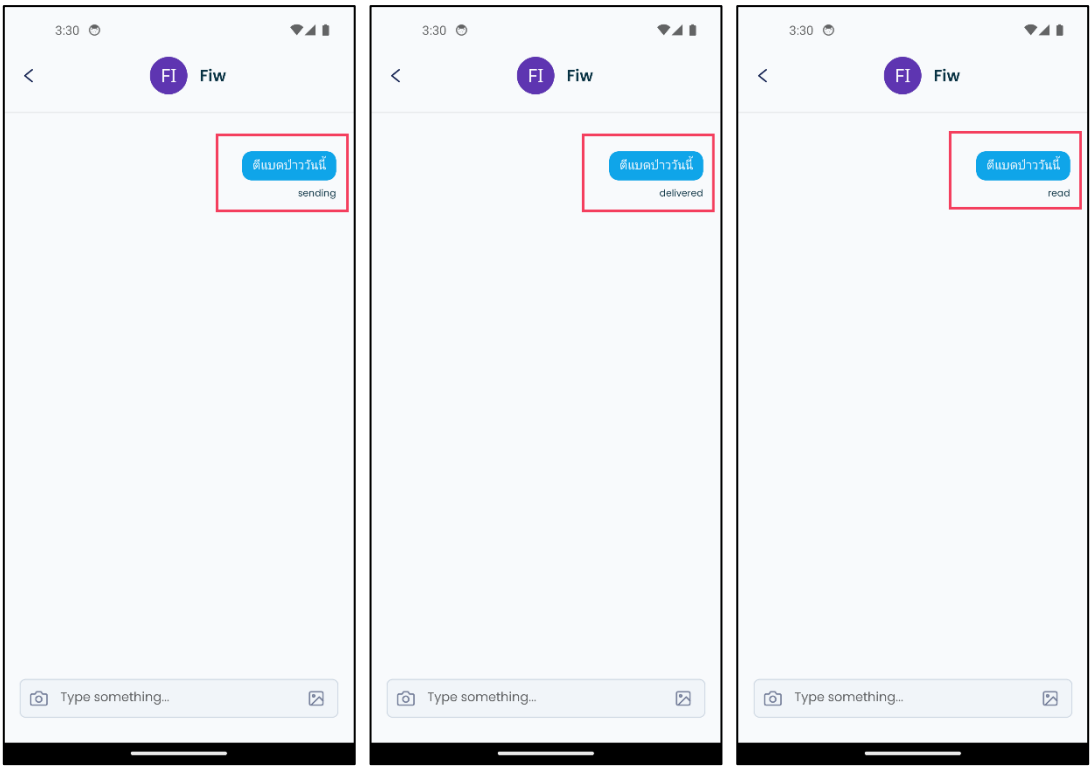
1) กำลังส่ง
2) ยังไม่อ่าน
3) อ่านแล้ว



ภาพที่ 4.25 หน้าจอสนทนากลุ่ม

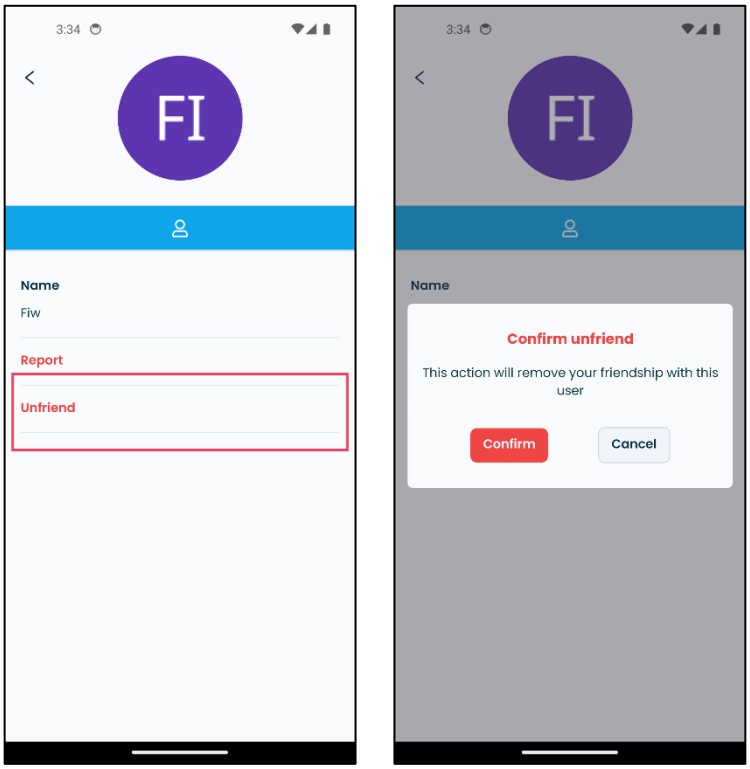
4.2.25 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในการสนทนาส่วนตัว โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

1) กำลังส่ง
2) ยังไม่อ่าน
3) อ่านแล้ว



ภาพที่ 4.26 หน้าจอสนทนาส่วนตัว

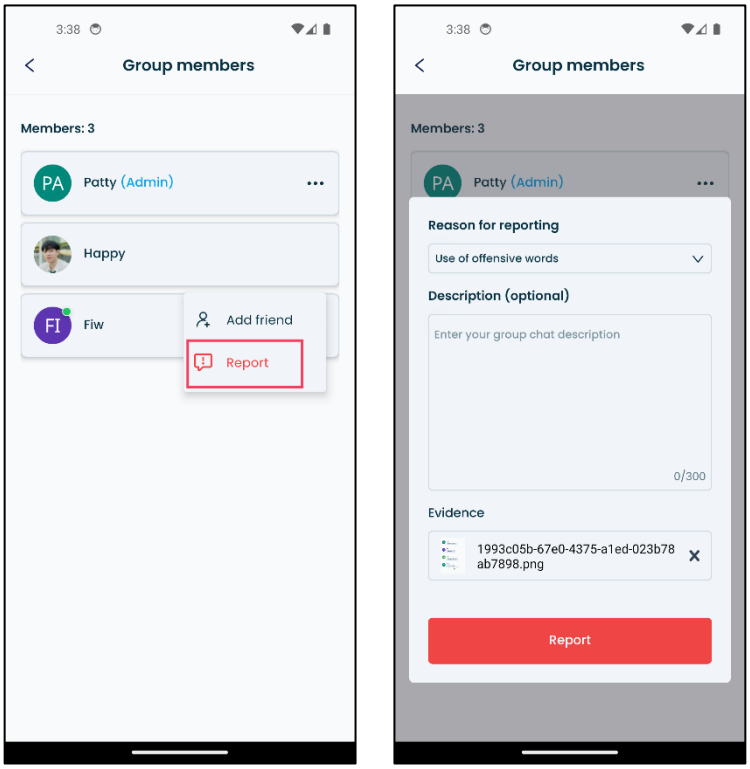
4.2.26 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกการเป็นเพื่อนได้



ภาพที่ 4.27 หน้าจอสนทนาส่วนตัว

4.2.27 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่นได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

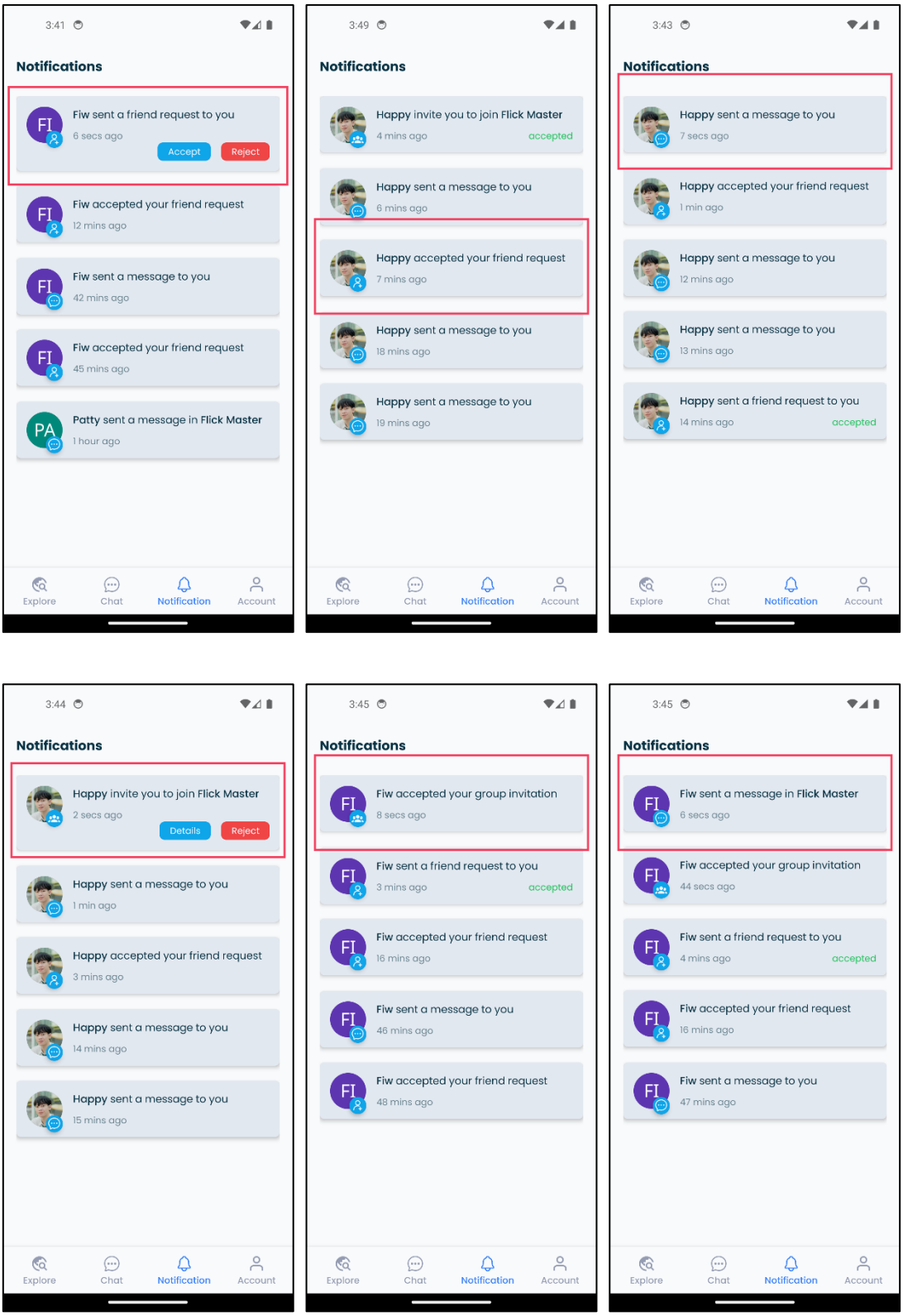
1) ชื่อไม่เหมาะสม
2) รูปภาพไม่เหมาะสม
3) การใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม



ภาพที่ 4.28 หน้าจอสมาชิกในกลุ่ม

4.2.28 สมาชิก และผู้ดูแลระบบได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ

1) มีคำขอเป็นเพื่อนจากผู้ใช้อื่น
2) ผู้ใช้อื่นยอมรับ คำขอเป็นเพื่อน
3) มีเพื่อนส่งข้อความหาผู้ใช้
4) มีคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาจากผู้ใช้อื่น
5) ผู้ใช้อื่นยอมรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา
6) มีผู้ใช้ส่งข้อความในกลุ่มสนทนา



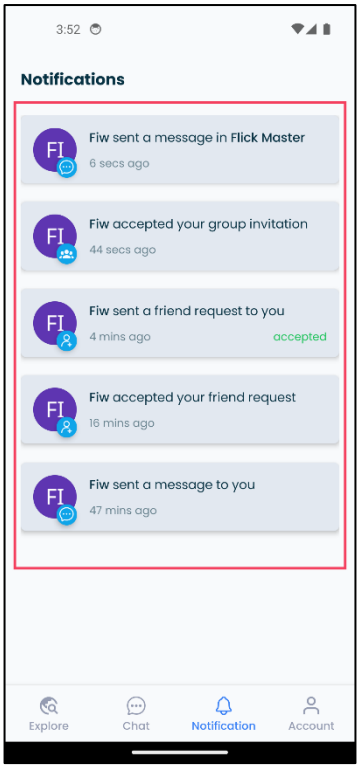
ภาพที่ 4.29 หน้าจอรายการการแจ้งเตือน

4.2.29 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการการแจ้งเตือนได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

1) ผู้ส่งการแจ้งเตือน

2) ประเภทการแจ้งเตือน

3) เวลาที่แจ้งเตือน



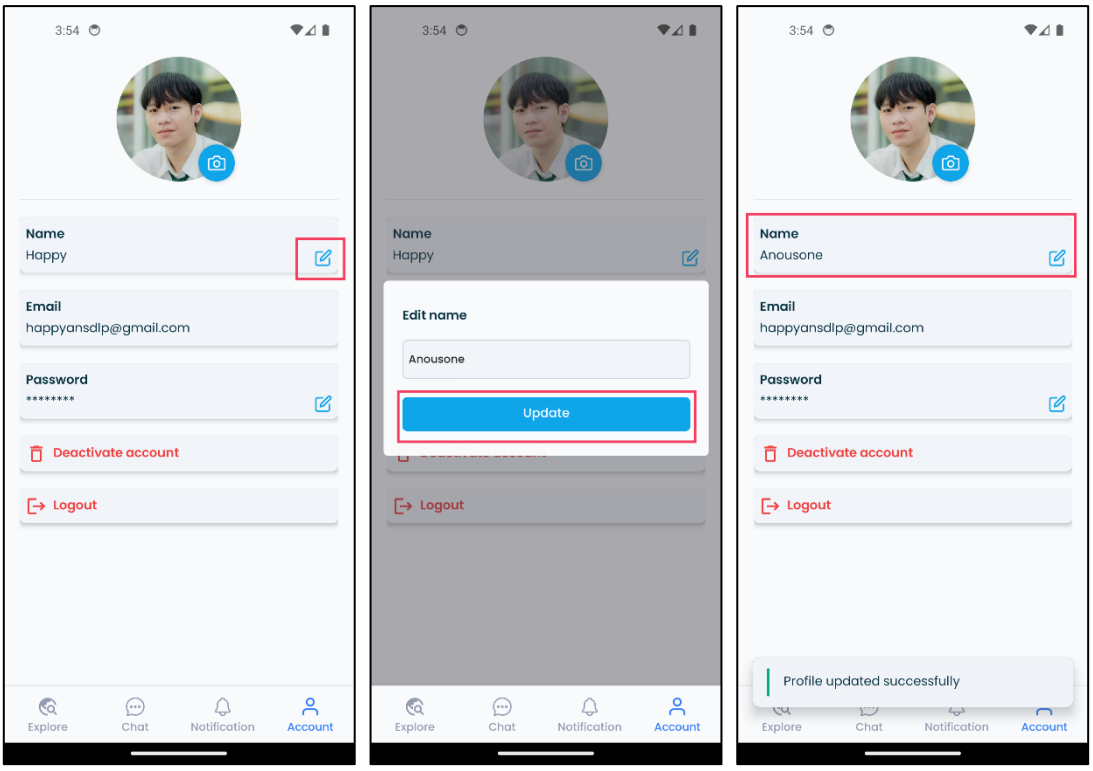
ภาพที่ 4.30 หน้าจอรายการการแจ้งเตือน

4.2.30 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยสามารถแก้ไข

1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

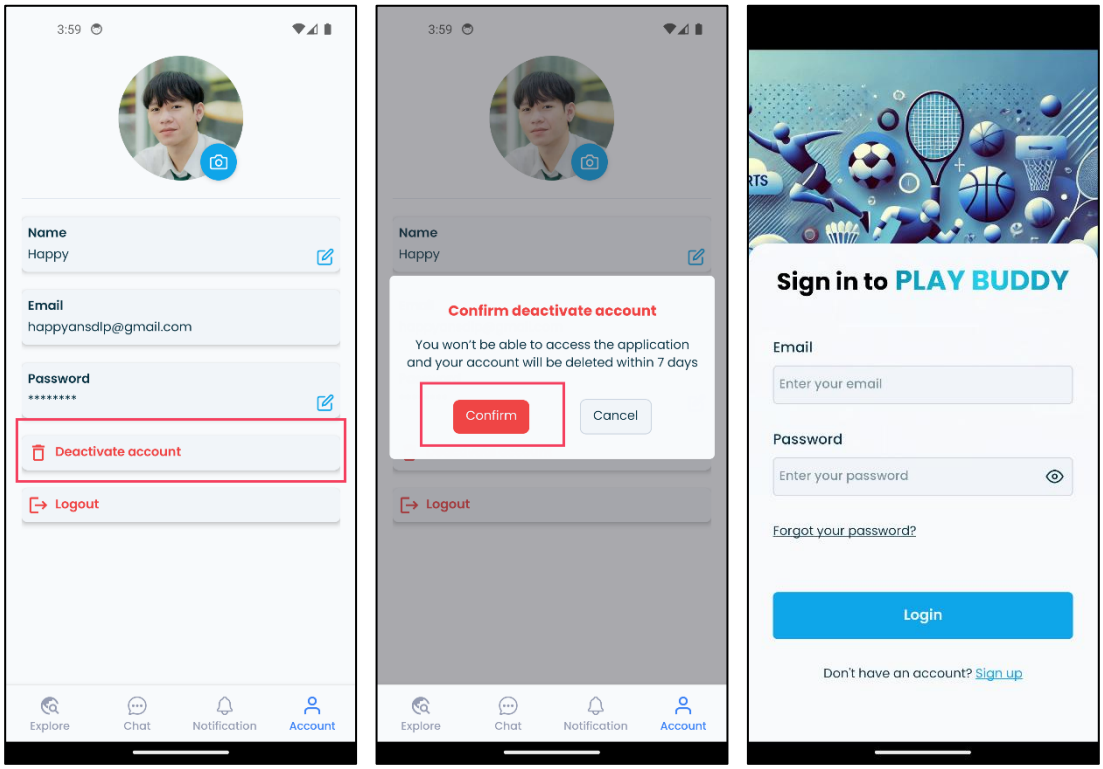
2) รูปภาพ

3) รหัสผ่าน



ภาพที่ 4.31 หน้าจอบัญชีผู้ใช้

4.2.31 สมาชิก และผู้ดูแลระบบสามารถปิดการใช้งานบัญชีของตนเองได้



ภาพที่ 4.32 หน้าจอบัญชีผู้ใช้

4.3 ผู้ดูแลระบบ

4.3.1 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรำยกำรข้อมูลผู้ใช้ได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

2) อีเมล



ภาพที่ 4.33 หน้ารายการข้อมูลสมาชิก

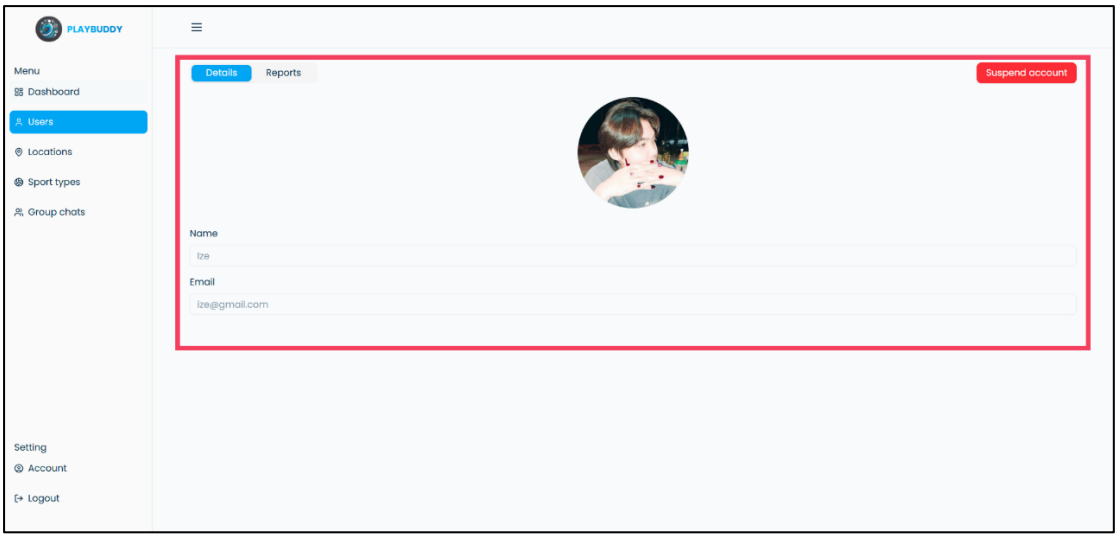
4.3.2 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องกำรได้โดยข้อมูลประกอบด้วย

1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

2) อีเมล

3) รูปภาพ

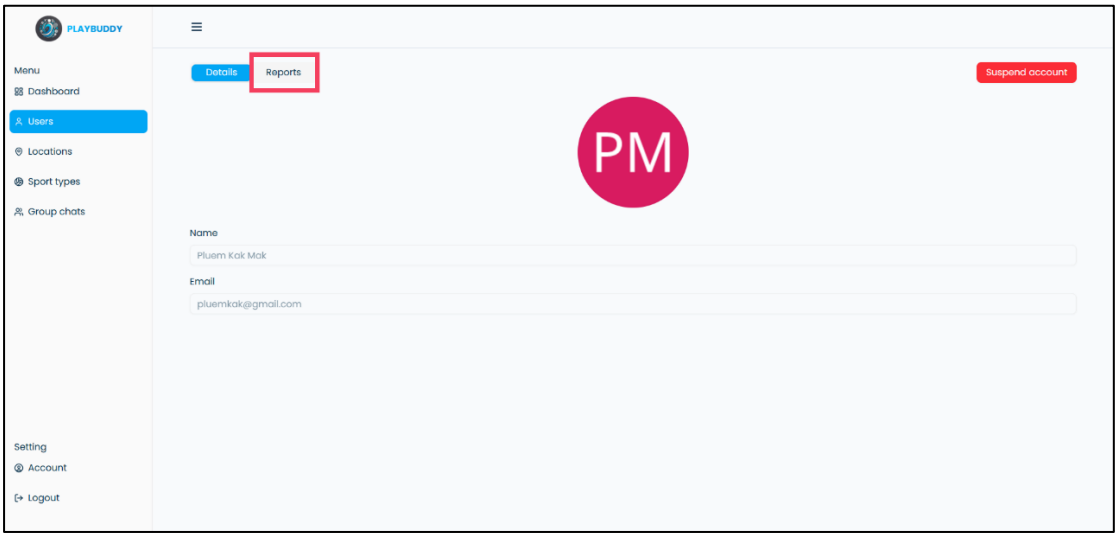


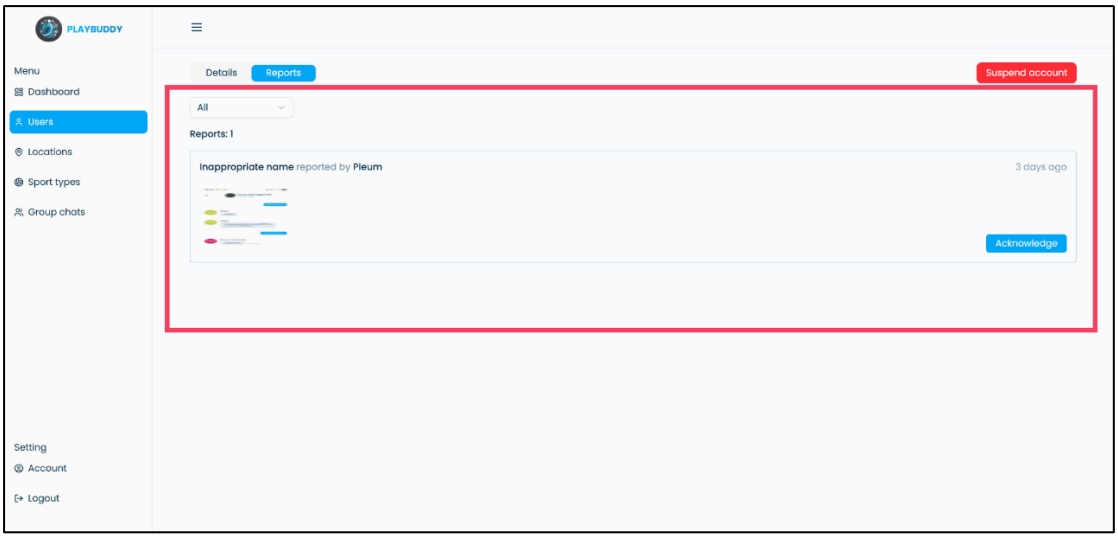


ภาพที่ 4.34 หน้าข้อมูลสมาชิก

4.3.3 ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้ที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

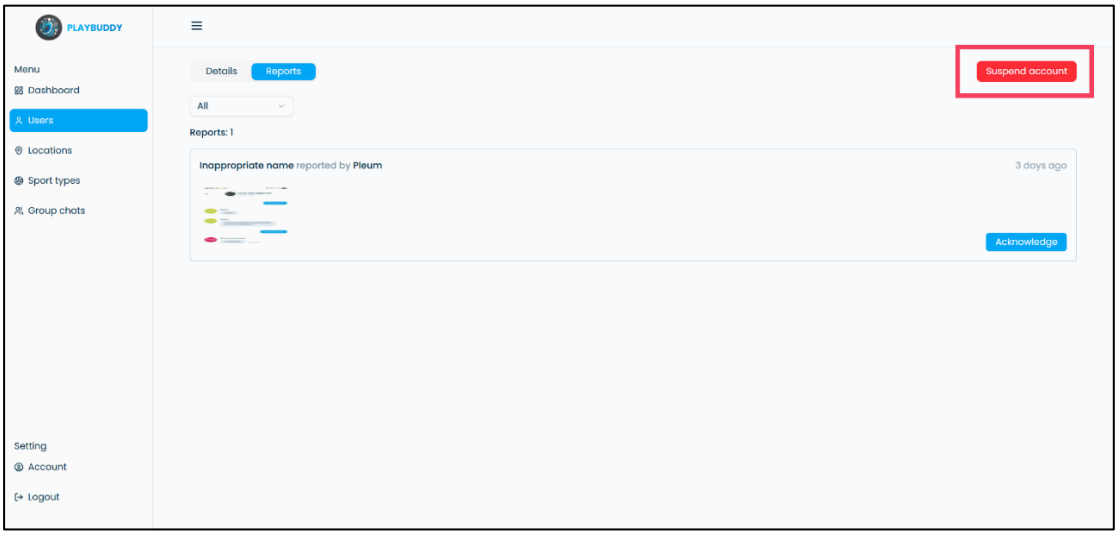
1) หัวข้อ
2) รายงานโดย
3) คำอธิบาย
4) รูปภาพ

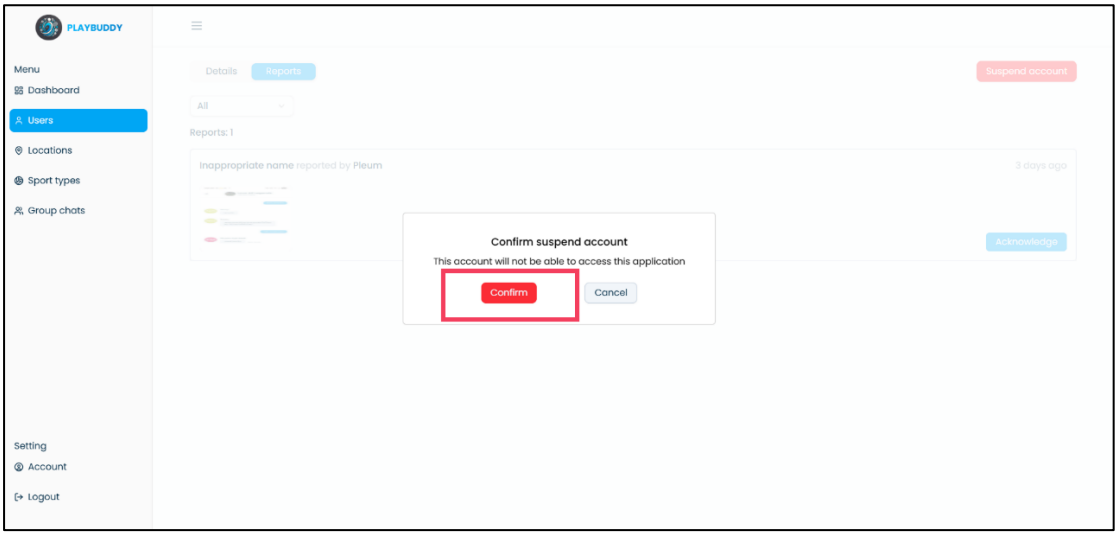


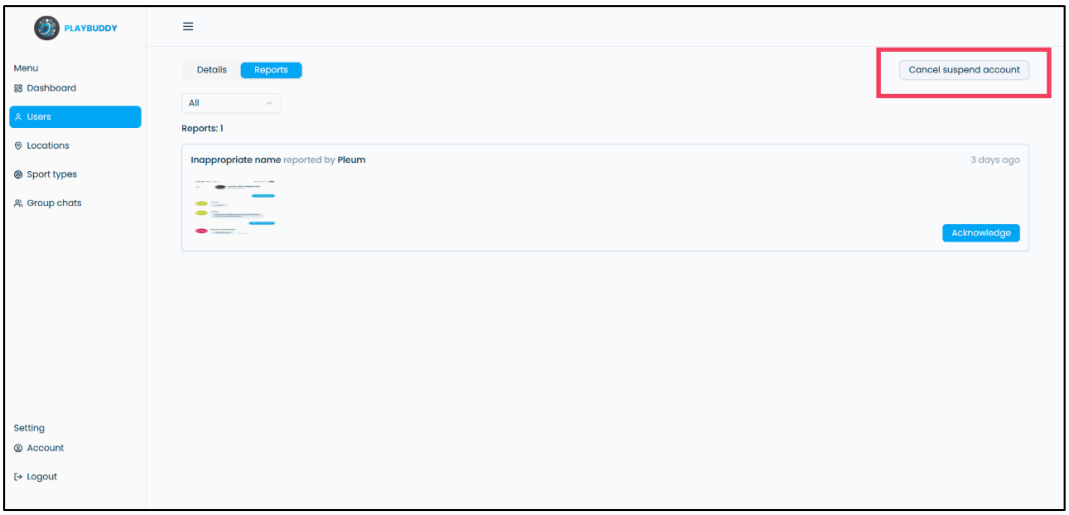


ภาพที่ 4.35 หน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของสมาชิก

4.3.4 ผู้ดูแลระบบสามารถระงับการใช้งานของผู้ใช้ได้



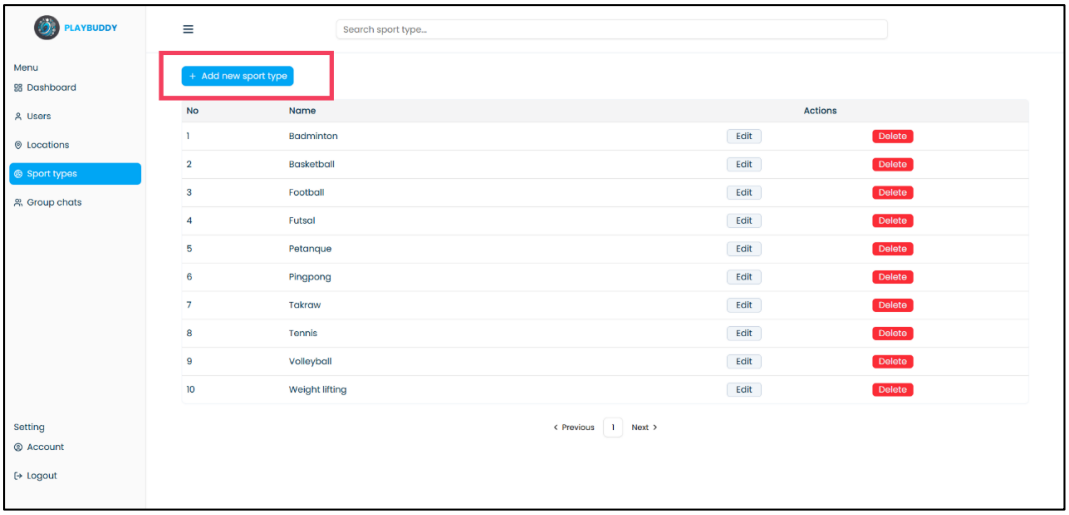


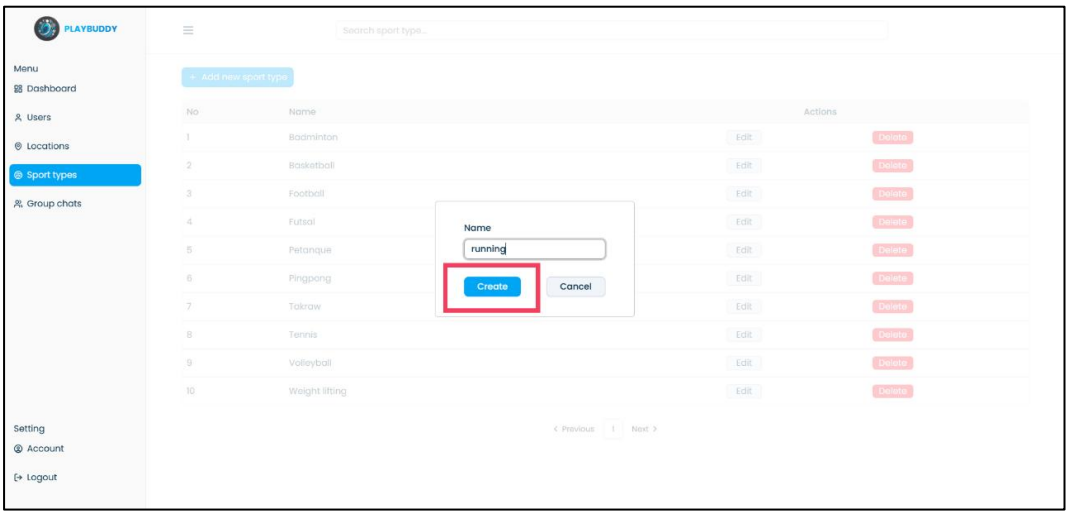


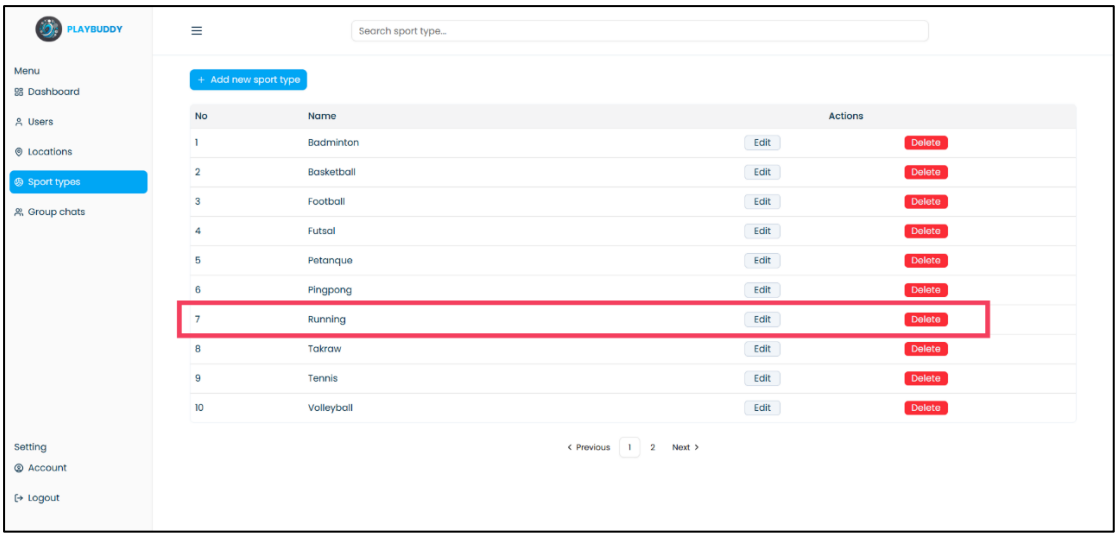
ภาพที่ 4.36 หน้าข้อมูลสมาชิก

4.3.5 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลชนิดกีฬาได้ โดยมีข้อมูล

1) ชื่อชนิดกีฬา



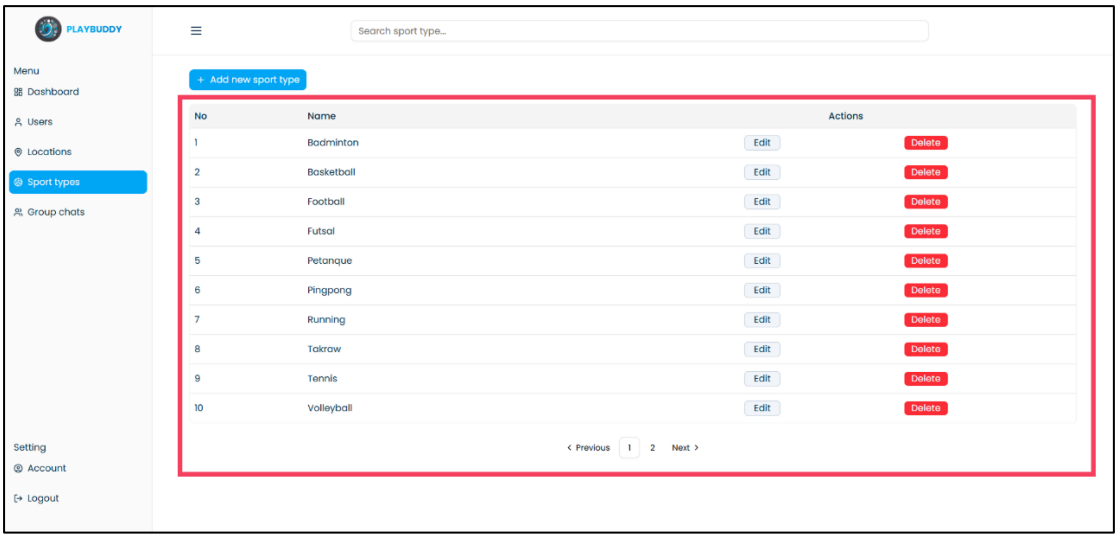




ภาพที่ 4.37 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา

4.3.6 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลชนิดกีฬาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

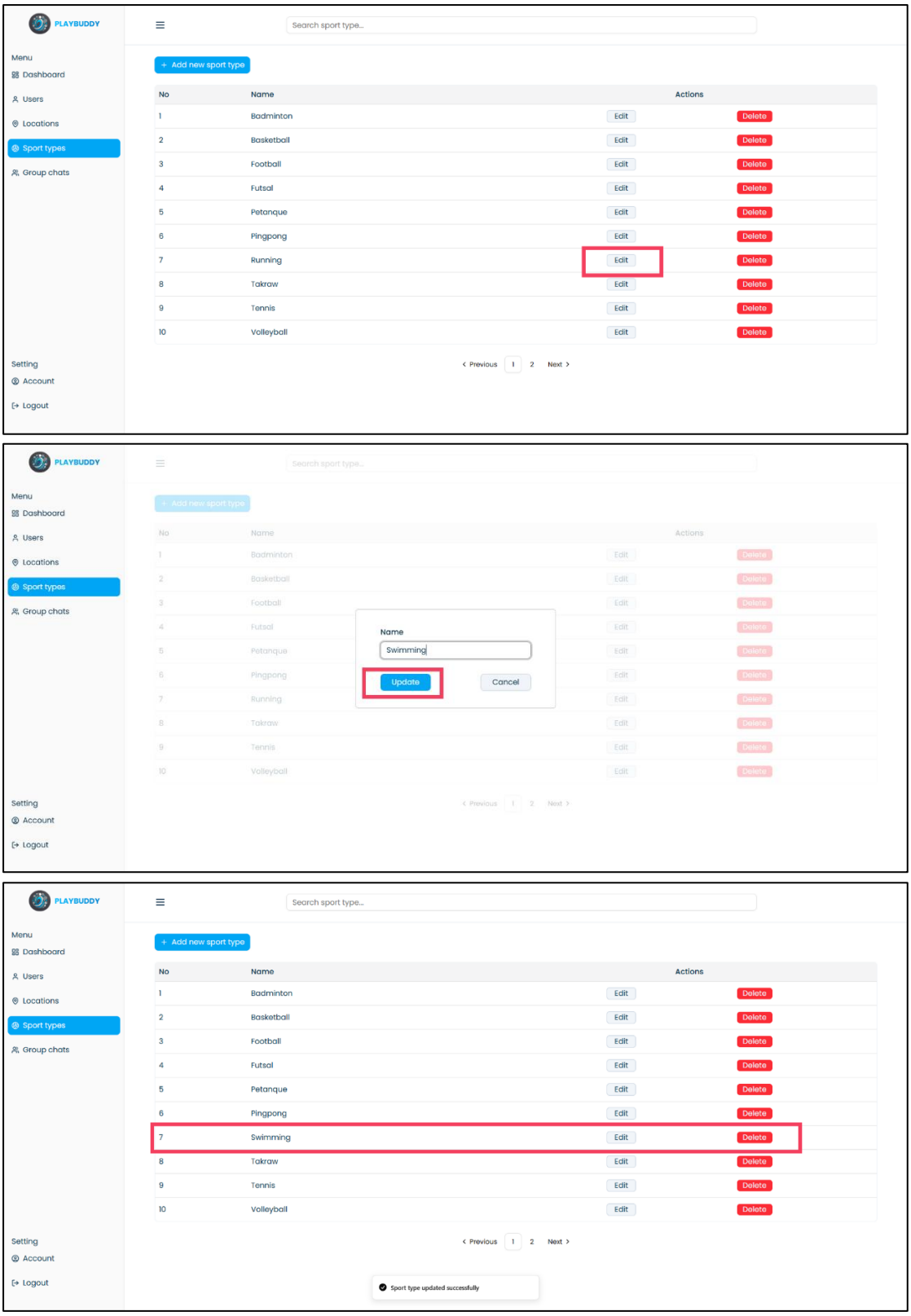
1) ชื่อชนิดกีฬา



ภาพที่ 4.38 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา

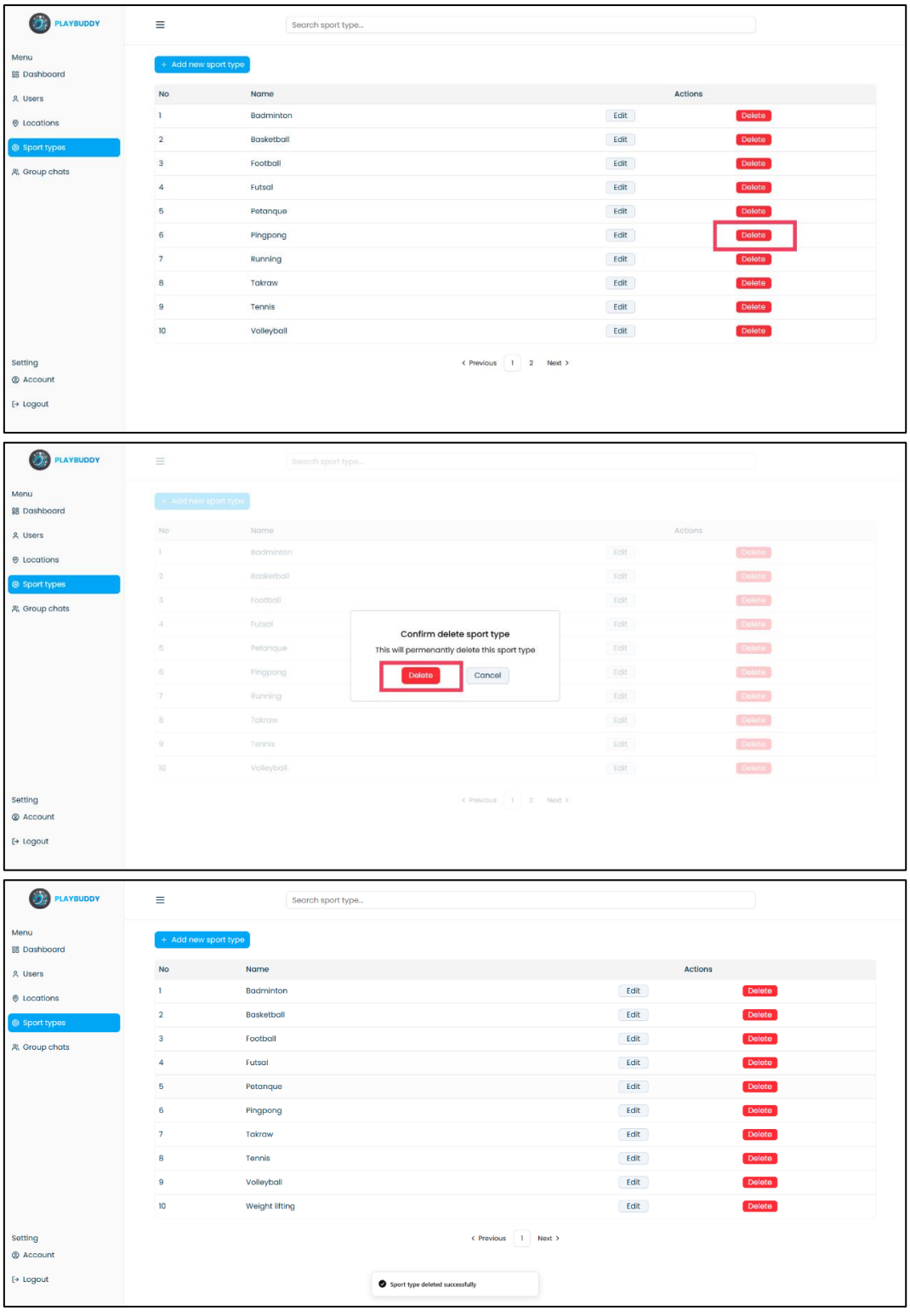
4.3.7 ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลชนิดกีฬาได้ โดยสามารถแก้ไข

1) ชื่อชนิดกีฬา



ภาพที่ 4.39 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา

4.3.8 ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลชนิดกีฬาได้



ภาพที่ 4.40 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา

4.3.9 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยมีข้อมูล

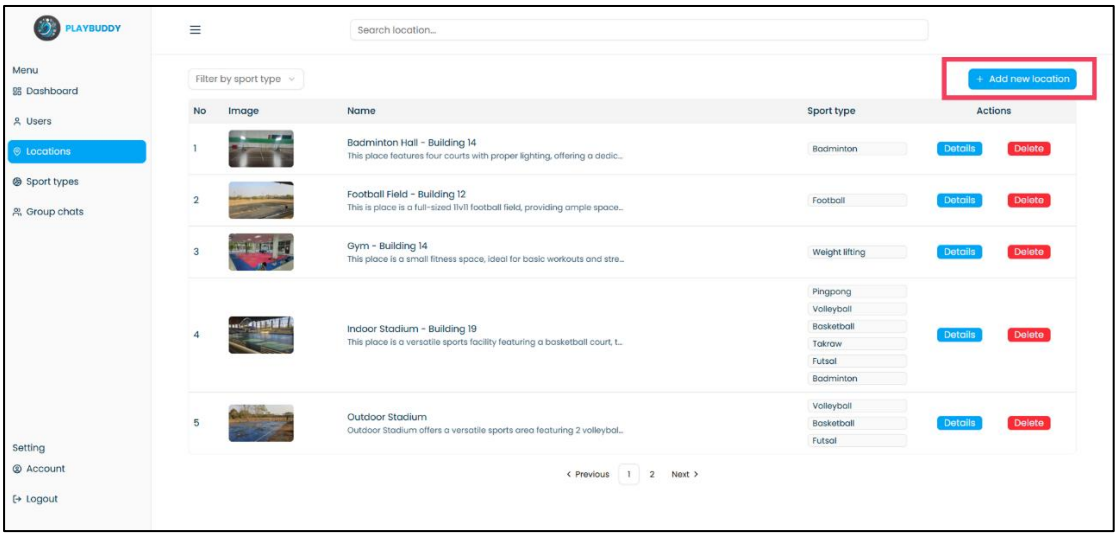
1) ชื่อสถานที่

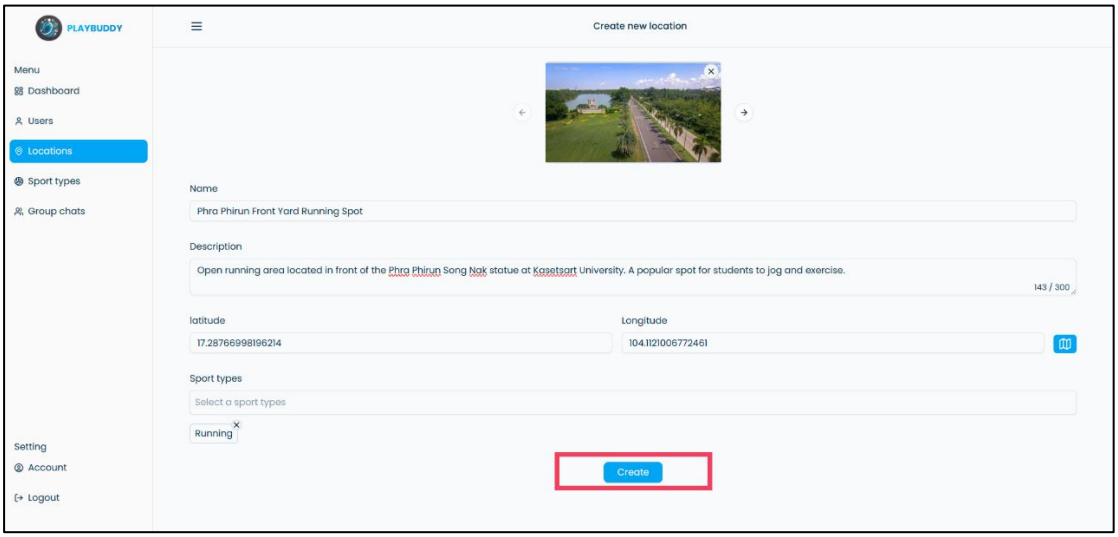
2) คำอธิบายสถานที่

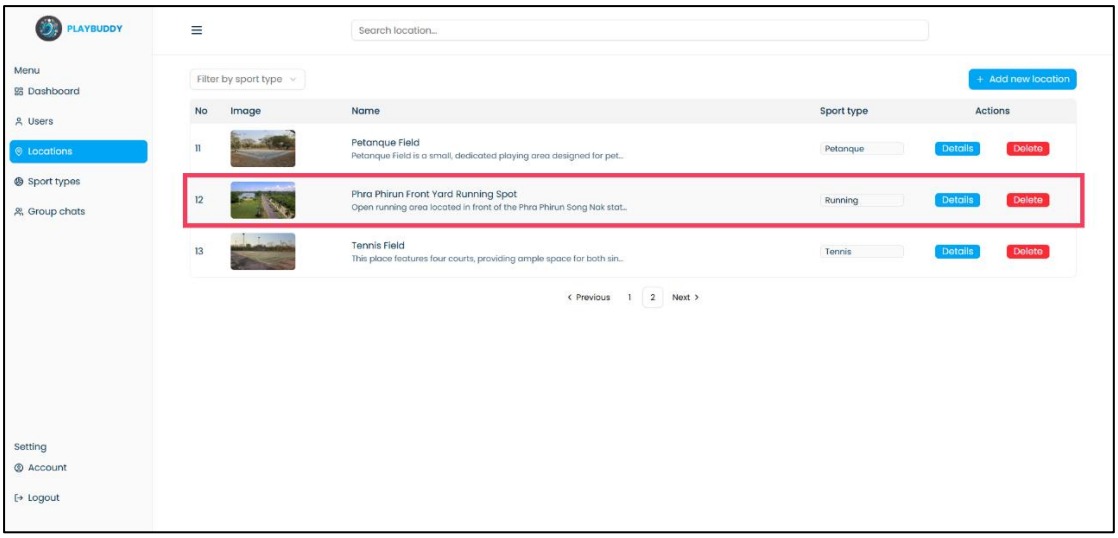
3) รูปภาพ

4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น สามารถระบุได้มากกว่า 1 ชนิด

5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่



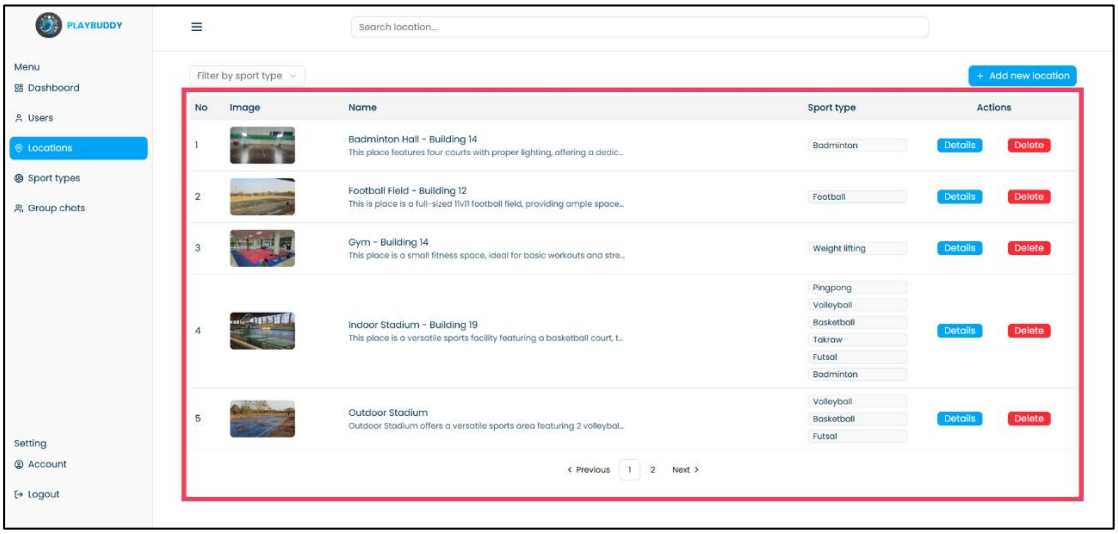




ภาพที่ 4.41 หน้าเพิ่มสถานที่กีฬา

4.3.10 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายการสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

1) ชื่อสถานที่
2) คำอธิบายสถานที่
3) รูปภาพ
4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น

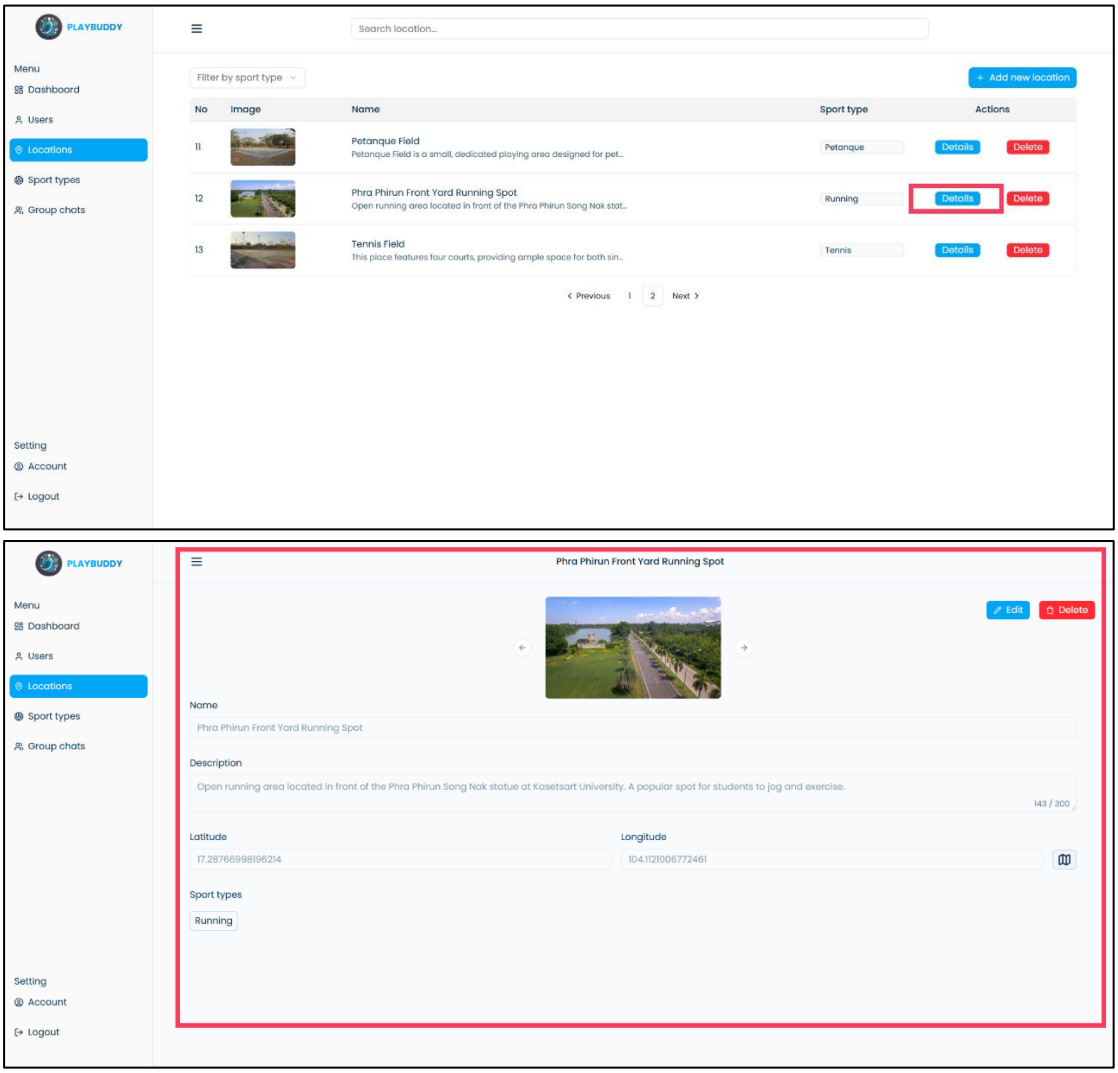


ภาพที่ 4.42 หน้ารายการข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

4.3.11 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

1) ชื่อสถานที่
2) คำอธิบายสถานที่
3) รูปภาพ
4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น

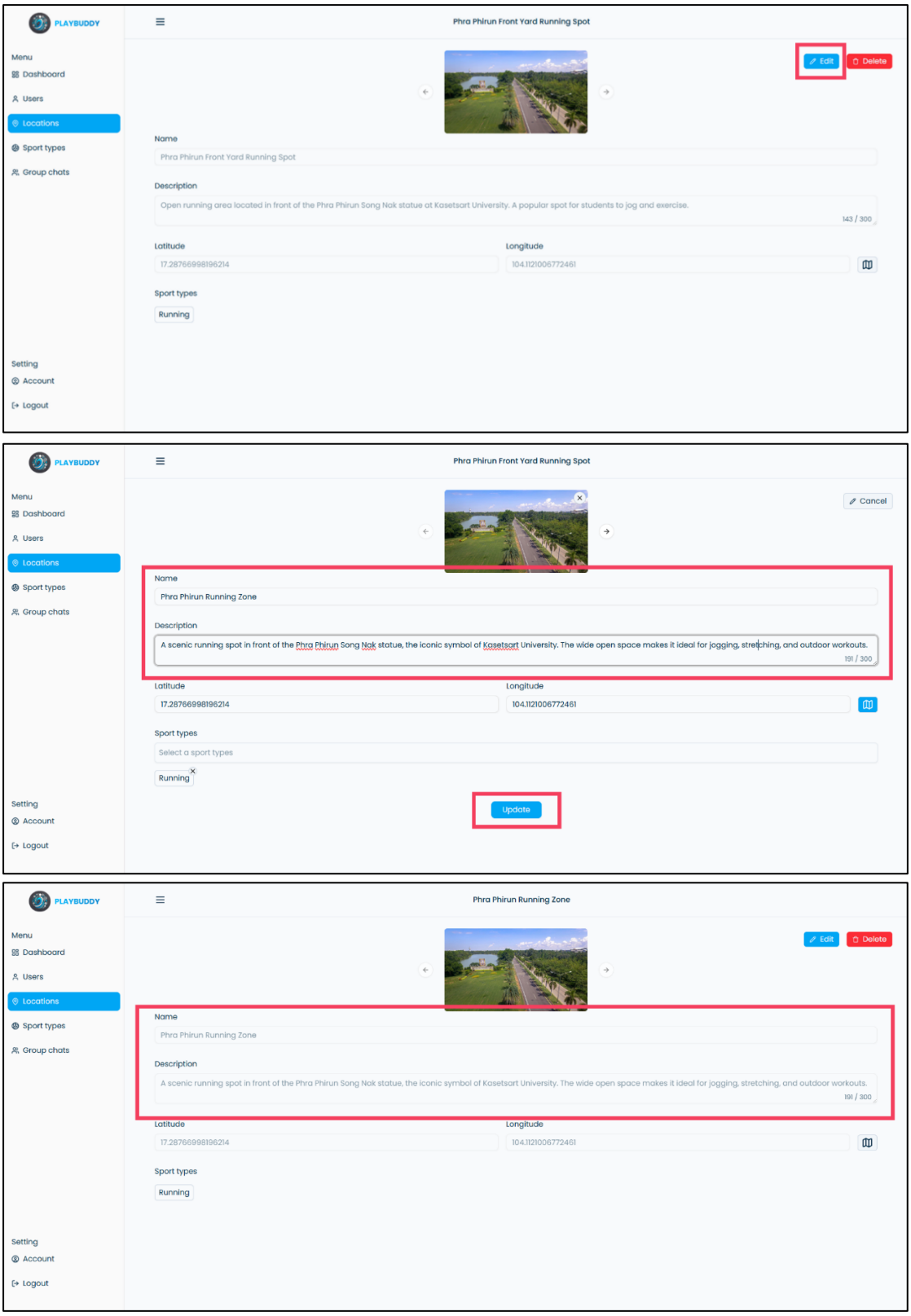
5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่



ภาพที่ 4.43 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

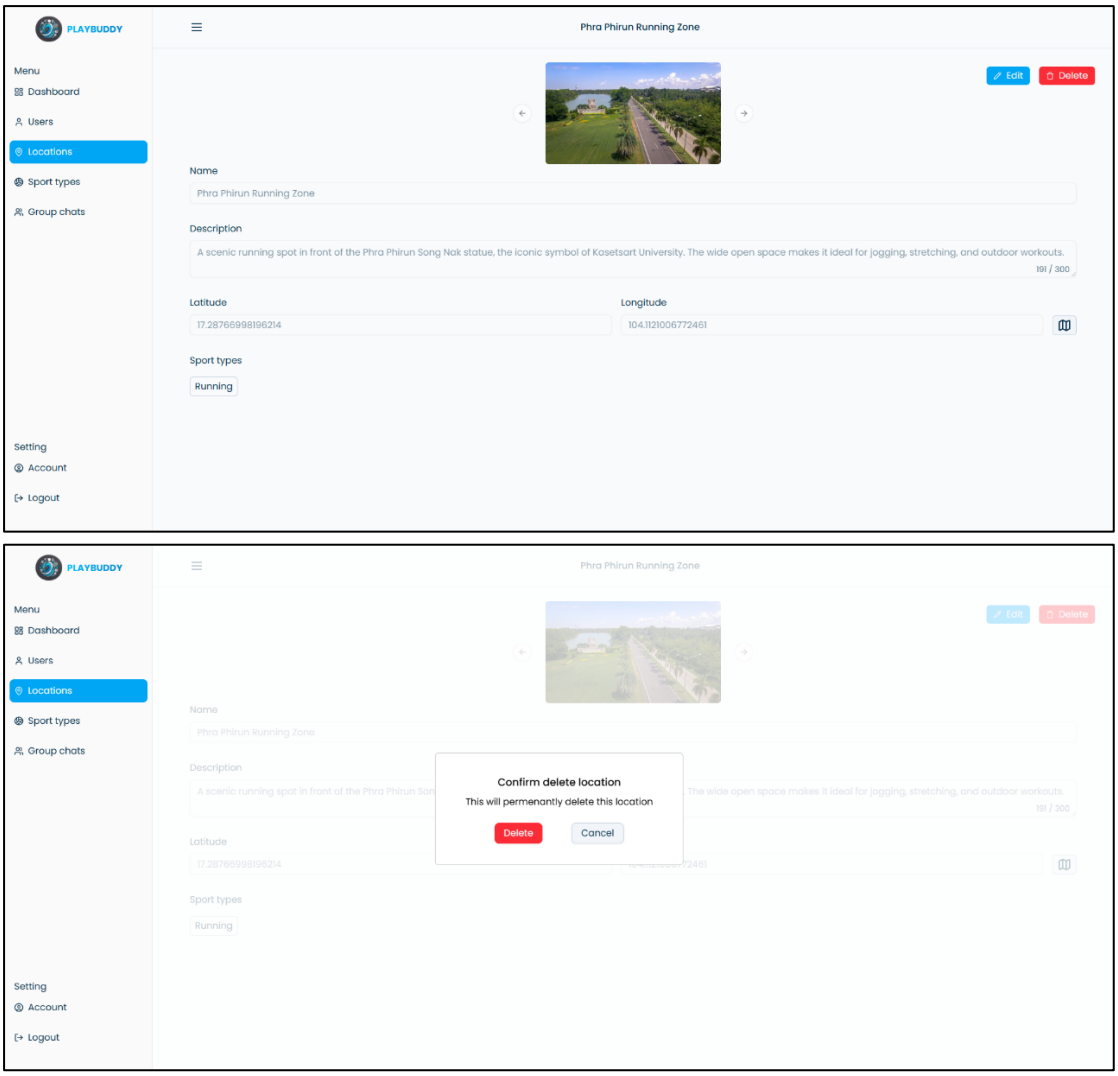
4.3.12 ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยสามารถแก้ไข

1) ชื่อสถานที่
2) คำอธิบายสถานที่
3) รูปภาพ
4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น
5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่



ภาพที่ 4.44 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

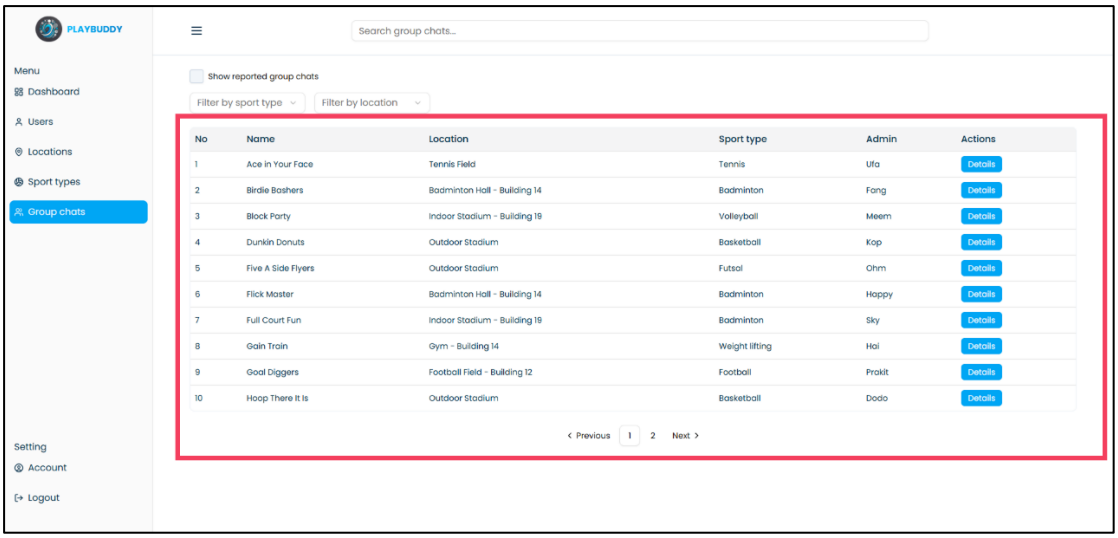
4.3.13 ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้



ภาพที่ 4.45 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

4.3.14 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายการข้อมูลกลุ่มสนทนาได้ โดนข้อมูลประกอบด้วย

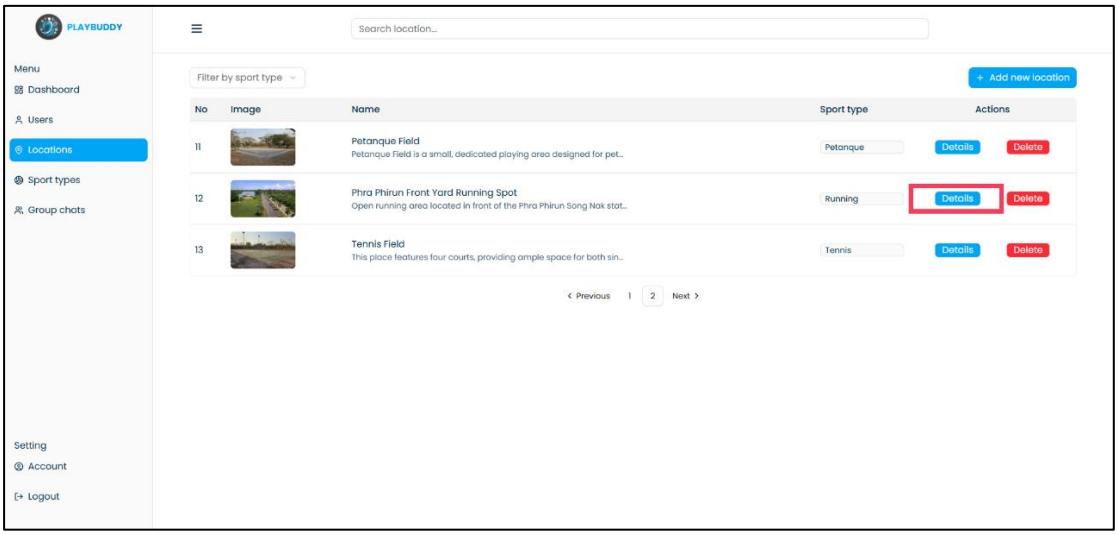
1) ชื่อกลุ่ม
2) สถานที่เล่นกีฬา
3) ชนิดกีฬา
4) ชื่อผู้ดูแลกลุ่ม

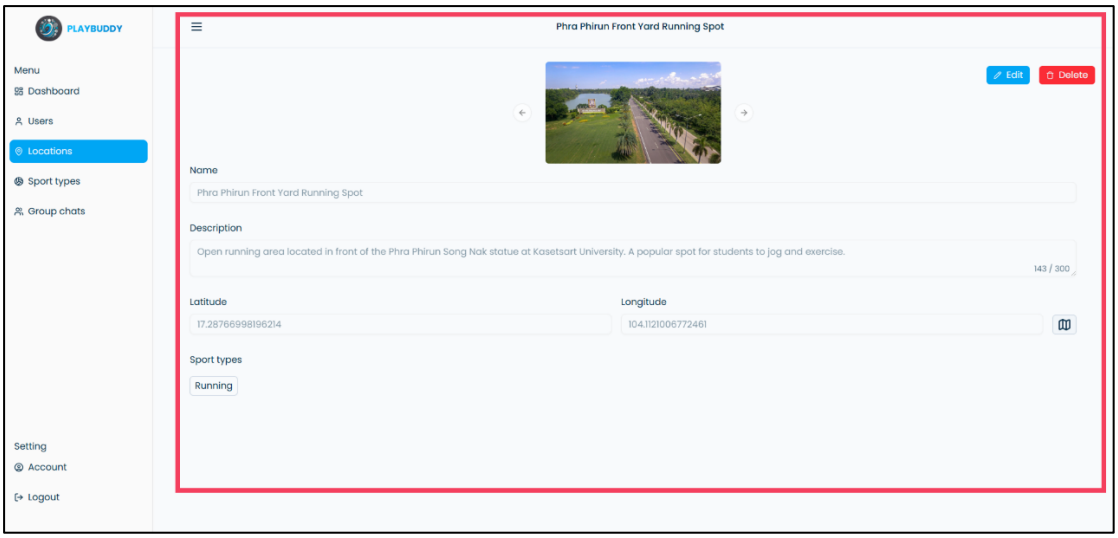


ภาพที่ 4.46 หน้ารายการข้อมูลกลุ่มสนทนา

4.3.15 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลกลุ่มสนทนาที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

1) ชื่อกลุ่ม
2) รูปภาพ
3) สถานที่เล่นกีฬา
4) ผู้ดูแลกลุ่ม
5) คำอธิบายกลุ่ม
6) จำนวนผู้ใช้ในกลุ่ม
7) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม
8) ชนิดกีฬา
9) ระดับฝีมือในการเล่น

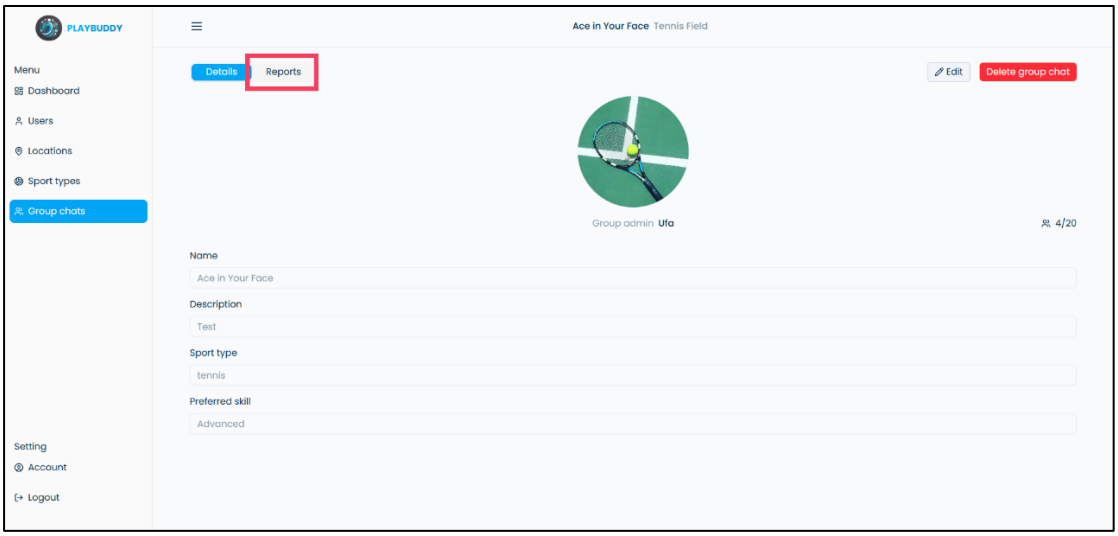


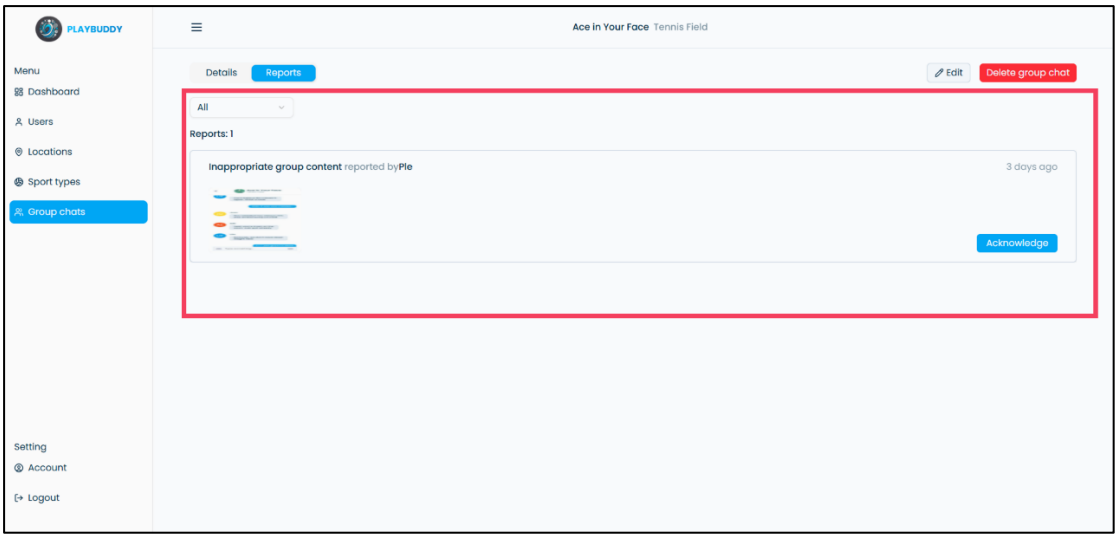


ภาพที่ 4.47 หน้าข้อมูลกลุ่มสนทนา

4.3.16 ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

1) หัวข้อ
2) รายงานโดย
3) คำอธิบาย
4) รูปภาพ





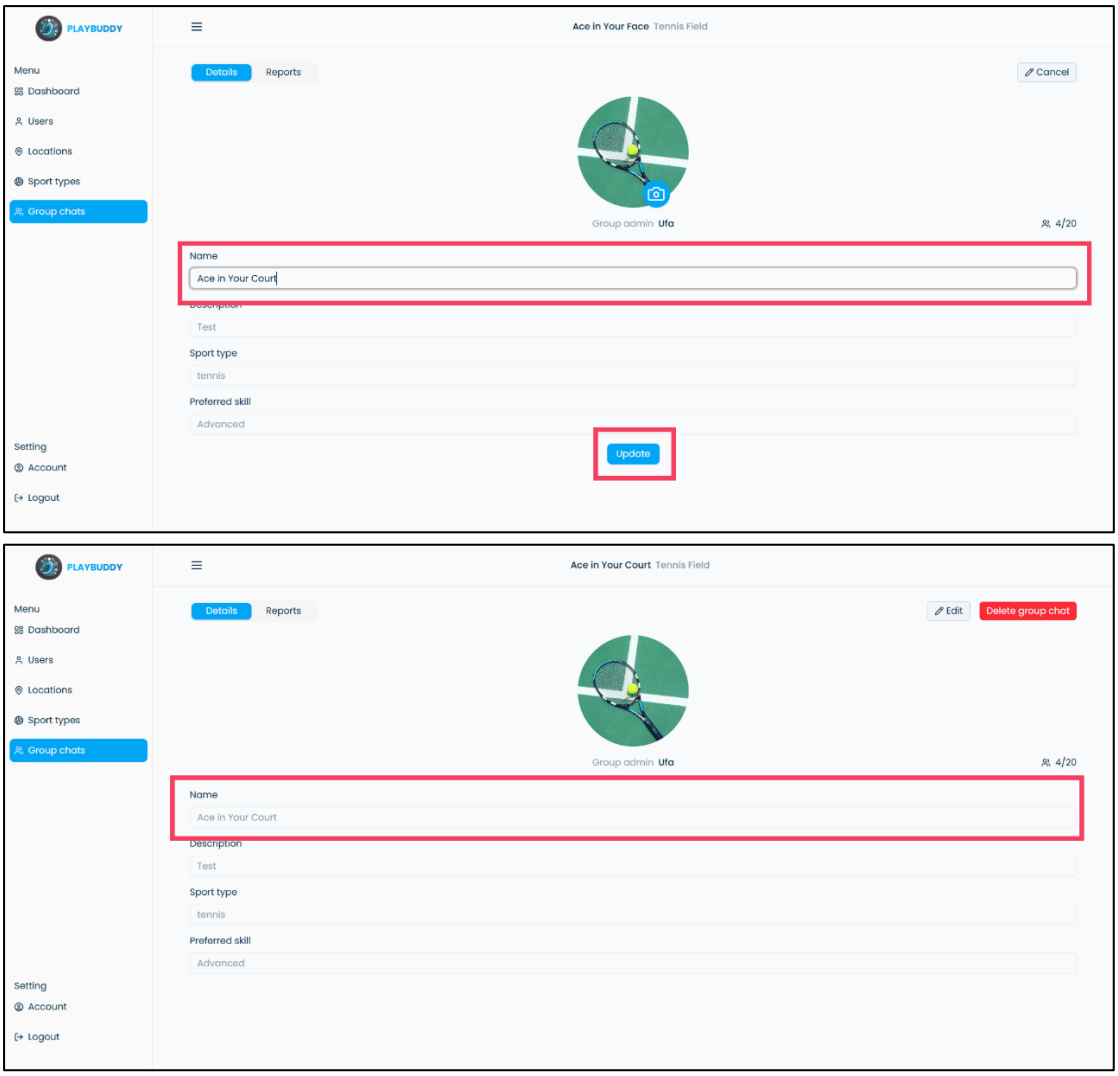
ภาพที่ 4.48 หน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา

4.3.17 ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนาได้ โดยสามารถแก้ไข

1) ชื่อกลุ่ม

2) รูปภาพ





ภาพที่ 4.49 หน้าข้อมูลกลุ่มสนทนา

4.3.18 ผู้ดูแลระบบสามารถดูสรุปข้อมูลได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

1) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
2) จำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้งาน
3) จำนวนสถานที่ทั้งหมด
4) จำนวนข้อความที่ถูกส่งในหนึ่งวัน
5) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มสนทนาต่อชนิดกีฬา



ภาพที่ 4.50 หน้าสรุปข้อมูล

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้พัฒนาได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันทำงานได้ครบตามขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 1 แอปพลิเคชัน Play Buddy สำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยทีการทำงานของระบบดังนี้

5.1.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

1) สามารถสมัครสมาชิกได้ โดยใช้ข้อมูล
    1.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน
    1.2) อีเมล
    1.3) รหัสผ่าน

5.1.2 สมาชิก

1) สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูล
    1.1) อีเมล
    1.2) รหัสผ่าน
2) สามารถออกจากระบบได้
3) สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ กรณีลืมรหัสผ่าน
4) สามารถเรียกดูแผนที่ และสถานที่เล่นกีฬาได้
5) สามารถเรียกดูรายละเอียดสถานที่เล่นกีฬาได้
    5.1) ชื่อสถานที่
    5.2) คำอธิบายสถานที่
    5.3) รูปภาพสถานที่
    5.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่นได้
    5.5) จำนวนกลุ่มในสถานที่
6) สามารถคัดกรองสถานที่ตามชนิดกีฬาที่เลือกได้ เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล เป็นต้น
7) สามารถสร้างกลุ่มสนทนาในสถานที่ที่เลือกได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย
    7.1) ชื่อกลุ่ม
    7.2) รูปภาพของกลุ่ม เลือกได้ไม่เกิน 1 รูป

7.3) คำอธิบายกลุ่ม

7.4) ชนิดกีฬา

7.5) ระดับฝีมือ

7.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม เลือกได้ตั้งแต่ 2-30 คน

8) สามารถดูรายการกลุ่มสนทนาที่มีในสถานที่ที่เลือกได้

9) สามารถดูรายละเอียดกลุ่มสนทนาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

9.1) ชื่อกลุ่ม

9.2) รูปภาพของกลุ่ม

9.3) คำอธิบายกลุ่ม

9.4) ชนิดกีฬา

9.5) ระดับฝีมือ

9.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

9.7) จำนวนผู้ใช้ในกลุ่ม

10) สามารถคัดกรอง และดูกลุ่มสนทนาตามระดับฝีมือได้ แบ่งตาม

10.1) ผู้เล่นระดับเริ่มต้น

10.2) ผู้เล่นระดับปานกลาง

10.3) ผู้เล่นระดับสูง

10.4) ผู้เล่นระดับทั่วไป รวมทุกระดับเช่น เริ่มต้น ปานกลาง สูง

11) สามารถแก้ไขข้อมูลของกลุ่มสนทนาได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

11.1) ชื่อกลุ่ม

11.2) รูปภาพของกลุ่ม

11.3) คำอธิบายกลุ่ม

11.4) ระดับฝีมือ

11.5) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

12) สามารถเข้าร่วมกลุ่มสนทนาได้

13) สามารถออกจากกลุ่มสนทนาได้

14) เมื่อผู้ดูแลกลุ่มออกจากกลุ่ม จะเปลี่ยนให้ผู้ใช้อื่นในกลุ่มเป็นผู้ดูแลกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยดูจากวันเวลาที่เข้าร่วมกลุ่มก่อนหลัง

15) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

15.1) ชื่อกลุ่มไม่เหมาะสม

15.2) รูปภาพกลุ่มไม่เหมาะสม

15.3) เนื้อหาที่คุยกันในกลุ่มไม่เหมาะสม

16) สามารถลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนาที่สร้างขึ้นได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

17) สามารถส่งข้อความ และรูปภาพในกลุ่มสนทนาได้

18) สามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาให้กับผู้อื่นได้

19) สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่มได้

20) สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้

21) สามารถยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้อื่นได้

22) สามารถส่ง และรับข้อความจากเพื่อนได้

23) สามารถดูสถานะการใช้งานของเพื่อน และผู้ใช้อื่นในกลุ่มได้ โดยสถานะแบ่งออกเป็น

23.1) ออนไลน์

23.2) ออฟไลน์

24) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในกลุ่มสนทนา โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

24.1) กำลังส่ง

24.2) ยังไม่อ่าน

24.3) อ่านแล้ว

25) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในการสนทนาส่วนตัว โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

25.1) กำลังส่ง

25.2) ยังไม่อ่าน

25.3) อ่านแล้ว

26) สามารถยกเลิกการเป็นเพื่อนได้

27) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่นได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

27.1) ชื่อไม่เหมาะสม

27.2) รูปภาพไม่เหมาะสม

27.3) การใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม

28) ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ

28.1) มีคำขอเป็นเพื่อนจากผู้ใช้อื่น

28.2) ผู้ใช้อื่นยอมรับ คำขอเป็นเพื่อน

28.3) มีเพื่อนส่งข้อความหาผู้ใช้

28.4) มีคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาจากผู้ใช้อื่น

28.5) ผู้ใช้อื่นยอมรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

28.6) มีผู้ใช้ส่งข้อความในกลุ่มสนทนา

29) สามารถดูรายการการแจ้งเตือนได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

29.1) ผู้ส่งการแจ้งเตือน

29.2) ประเภทการแจ้งเตือน

29.3) เวลาที่แจ้งเตือน

30) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

30.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

30.2) รูปภาพ

30.3) รหัสผ่าน

31) สามารถปิดการใช้งานบัญชีของตนเองได้

5.1.3 ผู้ดูแลระบบ

1) สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูล

1.1) อีเมล

1.2) รหัสผ่าน

2) สามารถออกจากระบบได้

3) สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ กรณีลืมรหัสผ่าน

4) สามารถเรียกดูแผนที่ และสถานที่เล่นกีฬาได้

5) สามารถเรียกดูรายละเอียดสถานที่สำหรับกีฬาได้

5.1) ชื่อสถานที่

5.2) คำอธิบายสถานที่

5.3) รูปภาพสถานที่

5.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่นได้

5.5) จำนวนกลุ่มในสถานที่

6) สามารถคัดกรองสถานที่ตามชนิดกีฬาที่เลือกได้ เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล เป็นต้น

7) สามารถสร้างกลุ่มสนทนาในสถานที่ที่เลือกได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

7.1) ชื่อกลุ่ม

7.2) รูปภาพของกลุ่ม ไม่เกิน 1 รูป

7.3) คำอธิบายกลุ่ม

7.4) ชนิดกีฬา

7.5) ระดับฝีมือ

7.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม เลือกได้ตั้งแต่ 2-30 คน

8) สามารถดูรายการกลุ่มสนทนาที่มีในสถานที่ที่เลือกได้

9) สามารถดูรายละเอียดกลุ่มสนทนาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

9.1) ชื่อกลุ่ม

9.2) รูปภาพของกลุ่ม

9.3) คำอธิบายกลุ่ม

9.4) ชนิดกีฬา

9.5) ระดับฝีมือ

9.6) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

9.7) จำนวนผู้ใช้ในกลุ่ม

10) สามารถคัดกรอง และดูกลุ่มสนทนาตามระดับฝีมือได้ แบ่งตาม

10.1) ผู้เล่นระดับเริ่มต้น

10.2) ผู้เล่นระดับปานกลาง

10.3) ผู้เล่นระดับสูง

10.4) ผู้เล่นระดับทั่วไป รวมทุกระดับเช่น เริ่มต้น ปานกลาง สูง

11) สามารถแก้ไขข้อมูลของกลุ่มสนทนาได้ กรณีผู้ใช้เป็นหัวหน้ากลุ่ม

11.1) ชื่อกลุ่ม

11.2) รูปภาพของกลุ่ม

11.3) คำอธิบายกลุ่ม

11.4) ระดับฝีมือ

11.5) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

12) สามารถเข้าร่วมกลุ่มสนทนาได้

13) สามารถออกจากกลุ่มสนทนาได้

14) เมื่อผู้ดูแลกลุ่มออกจากกลุ่ม จะเปลี่ยนให้ผู้ใช้อื่นในกลุ่มเป็นผู้ดูแลกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยดูจากวันเวลาที่เข้าร่วมกลุ่มก่อนหลัง

15) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

15.1) ชื่อกลุ่มไม่เหมาะสม

15.2) รูปภาพกลุ่มไม่เหมาะสม

15.3) เนื้อหาที่คุยกันในกลุ่มไม่เหมาะสม

16) สามารถลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนาที่สร้างขึ้นได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

17) สามารถส่งข้อความ และรูปภาพในกลุ่มสนทนาได้

18) สามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาให้กับผู้อื่นได้

19) สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่มได้

20) สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้

21) สามารถยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้อื่นได้

22) สามารถส่ง และรับข้อความจากเพื่อนได้

23) สามารถดูสถานะการใช้งานของเพื่อน และผู้ใช้อื่นในกลุ่มได้ โดยสถานะแบ่งออกเป็น

23.1) ออนไลน์

23.2) ออฟไลน์

24) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในกลุ่มสนทนา โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

24.1) กำลังส่ง

24.2) ยังไม่อ่าน

24.3) อ่านแล้ว

25) สามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในการสนทนาส่วนตัว โดยสถานะของข้อความประกอบด้วย

25.1) กำลังส่ง

25.2) ยังไม่อ่าน

25.3) อ่านแล้ว

26) สามารถยกเลิกการเป็นเพื่อนได้

27) สามารถรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่นได้ หัวข้อรายงานประกอบด้วย

27.1) ชื่อไม่เหมาะสม

27.2) รูปภาพไม่เหมาะสม

27.3) การใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม

28) ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ

28.1) มีคำขอเป็นเพื่อนจากผู้ใช้อื่น

28.2) ผู้ใช้อื่นยอมรับคำขอเป็นเพื่อน

28.3) มีเพื่อนส่งข้อความหาผู้ใช้

28.4) มีคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาจากผู้ใช้อื่น

28.5) ผู้ใช้อื่นยอมรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

28.6) มีผู้ใช้ส่งข้อความในกลุ่มสนทนา

29) สามารถดูรายการการแจ้งเตือนได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

29.1) ผู้ส่งการแจ้งเตือน

29.2) ประเภทการแจ้งเตือน

29.3) เวลาที่แจ้งเตือน

30) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

30.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

30.2) รูปภาพ

30.3) รหัสผ่าน

31) สามารถปิดการใช้งานบัญชีของตนเองได้

32) สามารถเรียกดูรายการข้อมูลผู้ใช้ได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

32.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

32.2) อีเมล

33) สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

33.1) ชื่อที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

33.2) อีเมล

33.3) รูปภาพ

34) สามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้ที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

34.1) หัวข้อ

34.2) รายงานโดย

34.3) คำอธิบาย

34.4) รูปภาพ

35) สามารถระงับการใช้งานของผู้ใช้ได้

36) สามารถเพิ่มข้อมูลชนิดกีฬาได้

36.1) ชื่อชนิดกีฬา

37) สามารถเรียกดูข้อมูลชนิดกีฬาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

37.1) ชื่อชนิดกีฬา

38) สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดกีฬาได้
    38.1) ชื่อชนิดกีฬา
39) สามารถลบข้อมูลชนิดกีฬาได้
40) สามารถเพิ่มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้
    40.1) ชื่อสถานที่
    40.2) คำอธิบายสถานที่
    40.3) รูปภาพ
    40.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น สามารถระบุได้มากกว่า 1 ชนิด
    40.5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่
41) สามารถเรียกดูรายการสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย
    41.1) ชื่อสถานที่
    41.2) คำอธิบายสถานที่
    41.3) รูปภาพ
    41.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น
42) สามารถเรียกดูข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย
    42.1) ชื่อสถานที่
    42.2) คำอธิบายสถานที่
    42.3) รูปภาพ
    42.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น
    42.5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่
43) สามารถแก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้
    43.1) ชื่อสถานที่
    43.2) คำอธิบายสถานที่
    43.3) รูปภาพ
    43.4) ชนิดกีฬาที่สามารถเล่น
    43.5) ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่
44) สามารถลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้
45) สามารถเรียกดูรายการข้อมูลกลุ่มสนทนาได้ โดนข้อมูลประกอบด้วย
    45.1) ชื่อกลุ่ม
    45.2) สถานที่เล่นกีฬา
    45.3) ชนิดกีฬา

45.4) ชื่อผู้ดูแลกลุ่ม

46) สามารถเรียกดูข้อมูลกลุ่มสนทนาที่ต้องการได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

46.1) ชื่อกลุ่ม

46.2) รูปภาพ

46.3) สถานที่เล่นกีฬา

46.4) ผู้ดูแลกลุ่ม

46.5) คำอธิบายกลุ่ม

46.6) จำนวนผู้ใช้ในกลุ่ม

46.7) จำนวนผู้ใช้สูงสุดในกลุ่ม

46.8) ชนิดกีฬา

46.9) ระดับฝีมือในการเล่น

47) สามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

47.1) หัวข้อ

47.2) รายงานโดย

47.3) คำอธิบาย

47.4) รูปภาพ

48) สามารถแก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนาได้

48.1) ชื่อกลุ่ม

48.2) รูปภาพ

49) สามารถลบกลุ่มสนทนาได้

50) สามารถดูสรุปข้อมูลได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย

50.1) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด

50.2) จำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้งาน

50.3) จำนวนสถานที่ทั้งหมด

50.4) จำนวนข้อความที่ถูกส่งในหนึ่งวัน

50.5) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มสนทนาต่อชนิดกีฬา

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

เมื่ออัปเกรดเวอร์ชันของ Expo พบว่าการแสดงผลของส่วนติดต่อผู้ใช้ มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น การจัดวางตำแหน่งและขนาดขององค์ประกอบบางส่วนไม่เหมือนก่อน ทำให้ต้องปรับโค้ดและสไตล์ใหม่เพื่อให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ และ ปัญหาการใช้ไลบรารีที่มีการพึ่งพากัน โดยเมื่อมีไลบรารีสองตัวที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ เนื่องจากหนึ่งในนั้นใช้เวอร์ชันที่ไม่รองรับ ทำให้ต้องเลือกปรับเวอร์ชันหรือติดตั้งไลบรารีใหม่ให้เข้ากัน เพื่อให้โปรเจกต์สามารถรันได้อย่างสมบูรณ์

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ควรพัฒนาระบบการจัดการรายงานให้เป็นแบบอัตโนมัติหรือมีกติกาที่ชัดเจน เช่น หากผู้ใช้ถูกรายงานและตรวจสอบพบว่ารายงานนั้นมีมูลความจริงครบ 3 ครั้ง ระบบจะทำการระงับบัญชีผู้ใช้นั้นโดยอัตโนมัติ

5.3.2 ควรเพิ่มฟังก์ชันการแก้ไขข้อความที่ถูกส่งไปแล้ว และการยกเลิกการส่งข้อความ

5.4 แนวทางในการพัฒนาต่อ

ในปัจจุบัน แอปพลิเคชันยังไม่มีระบบแนะนำสถานที่เล่นกีฬาให้กับผู้ใช้โดยอิงตามความสนใจหรือระดับทักษะของแต่ละบุคคล แนวทางในการพัฒนาต่อคือเพิ่มฟังก์ชันการแนะนำสถานที่โดยเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบครั้งแรก แอปพลิเคชันจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เช่น ประเภทกีฬาที่ผู้ใช้ต้องการเล่นและระดับทักษะของผู้ใช้ในกีฬานั้น จากนั้นระบบจะประมวลผลและแนะนำสถานที่ที่เหมาะสมกับความสนใจและระดับทักษะของผู้ใช้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาสถานที่และเพื่อนเล่นกีฬาได้สะดวกและตรงตามความต้องการมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

[1] ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2567.
https://www.garmin.com/th-TH/aboutgps

[2] Google Map [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2567.
https://www.kroochut.com/google-map/

[3] Google Map API [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2567.
https://swiftlet.co.th/google-api-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84/

[4] อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน. 2565. บทที่ 10 การออกแบบฐานข้อมูล [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567.
https://staff.informatics.buu.ac.th/~komate/886301/DBChapter-10.pdf

[5] การออกแบบฐานข้อมูลใน MongoDB [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2567.
https://www.mongodb.com/company/what-is-mongodb

[6] คอลเลกชัน (Collection) [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2567.
https://www.mongodb.com/docs/manual/core/databases-and-collections/

[7] เอกสาร (Document) [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2567.
https://www.mongodb.com/docs/manual/core/document/

[8] การออกแบบการเชื่อมโยงของข้อมูล [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2567.
https://www.tutorialspoint.com/mongodb/mongodb_relationships.htm?form=MG0AV3

[9] data dictionary [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวัน ที่ 23 ธันวาคม 2566.
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2116-data-dictionary-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

[10] Class Diagram [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567.
https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-class-diagram/

[11] Activity Diagram [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567.
https://www.saladpuk.com/basic/uml/activity-diagram

[12] Share Preferences [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567.

https://akexorcist.dev/shared-preferences-in-android/

[13] Visual Studio Code [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567.

https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/microsoft/4829-visual-studio-code.html

[14] React [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567.

https://www.w3schools.com/react/react_intro.asp

[15] React Native [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567.

https://reactnative.dev/docs/intro-react

[16] Tailwind CSS [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567.

https://www.geeksforgeeks.org/tailwind-css

[17] Node.js [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567.

https://blog.openlandscape.cloud/nodejs

[18] MongoDB [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567.

https://appmaster.io/th/blog/mongodb-khuue-aair

[19] Android Studio [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567.

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/3505-android-studio.html

[20] Postman [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567.

https://www.geeksforgeeks.org/introduction-postman-api-development

[21] Firebase Cloud Messaging [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567.

https://www.techtarget.com/whatis/definition/Firebase-Cloud-Messaging-FCM

[22] HTML [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567.

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2026-html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

[23] CSS [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2567.

https://seo-winner.com/What-isCSS-and-how-does-it-benefit-us

[24] JavaScript Extensible Markup Language (JSX) [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2567.

https://www.geeksforgeeks.org/reactjs-jsx-introduction/

[25] TypeScript [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2567.
https://marcuscode.com/lang/typescript/introduction

[26] นายอาทิตย์ ทวีบท นายศตวรรษ ปาณะวงค์. 2567. น. 763-771. สืบค้นเมื่อ 10 มกรคม 2568. แอปพลิเคชันติดตามชีวิตครอบครัว. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
https://aucc-conf.org/wp-content/uploads/2024/03/aucc2024_oral_proceeding.pdf

[27] นายธีระภัทร บัวโรย นายณัฏฐพล พันธุ์เทศ นายเฉลิมพล ศิริมงคลรัตน นายภูริพจน์แก้วย่อง นายชูติวรรณ บุญอาชาทอง. 2565. น. 1602-1610. สืบค้นเมื่อ 10 มกรคม 2568. การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงแผนที่จุดขายอาหารและร้านกาแฟภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
https://aucc-conf.org/wp-content/uploads/2022/07/full-text-aucc-2022-proceeding.pdf

[28] นายธนารักษ์ ไชยศร. 2564. สืบค้นเมื่อ 10 มกรคม 2568. การพัฒนาแอปพลิเคชันสนทนาสื่อสารบนแพลตฟอร์มเว็บสำหรับองค์กร. สาระนิพนธ์. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
https://libdoc.dpu.ac.th/thesis/Thanarak.Cha.pdf

[29] นายพุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์ นายพงษ์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์. 2564. น. 1135-1143. สืบค้นเมื่อ 11 มกรคม 2568. การพัฒนาระบบ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด สระแก้ว ด้วย Bootstrap framework และ Google Map API. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว.
https://aucc-conf.org/wp-content/uploads/2021/05/Proceedings_AUCC2021.pdf

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

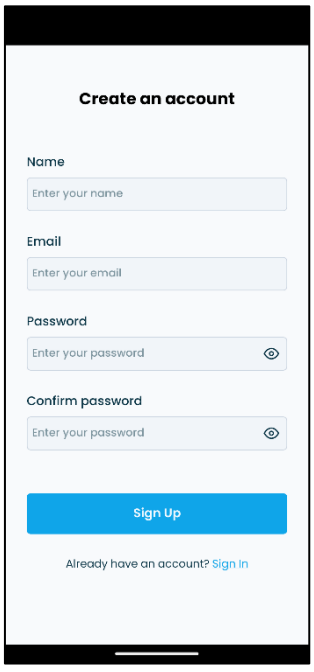
คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ส่วนของคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่เล่นกีฬาและสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อหาเพื่อนเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1) ผู้ใช้งานทั่วไป
2) สมาชิก
3) ผู้ดูแลระบบ

ก.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

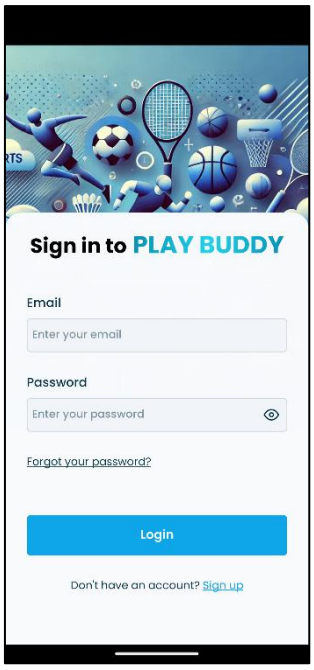
ก.1.1 ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้โดยกรอก ชื่อ อีเมล รหัสผ่าน และรหัสผ่าน



ภาพที่ ก-1 หน้าสมัครสมาชิก

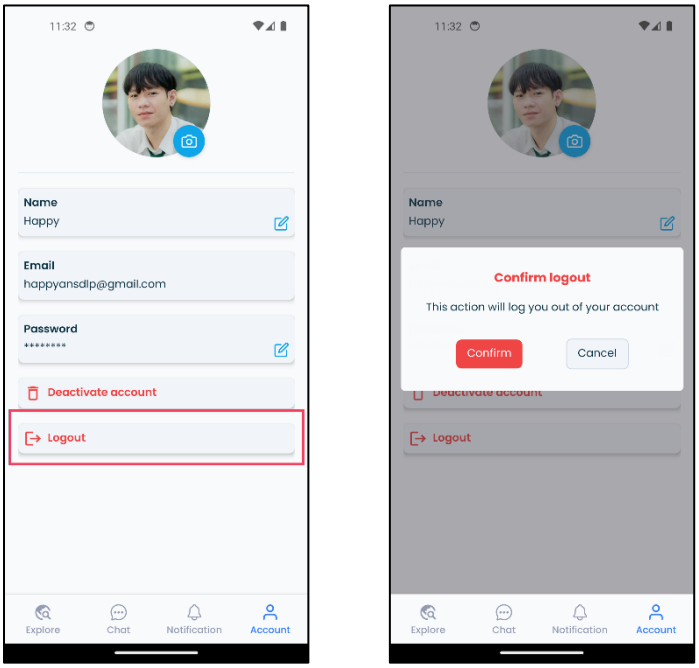
ก.2 สมาชิก

ก.2.1 สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอก อีเมล และรหัสผ่าน



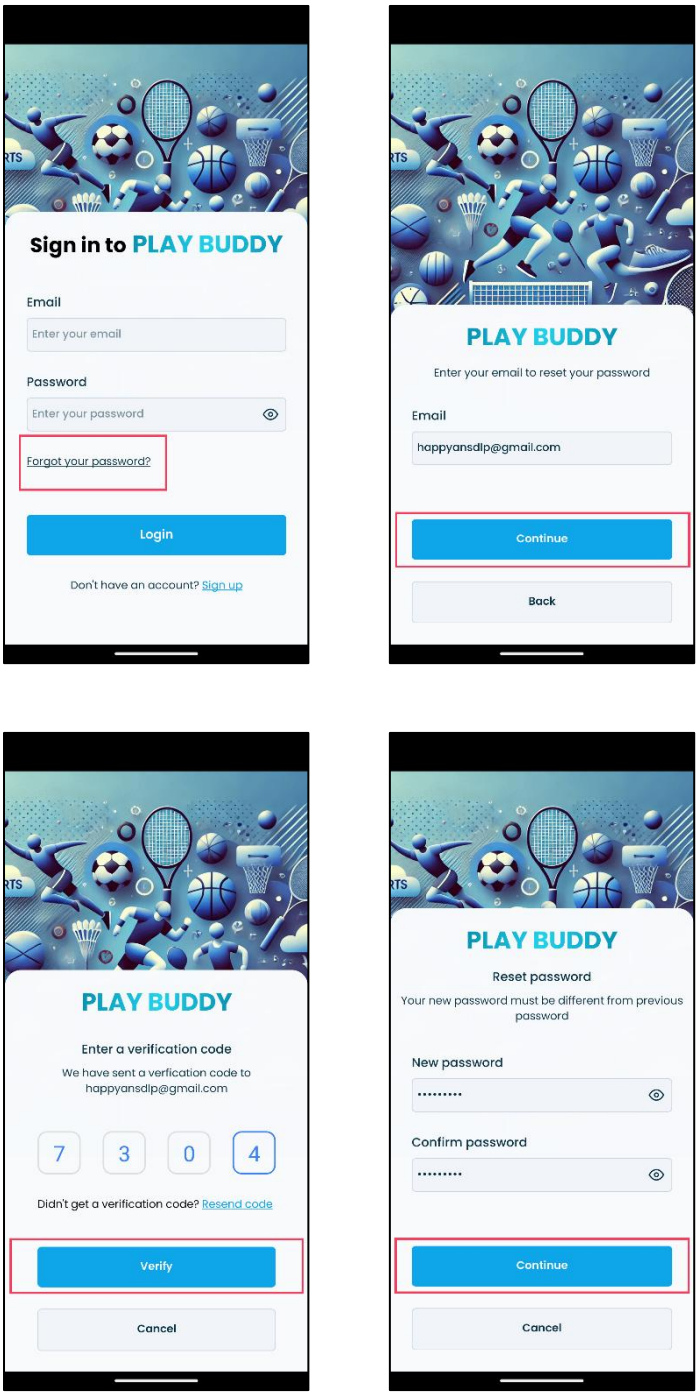
ภาพที่ ก-2 หน้าสมัครสมาชิก

ก.2.2 สมาชิกสามารถออกจากระบบได้โดยกดปุ่ม “Logout” จากนั้นกดปุ่ม “Confirm” เพื่อออกจากระบบ



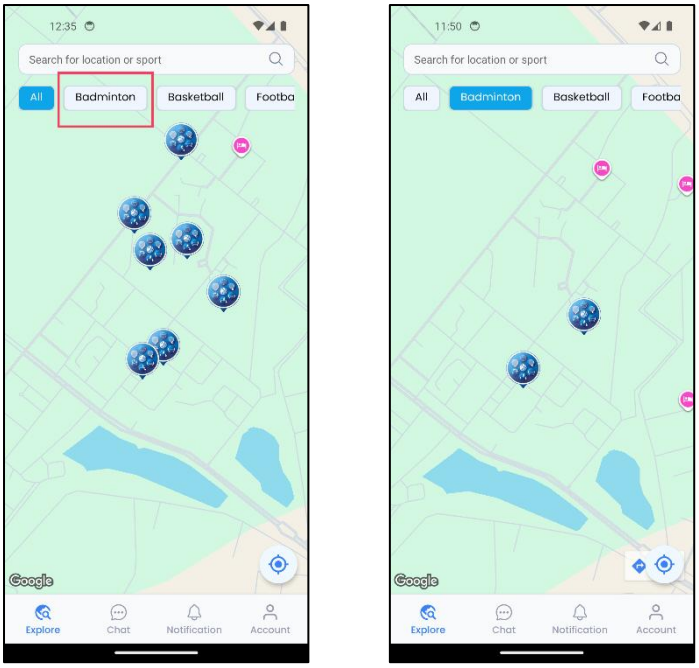
ภาพที่ ก-3 หน้าออกจากระบบ

ก.2.3 สมาชิกสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้กรณีลืมรหัสผ่าน โดยการกด “Forget your password?” เพื่อไปหน้ากรอกอีเมลลืมรหัสผ่าน เมื่อกรอก และกดปุ่ม “Continue” ระบบจะส่ง OTP ไปยังอีเมลที่ผู้ใช้กรอก จากนั้นกรอก OTP แล้วกดปุ่ม “Verify” จะไปยังหน้าตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ โดยผู้ใช้สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่โดยการกรอก รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่



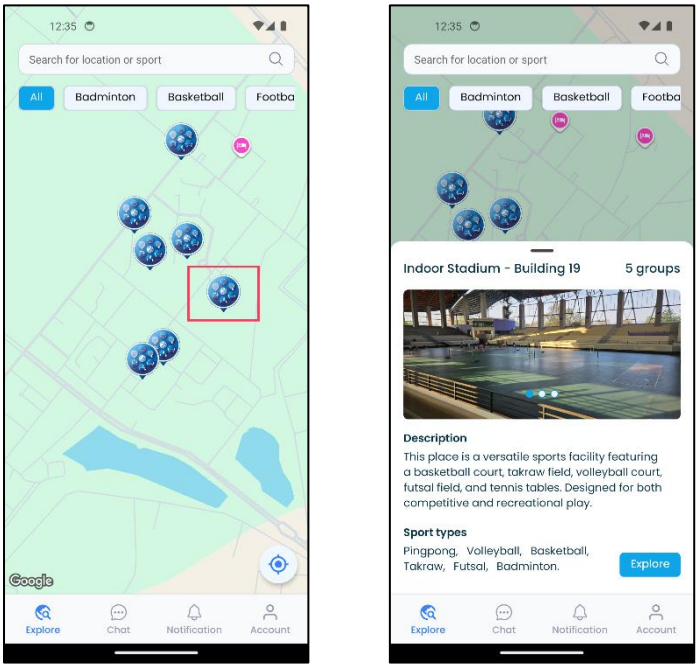
ภาพที่ ก-3 หน้ารีเซ็ตรหัสผ่าน

ก.2.4 สมาชิกสามารถเรียกดูแผนที่ สถานที่เล่นกีฬา และ สามารถคัดกรองสถานที่กีฬาตามชนิดกีฬาได้ โดยการกดปุ่ม ชนิดกีฬาในตัวคัดกรองสถานที่



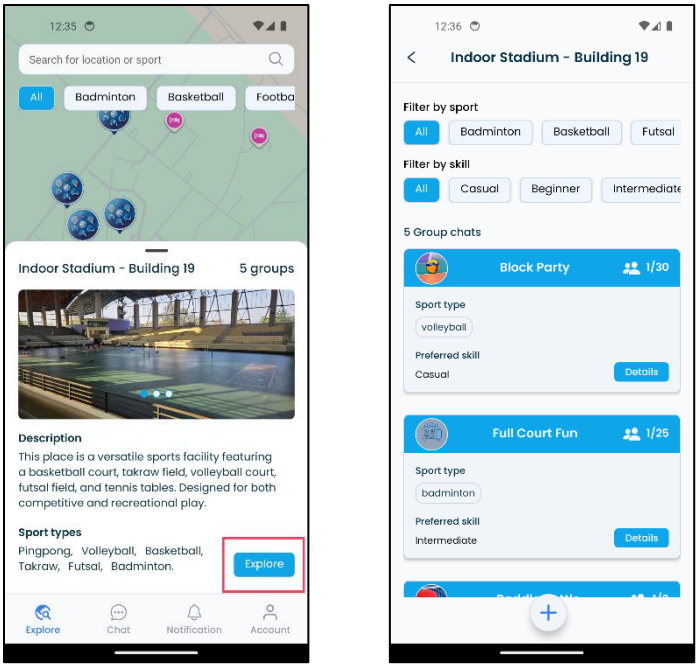
ภาพที่ ก-4 หน้าแผนที่สถานที่เล่นกีฬา

ก.2.5 สมาชิกสามารถเรียกดูรายระเอียดสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยการกดปุ่มสถานที่กีฬาภายในแผนที่



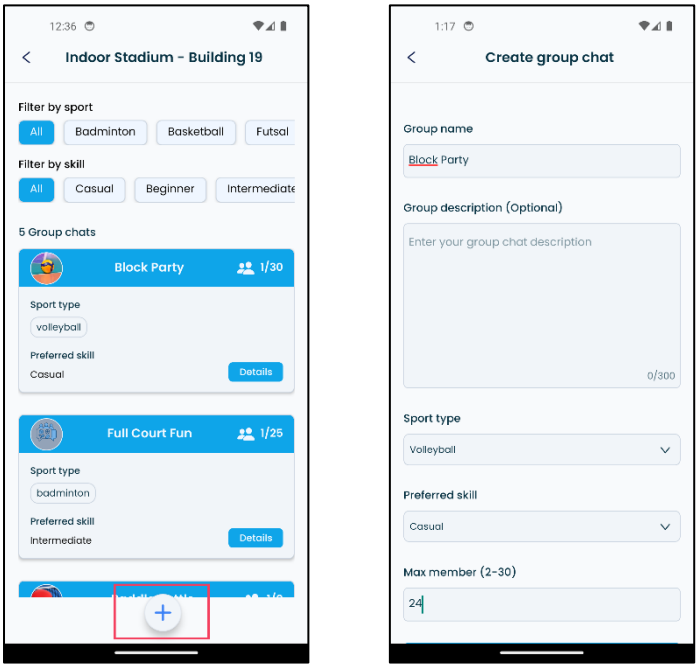
ภาพที่ ก-5 หน้ารายระเอียดสถานที่เล่นกีฬา

ก.2.6 สมาชิกสามารถดูรายการกลุ่มสนทนาที่มีในสถานที่ที่เลือกได้ โดยการกดปุ่ม “Details”



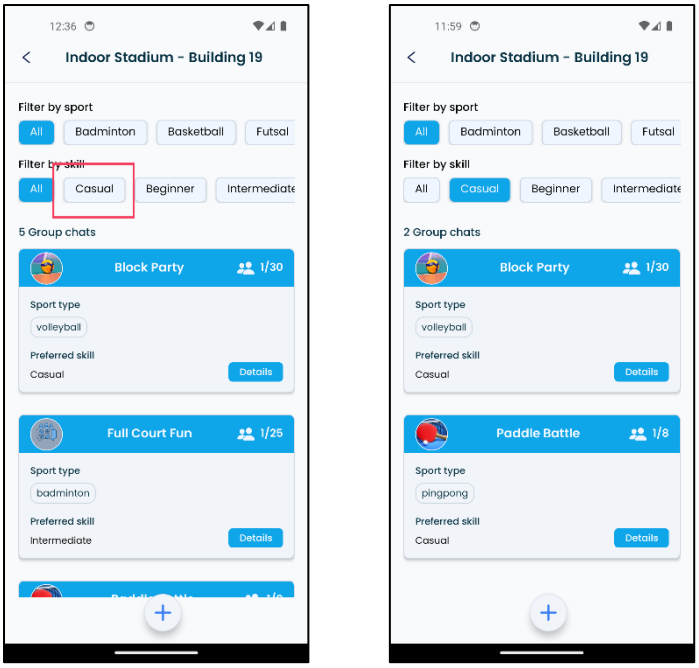
ภาพที่ ก-6 หน้ารายการกลุ่มสนทนาในสถานที่เล่นกีฬา

ก.2.7 สมาชิกสามารถสร้างกลุ่มสนทนาในสถานที่ที่เลือกได้ โดยการกดปุ่ม “+” เพื่อไปยังหน้าสร้างกลุ่มนทนา



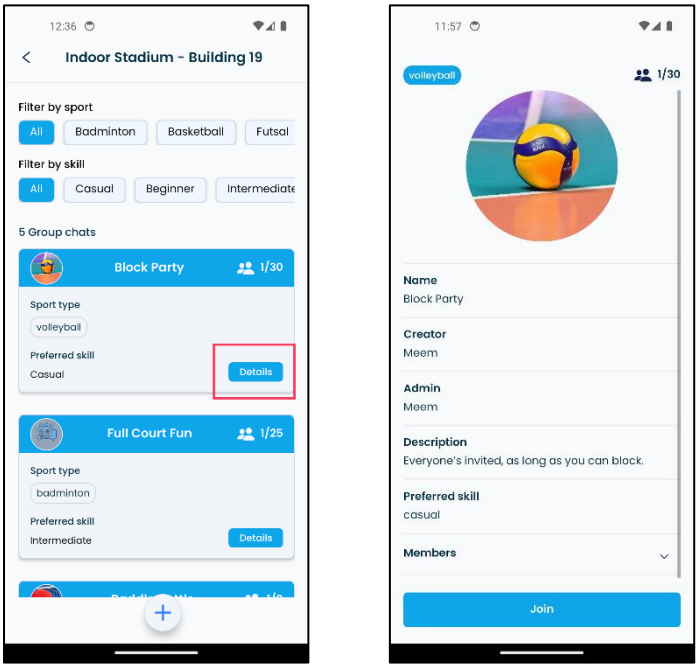
ภาพที่ ก-7 หน้าสร้างกลุ่มสนทนา

ก.2.8 สมาชิกสามารถคัดกรอง และดูกลุ่มสนทนาตามระดับฝีมือได้ โดยกดปุ่มระดับฝีมือในตัวคัดกรองระดับฝีมือ



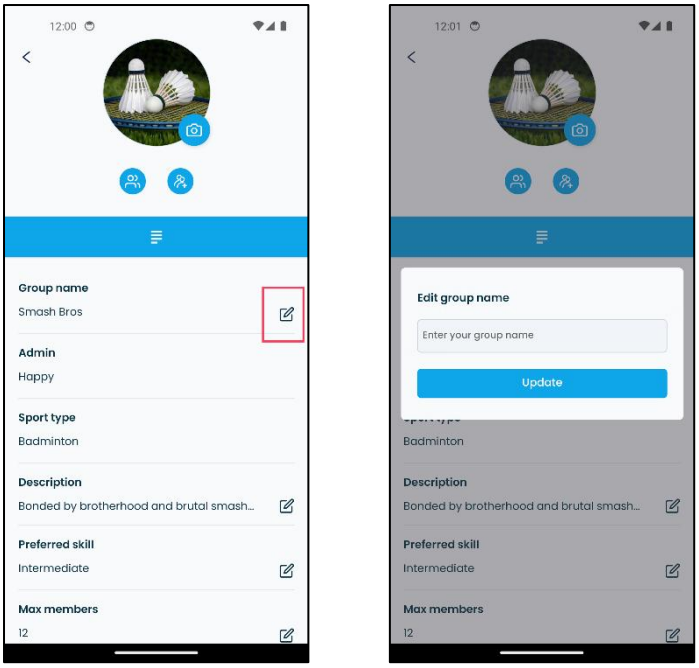
ภาพที่ ก-8 หน้ารายการกลุ่มสนทนาในสถานที่เล่นกีฬา

ก.2.9 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดกลุ่มสนทนาได้ โดยกดปุ่ม “Details” เพื่อไปยังหน้ารายระเอียดกลุ่มสนทนา



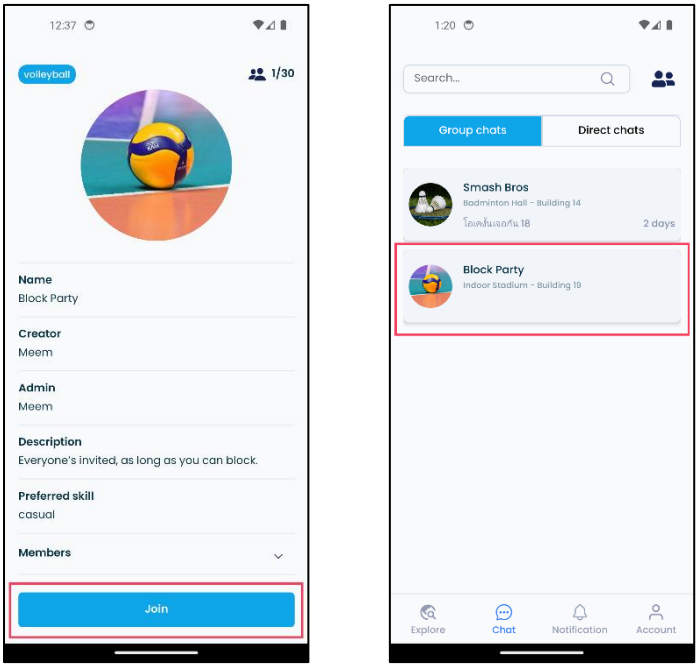
ภาพที่ ก-9 หน้ารายระเอียดกลุ่มสนทนา

ก.2.10 สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลของกลุ่มสนทนาได้ กรณีเป็นผู้ดูแลกลุ่ม โดยการกดไอคอน “แก้ไข” ในข้อมูลกลุ่มที่ต้องการแก้ไข



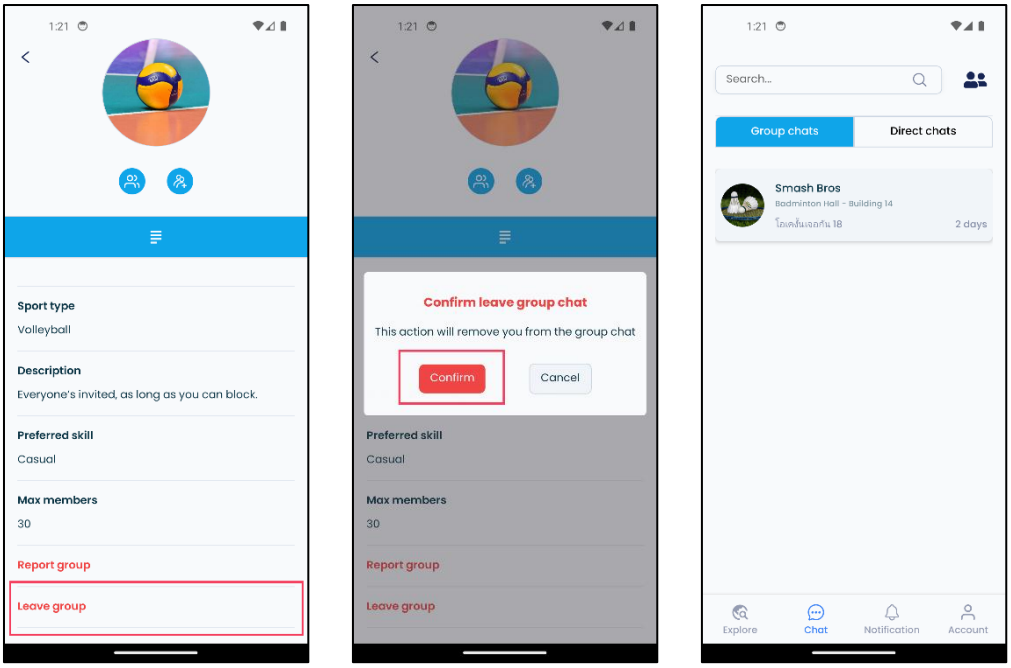
ภาพที่ ก-10 หน้าแก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนา

ก.2.11 สมาชิกสามารถเข้าร่วมกลุ่มสนทนาได้ โดยการกดปุ่ม “Join”



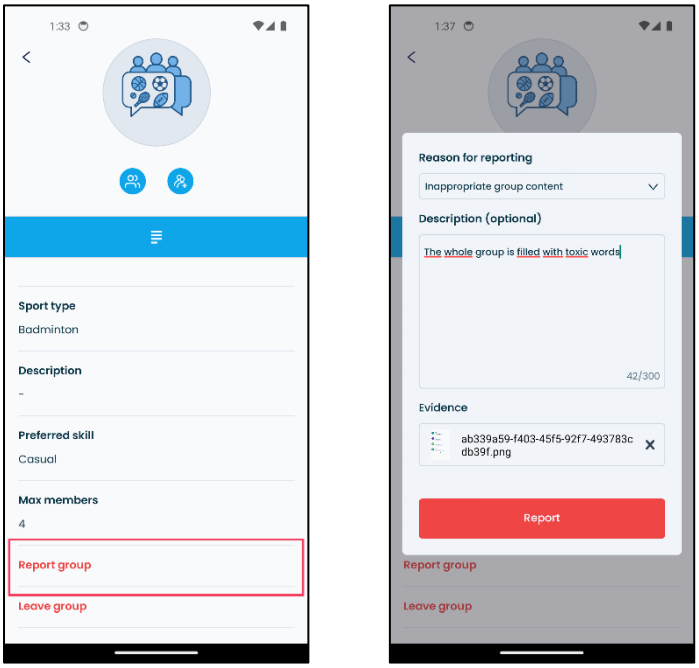
ภาพที่ ก-11 หน้ารายระเอียดกลุ่มสนทนา

ก.2.12 สมาชิกสามารถออกจากกลุ่มสนทนาได้ โดยการกดปุ่ม “Leave group” จากนั้นกดปุ่ม “Confirm” เพื่อออกจากกลุ่ม



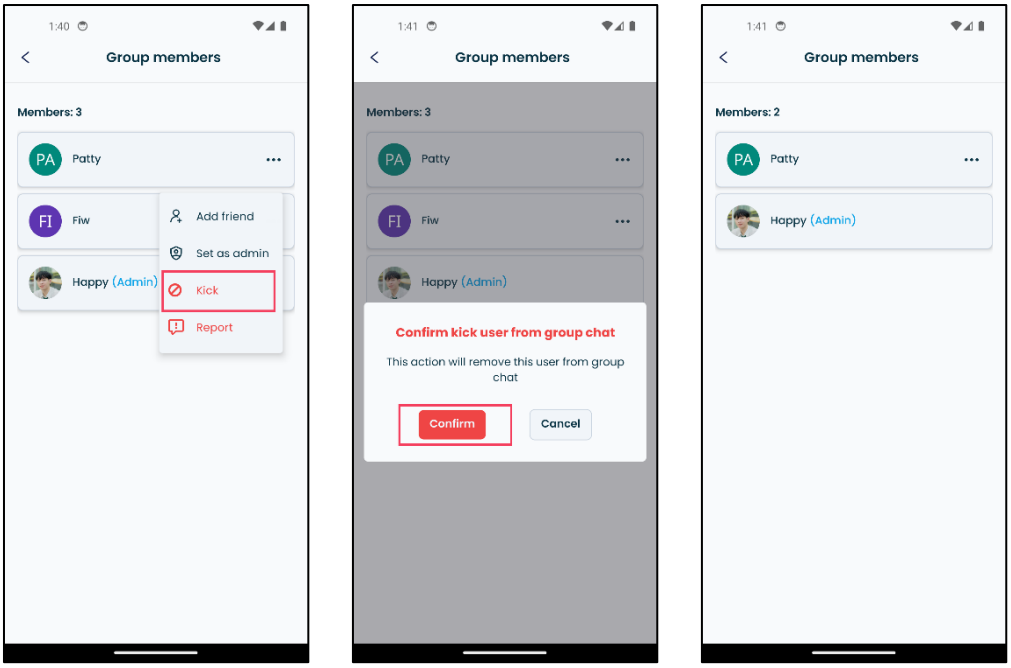
ภาพที่ ก-12 หน้าออกจากกลุ่มสนทนา

ก.2.13 สมาชิกสามารถรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ โดยการกดปุ่ม “Report group” และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการรายงาน



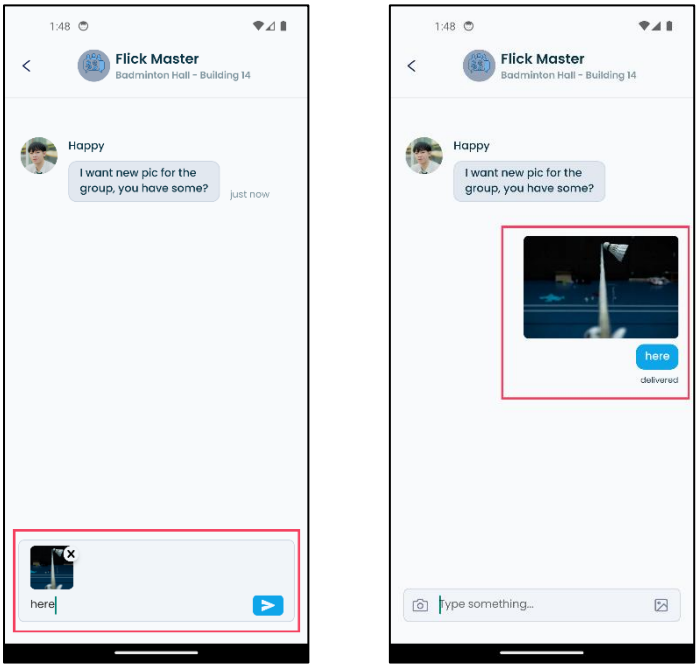
ภาพที่ ก-13 หน้ารายการกลุ่มสนทนา

ก.2.14 สมาชิกสามารถลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มสนทนาที่สร้างขึ้นได้ กรณีผู้ใช้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม โดยการกดเมนู จากนั้นกดปุ่ม “Kick” และกดปุ่ม “Confirm”



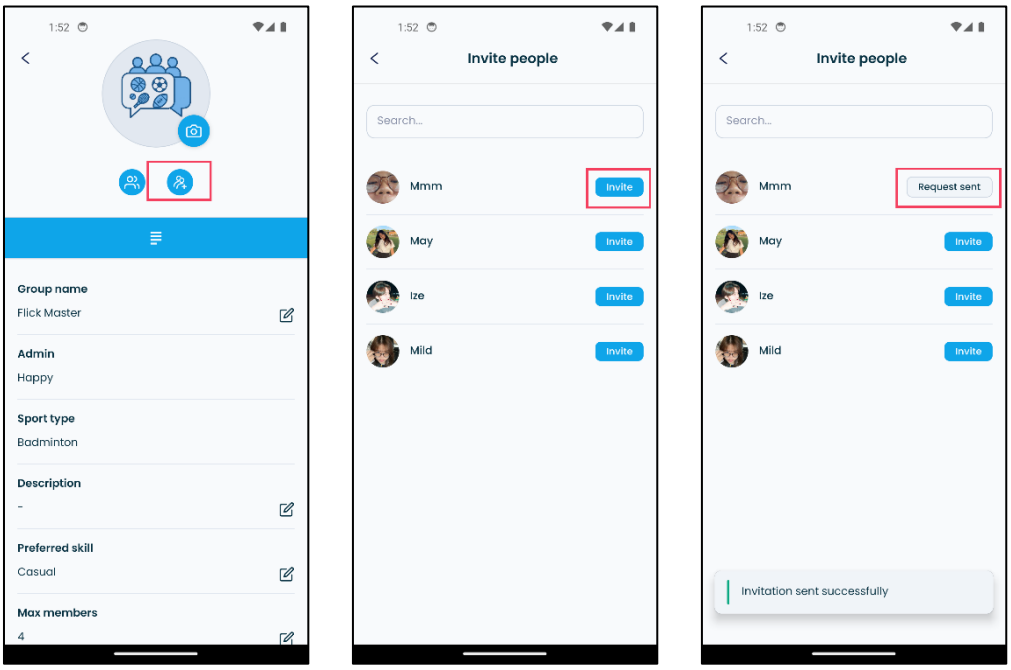
ภาพที่ ก-14 หน้าสมาชิกในกลุ่มสนทนา

ก.2.15 สมาชิกสามารถส่งข้อความ และรูปภาพในกลุ่มสนทนาได้ โดยการพิมพ์ลงในช่องอินพุตเพื่อส่งข้อความ หรือกดไอคอน “กล้องถ่ายรูป” เพื่อส่งรูปภาพ



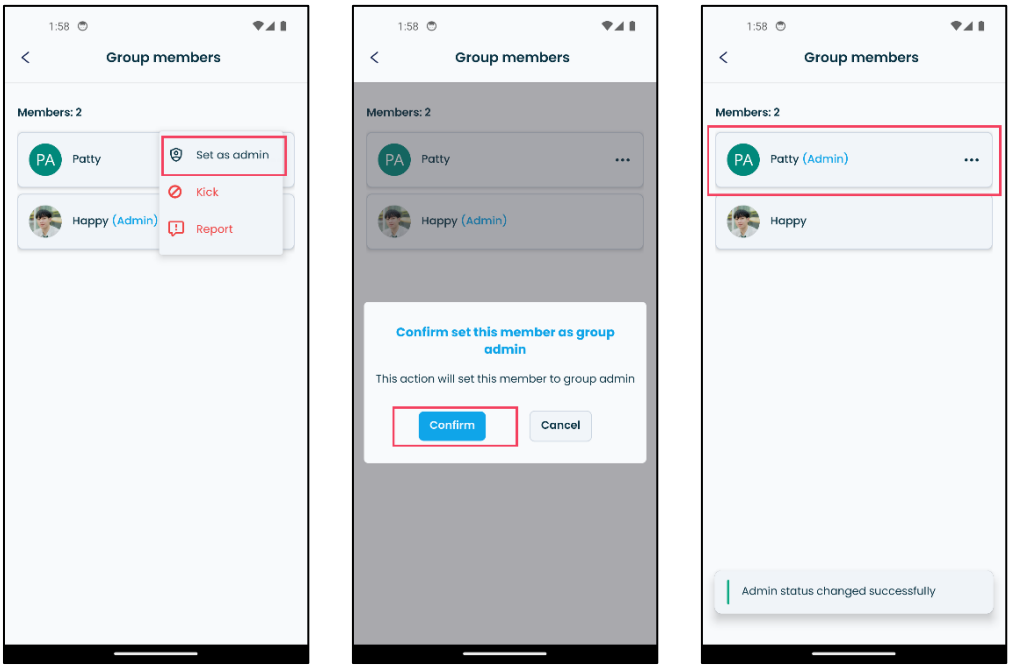
ภาพที่ ก-15 หน้าการสนทนาในกลุ่ม

ก.2.16 สมาชิกสามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนาให้กับผู้อื่นได้ โดยการกดไอคอน “เชิญเพื่อน” เพื่อไปยังหน้าการเชิญเพื่อนเข้าร่วมกลุ่ม และกดปุ่ม “Invite” เพื่อเชิญเพื่อนเข้าร่วมกลุ่ม



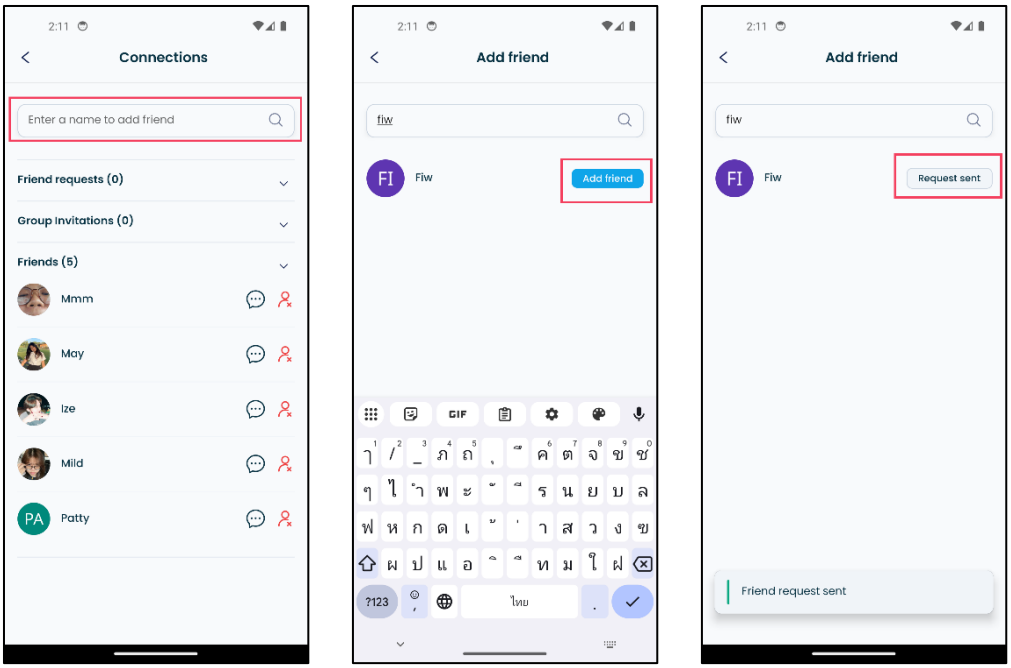
ภาพที่ ก-16 หน้าการเชิญเพื่อนเข้าร่วมกลุ่ม

ก.2.17 สมาชิกสามารถสามารถเปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่มได้ กรณีเป็นผู้ดูแลกลุ่ม โดยการกดปุ่ม “Set as admin” และกดปุ่ม “Confirm” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนผู้ดูแลกลุ่ม



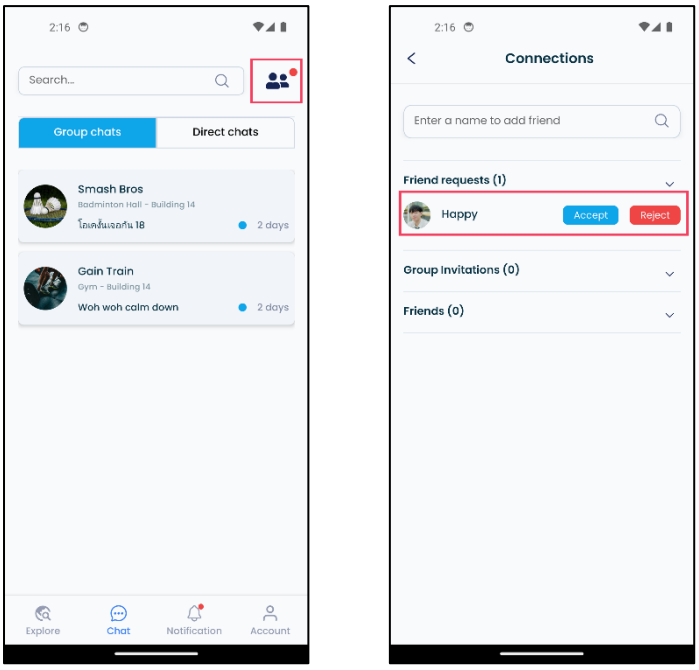
ภาพที่ ก-17 หน้าสมาชิกในกลุ่มสนทนา

ก.2.18 สมาชิกสามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้ โดยการกดช่องอินพุตเพื่อไปยังหน้าการเพิ่มเพื่อน จากนั้นพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการเพิ่ม และกดปุ่ม “Add friend” เพื่อส่งคำขอเป็นเพื่อน



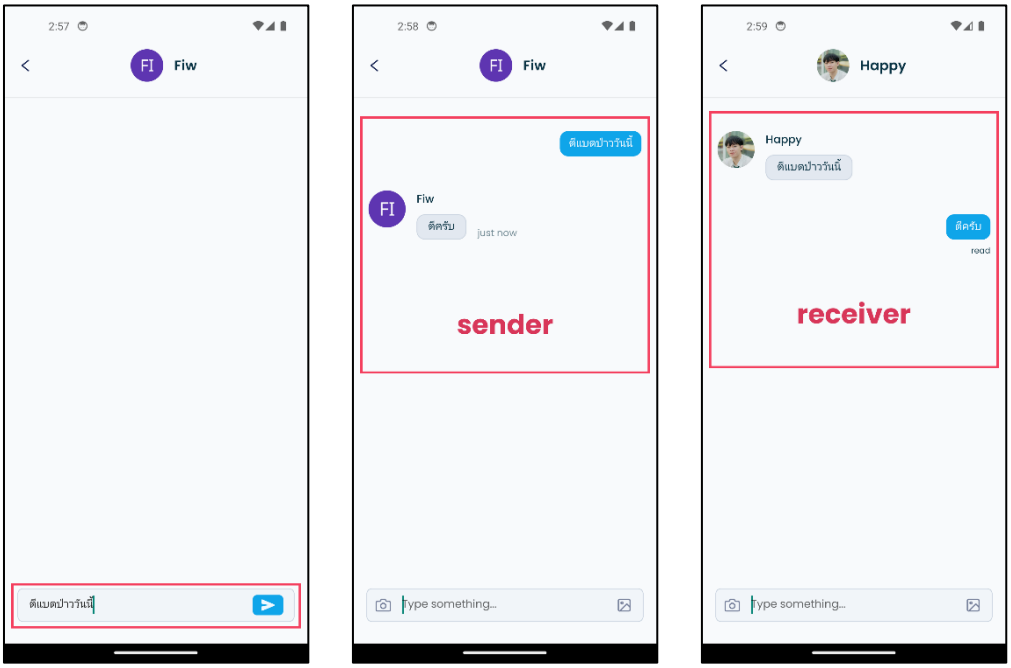
ภาพที่ ก-18 หน้าการเพิ่มเพื่อน

ก.2.19 สมาชิกสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้อื่นได้ โดยกดไอคอน “เพื่อน” เพื่อไปยังหน้ารายการคำขอเป็นเพื่อน และกดปุ่ม “Accept” เพื่อยอมรับคำขอเป็นเพื่อน หรือกดปุ่ม “Reject” เพื่อปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อน



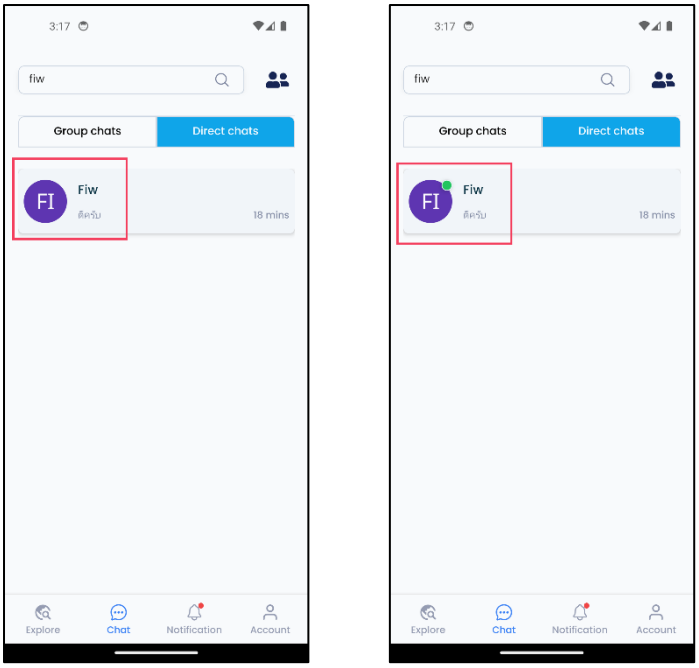
ภาพที่ ก-19 หน้ารายการคำขอเป็นเพื่อน

ก.2.20 สมาชิกสามารถส่ง และรับข้อความจากเพื่อนได้ โดยการพิมพ์ลงในช่องอินพุตเพื่อส่งข้อความ หรือกดไอคอน “กล้องถ่ายรูป” เพื่อส่งรูปภาพ



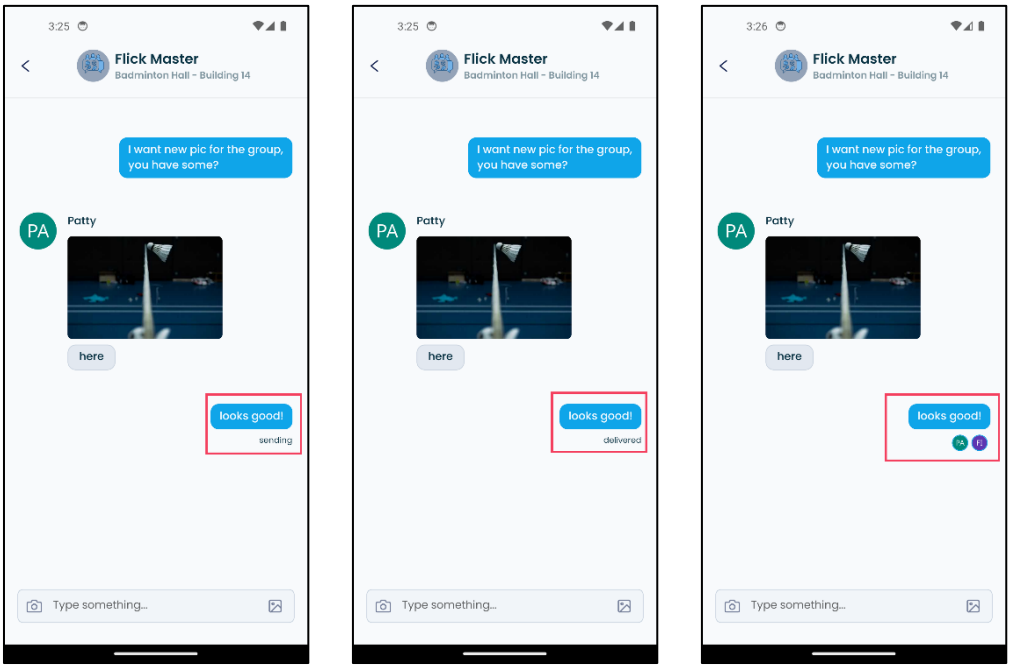
ภาพที่ ก-20 หน้าการสนทนาส่วนตัว

ก.2.21 สมาชิกสามารถสามารถดูสถานะการใช้งานของเพื่อน และผู้ใช้อื่นในกลุ่มได้ โดยเมื่อมีเพื่อนออนไลน์ จะมีวงกลมสีเขียวที่รูปภาพของเพื่อน



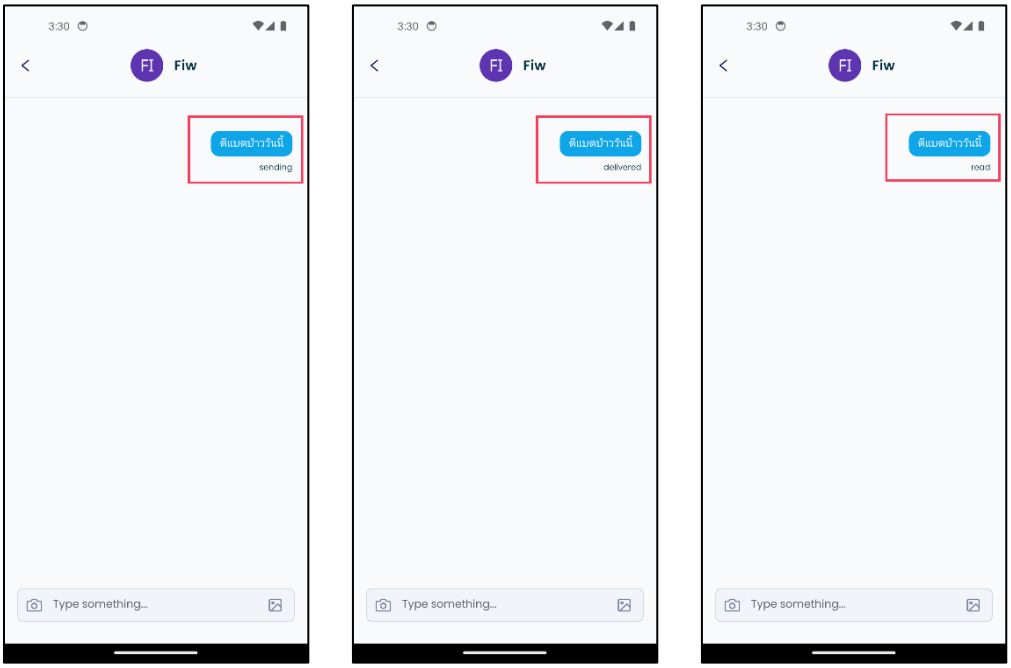
ภาพที่ ก-21 หน้ารายการการสนทนาส่วนตัวของผู้ใช้

ก.2.22 สมาชิกสามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในกลุ่มสนทนา เมื่อผู้ใช้กดส่งจะขึ้นสถานะกำลังส่ง “Sending” เมื่อข้อความถูกส่งแล้วจะขึ้นสถานะส่งแล้ว “Delivered” และเมื่อมีผู้ใช้อื่นในกลุ่มอ่านจะขึ้นรูปภาพของผู้ใช้ที่อ่านแล้ว



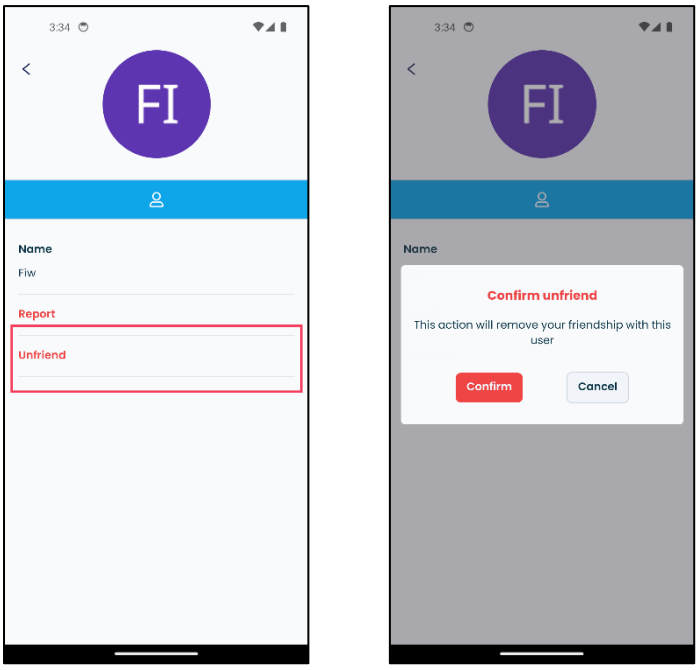
ภาพที่ ก-22 หน้าการสนทนาในกลุ่ม

ก.2.23 สมาชิกสามารถดูได้ว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้วในการสนทนาส่วนตัว เมื่อผู้ใช้กดส่งจะขึ้นสถานะกำลังส่ง “Sending” เมื่อข้อความถูกส่งแล้วจะขึ้นสถานะส่งแล้ว “Delivered” และเมื่อข้อความถูกอ่านแล้วจะขึ้นสถานะอ่านแล้ว “Read”



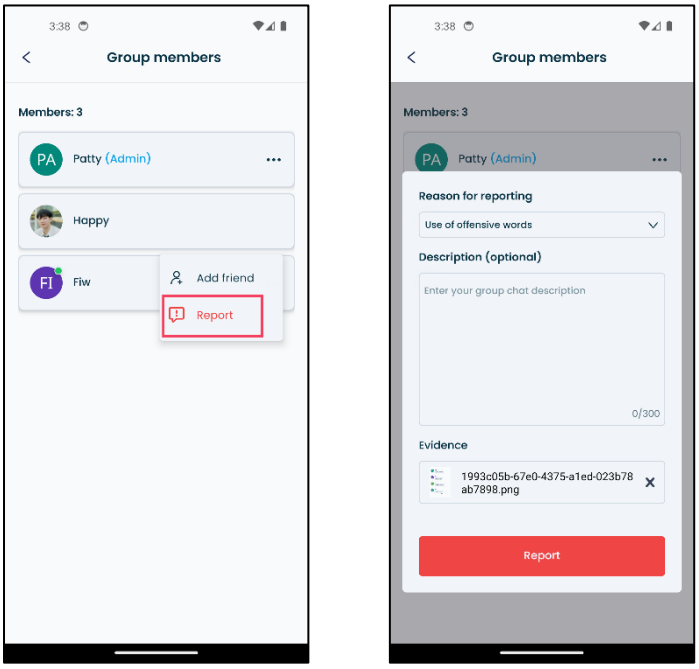
ภาพที่ ก-23 หน้าการสนทนาส่วนตัว

ก.2.24 สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นเพื่อนได้ โดยการกดปุ่ม “Unfriend” และกดปุ่ม “Confirm” เพื่อยืนยันการยกเลิกเป็นเพื่อน



ภาพที่ ก-24 หน้าโปรไฟล์เพื่อน

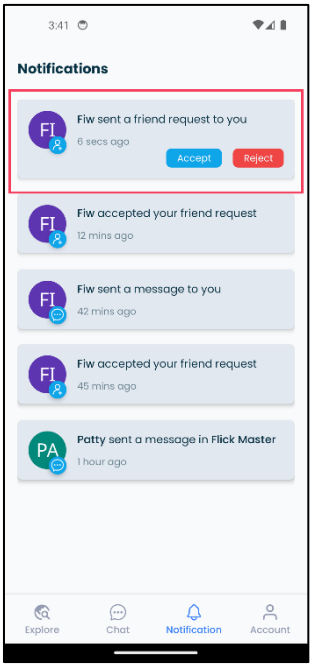
ก.2.25 สมาชิกสามารถรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่นได้ โดยการกดปุ่ม “Report” จากนั้นกรอกข้อมูลการรายงาน และกดปุ่ม “Report” เพื่อส่งการรายงาน

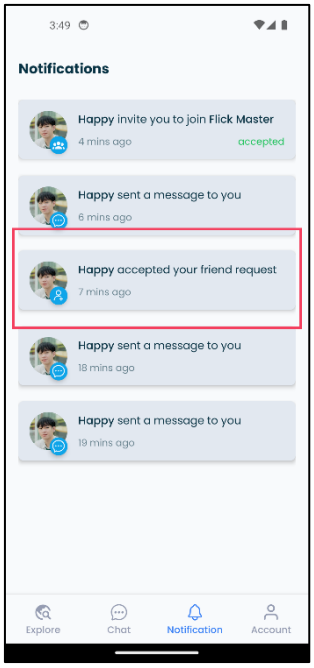


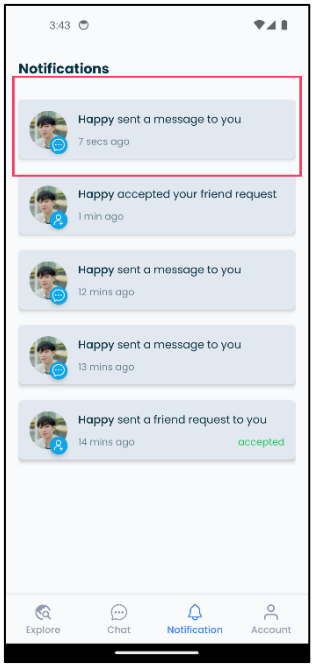
ภาพที่ ก-25 หน้ารายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้อื่น

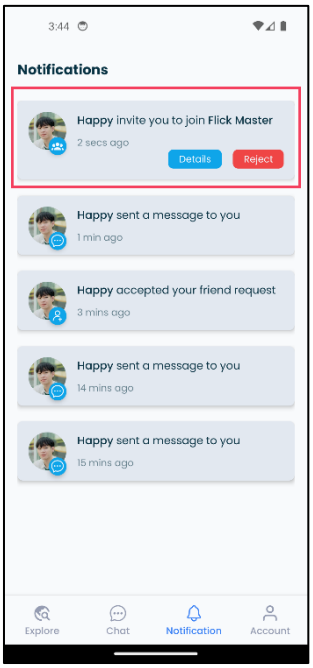
ก.2.26 สมาชิกได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ

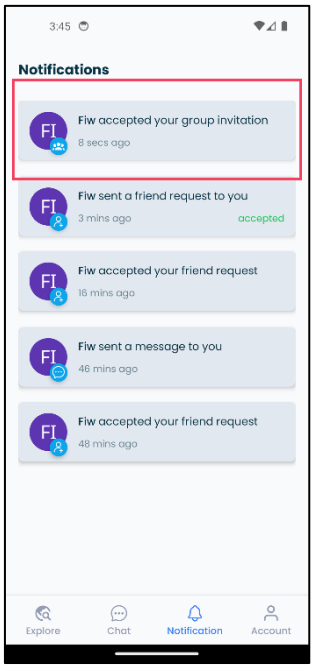
1) มีคำขอเป็นเพื่อน
2) คำขอเป็นเพื่อนถูกยอมรับ
3) มีเพื่อนส่งข้อความหาผู้ใช้
4) มีคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มสนทนา
5) คำเชิญเข้าร่วมกลุ่มถูกยอมรับ
6) มีผู้ใช้อื่นส่งข้อความในกลุ่มสนทนา

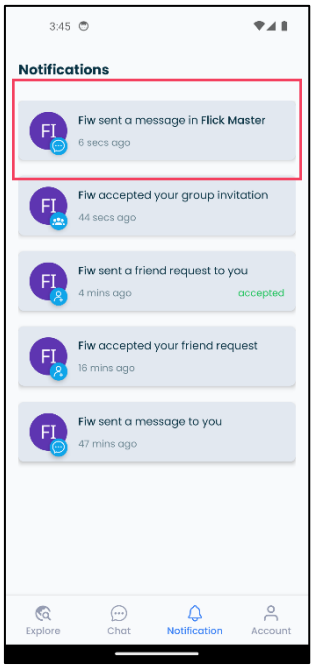






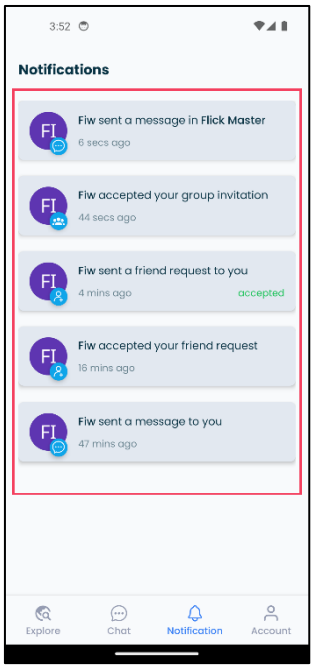






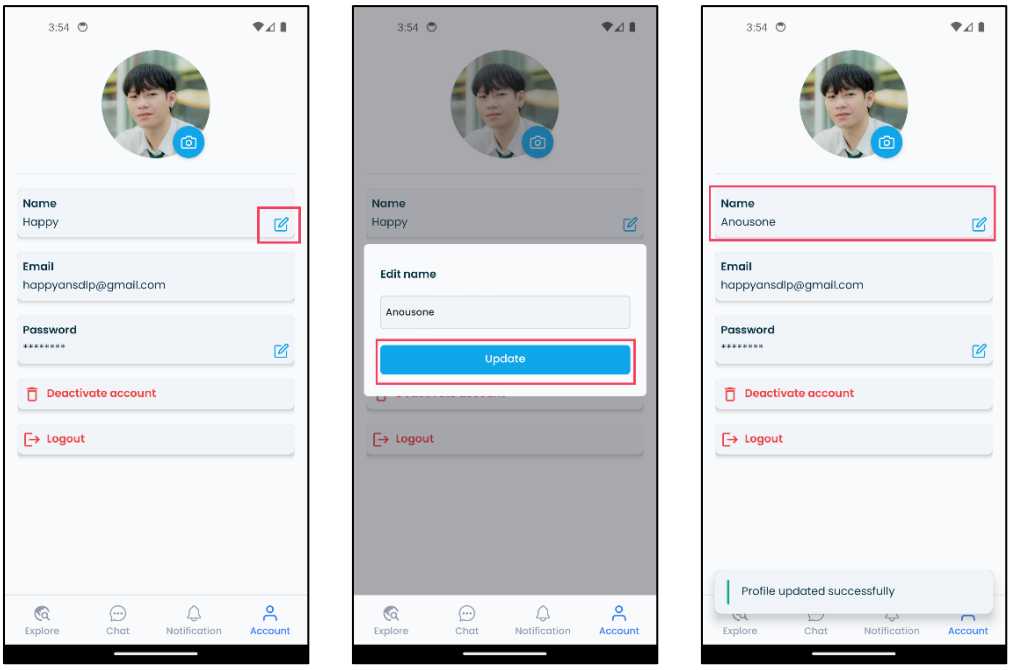
ภาพที่ ก-26 หน้ารายการการแจ้งเตือน

ก.2.27 สมาชิกสามารถดูรายการการแจ้งเตือนได้ โดยกดที่แถบ “Notification” เพื่อไปยังหน้ารายการการแจ้งเตือน



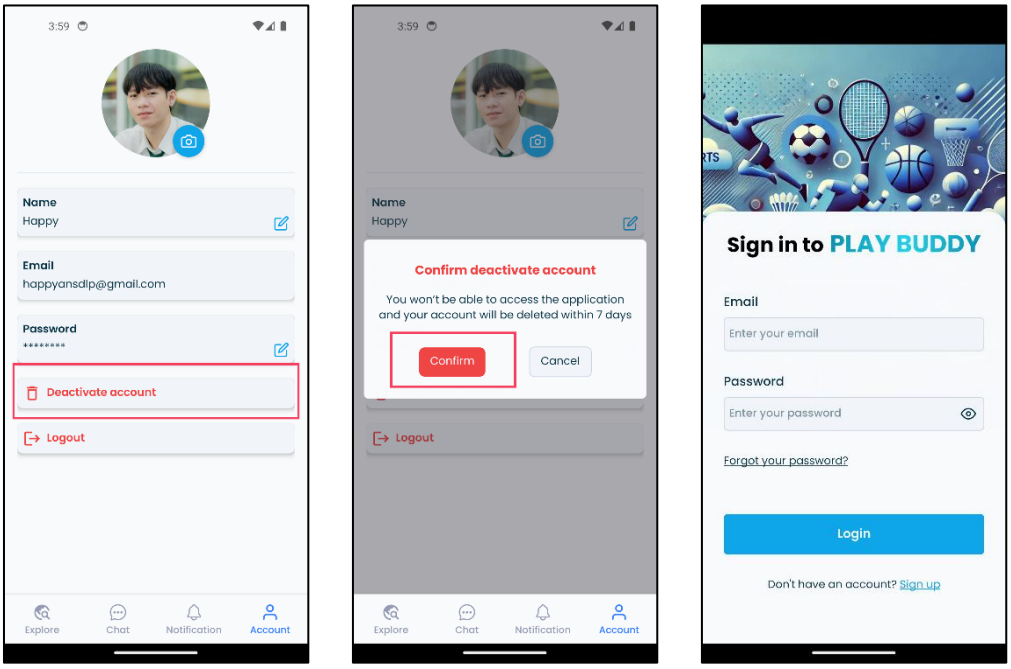
ภาพที่ ก-27 หน้ารายการการแจ้งเตือน

ก.2.28 สมาชิกสามารถสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยกดไอคอน “แก้ไข” ในช่องข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกรอกข้อมูลใหม่ และกดปุ่ม “Update” เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล



ภาพที่ ก-28 หน้าบัญชีผู้ใช้งาน

ก.2.29 สมาชิกสามารถปิดการใช้งานบัญชีของตนเองได้ โดยการกดปุ่ม “Deactivate account” และกดปุ่ม “Confirm” เพื่อยืนยันการปิดการใช้บัญชี

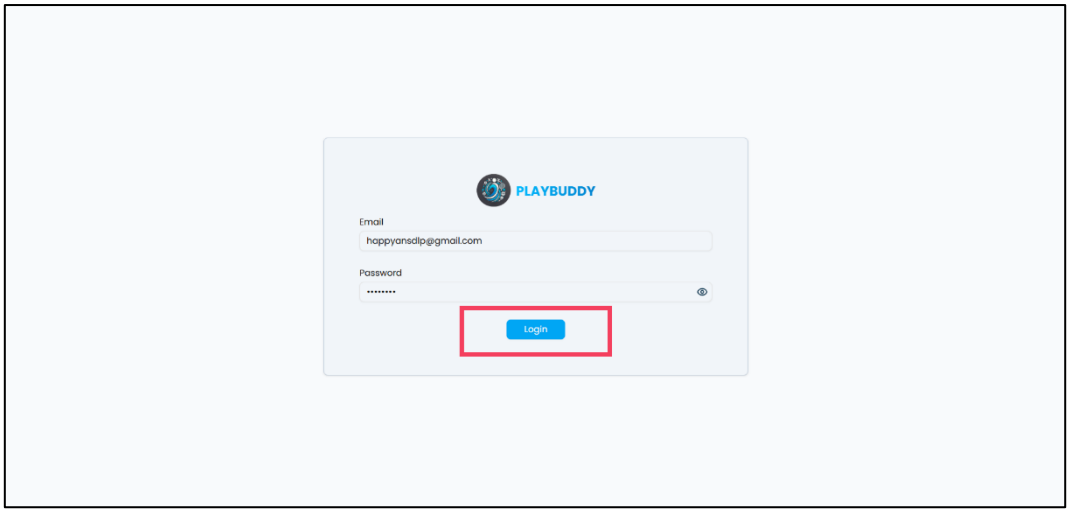


ภาพที่ ก-29 หน้าบัญชีผู้ใช้งาน

ก.3 ผู้ดูแลระบบ

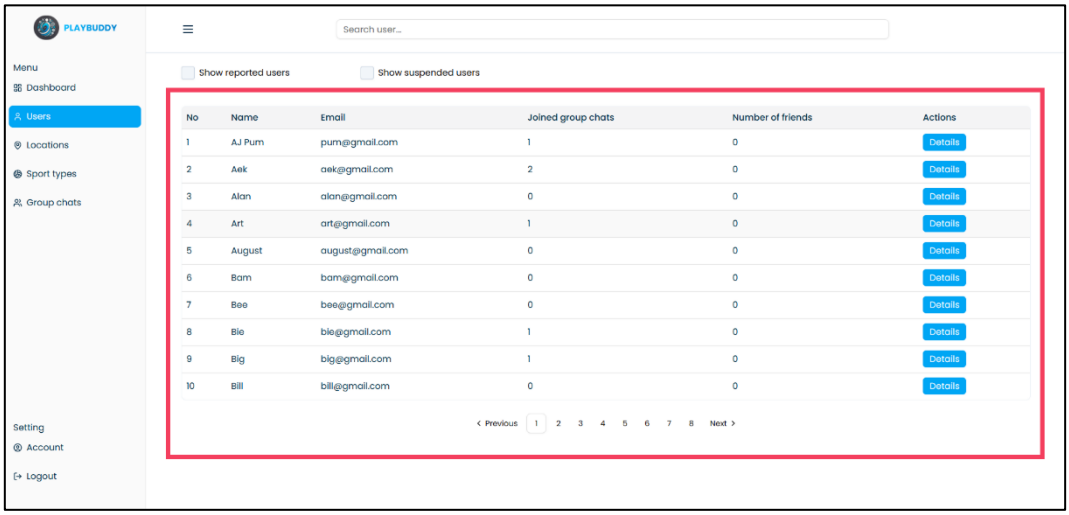
ก.3.1 ผู้ดูแลระบบสามารถทำได้ทุกอย่างที่สมาชิกทำได้ทั้งหมด

ก.3.2 ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยการกรอกอีเมล และรหัสผ่าน



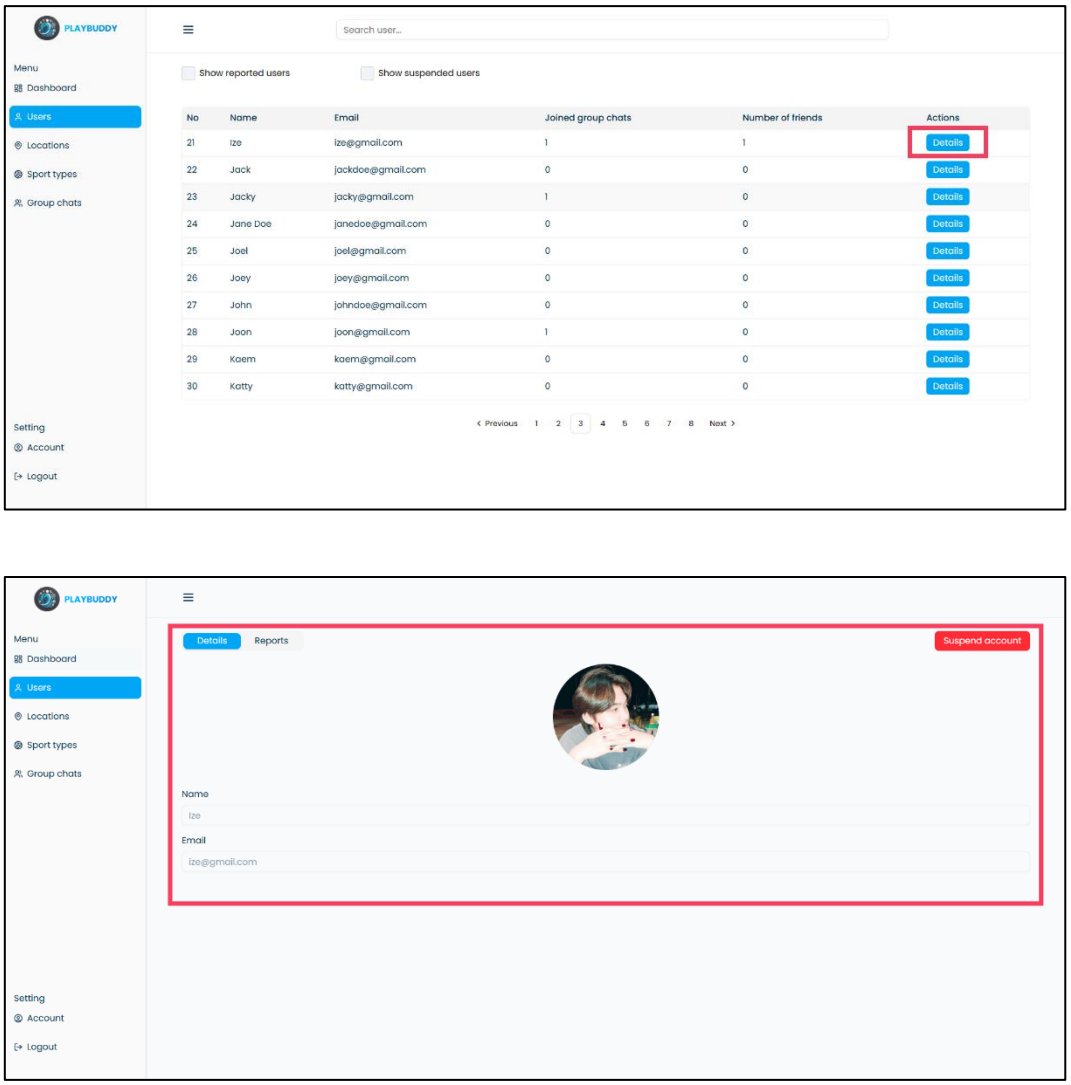
ภาพที่ ก-30 หน้าเข้าสู่ระบบ

ก.3.3 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายการข้อมูลผู้ใช้ได้ โดยการคลิกแถบ “Users” เพื่อไปยังหน้ารายการข้อมูลผู้ใช้



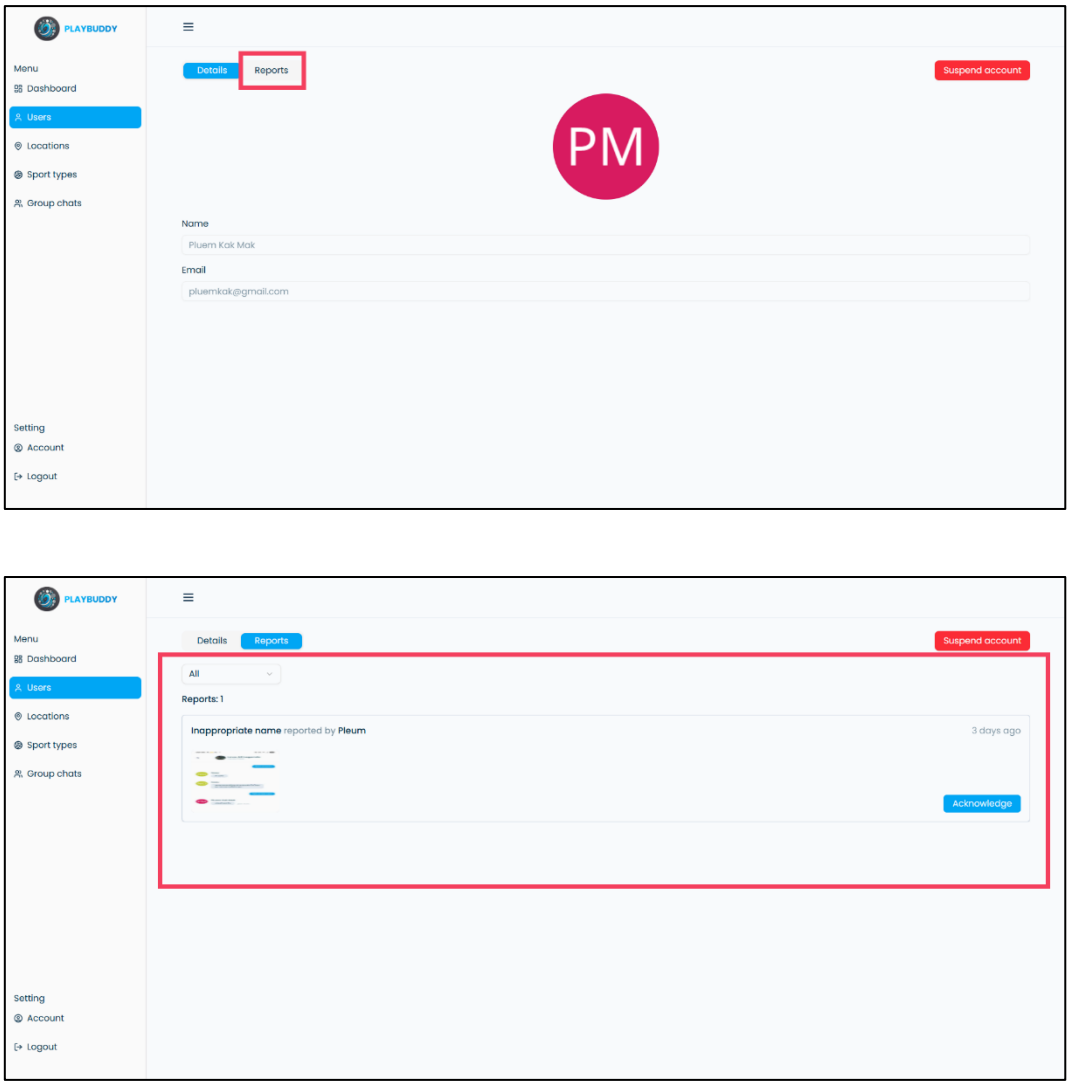
ภาพที่ ก-31 หน้ารายการข้อมูลผู้ใช้

ก.3.4 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการได้ โดยคลิกปุ่ม “Details” ในแถวของผู้ใช้ที่ต้องการเพื่อไปยังหน้าข้อมูลผู้ใช้



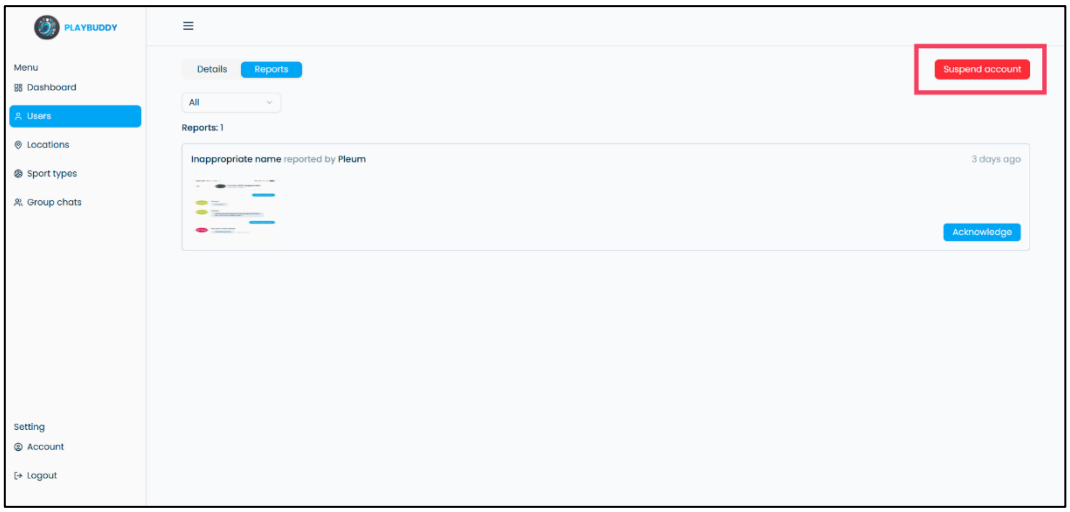
ภาพที่ ก-32 หน้าข้อมูลผู้ใช้

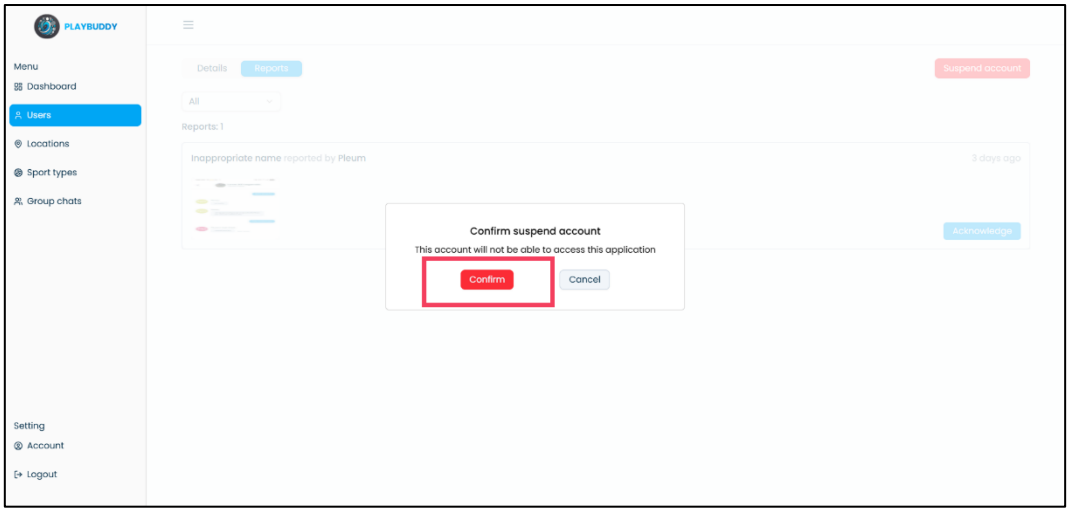
ก.3.5 ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้ที่ต้องการได้ โดยการคลิกปุ่ม “Reports” เพื่อไปยังหน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้

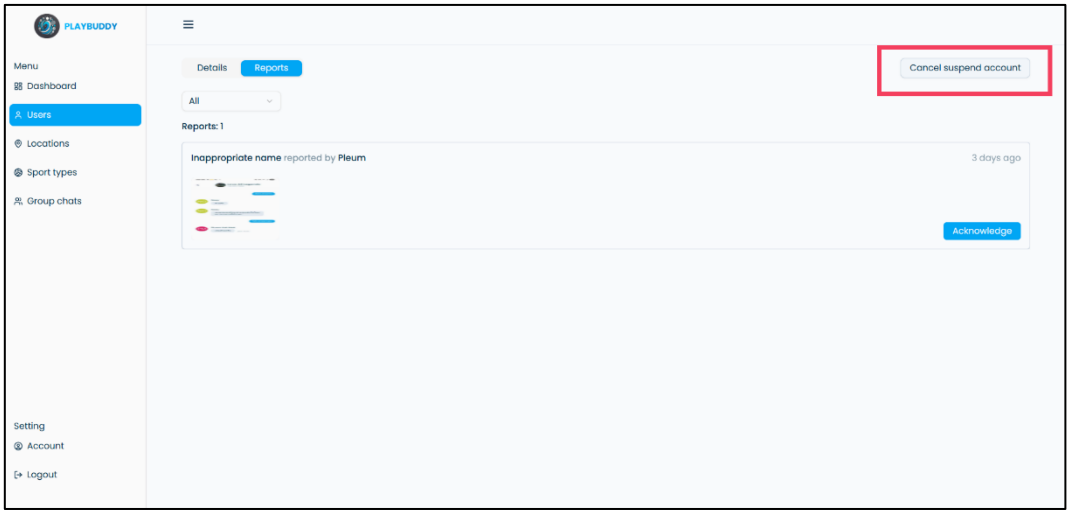


ภาพที่ ก-33 หน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้

ก.3.6 ผู้ดูแลระบบสามารถระงับการใช้งานของผู้ใช้ได้ โดยการคลิกปุ่ม “Suspend account” และคลิกปุ่ม “Confirm” เพื่อยืนยันการระงับการใช้งาน

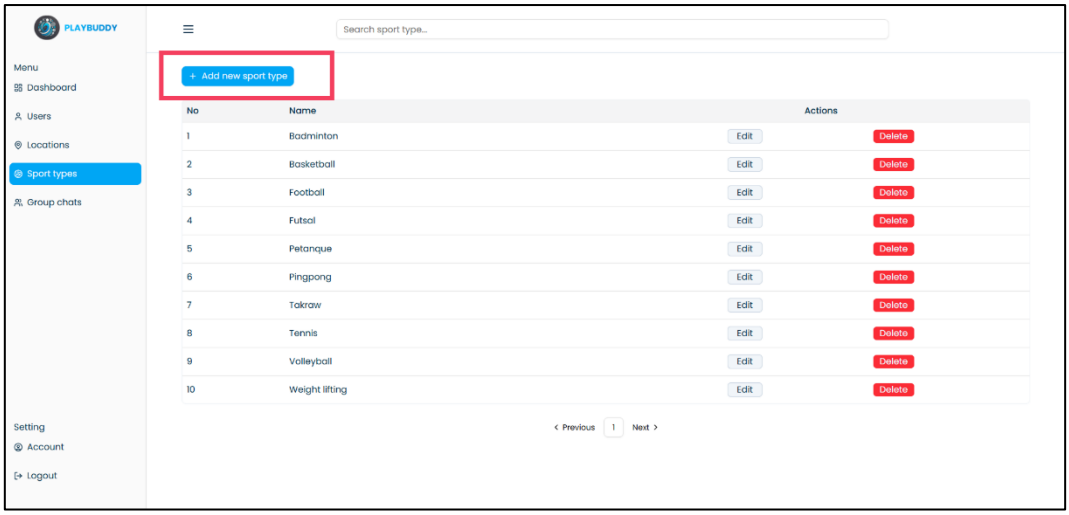


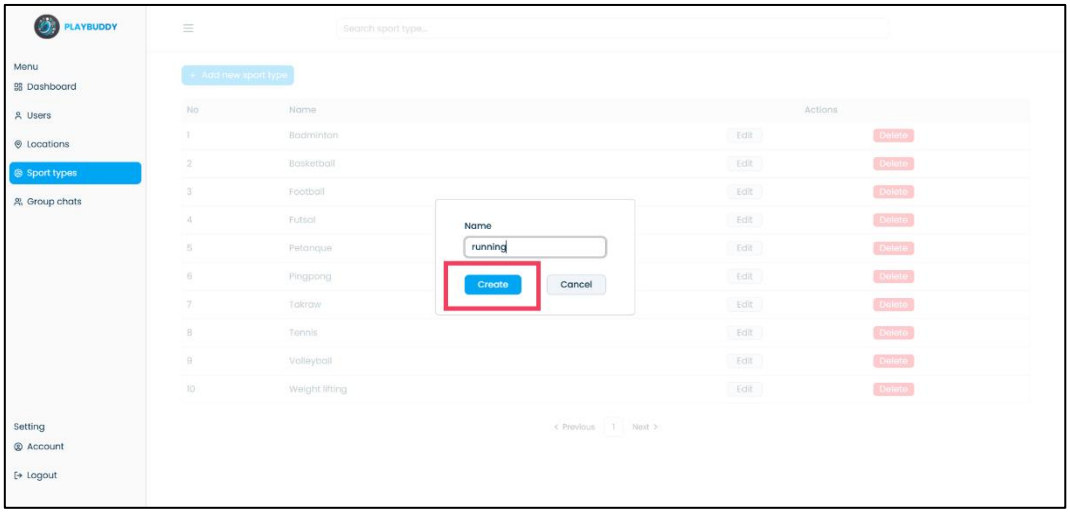


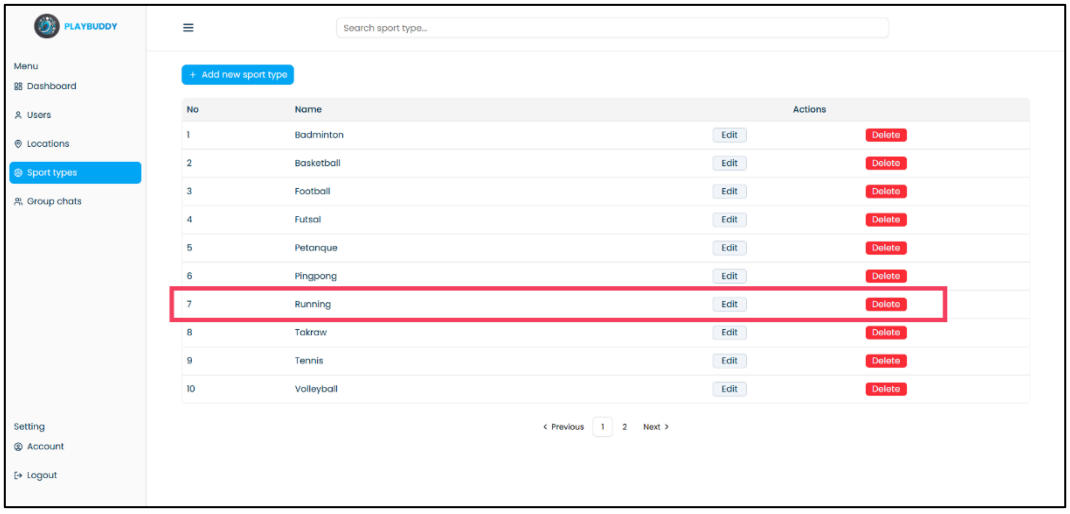


ภาพที่ ก-34 หน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของผู้ใช้

ก.3.7 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลชนิดกีฬาได้ โดยการคลิกปุ่ม “Add new sport type” จากนั้นกรอกชื่อชนิดกีฬา และคลิกปุ่ม “Create” เพื่อเพิ่มชนิดกีฬาใหม่

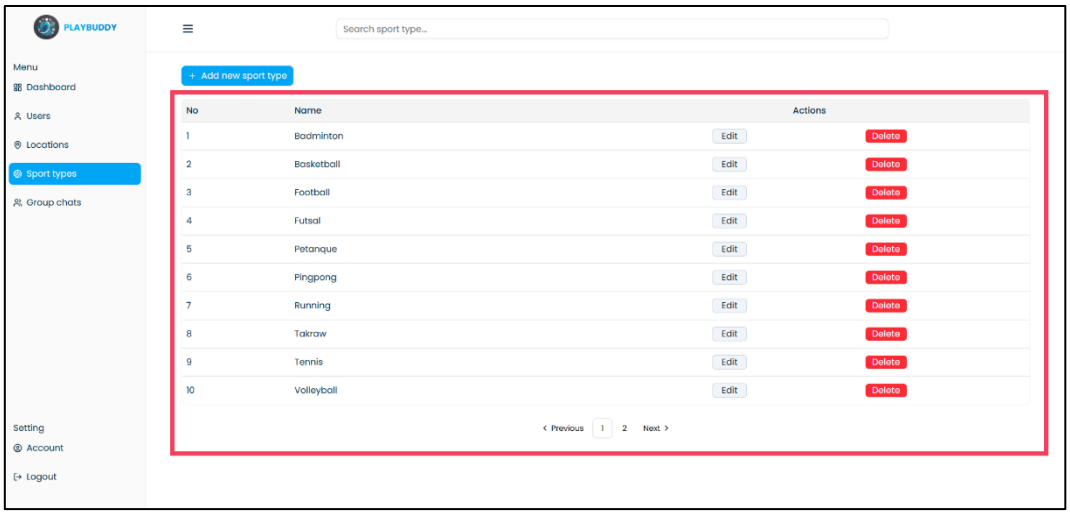






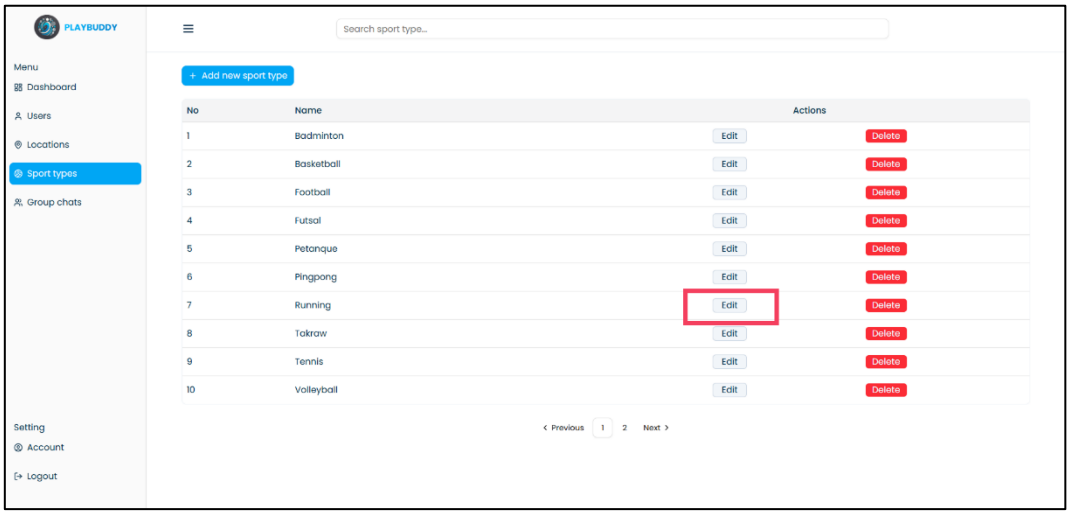
ภาพที่ ก-35 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา

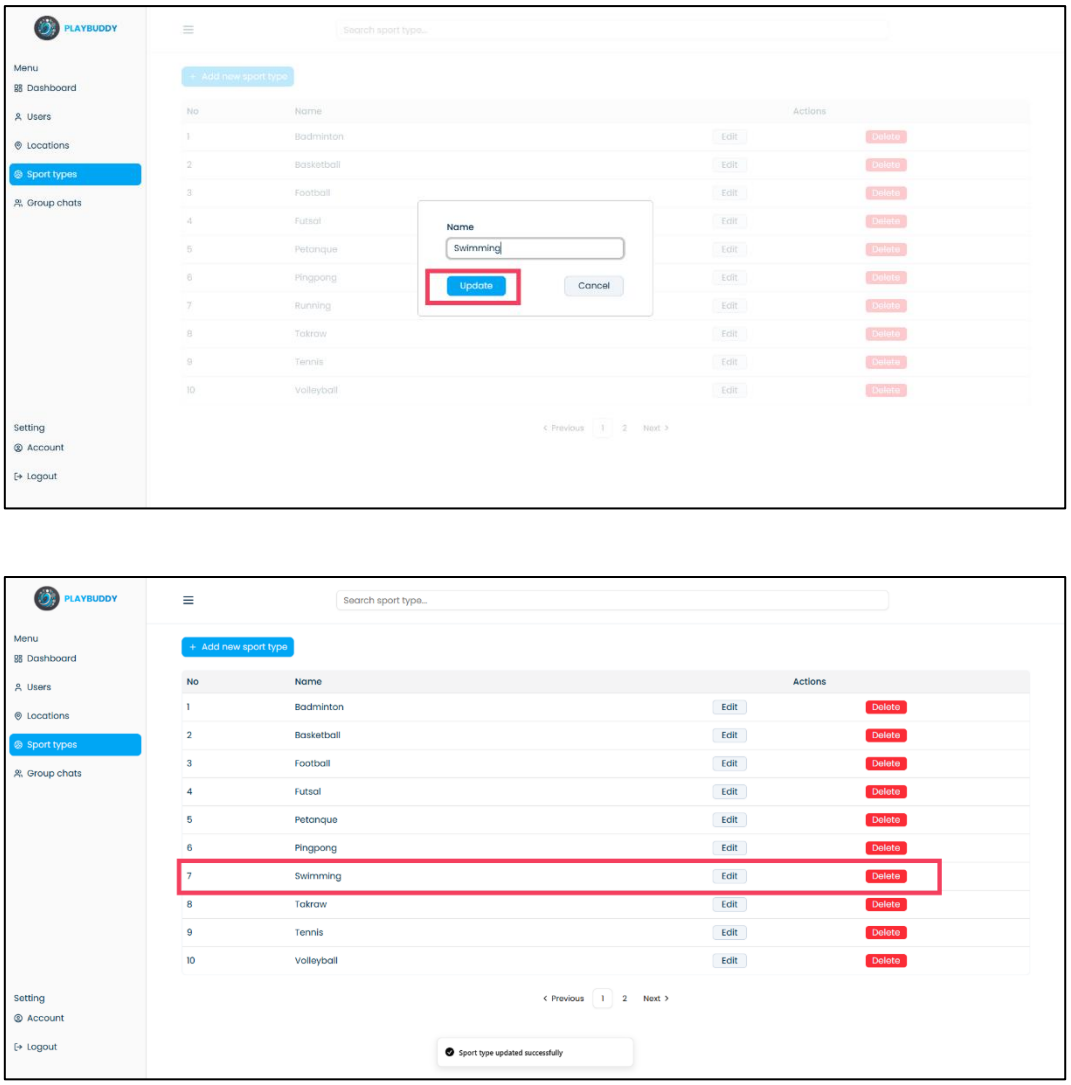
ก.3.8 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลชนิดกีฬาได้ โดยการคลิกแถบ “Sport types” เพื่อไปยังหน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา



ภาพที่ ก-36 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา

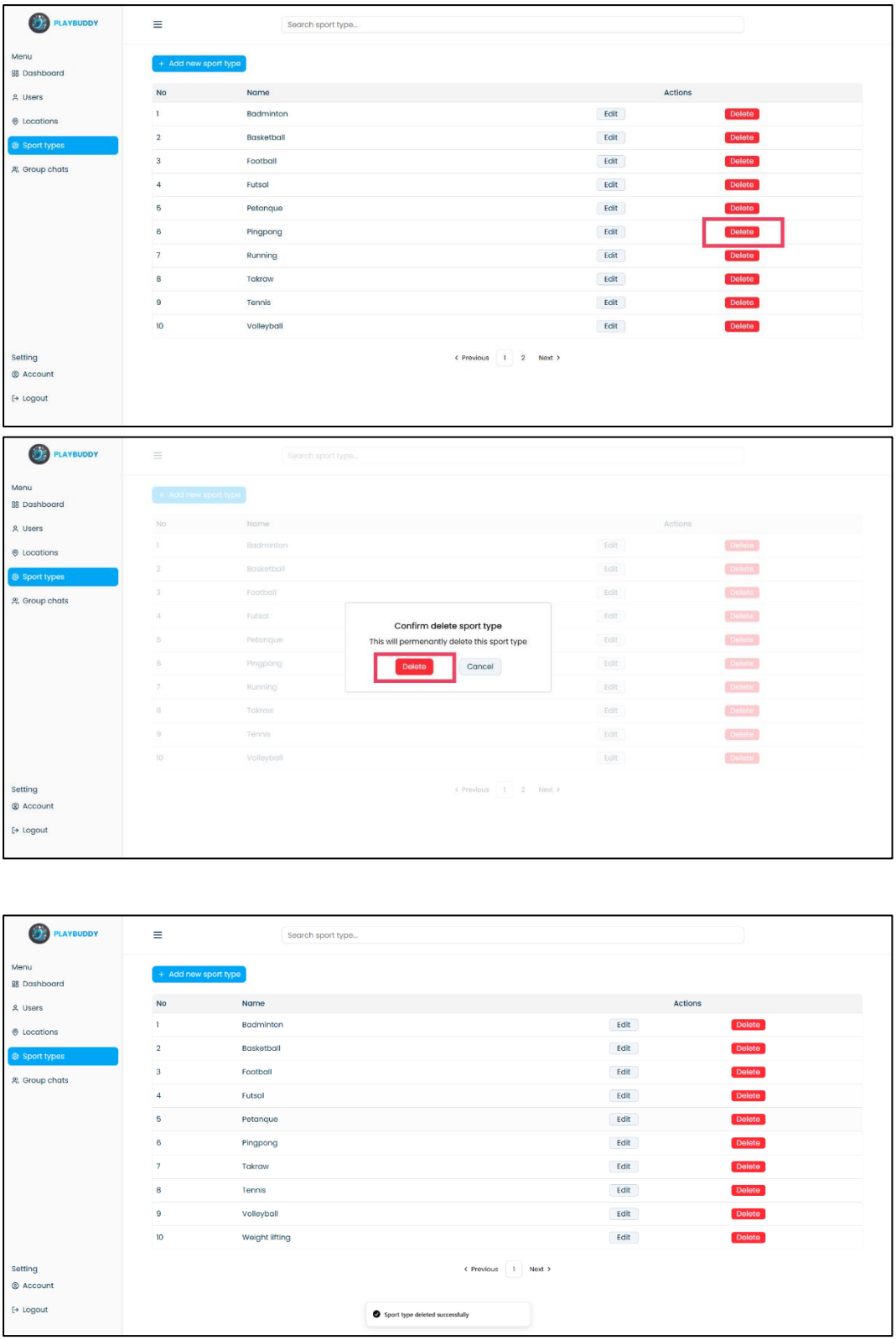
ก.3.9 ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลชนิดกีฬาได้ โดยการคลิกปุ่ม “Edit” ในแถวข้อมูลชนิดกีฬาที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นกรอกชื่อชนิดกีฬาที่ต้องการ และคลิกปุ่ม “Update” เพื่อแก้ไขข้อมูลชนิดกีฬา





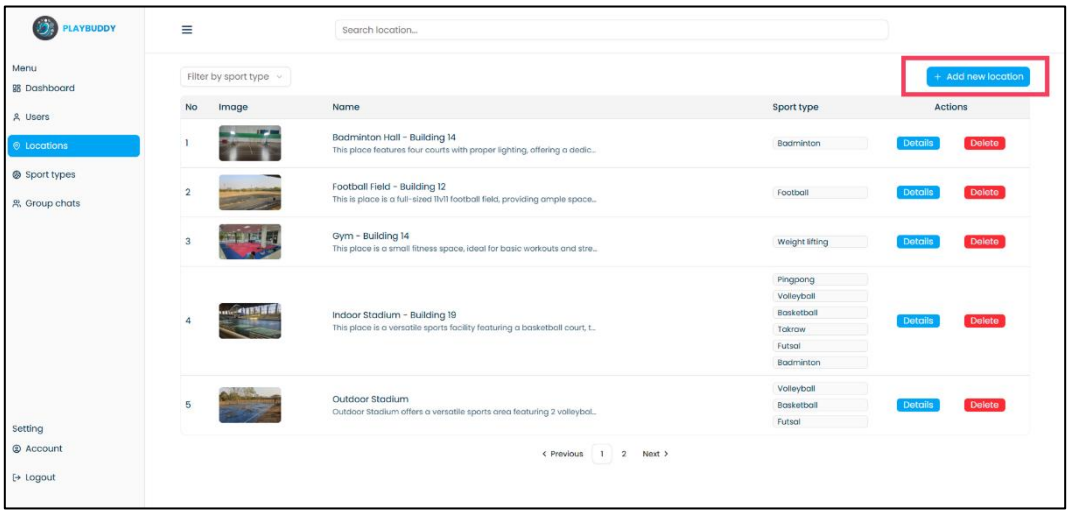
ภาพที่ ก-37 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา

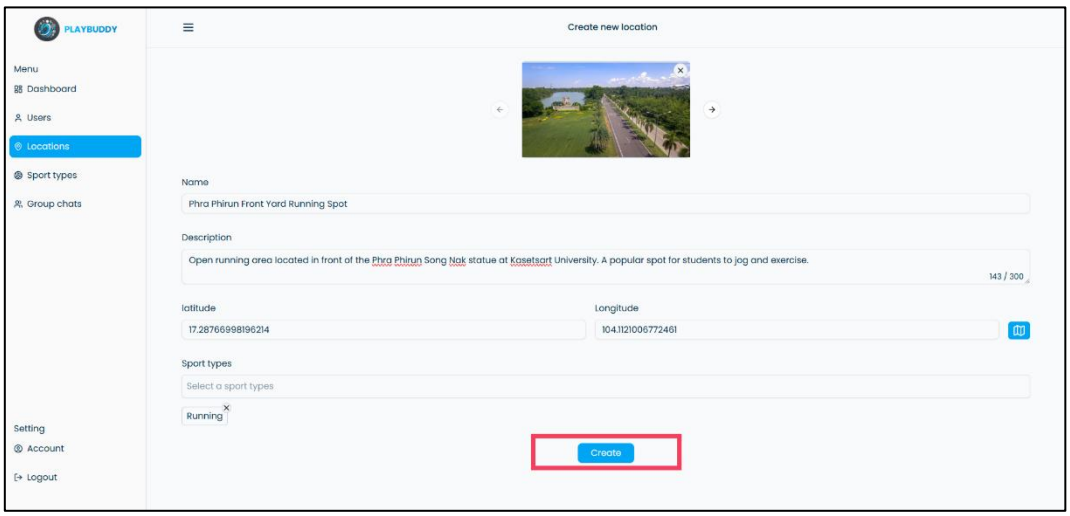
ก.3.10 ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลชนิดกีฬาได้ โดยการคลิกปุ่ม “Delete” ในแถวข้อมูลชนิดกีฬาที่ต้องการลบ และคลิกปุ่ม “Delete” เพื่อลบชนิดกีฬา

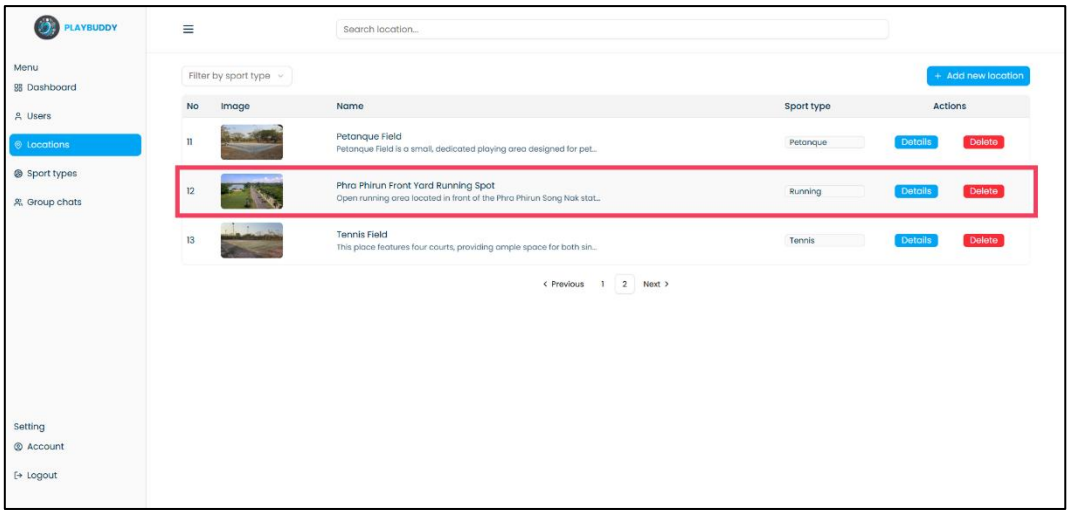


ภาพที่ ก-38 หน้ารายการข้อมูลชนิดกีฬา

ก.3.11 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยการคลิกปุ่ม “Add new location” เพื่อไปยังหน้าเพิ่มสถานที่เล่นกีฬา จากนั้นกรอกข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา และคลิกปุ่ม “Create” เพื่อสร้างสถานที่เล่นกีฬา

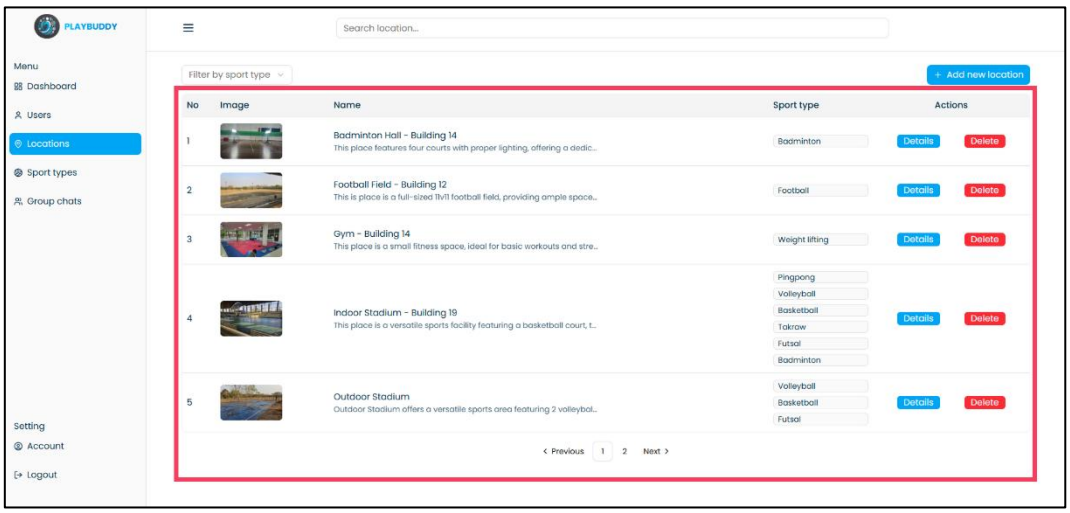






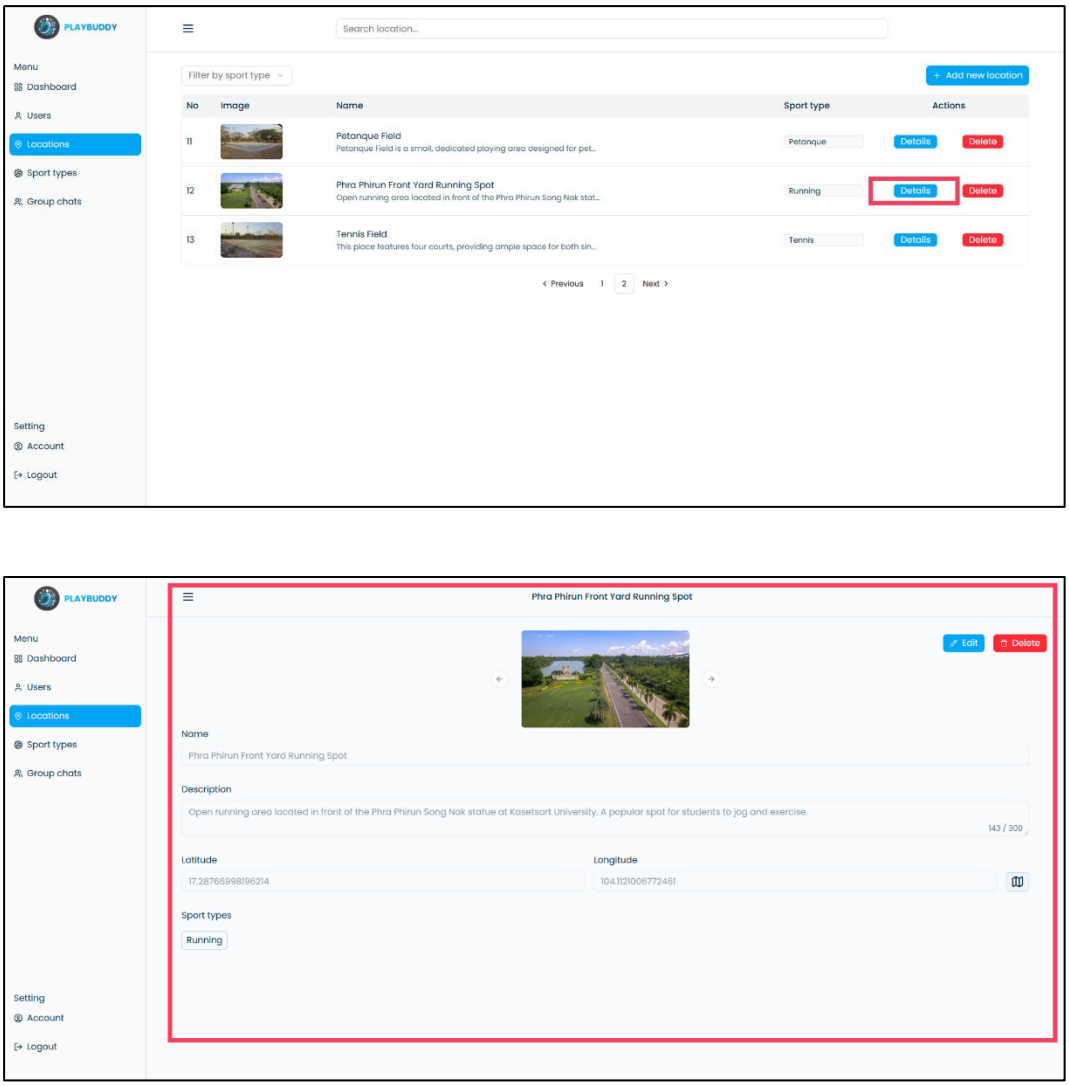
ภาพที่ ก-39 หน้าเพิ่มสถานที่เล่นกีฬา

ก.3.12 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายการสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยการคลิกแถบ “Locations” เพื่อไปยังหน้ารายการข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา



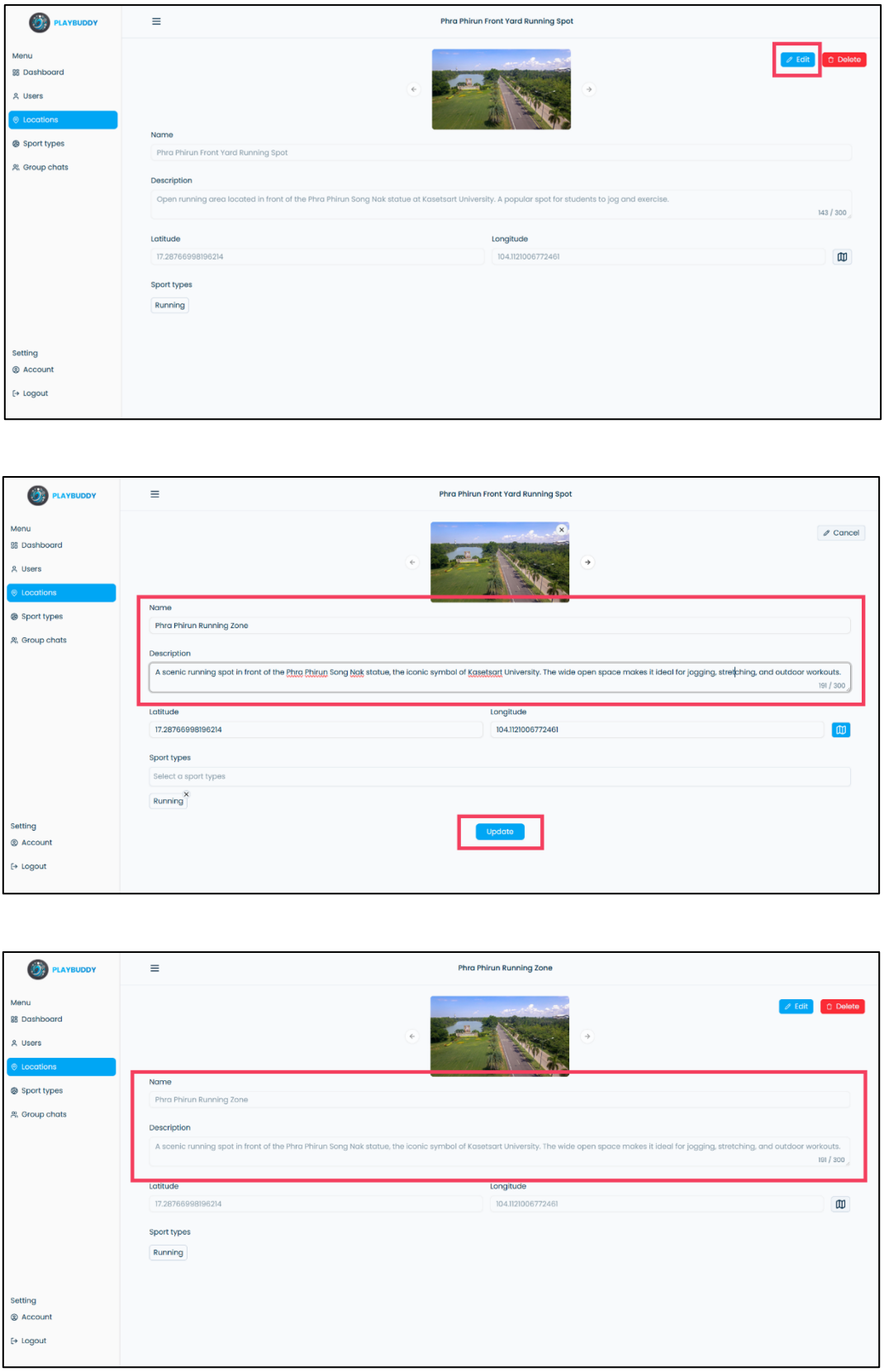
ภาพที่ ก-40 หน้ารายการข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

ก.3.13 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาที่ต้องการได้ โดยการคลิกปุ่ม “Details” ในแถวข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาที่ต้องการเพื่อไปยังหน้าข้อมูลชนิดกีฬา



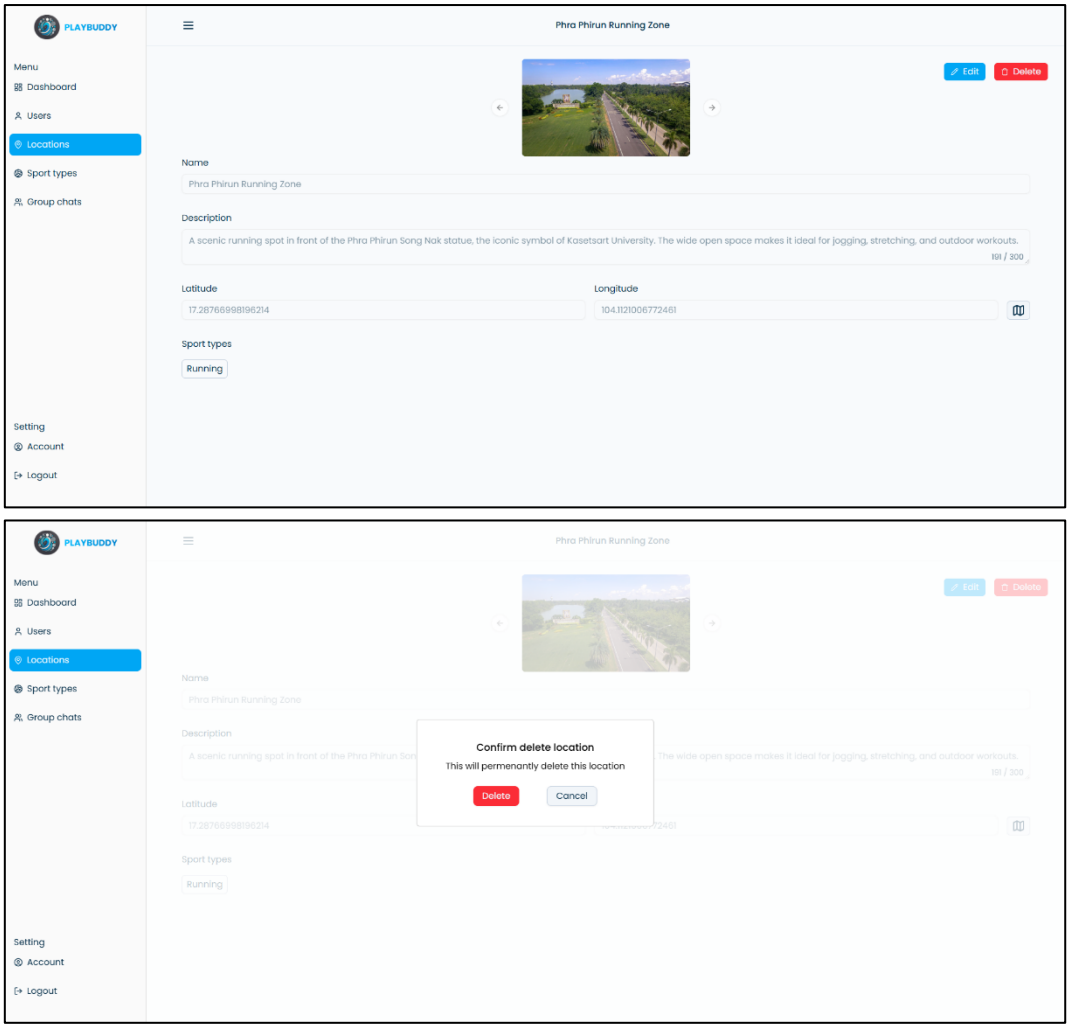
ภาพที่ ก-41 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

ก.3.14 ผู้ดูแลระบบสามารถสามารถแก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยการคลิกปุ่ม “Edit” จากนั้นกรอกข้อมูลใส่ช่องข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และคลิกปุ่ม “Update” เพื่อแก้ไขข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา



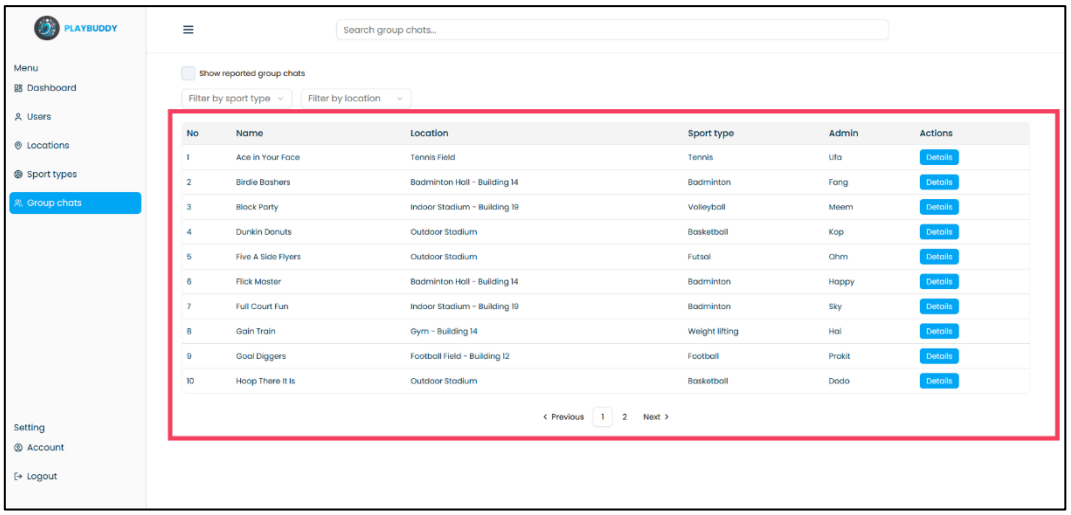
ภาพที่ ก-42 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

ก.3.15 ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาได้ โดยการคลิกปุ่ม “Delete” และคลิกปุ่ม “Confirm” เพื่อทำการลบข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา



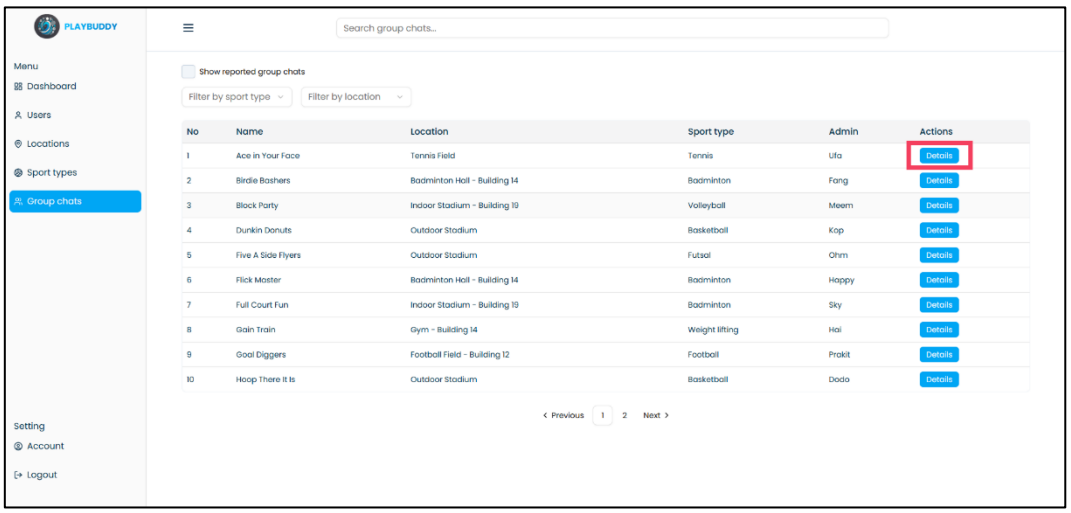
ภาพที่ ก-43 หน้าข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา

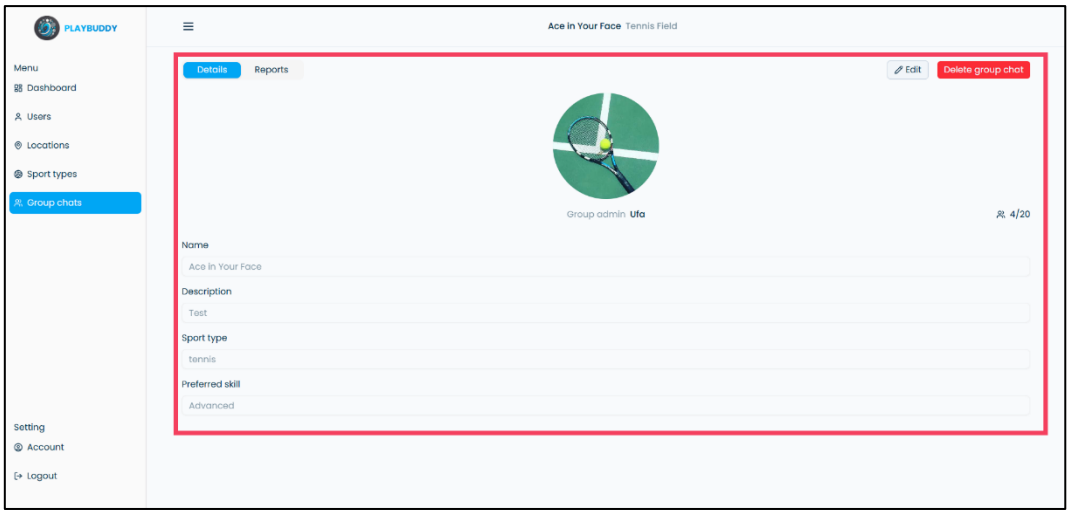
ก.3.16 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายการข้อมูลกลุ่มสนทนาได้ โดยการคลิกแถบ “Group chats” เพื่อไปยังหน้ารายการข้อมูลกลุ่มสนทนา



ภาพที่ ก-44 หน้ารายการข้อมูลกลุ่มสนทนา

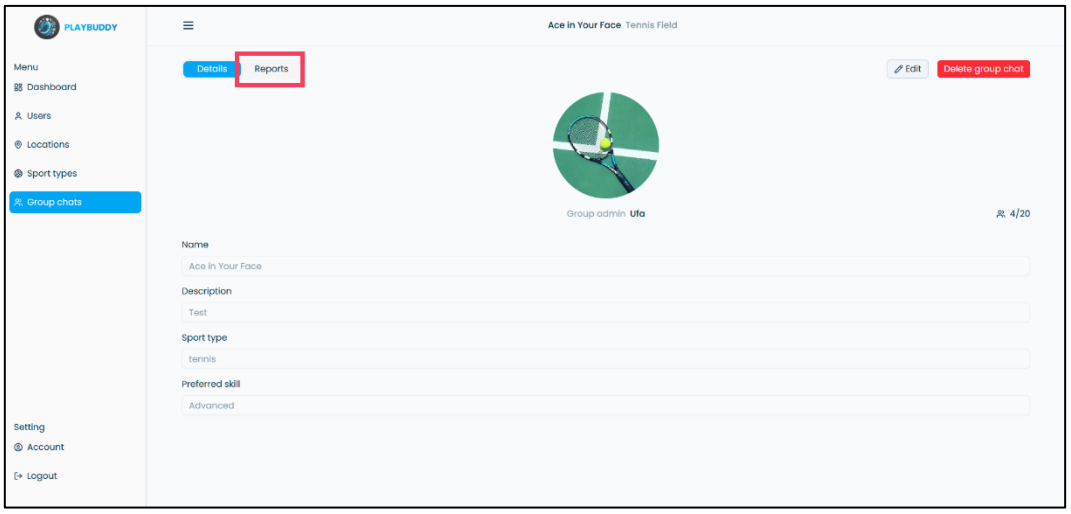
ก.3.17 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลกลุ่มสนทนาที่ต้องการได้ โดยการคลิกปุ่ม “Details” ในแถวข้อมูลกลุ่มสนทนาที่ต้องการเพื่อไปยังหน้าข้อมูลกลุ่มสนทนา

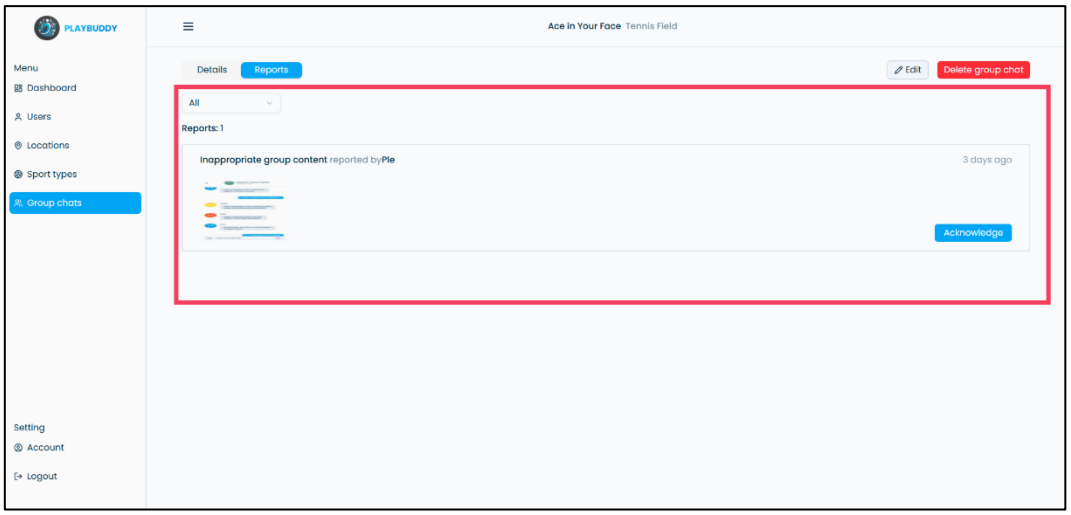




ภาพที่ ก-45 หน้าข้อมูลกลุ่มสนทนา

ก.3.18 ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนาได้ โดยการคลิกปุ่ม “Reports” เพื่อไปยังหน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา

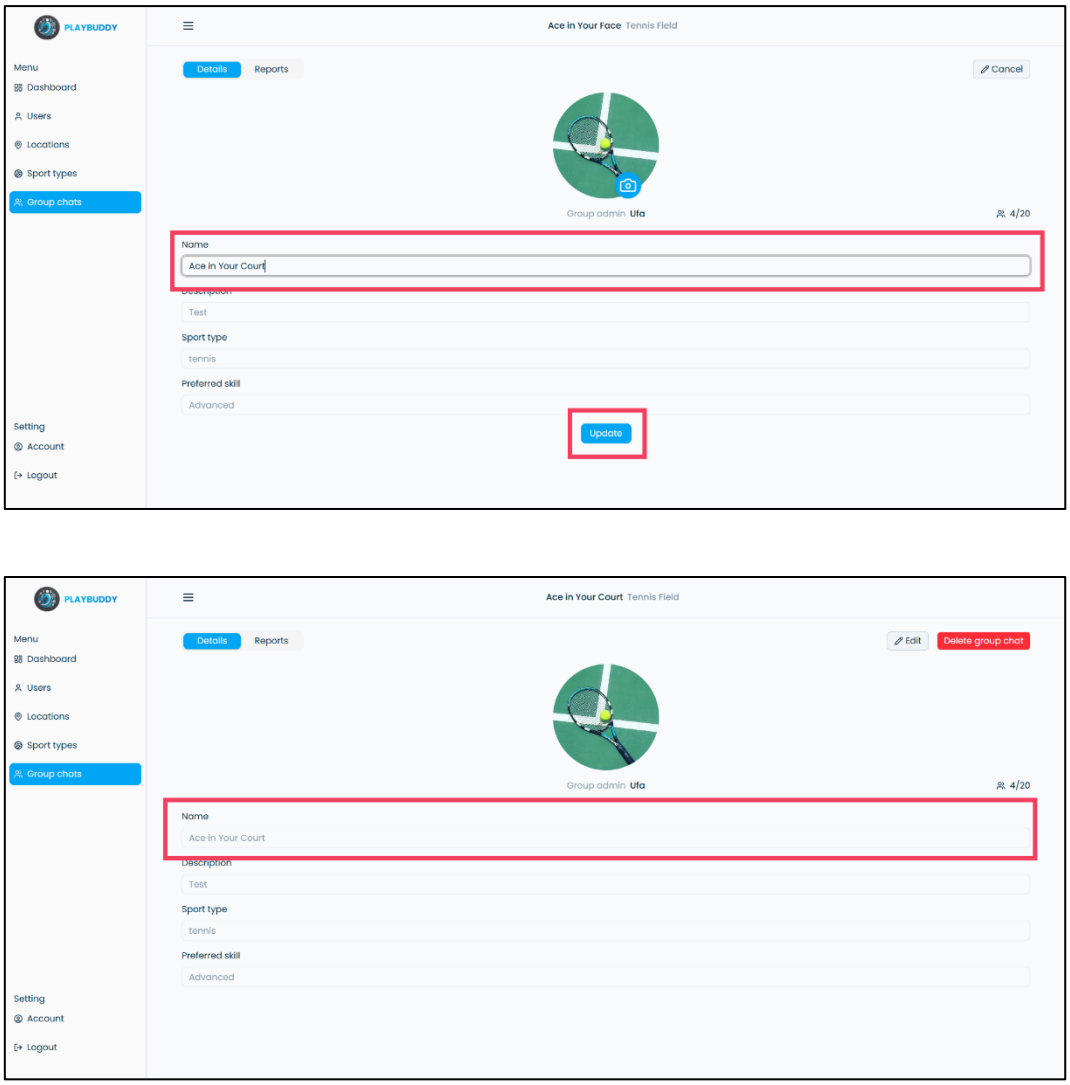




ภาพที่ ก-46 หน้ารายการการรายงานความไม่เหมาะสมของกลุ่มสนทนา

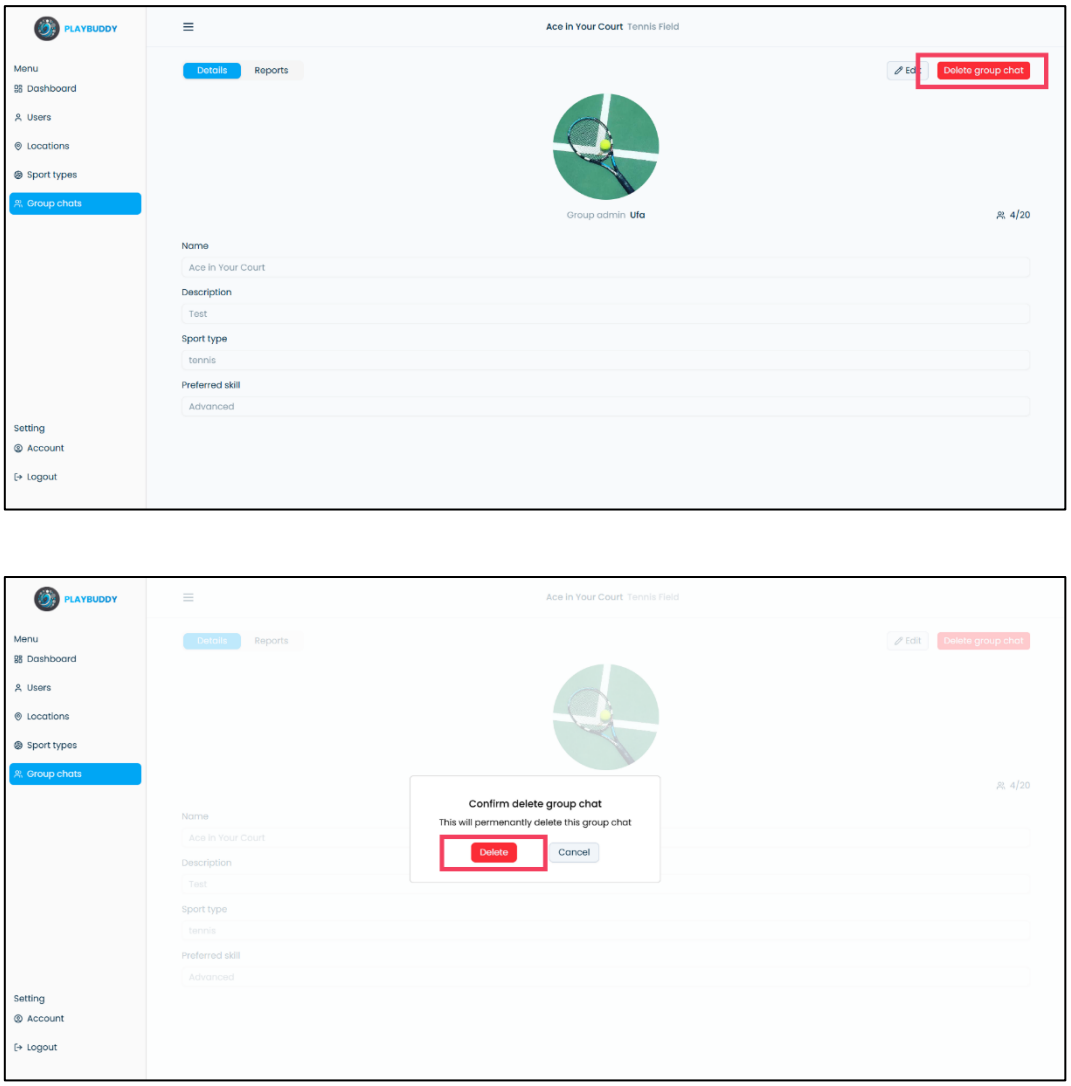
ก.3.19 ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนาได้ โดยการคลิกปุ่ม “Edit” จากนั้นเลือกแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ โดยสามารถแก้ไข ชื่อ และรูปภาพกลุ่มได้ และคลิกปุ่ม “Update” เพื่อแก้ไขข้อมูลกลุ่มสนทนา





ภาพที่ ก-47 หน้าข้อมูลกลุ่มสนทนา

ก.3.20 ผู้ดูแลระบบสามารถลบกลุ่มสนทนาได้ โดยการคลิกปุ่ม “Delete group chat” และคลิกปุ่ม “Delete” เพื่อลบกลุ่มสนทนา



ภาพที่ ก-48 หน้าข้อมูลกลุ่มสนทนา

ก.3.21 ผู้ดูแลระบบสามารถดูสรุปข้อมูลได้ โดยคลิกแถบ “Dashboard” เพื่อไปยังหน้าสรุปข้อมูล ข้อมูลประกอบด้วย

1) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
2) จำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้งาน
3) จำนวนสถานที่ทั้งหมด
4) จำนวนข้อความที่ถูกส่งในหนึ่งวัน
5) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในแต่กลุ่มสนทนาต่อชนิดกีฬา



ภาพที่ ก-49 หน้าสรุปข้อมูล

ประวัติผู้เขียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล	:	Mr. Anousone Dilaphon
รหัสนิสิต	:	6540205850
วัน เดือน ปี เกิด	:	วันที่ 9 มกราคม พ.ศ 2545
เบอร์โทรศัพท	:	0962942088
อีเมล	:	anousone.d@ku.th
ภูมิลำเนา	:	349/24 บ้านดงเมี้ยง เมือง จันทบุรี นครหลวงเวียงจันทน์ 01000 ประเทศลาว

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	:	โรงเรียนก้าวหน้า (ประเทศลาว)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	:	โรงเรียนก้าวหน้า (ประเทศลาว)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	:	โรงเรียนก้าวหน้า (ประเทศลาว)
ระดับอุดมศึกษา	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์